xeCJK 宏包

CTEX.ORG

2022/08/05 v3.9.1*

目录

第 1 节 简介 1
第 2 节 基本用法 1
第 3 节 用户手册 2
3.1 宏包选项 2
3.2 字体设置与选择 6
3.3 CJK 分区字体设置 10
3.4 设置 CJK 字符范围 10
3.5 标点符号的处理 11
3.6 xeCJKfntef 用法说明 13
3.7 其他 16
第 4 节 已知问题和兼容性 16
第 5 节 xeCJK 代码实现 17
版本历史 165
代码索引 169

第 1 节 简介

xeCJK 是一个 XeLaTeX 宏包，用于排版中日韩（CJK）文字。主要功能：

1. 分别设置 CJK 和英文字体；
2. 自动忽略 CJK 文字间的空格而保留其他空格，允许在非标点汉字和英文字母 (a – z, A – Z) 间断行；
3. 提供多种标点处理方式：全角式、半角式、开明式、行末半角式和 CCT 式；
4. 自动调整中英文间空白。

xeCJK 使用了 XeTeX 的一些最新特性，需要 XeTeX 0.9995.0 (2009/06/29) 以后的版本。xeCJK 依赖 LaTeX3 项目的宏包套件 l3kernel 和 l3packages。xeCJK 还需要通过 fontspec 宏包来调用系统字体。xeCJK 会自动根据需要载入这些宏包。

xeCJK 的原始作者是孙文昌，2009 年 5 月起宏包被收入 ctex-kit 项目进行维护，目前主要维护者是刘海洋[1] 和李清[2]。

第 2 节 基本用法

与其他 LaTeX 宏包一样，引入 xeCJK 宏包只要在导言区使用

```
\usepackage{xeCJK}
```

*ctex-kit rev. c4ccfae.

[1]leoliu.pku@gmail.com
[2]sobenlee@gmail.com

在引入 xeCJK 宏包之后，只要设置 CJK 文字的字体，就可以在文档中使用中日韩文字了。

可以在各种文档类中使用 xeCJK 宏包，最简单的示例是：

例 1

```
\documentclass{article}
\usepackage{xeCJK}
\setCJKmainfont{SimSun}

\begin{document}
中文 \LaTeX 示例。
\end{document}
```

上述示例设置了中文字体 SimSun（宋体）。运行此示例要求系统安装了设置的字体，源文件用 UTF-8 编码保存，使用 XeLaTeX 编译。

xeCJK 只提供了字体和标点控制等基本 CJK 语言支持。对于中文文档，可以使用更为高层的 ctex 宏包或文档类，它将自动调用 xeCJK 并设置好中文字体，同时提供了进一步的本地化支持。详细内容参看 ctex 宏包套件的说明。

xeCJK 提供了大量选项，可以在宏包调用时作为宏包选项或用 `\xeCJKsetup` 命令进行设置，详见 3.1 节。除了 `\setCJKmainfont` 命令，xeCJK 还提供了许多其他命令设置和选择中文字体，详见 3.2 节。其他更详细的功能也都将在下面详细说明。在本文档所在的文件夹的 `example` 目录下面也有一些例子可以参考。

第 3 节　用户手册

3.1　宏包选项

xeCJK 以 ⟨*key*⟩=⟨*var*⟩ 的形式提供宏包选项，你可以在调用宏包的时候直接设置这些选项，也可以在调用宏包之后使用 `\xeCJKsetup` 来设置这些选项。xeCJK 内部调用 fontspec 宏包，可以在调用 xeCJK 的时候，使用它的宏包选项。xeCJK 会将 fontspec 的选项传递给它。

`\xeCJKsetup` `\xeCJKsetup {⟨key1⟩=⟨val1⟩, ⟨key2⟩=⟨val2⟩, ...}`

其中 ⟨key_1⟩, ⟨key_2⟩ 是设置选项，而 ⟨val_1⟩, ⟨val_2⟩ 则是对应选项的设置内容。多个选项可以在一个语句中完成设置。例如

例 2

```
\usepackage[PunctStyle=kaiming]{xeCJK}
```

等价于

例 3

```
\usepackage{xeCJK}
......
\xeCJKsetup{PunctStyle=kaiming}
```

带有 ⋆ 或者 ☆ 标记的选项或命令只能在导言区中使用，其中 ☆ 还表示这个选项或命令只影响随后定义的 CJK 字体。其余不带特殊标记的选项或命令，如果没有特别说明，则可以在导言区或正文中使用。**粗体**表示 xeCJK 的默认设置。

LocalConfig ⋆ `LocalConfig = {⟨true|false|name⟩}`

New: 2012-11-22

是否使用本地配置文件 xeCJK-⟨*name*⟩.cfg。⟨*name*⟩ 可以是不包含空格的任意使文件名合法的字符串。如果设置为 true，则使用的是 xeCJK.cfg；设置为 false 则不载入配置文件。可以把将要在下文介绍到的对 xeCJK 的一些设置（例如设置常用 CJK 字体、修改字符范围和定义新的标点输出格式等）保存到文件 xeCJK-⟨*name*⟩.cfg。然后把这个文件放在本地的 TDS 目录下的适当位置。使用 TEX Live 的用户，可以新建下列目录，然后再把 xeCJK-⟨*name*⟩.cfg 放在里面：

```
texlive/texmf-local/tex/xelatex/xecjk
```

最后还需要在命令行下执行 mktexlsr，刷新文件名数据库以便 TEX 系统能够找到它。

请注意，xeCJK 宏包中只有上述 LocalConfig 选项需要在调用 xeCJK 时设置，而不能通过 \xeCJKsetup 来设置。

xeCJKactive `xeCJKactive = ⟨true|false⟩`

打开/关闭对中文的特殊处理。事实上，这个选项会打开/关闭 XETEX 的整个字符类机制，依赖这个机制的宏包都会受到影响。

CJKspace `CJKspace = ⟨true|false⟩`

缺省状态下，xeCJK 会忽略 CJK 文字之间的空格，使用这一选项来保留它们之间的空格。

CJKmath ⋆ `CJKmath = ⟨true|false⟩`

Updated: 2016-05-04

是否支持在数学环境中直接输入 CJK 字符。使用这个选项后，可以直接在数学环境中输出 CJK 字符。url 宏包将一个 URL 放在一个特殊的数学环境中排版，所以如果在 \path 等命令的路径参数中含有汉字，则需要启用这个选项，路径中的汉字才能显示。

CJKglue `CJKglue = {\hskip 0pt plus 0.08\baselineskip}`

设置 CJK 文字之间插入的 glue，上边是 xeCJK 的默认值。一般来说，除非有特殊需要（例如，改变文字间距等），否则不需要设置这个选项，使用默认值即可。如果要设置这个选项，为了行末的对齐，设置的 glue 最好有一定的弹性。

CJKecglue `CJKecglue = {⟨glue⟩}`

设置 CJK 文字与西文、CJK 文字与行内数学公式之间的间距，默认值是一个空格。使用这个选项设置的 ⟨*glue*⟩ 最好也要用一定的弹性。请注意，这里设置的 ⟨*glue*⟩ 只影响 xeCJK 根据需要自动添加的空白，源文件中直接输入的 CJK 文字与西文之间的空格不受影响（直接输出）。有时候 xeCJK 可能不能正确地调整间距，需要手动加空格。

xCJKecglue `xCJKecglue = {⟨true|false|glue⟩}`

缺省状态下，xeCJK 不对源文件中直接输入的 CJK 文字与西文之间的空格进行调整，如果需要调整，请使用这个选项。如果使用这个选项，将使用 CJKecglue 替换源文件中直接输入的 CJK 文字与西文之间的空格。

CheckSingle `CheckSingle = ⟨true|false⟩`

Updated: 2013-06-26

是否避免单个 CJK 文字单独占一个段落的最后一行。需要说明的是，这个选项只有在段末的最后一个字是 CJK 文字或者标点符号，并且倒数第二和第三个字都是文字才能正确处理处理孤字的问题。如果这倒数三个字有作为控制序列的参数的情况，那么一般来说也不能正确处理。

WidowPenalty `WidowPenalty = {⟨penalty|10000⟩}`

New: 2015-04-08

使用 CheckSingle 选项后，设置段末三个汉字之间的 penalty。初始值为 10 000，即禁止在它们之间折行。

PlainEquation　PlainEquation = ⟨*true*|**false**⟩

New: 2012-12-06

如果使用了 $$...$$ 的形式来输入行间数学公式，就需要启用本选项，以便 CheckSingle 选项能够正确识别。推荐使用 \[...\] 的形式来输入行间数学公式。

NewLineCS
NewLineCS+
NewLineCS-　NewLineCS = { \par \[}

New: 2012-12-04

设置造成断行的控制序列，以便 CheckSingle 选项能够正确识别。以上是 xeCJK 的初始设置。

EnvCS
EnvCS+
EnvCS-　EnvCS = { \begin \end }

New: 2012-12-04

设置 LaTeX 环境开始和结束的控制序列，以便 CheckSingle 选项能够正确识别。以上是 xeCJK 的初始设置。

InlineEnv
InlineEnv+
InlineEnv-　InlineEnv = {⟨env_1⟩, ⟨env_2⟩, ⟨env_3⟩, ...}

Updated: 2012-12-06

在使用 CheckSingle 选项的时候，xeCJK 会将 CJK 文字后接着的 LaTeX 环境的开始 \begin{...} 和结束 \end{...} 视为断行的地方，如果有某些特殊的 LaTeX 环境没有造成断行，可以使用这个选项来声明它，以便 CheckSingle 能正确识别。

AutoFallBack　AutoFallBack = ⟨*true*|**false**⟩

当文档中有个别生僻字时，可以使用这个选项，自动使用预先设置好的后备字体来输出这些生僻字。后备字体的设置方法将在 3.2 节中介绍。

AutoFakeBold ☆　AutoFakeBold = {⟨*true*|**false**|数字⟩}

全局设定当没有声明对应的粗体时，是否使用**伪粗体**；当输入的是数字时，将使用伪粗体，并将使用输入的数字作为伪粗体的默认粗细程度。

AutoFakeSlant ☆　AutoFakeSlant = {⟨*true*|**false**|数字⟩}

全局设定当没有声明对应的斜体时，是否使用*伪斜体*；当输入的是数字时，将使用伪斜体，并将使用输入的数字作为伪斜体的默认倾斜程度。倾斜程度的取值范围是 $[-0.999, 0.999]$。

EmboldenFactor ☆　EmboldenFactor = {⟨数字|**4**⟩}

设置伪粗体的默认粗细程度。

SlantFactor ☆　SlantFactor = {⟨数字|**0.167**⟩}

设置伪斜体的倾斜程度，范围是 $[-0.999, 0.999]$。

PunctStyle　PunctStyle = {⟨**quanjiao**|*banjiao*|*kaiming*|*hangmobanjiao*|*CCT*|*plain*|...⟩}

Updated: 2012-11-10

设置标点处理格式。xeCJK 中预先定义好的格式为

quanjiao　全角式：所有标点占一个汉字宽度，相邻两个标点占 1.5 汉字宽度；
banjiao　半角式：所有标点占半个汉字宽度；
kaiming　开明式：句末点号用全角，其他半角；
hangmobanjiao　行末半角式：所有标点占一个汉字宽度，行首行末对齐；
CCT　CCT 格式：所有标点符号的宽度略小于一个汉字宽度；
plain　原样（不调整标点间距）。

可以使用 3.5.2 中介绍的 \xeCJKDeclarePunctStyle 定义新的标点格式。

PunctFamily　PunctFamily = {⟨**false**|*family*⟩}

New: 2018-01-24

默认情况下，CJK 标点符号的字体与 CJK 正文一致，PunctFamily 用于单独对标点符号设置字体。⟨*family*⟩ 需要使用随后说明的 \setCJKfamilyfont 或 \newCJKfontfamily 预先定义。false 表示取消本选项的作用，让标点符号字体与正文一致。

KaiMingPunct ⋆
KaiMingPunct+ ⋆
KaiMingPunct- ⋆

KaiMingPunct = {〈 . 。? ! 〉}

设置开明（kaiming）标点处理格式时的句末点号，KaiMingPunct 后带的 + 与 - 分别表示从已有的开明句末点号中增加或减少标点。

LongPunct ⋆
LongPunct+ ⋆
LongPunct- ⋆

LongPunct = {〈 ——…… 〉}

设置长标点，例如破折号“——”与省略号“……”，允许在长标点前后断行，但是禁止在它们之间断行。

MiddlePunct ⋆
MiddlePunct+ ⋆
MiddlePunct- ⋆

MiddlePunct = {〈 -——•••～=～〉}

设置居中显示的标点，例如间隔号“·”。对于在 CJK 文字之间的居中标点，xeCJK 会根据不同的标点处理格式，调整居中标点与前后文字之间的空白，保证其确实居中。对于行末出现的居中标点，允许在其后面断行，但禁止在它前面断行。

PunctWidth ⋆

PunctWidth = {⟨*length*⟩}

缺省状态下，xeCJK 会根据所选择的标点处理格式自动计算标点所占的宽度，如果对缺省设置不满意，可以通过这一选项来改变它。为了使得标点所占的宽度能够适应字体大小的变化，这里设置的 length 的单位最好用 em 等相对距离单位，而不建议使用诸如 pt 之类的绝对距离单位。这里的设置可用于除了 plain 以外的所有标点处理格式。同时，这里的设置对所有的 CJK 标点都生效，如果只要设置部分标点，请使用 3.5.1 节的 \xeCJKsetwidth。

PunctBoundWidth ⋆
New: 2013-08-22

PunctBoundWidth = {⟨*length*⟩}

与以上选项类似，但设置的是标点符号出现在行首/尾时的宽度。

AllowBreakBetweenPuncts

AllowBreakBetweenPuncts = ⟨*true*|**false**⟩

缺省状态下，xeCJK 禁止在相邻 CJK 右标点和 CJK 左标点之间换行，可以使用这一选项改变这一设置。

RubberPunctSkip
Updated: 2016-05-13

RubberPunctSkip = ⟨**true**|*false*|*plus*|*minus*⟩

缺省状态下，标点符号前/后的间距有一定的弹性。可以伸长到原始边界宽度，可以收缩到标点另一侧的边界宽度。将本选项设置为 plus，将只允许伸长；设置为 minus 只允许收缩。设置为 false 将禁用这一特性，从而使得前/后的间距为固定值。

CheckFullRight
New: 2012-12-02

CheckFullRight = ⟨*true*|**false**⟩

某些控制序列要求不能在它的前面断行。但是在缺省状态下，单个全角右标点的后面总是可以断行的。因此当这些控制序列出现在全角右标点后面时，可能会出现意料之外的断行。此时可以使用这个选项来避免这个情况。

NoBreakCS
NoBreakCS+
NoBreakCS-
New: 2012-12-02

NoBreakCS = { \footnote \footnotemark \nobreak }

设置不能在全角右标点后断行的控制序列。以上是 xeCJK 的默认设置。如果这些控制序列在文档中只出现少量几次，也可以不必使用 CheckFullRight 选项，而是手工在这些控制序列前面加上 3.7 节介绍的 \xeCJKnobreak。

Verb
Updated: 2013-11-16

Verb = ⟨*true*|*false*|**env**|*env+*⟩

true 表示在 \verb 命令或 verbatim 环境里不自动调整中英文之间的间距。env 选项在 verbatim 环境里自动计算中西文间距和中文之间的间距，以便于保持代码的对齐；env 选项不调整 \verb 里的间距，env+ 选项还将正文里设置的间距应用到 \verb 里。这个选项对使用到 \verbatim@font 命令的情形均有效，更一般的情况可以使用 3.7 节介绍的 \xeCJKVerbAddon。false 表示不作任何处理。以上选项的值除 false 外，都禁止在汉字之间和汉字与西文之间自动换行。

LoadFandol ☆
New: 2014-03-01

LoadFandol = ⟨**true**|*false*⟩

当没有在导言区设置 CJK 字体时，是否使用 Fandol 字体。如果启用这个选项，需要安装 Fandol 字体系列。

3.2　字体设置与选择

\setCJKmainfont ⋆
Updated: 2016-11-18

```
\setCJKmainfont {⟨font name⟩}[⟨font features⟩] 或
\setCJKmainfont [⟨font features⟩] {⟨font name⟩}
```

设置正文罗马族的 CJK 字体，影响 \rmfamily 和 \textrm 的字体。后面两个参数继承自 fontspec 宏包，⟨*font features*⟩ 表示字体属性选项，⟨*font name*⟩ 是字体名。字体名可以是字体族名，也可以是字体的文件名，查找字体名见 3.2.1 节；可用的字体属性选项参见 fontspec 宏包的文档。需要说明的是 xeCJK 修改了 AutoFakeBold 和 AutoFakeSlant 选项，以便配合全局伪粗体和伪斜体的设定。

出于兼容性考虑，字体属性可选项可以放在字体名称前面，也可以放在后面。如果可选项放在后面，字体名称与可选项之间不要有空格或者换行。

AutoFakeBold
AutoFakeSlant

```
AutoFakeBold  = {⟨true|false|数字⟩}
AutoFakeSlant = {⟨true|false|数字⟩}
```

局部设置当前字体族的伪粗和伪斜属性。如果没有在局部给出这些选项，将使用全局设定。

Mapping
New: 2013-06-07

```
Mapping = {⟨fullwidth-stop|full-stop|han-trad|han-simp|...⟩}
```

xeCJK 提供了以上四个 TECKit 映射文件，可以在设置字体的时候通过 Mapping 选项来使用它们。其中 fullwidth-stop 用于将正常句号“。”转换成全角实心句号“．”，full-stop 的作用相反。han-trad 用于将简体中文转换成繁体中文，han-simp 的作用相反。需要注意的是，简繁互换都是简单机械的字字对译，不能做到完全准确，使用时要小心。例如简体的“发挥”和“头发”被转换成繁体的“發揮”和“頭發”，显然后者应作“頭髮”。也可以根据实际需要，制作新的映射文件，请参考 TECKit 的文档。

\setCJKsansfont ⋆
Updated: 2016-11-18

```
\setCJKsansfont {⟨font name⟩}[⟨font features⟩] 或
\setCJKsansfont [⟨font features⟩] {⟨font name⟩}
```

设置正文无衬线族的 CJK 字体，影响 \sffamily 和 \textsf 的字体。

\setCJKmonofont ⋆
Updated: 2016-11-18

```
\setCJKmonofont {⟨font name⟩}[⟨font features⟩] 或
\setCJKmonofont [⟨font features⟩] {⟨font name⟩}
```

设置正文等宽族的 CJK 字体，影响 \ttfamily 和 \texttt 的字体。

\setCJKfamilyfont ⋆
Updated: 2016-11-18

```
\setCJKfamilyfont {⟨family⟩} {⟨font name⟩}[⟨font features⟩] 或
\setCJKfamilyfont {⟨family⟩} [⟨font features⟩] {⟨font name⟩}
```

声明新的 CJK 字体族 ⟨*family*⟩ 并指定字体。

\CJKfamily
Updated: 2012-10-27

```
\CJKfamily  {⟨family⟩}
\CJKfamily + {⟨family⟩}
\CJKfamily - {⟨family⟩}
```

用于在文档中切换 CJK 字体族，⟨*family*⟩ 必须预先声明。\CJKfamily 仅对 CJK 字符类有效，\CJKfamily+ 对所有字符类均有效，\CJKfamily- 对非 CJK 字符类有效。当 \CJKfamily+ 和 \CJKfamily- 的参数为空时，则使用当前的 CJK 字体族。

\newCJKfontfamily ⋆
Updated: 2016-11-18

```
\newCJKfontfamily [⟨family⟩] \⟨font-switch⟩ {⟨font name⟩}[⟨font features⟩] 或
\newCJKfontfamily [⟨family⟩] \⟨font-switch⟩ [⟨font features⟩] {⟨font name⟩}
```

声明新的 CJK 字体族 ⟨*family*⟩ 并指定字体，并定义 \⟨*font-switch*⟩，在文档中可以使用它来切换 CJK 字体族。可以不必指定 ⟨*family*⟩，这时候 ⟨*family*⟩ 将等于 ⟨*font-switch*⟩。

事实上，\newCJKfontfamily 是 \setCJKfamilyfont 和 \CJKfamily 的合并。例如

例 4

```
\newCJKfontfamily[song]\songti{SimSun}
```

等价于

例 5

```
\setCJKfamilyfont{song}{SimSun}
\newcommand*{\songti}{\CJKfamily{song}}
```

\CJKfontspec　\CJKfontspec {⟨*font name*⟩}[⟨*font features*⟩] 或
\CJKfontspec [⟨*font features*⟩] {⟨*font name*⟩}
Updated: 2016-11-18

在文档中定义新的 CJK 字体族，并马上使用它。

\defaultCJKfontfeatures ☆　\defaultCJKfontfeatures {⟨*font features*⟩}

全局设置 CJK 字体族的默认选项。例如，使用

例 6

```
\defaultCJKfontfeatures{Scale=0.962216}
```

可以将全部 CJK 字体缩小为 0.962216。xeCJK 宏包的初始化设置是

```
\defaultCJKfontfeatures{Script=CJK}
```

\addCJKfontfeatures　\addCJKfontfeatures　{⟨*font features*⟩}
\addCJKfontfeatures * {⟨*font features*⟩}
\addCJKfontfeatures　[⟨$block_1$, $block_2$, ...⟩] {⟨*font features*⟩}
\addCJKfontfeatures * [⟨$block_1$, $block_2$, ...⟩] {⟨*font features*⟩}
Updated: 2013-06-30

临时增加当前使用的 CJK 字体的选项。第一条命令，仅对当前 CJK 主分区字体有效；第二条对主分区和其他分区的字体都有效；第三条仅对可选参数中指定的分区有效；第四条对主分区和可选参数中指定的分区有效。例如，使用

例 7

```
\addCJKfontfeatures{Scale=1.1}
```

可以将文档中当前使用的 CJK 主分区字体放大为 1.1。

\CJKrmdefault　保存 \textrm 和 \rmfamily 所使用的 CJK 字体族，默认值是 rm。

\CJKsfdefault　保存 \textsf 和 \sffamily 所使用的 CJK 字体族，默认值是 sf。

\CJKttdefault　保存 \texttt 和 \ttfamily 所使用的 CJK 字体族，默认值是 tt。

\CJKfamilydefault　保存 \textnormal 和 \normalfont 所使用的 CJK 字体族。类似西文字体的 \familydefault。初始值是 \CJKrmdefault。如果没有在导言区中修改它，xeCJK 会在导言区结束的时候根据西文字体的情况自动更新 \CJKfamilydefault。因此，在导言区里使用
Updated: 2013-01-01

```
\renewcommand\familydefault{\sfdefault}
```

就可以将全文的 CJK 和西文默认字体都改为无衬线字体族。

\setCJKmathfont ⋆　\setCJKmathfont {⟨*font name*⟩}[⟨*font features*⟩] 或
\setCJKmathfont [⟨*font features*⟩] {⟨*font name*⟩}
Updated: 2016-11-18

设置数学公式中的 CJK 字体族。如果使用了 CJKmath 选项，但是没有使用 \setCJKmathfont 设置数学公式中的 CJK 字体，那么将使用 \CJKfamilydefault 作为数学公式中的 CJK 字体。

\setCJKfallbackfamilyfont ⋆ `\setCJKfallbackfamilyfont {⟨family⟩} {⟨font name⟩}[⟨font features⟩]` 或
`\setCJKfallbackfamilyfont {⟨family⟩} [⟨font features⟩] {⟨font name⟩}`
Updated: 2016-11-18

设置 CJK 字体族 ⟨*family*⟩ 的备用字体。例如，使用

例 8
```
\setCJKmainfont{SimSun}
\setCJKfallbackfamilyfont{\CJKrmdefault}{SimSun-ExtB}
```

可以将 SimSun-ExtB 作为 SimSun 的备用字体。

FallBack `FallBack = {[⟨font features⟩]{⟨font name⟩}}`

xeCJK 在 ⟨*font features*⟩ 里增加了 FallBack 这个选项。用来在声明主字体的时候，同时设置备用字体。例如，上面的例子等价于：

例 9
```
\setCJKmainfont[FallBack=SimSun-ExtB]{SimSun}
```

如果 FallBack 的值为空，将设置的是备用字体。例如，

例 10
```
\setCJKmainfont[FallBack,AutoFakeBold,Scale=.97]{SimSun-ExtB}
```

等价于

例 11
```
\setCJKfallbackfamilyfont{\CJKrmdefault}[AutoFakeBold,Scale=.97]{SimSun-ExtB}
```

\setCJKfallbackfamilyfont ⋆ `\setCJKfallbackfamilyfont {⟨family⟩}`
`  {`
`    {[⟨font features$_1$⟩] {⟨font name$_1$⟩}} ,`
`    {[⟨font features$_2$⟩] {⟨font name$_2$⟩}} ,`
`     ......`
`  }[⟨common font features⟩]` 或
`\setCJKfallbackfamilyfont {⟨family⟩} [⟨common font features⟩]`
`  {`
`    {[⟨font features$_1$⟩] {⟨font name$_1$⟩}} ,`
`    {[⟨font features$_2$⟩] {⟨font name$_2$⟩}} ,`
`     ......`
`  }`
Updated: 2013-06-30

\setCJKfallbackfamilyfont 还可以用于设置多层的备用字体。例如，使用

例 12
```
\setCJKmainfont[AutoFakeBold,AutoFakeSlant]{KaiTi_GB2312}
\setCJKfallbackfamilyfont{\CJKrmdefault}[AutoFakeSlant]
  { [BoldFont=SimHei]{SimSun} ,
    [AutoFakeBold]   {SimSun-ExtB} }
```

之后，就设置了 SimSun 是 KaiTi_GB2312 的备用字体，而 SimSun-ExtB 是 SimSun 的备用字体。若当前字体族缺字，并没有备用字体，则尝试使用 \CJKfamilydefault 的备用字体。

3.2.1 XeTeX 的字体名查找

由于在 fontspec 宏包文档中缺少关于如何查看 XeTeX 可用字体名的说明，这里略作说明。

XeTeX 通常使用 fontconfig 库查找和调用字体，因此，可以用 fc-list 命令显示可用的字体。在命令行（Windows 的“命令提示符”，Linux 的 Console）下运行以下命令：

```
fc-list > fontlist.txt
```

可以将系统中所有安装的字体列表存入 fontlist.txt 文件中（可能很长）。

fc-list 命令列出的信息很多，而且在安装字体较多的 Windows 系统上的输出将非常庞大，如其中可能包含：

```
Times New Roman:style=cursiva,kurzíva,kursiv,Πλάγια,Italic,
  Kursivoitu,Italique,Dőlt,Corsivo,Cursief,kursywa,Itálico,Курсив,
  İtalik,Poševno,nghiêng,Etzana
Times New Roman:style=Negreta cursiva,tučné kurzíva,fed kursiv,
  Fett Kursiv,Έντονα Πλάγια,Bold Italic,Negrita Cursiva,
  Lihavoitu Kursivoi,Gras Italique,Félkövér dőlt,Grassetto Corsivo,
  Vet Cursief,Halvfet Kursiv,Pogrubiona kursywa,Negrito Itálico,
  Полужирный Курсив,Tučná kurzíva,Fet Kursiv,Kalın İtalik,
  Krepko poševno,nghiêng đậm,Lodi etzana
Times New Roman:style=Negreta,tučné,fed,Fett,Έντονα,Bold,Negrita,
  Lihavoitu,Gras,Félkövér,Grassetto,Vet,Halvfet,Pogrubiona,Negrito,
  Полужирный,Fet,Kalın,Krepko,đậm,Lodia
Times New Roman:style=Normal,obyčejné,Standard,Κανονικά,Regular,
  Normaali,Normál,Normale,Standaard,Normalny,Обычный,Normálne,Navadno,
  thường,Arrunta
宋体,SimSun:style=Regular
黑体,SimHei:style=Normal,obyčejné,Standard,Κανονικά,Regular,Normaali,
  Normál,Normale,Standaard,Normalny,Обычный,Normálne,Navadno,Arrunta
```

在 fontspec 或 xeCJK 中使用的字体族名是上面列表中冒号前的部分。例如可以使用

例 13

```
\setmainfont{Times New Roman}
\setCJKmainfont{SimSun} % 或者 \setCJKmainfont{宋体}
```

来设置字体。

为了方便起见，fc-list 命令也可以加上各种选项控制输出格式，例如如果只要列出所有的中文字体的字体族名，可以用命令：

```
  fc-list -f "%{family}\n" :lang=zh  > zhfont.txt
```

这样就把字体列表保存在文件 zhfont.txt 中[3]。这样列出的字体列表就比较简明易用，如 Windows 下预装的中文字体：

```
Arial Unicode MS
FangSong,仿宋
KaiTi,楷体
Microsoft YaHei,微软雅黑
MingLiU,細明體
NSimSun,新宋体
PMingLiU,新細明體
SimHei,黑体
SimSun,宋体
```

要列出日文和韩文的字体，可以把 :lang=zh 选项中的 zh 改成 ja 或 ko。

fontspec 和 xeCJK 也可以使用字体的文件名访问字体。例如 Windows 下的宋体也可以使用命令：

```
\setCJKmainfont{simsun.ttc}
```

来设置。设置字体文件名的相关选项和语法在 fontspec 宏包手册中叙述甚详，这里不再赘述。有个别字体名不规范的中文字体，xeCJK 宏包可能无法正确地通过字体名访问，那么也可以使用这种方式设置。

[3]由于汉字编码原因，Windows 下总需要把字体列表输出的文件中防止乱码。

3.3　CJK 分区字体设置

众所周知，CJK 文字数量极其庞大，单一的字体不可能涵盖所有的 CJK 文字。xeCJK 可以在同一 CJK 字体族下，自动使用不同的字体输出 CJK 字符范围内不同区块里的文字。首先要声明 CJK 子分区。

\xeCJKDeclareSubCJKBlock ⋆

```
\xeCJKDeclareSubCJKBlock  {⟨block⟩} {⟨block range⟩}
\xeCJKDeclareSubCJKBlock * {⟨block⟩} {⟨block range⟩}
```

其中 ⟨*block range*⟩ 是逗号列表，可以是 CJK 字符的 Unicode 范围，也可以是单个字符的 Unicode。例如

例 14

```
{ `中 -> `文 , "3400 -> "4DBF , "5000 -> "7000 , `汉 , `字 , "3500 }
```

的形式。需要注意的是，这里设置的 ⟨*block range*⟩ 除非确实需要（例如某些特殊字体使用了 Unicode 中的私人使用区的情况），否则不要超出源代码中预设的 CJK 文字范围。使用

例 15

```
\xeCJKDeclareSubCJKBlock{SPUA}{ "E400 -> "E4DA , "E500 -> "E5E8 , "E600 -> "E6CE }
\xeCJKDeclareSubCJKBlock{Ext-B}{ "20000 -> "2A6DF }
```

就声明了 SPUA 和 Ext-B 这两个个子分区。同时在 3.2 节介绍的 CJK 字体设置命令的 ⟨*font features*⟩ 里新建了 SPUA 和 Ext-B 这两个选项。新建的这两个选项的使用方法跟 3.2 介绍的 FallBack 类似。可以通过它们来设置字体。

例如，可以使用

例 16

```
\setCJKmainfont[SPUA=SunmanPUA,Ext-B=SimSun-ExtB]{SimSun}
```

设置文档的主字体是 SimSun，SPUA 分区的字体是 SunmanPUA，而 Ext-B 分区的字体是 SimSun-ExtB。

\xeCJKDeclareSubCJKBlock 应该在声明所有的 CJK 字体族之前使用。如果有某个 CJK 字体族没有设置 ⟨*block*⟩ 选项，将使用 \CJKfamilydefault 的 ⟨*block*⟩ 选项作为该 CJK 字体族的 ⟨*block*⟩ 选项。如果希望在使用某 CJK 字体族时，不在 CJK 主分区与 ⟨*block*⟩ 之间切换字体，可以使用 ⟨*block*⟩=* 选项。带星号的命令除了设置 CJK 子分区以外，还重置标点符号所属的字符类。

\xeCJKCancelSubCJKBlock

```
\xeCJKCancelSubCJKBlock  {⟨block_1, block_2, ...⟩}
\xeCJKCancelSubCJKBlock {⟨block_1, block_2, ...⟩}
```

在文档中取消对 CJK 分区的声明。带星号的命令还重置标点符号所属的字符类。

\xeCJKRestoreSubCJKBlock

```
\xeCJKRestoreSubCJKBlock  {⟨block_1, block_2, ...⟩}
\xeCJKRestoreSubCJKBlock * {⟨block_1, block_2, ...⟩}
```

在文档中恢复对 CJK 分区的声明。带星号的命令还重置标点符号所属的字符类。

3.4　设置 CJK 字符范围

\xeCJKDeclareCharClass ⋆

```
\xeCJKDeclareCharClass  {⟨class⟩} {⟨class range⟩}
\xeCJKDeclareCharClass * {⟨class⟩} {⟨class range⟩}
```

⟨*class range*⟩ 的格式和 3.3 节的 ⟨*block range*⟩ 相同。⟨*class*⟩ 的有效值见源代码（第 5.4 节）。xeCJK 已经支持 Unicode 中所有 CJK 文字和标点。一般来说，不要轻易改变字符类别。带星号的命令除了设置字符类别以外，为了确保标点处理的正确性，还重置标点符号所属的字符类。

\xeCJKResetCharClass ⋆

用于恢复 xeCJK 对各个字符类别的初始化设置。

\xeCJKResetPunctClass ⋆ 用于重置标点符号所属的字符类。

\normalspacedchars \normalspacedchars {⟨*char list*⟩}

在 ⟨*char list*⟩ 中出现的字符两端不自动添加空格，初始设置是 /、\、和 - (U+002D)。

3.5 标点符号的处理

xeCJK 对标点符号的输出宽度的调整是通过调整其左边或右边的空白宽度来实现的。按照目前的处理方式，对于位于左边的标点符号（如左引号），xeCJK 只能调整它左边的空白；对于位于右边的标点符号（如右引号），xeCJK 只能调整它右边的空白；对于居中的标点符号，则调整其左右空白，以保证其居中。对于标点符号的相关设置，只能在导言区中进行。

3.5.1 设置特定标点符号的宽度和间距

这里的设置可用于除 plain 以外的所有标点处理格式。

\xeCJKsetwidth ⋆ \xeCJKsetwidth {⟨标点列表⟩} {⟨*length*⟩}
\xeCJKsetwidth * {⟨标点列表⟩} {⟨*length*⟩}
Updated: 2013-08-22

⟨标点列表⟩可以是单个标点，也可以是多个标点。例如，

例 17

```
\xeCJKsetwidth{。？}{0.7em}
```

将设置句号和问号所占的宽度为 0.7em。带星号的命令，设置标点符号出现在行首/尾时的宽度。

\xeCJKsetkern ⋆ \xeCJKsetkern {⟨前标点⟩} {⟨后标点⟩} {⟨*length*⟩}

xeCJK 会根据选定的标点处理格式自动调整相邻的前后两个 CJK 标点符号的空白宽度。如果需要对个别情况进行特殊调整，可以使用这个命令。例如，

例 18

```
\xeCJKsetkern{：}{“}{0.3em}
```

将设置冒号与左双引号之间的空白宽度为 0.3em。

3.5.2 定义标点符号处理格式

\xeCJKDeclarePunctStyle ⋆ \xeCJKDeclarePunctStyle {⟨*style*⟩} {⟨*options*⟩}
Updated: 2013-08-22

定义新的标点符号处理格式，已经存在的同名格式将被覆盖。可以设置的选项将在下面介绍。

\xeCJKEditPunctStyle ⋆ \xeCJKEditPunctStyle {⟨*style*⟩} {⟨*options*⟩}
Updated: 2013-08-22

修改已有的标点符号处理格式。

下面是可以设置的标点符号格式选项。其中左边一栏是选项名称，中间是选项的输入值类型，右边则是相关说明。某些选项之间是互斥的，具有优先级关系。要使下一级的选项有效，则需要先禁用上一级的设置：对于 ⟨*boolean*⟩ 类型的选项，将其设置为 false，对于 ⟨*length*⟩ 类型的选项，将其设置为 \maxdimen，而对于 ⟨*real*⟩ 类型的选项，将其设置为 nan。

enabled-global-setting ⟨*boolean*⟩ 是否使用 \xeCJKsetup 的 PunctWidth、PunctBoundWidth 选项和 \xeCJKsetwidth、\xeCJKsetkern 的设置。默认值是 true。

fixed-punct-width ⟨*length*⟩ 设置单个标点符号的宽度。默认值是 \maxdimen。

fixed-punct-ratio ⟨*real*⟩　设置单个标点符号的输出宽度与实际宽度的比例。默认值是 1.0。

mixed-punct-width ⟨*length*⟩　设置句末标点符号的宽度。其中句末标点符号通过 \xeCJKsetup 的 KaiMingPunct 来设置。默认值是与 fixed-punct-width 选项的值相同。

mixed-punct-ratio ⟨*real*⟩　设置句末标点符号的宽度比例。默认值是与 fixed-punct-ratio 选项的值相同。

middle-punct-width ⟨*length*⟩　设置居中标点符号的宽度。其中居中标点符号通过 \xeCJKsetup 的 MiddlePunct 来设置。默认值是与 fixed-punct-width 选项的值相同。

middle-punct-ratio ⟨*real*⟩　设置居中标点符号的宽度比例。默认值是与 fixed-punct-ratio 选项的值相同。

以上几个选项设置的是标点的固定宽度或比例，xeCJK 会根据设定的选项计算标点符号左/右的空白宽度。下面的选项设置的是标点符号左/右的空白宽度或比例，因此不同标点符号的宽度可能会不同。为了使下面的选项生效，需要先禁用上面的相应选项。优先级自上而下。

fixed-margin-width ⟨*length*⟩　设置标点的左/右空白宽度。默认值是 \maxdimen。

fixed-margin-ratio ⟨*real*⟩　设置标点的左/右空白宽度与字体中该标点的相应实际边界宽度的比例。默认值是 1.0。

mixed-margin-width ⟨*length*⟩　设置句末标点的左/右空白宽度。默认值是与 fixed-margin-width 的值相同。

mixed-margin-ratio ⟨*real*⟩　设置句末标点的左/右空白宽度的比例。默认值是与 fixed-margin-ratio 的值相同。

middle-margin-width ⟨*length*⟩　设置居中标点的两边空白宽度。默认值是与 fixed-margin-width 的值相同。

middle-margin-ratio ⟨*real*⟩　设置居中标点的两边空白宽度之和与两边实际两边边界宽度之和的比例。默认值是与 fixed-margin-ratio 的值相同。

下面选项设置标点符号出现在行首或者行尾时的宽度或比例。

bound-punct-width ⟨*length*⟩　设置标点符号出现在行首/尾时的宽度。默认值是 \maxdimen。

bound-punct-ratio ⟨*real*⟩　设置标点符号出现在行首/尾时的输出宽度与实际宽度的比例。默认值是 nan。

bound-margin-width ⟨*length*⟩　设置标点符号出现在行首/尾时的左/右空白宽度。默认值是 \maxdimen。

bound-margin-ratio ⟨*real*⟩　设置标点符号出现在行首/尾时的左/右空白宽度与相应实际边界宽度的比例。默认值是 0。

enabled-hanging ⟨*boolean*⟩　当以上选项的计算结果得到的宽度小于标点符号的实际边界宽度时，是否允许标点符号悬挂出页面边界。默认值是 false。

add-min-bound-to-margin ⟨*boolean*⟩　是否在以上计算结果的基础上再加上标点的左右实际边界宽度中的最小值。这个选项对居中的标点无效。默认值是 false。

optimize-margin ⟨*boolean*⟩　使用以上设置空白宽度或比例的选项时，最终输出的标点符号左/右的空白宽度可能大于原来的实际边界宽度。若此时本选项被设置为 true，则使用原来的实际边界宽度。而使用 fixed-punct-width 选项计算得出的左/右宽度可能小于该标点的另一侧宽度，若此时本选项被启用，则使用该标点的另一侧宽度。默认值为 false。

margin-minimum ⟨*length*⟩　指定标点符号左/右的最小空白宽度。当经过以上选项设置的空白宽度小于这个选项的值时，则使用这个选项的值。默认值是 0pt。

下面的选项处理的是前后相邻的两个标点符号之间的空白宽度。这些选项是互斥的，优先级自上而下。

enabled-kerning ⟨*boolean*⟩　是否调整前后相邻的两个标点之间的空白宽度。如果设置为 false，则每个标点都按原来的输出宽度输出。默认值是 true。

min-bound-to-kerning ⟨*boolean*⟩　是否使用当前字体中前面标点实际左右边界的最小值与后面标点实际左右边界的最小值中的最大值作为两个标点之间的空白宽度。默认值是 false。

kerning-total-width ⟨*length*⟩　设置两个标点的总共宽度。此时 xeCJK 会自动计算两个标点之间的空白宽度。默认值是 \maxdimen。

kerning-total-ratio ⟨*real*⟩　设置两个标点的总共输出宽度与实际宽度的比例。默认值是 0.75。

same-align-margin ⟨*length*⟩　前后两个标点位于同侧时，它们之间的空白宽度。默认值是 \maxdimen。

same-align-ratio ⟨*real*⟩　前后两个标点位于同侧时，它们之间的空白宽度与实际输出宽度的比例。默认值是 nan。

different-align-margin ⟨*length*⟩　前后两个标点位于异侧时，它们之间的空白宽度。默认值是 \maxdimen。

different-align-ratio ⟨*real*⟩　前后两个标点位于异侧时，它们之间的空白宽度与实际输出宽度的比例。默认值是 nan。

kerning-margin-width ⟨*length*⟩　设置前后两个标点之间的空白宽度。默认值是 \maxdimen。

kerning-margin-ratio ⟨*real*⟩　设置前后两个标点之间的空白宽度与实际输出空白的比例。默认值是 1.0。

optimize-kerning ⟨*boolean*⟩　使用以上选项计算出两个标点之间的空白宽度可能小于通过 min-bound-to-kerning 选项得出的结果。当出现这一情况时，若此选项被设置为 true，则使用该选项的空白宽度。默认值为 false。

kerning-margin-minimum ⟨*length*⟩　指定两个标点之间的最小空白宽度。当经过以上选项设置的空白宽度小于这个选项的值时，则使用这个选项的值。默认值是 0pt。

事实上，xeCJK 的默认设置就相当于中文全角（quanjiao）格式。可以使用上面说明的选项定义新的标点处理格式。例如，使用

例 19

```
\xeCJKDeclarePunctStyle { mine }
  {
    fixed-punct-ratio       = nan ,
    fixed-margin-width      = 0 pt ,
    mixed-margin-width      = \maxdimen ,
    mixed-margin-ratio      = 0.5 ,
    middle-margin-width     = \maxdimen ,
    middle-margin-ratio     = 0.5 ,
    add-min-bound-to-margin = true ,
    bound-punct-width       = 0 em ,
    enabled-hanging         = true ,
    min-bound-to-kerning    = true ,
    kerning-margin-minimum  = 0.1 em
  }
```

就定义了一个名为 mine 的标点处理格式。可以在导言区通过

```
\xeCJKsetup{PunctStyle=mine}
```

在文档中使用这个格式。它的意义是：使用标点符号的实际左右边界中的最小值作为其左/右空白的宽度，对于句末标点和居中标点，再加上实际边界空白的一半；当标点出现在行首或行尾时宽度为零，允许悬挂出页面边界；使用相邻两个标点的实际边界中的较小值作为它们之间的空白宽度，并且最小的空白宽度是 0.1em。再例如，使用

例 20

```
\xeCJKEditPunctStyle { hangmobanjiao } { enabled-global-setting = false }
```

将使得 \xeCJKsetkern 等的设置对 hangmobanjiao 这一格式无效。

3.6　xeCJKfntef 用法说明

xeCJK 包含有一个子宏包 xeCJKfntef，可以用它来实现汉字加点和可断行的下划线等。它是 CJKfntef 宏包在 XeLaTeX 下的替换版本，基本用法完全一致。

xeCJKfntef 基于 ulem 宏包，除了兼容 ulem 定义的一些命令外，还进行了一些扩充：

\CJKunderline
\CJKunderdblline
\CJKunderwave
\CJKsout
\CJKxout

Updated: 2014-11-04

\CJKunderline [*] [-] [⟨选项⟩] {⟨内容⟩}

虚室生白，吉祥止止
虚室生白，吉祥止止
虚室生白，吉祥止止
虚室生白，吉祥止止
虚室生白，吉祥止止

```
\CJKunderline{虚室生白，吉祥止止}\\
\CJKunderdblline{虚室生白，吉祥止止}\\
\CJKunderwave{虚室生白，吉祥止止}\\
\CJKsout{虚室生白，吉祥止止}\\
\CJKxout{虚室生白，吉祥止止}
```

```
\CJKunderline-{南朝}\CJKunderline-{梁}\CJKunderline-{劉勰}%
\CJKunderwave-{文心雕龍}\CJKunderwave-{養氣}\\
\CJKunderline*[thickness=1pt, hidden=true]{瞻彼闋者，虛室生白，吉祥止止}
```

南朝梁劉勰文心雕龍養氣

\CJKunderdot

Updated: 2014-11-04

\CJKunderdot [⟨选项⟩] {⟨内容⟩}

在汉字下加点，可以和上述下划线命令嵌套使用。例如

虚室生白，吉祥止止
虚室生白，吉祥止止

```
\CJKunderline{虚室生白，\CJKunderdot{吉祥}止止}\\
\CJKunderdot{虚室生白，\CJKunderline{吉祥}止止}
```

对上述六种对象， xeCJKfntef 提供了一些选项， 设置点或线的位置和颜色。 可以用 \xeCJKsetup 预先统一设置它们，也可以在使用时特别设置。

skip

New: 2014-11-04

```
\xeCJKsetup { underline/skip = ⟨true|false⟩ }
\xeCJKsetup { underline = { skip = ⟨true|false⟩ , ... } }
```

默认情况下，下划线会自动跳过中文标点符号，可以设置本选项为 false，禁用这一功能。相应下划线命令后加上 * 号，具有相同的效果。

subtract

设置本选项为 true，使得下划线的首尾减少一定距离，避免前后的下划线连在一起，适用于古籍标点整理中的专名号和书名号。在相应下划线命令后加上 - 号，具有相同的效果。

hidden

设置本选项为 true，将隐藏文本内容，只画下划线。

format

```
\xeCJKsetup { underline/format = \color{red} }
\xeCJKsetup { underwave = { format = \color{red}, ... } }
```

设置线或点的格式，比如颜色。

textformat

New: 2016-06-03

设置下划线或点的正文的格式。例如：

```
\CJKunderline[textformat=\color{blue}]{虚室生白，吉祥止止}\\
\CJKunderdot[textformat=\bfseries, format=\color{red}]{虚室生白，吉祥止止}
```

虚室生白，吉祥止止
虚室生白，吉祥止止

symbol

设置 \CJKunderwave 或 \CJKunderdot 的符号。

例如，波浪线 \CJKunderwave 的符号不会随字号而变化，在小字号下不好看。我们可以将它改为随字号而变化大小：

瞻彼闋者，虛室生白，吉祥止止

```
% \usepackage{fix-cm}
\xeCJKsetup{%
  underwave/symbol=
    \fontsize{0.5em}{0pt}%
    \fontencoding{U}\fontfamily{lasy}\selectfont
    \char 58\relax}
\footnotesize
\CJKunderwave{瞻彼闋者，虛室生白，吉祥止止}
```

thickness　设置 \CJKunderline、\CJKunderdblline 和 \CJKsout 的线的厚度。初始值是 \ULthickness。

depth　设置线或点的深度（基线到线或点的顶部的距离）。初始值都是 0.2em。

boxdepth　\CJKunderdot 可能会影响到行距，可以设置本选项进行调整。如果不希望 \CJKunderdot 影响行距，可以将本选项设置为 0pt。

sep　设置 \CJKunderdot 与 \CJKunderline、\CJKunderdblline 或 \CJKunderwave 嵌套使用时，点与线或者线与点的距离。

gap　设置 \CJKunderdblline 的两条线之间的距离。初始值是 1.1pt。

height　设置删除线 \CJKsout 的高度（线的中心到基线的距离）。初始值是 0.35em。

例如，我们可以设置 \CJKsout 的厚度和颜色，让它具有类似高亮的效果：

```
\CJKsout*[thickness=2.5ex, format=\color{yellow}]{瞻彼阕者，虚室生白，吉祥止止}
```

瞻彼阕者，虚室生白，吉祥止止

xeCJKfntef 还提供给了自定义下划线和符号的 \CJKunderanyline 和 \CJKunderanysymbol。

\CJKunderanyline　\CJKunderanyline [*] [-] [⟨选项⟩] {⟨深度⟩} {⟨下划内容⟩} {⟨文本内容⟩}

Updated: 2014-11-07

xeCJKfntef 先将 ⟨下划内容⟩ 放进一个盒子（\xeCJKfntefbox）里，然后向下移动 ⟨深度⟩ 给定的距离，再用于填充。可用的 ⟨选项⟩ 是 textformat、skip、hidden、subtract、sep 和 boxdepth。选项 sep 和 boxdepth 的初始值是空，表示禁用该选项的功能。可以在 \xeCJKsetup 中通过对象 ulem 来设置。

例如，高亮效果也可以如下实现：

```
\CJKunderanyline*{0.5ex}{\color{yellow}\rule{2pt}{2.5ex}}{虚室生白，吉祥止止}
```

虚室生白，吉祥止止

\CJKunderanysymbol　\CJKunderanysymbol [⟨选项⟩] {⟨深度⟩} {⟨符号⟩} {⟨文本内容⟩}

Updated: 2014-11-04

xeCJKfntef 将 ⟨符号⟩ 放进一个盒子（\xeCJKfntefbox）里。⟨深度⟩ 参数用于设置盒子顶部的深度（基线到盒子顶部的距离）。可用的 ⟨选项⟩ 是 textformat、sep 和 boxdepth，意义与 \CJKunderdot 的相同。

例如，给汉字加三角形，可以如下设置：

```
\CJKunderanysymbol[sep=0.1em]{0.2em}{\tiny$\triangle$}
  {瞻彼阕者，虚室生白，\CJKunderline{吉祥止止}}
```

瞻彼阕者，虚室生白，吉祥止止

\xeCJKfntefon　\xeCJKfntefon [*] [-] [⟨选项⟩]

Updated: 2014-11-07

功能与用法 ulem 宏包的 \ULon 相同，扩展了可选参数符号 * 和 -，可用的 ⟨选项⟩ 是 textformat、skip、hidden 和 subtract。这四个选项对 ulem 宏包定义的 \uline 等命令也有效，需要在 \xeCJKsetup 中通过对象 ulem 来设置。例如

```
\xeCJKsetup{ulem={textformat=\bfseries\color{red}, skip=true}}
\uline{虚室生白，吉祥止止}
```

虚室生白，吉祥止止

此外，xeCJKfntef 还提供了指定宽度，让汉字分散对齐的的环境 CJKfilltwosides 和 CJKfilltwosides*。

CJKfilltwosides
Updated: 2014-11-04

```
\begin{CJKfilltwosides} [⟨位置⟩] {⟨宽度⟩}
文本内容\\
文本内容
\end{CJKfilltwosides}
```

环境中的内容被放入垂直盒子中，可选参数 ⟨位置⟩ 指定盒子的基线位置。可以使用 t（顶部）、c（居中）和 b（底部），默认是 c。⟨宽度⟩ 参数指定盒子的宽度。CJKfilltwosides* 环境与 CJKfilltwosides 的区别是，当 ⟨宽度⟩ 不大于零或者不大于盒子的自然宽度时，就取盒子的自然宽度。例如

瞻　彼　阕　者，
虚　室　生　白，　吉　祥　止　止

```
\begin{CJKfilltwosides}{.8\linewidth}
  瞻彼阕者，\\
  虚室生白，吉祥止止
\end{CJKfilltwosides}
```

瞻　彼　阕　者，
虚室生白，吉祥止止

```
\begin{CJKfilltwosides*}{0pt}
  瞻彼阕者，\\
  虚室生白，吉祥止止
\end{CJKfilltwosides*}
```

3.7　其他

\xeCJKVerbAddon
\xeCJKOffVerbAddon
Updated: 2013-11-16

调整文字间距以便于让 CJK 字符占的宽度等于西文等宽字体中两个空格的宽度。如果这两个空格的宽度小于当前 CJK 正常文字的宽度，将对 CJK 字体进行适当地缩小。这有利于等宽字体的代码对齐等情形。需要注意的是，\xeCJKVerbAddon 对 xeCJK 的内部进行了比较大的修改，使用它之后，将禁止在 CJK 字符类之间自动换行，这与西文在抄录环境中的情况是一致的。所以不应该单独使用，应该放在分组里限制其作用域，否则是无效的。当然它可以和其他关于代码抄录的宏包配合使用。例如，可以使用于 fancyvrb 宏包的 formatcom 选项。此时设置的西文字体应该确实是等宽的以保证对齐。若西文等宽字体发生变动（包括字体大小），则需要在其后面使用 \xeCJKVerbAddon，重新计算间距的宽度。\xeCJKOffVerbAddon 用于在使用 \xeCJKVerbAddon 的环境中局部取消它的作用。由于 listings 宏包有自己的代码对齐机制，所以 \xeCJKVerbAddon 在由 listings 定义的代码环境中无效。

\xeCJKnobreak
New: 2012-12-03

```
……汉字。\xeCJKnobreak\footnote{脚注}
```

\xeCJKnobreak 用在全角标点符号后面，目的是确保不能在此处断行。如果已经启用了前面介绍的 CheckFullRight 选项，则不需要再用此命令。

\xeCJKShipoutHook
New: 2013-11-09

xeCJK 在正文中的一些特殊设置（汉字下加点、在 verbatim 或 lstlisting 环境中分页）可能会影响到 TEX 的输出例行程序（output routine）中的内容（比如页眉和页脚）。\xeCJKShipoutHook 用于恢复正文中的普通设置。xeCJK 已经处理了页眉和页脚的情况，其他的就需要根据情况自行调用。比如若使用 eso-pic 或者 atbegshi 实现文字水印，并且正文中使用了以上所列的特殊形式，就需要在命令 \AtBeginShipout 的参数的最前面使用 \xeCJKShipoutHook。

第 4 节　已知问题和兼容性

根据 unicode-data 宏包，XETEX 将所有 CJK 表意文字的 \catcode 设置为 11。因此汉字可以直接用作控制序列的名字，但是当汉字出现在控制序列后面的时候，要用空格分隔开，否则就会出现“! Undefined control sequence.”的错误。

xeCJK 使用并重新定义了 CJK 宏包的部分宏命令，如 \CJKfamily、\CJKsymbol 和 \CJKglue 等。需要指出，xeCJK 不需要 CJK 的支持，并且 xeCJK 自动禁止在它之后载入 CJK 宏包。可以在 xeCJK 之后载入 CJKnumb 宏包，实现数字的中文化，也可以用功能更完善的 zhnumber 宏包。

xeCJK 进行了一些处理，使得在使用 XeTeX 时 listings 宏包可以支持 Unicode，因此在 listings 定义的代码环境中可以直接使用中文，不再需要通过 escapechar。

新版本（3.x）的 xeCJK 完全使用 LaTeX3 的语法来编写。LaTeX3 放弃了 \outer 宏的概念，因此相关工具在遇到 \outer 宏时可能会存在问题。按照目前 xeCJK 的实现方式，在 CJK 文字后面遇到 \outer 宏时会出现类似

```
! Forbidden control sequence found while scanning use of \use_i:nn
```

的错误。目前已知的有 cprotect 宏包提供的 \cprotect。它的定义是

```
\outer\long\def\cprotect{\icprotect}
```

因此，这时可以暂时用 \icprotect 代替 \cprotect。事实上，当 cprotect 被引入时，xeCJK 将使用

```
\let\cprotect\icprotect
```

来取消 \cprotect 的外部宏限制。但由于 \cprotect 的特殊性，应该只在外部使用它，即不要让它出现在任何宏的参数中。其他 \outer 宏的情况，可以在它前面加上 \relax 来回避上面的错误。

xeCJK 依赖 XeTeX 的 \XeTeXinterchartoks 机制，与使用相同机制的宏包（例如 polyglossia 和 xesearch）可能会存在大小不一的冲突。xeCJK 虽然为此作了一些处理，但与它们共同使用时应该小心。

第 5 节　xeCJK 代码实现

```
1 ⟨*package⟩
2 ⟨@@=xeCJK⟩
```

5.1　运行环境检查

xeCJK 必须使用 XeTeX 引擎的支持。

```
3 \msg_new:nnn { xeCJK } { Require-XeTeX }
4   {
5     The~xeCJK~package~requires~XeTeX~to~function.\\\\
6     You~must~change~your~typesetting~engine~to~"xelatex" \\
7     instead~of~plain~"latex"~or~"pdflatex"~or~"lualatex".\\
8     Loading~xeCJK~will~abort!
9   }
10 \sys_if_engine_xetex:F { \msg_critical:nn { xeCJK } { Require-XeTeX } }
```

应该使用较新版本的 expl3 宏包。

```
11 \msg_new:nnn { xeCJK } { l3-too-old }
12   {
13     Support~package~`#1'~too~old. \\\\
14     Please~update~an~up~to~date~version~of~the~bundles\\\\
15     `l3kernel'~and~`l3packages'\\\\
16     using~your~TeX~package~manager~or~from~CTAN.\\
17     \str_if_eq:nnT {#1} { expl3 } { Loading~xeCJK~will~abort! }
18   }
19 \@ifpackagelater { expl3 } { 2020/02/08 } { }
20   { \msg_critical:nnn { xeCJK } { l3-too-old } { expl3 } }
```

\ctex_disable_package:n 由 ctexhook 提供。

```
21 \RequirePackage { ctexhook }
```

\xeCJK_if_package_loaded_p:n
\xeCJK_if_package_loaded:nTF

判断宏包是否被引入，可用于文档正文中。

```
\prg_new_conditional:Npnn \xeCJK_if_package_loaded:n #1 { p , T , F , TF }
  {
    \tl_if_exist:cTF { ver@ #1 . \c__xeCJK_package_ext_tl }
      { \prg_return_true: } { \prg_return_false: }
  }
\tl_const:Nx \c__xeCJK_package_ext_tl { \@pkgextension }
```

下面这些 CJK 系列宏包不应该被使用。

```
\msg_new:nnn { xeCJK } { after-package }
  {
    The~`#1'~package~and~xeCJK~are~incompatible.\\\\
    Please~load~it~after~xeCJK.
  }
\clist_map_inline:nn { CJKnumb }
  {
    \xeCJK_if_package_loaded:nT {#1}
      { \msg_error:nnn { xeCJK } { after-package } {#1} }
  }
\clist_map_inline:nn
  { CJKulem , CJKvert , CJKpunct , CJKutf8 , CJK }
  { \ctex_disable_package:n {#1} }
```

将 CJKfntef 包替换为 xeCJKfntef 包。

```
\ctex_if_format_at_least:nTF { 2020/10/01 }
  { \ctex_replace_package:nn { CJKfntef } { xeCJKfntef } }
  { \ctex_disable_package:n { CJKfntef } }

\cs_if_exist:NF \NewDocumentCommand
  { \RequirePackage { xparse } }
\RequirePackage { xtemplate }
```

5.2 内部工具

分配临时变量。

```
\tl_new:N \l__xeCJK_tmp_tl
\int_new:N \l__xeCJK_tmp_int
\box_new:N \l__xeCJK_tmp_box
\dim_new:N \l__xeCJK_tmp_dim
\bool_new:N \l__xeCJK_tmp_bool
\skip_new:N \l__xeCJK_tmp_skip
\clist_new:N \l__xeCJK_tmp_clist
```

__xeCJK_msg_new:nn
__xeCJK_error:n
__xeCJK_error:nx
__xeCJK_warning:nx
__xeCJK_info:nxx

各种信息函数的缩略形式。

```
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_msg_new:nn   { \msg_new:nnn       { xeCJK } }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_msg_new:nnn  { \msg_new:nnnn      { xeCJK } }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_error:n      { \msg_error:nn      { xeCJK } }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_error:nx     { \msg_error:nnx     { xeCJK } }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_warning:n    { \msg_warning:nn    { xeCJK } }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_warning:nx   { \msg_warning:nnx   { xeCJK } }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_warning:nxx  { \msg_warning:nnxx  { xeCJK } }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_warning:nxxx { \msg_warning:nnxxx { xeCJK } }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_info:nxx     { \msg_info:nnxx     { xeCJK } }
```

\xeCJK_allow_break:
\xeCJK_no_break:

```
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_allow_break:
  { \tex_penalty:D \c_zero_int }
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_no_break:
  { \tex_penalty:D \c__xeCJK_nobreak_penalty_int }
\int_const:Nn \c__xeCJK_nobreak_penalty_int { 10 000 }
```

__xeCJK_at_end_preamble:n
__xeCJK_after_preamble:n
__xeCJK_after_end_preamble:n
__xeCJK_package_hook:nn

在 \document 前后和宏包后加上各种钩子，依赖 ctexhook。

```
\AtBeginDocument           { \xeCJK@document@hook }
\ctex_at_end_preamble:n    { \xeCJK@document@left@hook }
\ctex_after_end_preamble:n { \xeCJK@document@right@hook }
\cs_new_protected:Npn \xeCJK@document@hook
  { \tl_use:N \g__xeCJK_after_preamble_hook_tl }
\cs_new_protected:Npn \xeCJK@document@left@hook
  { \tl_use:N \g__xeCJK_at_end_preamble_hook_tl }
\cs_new_protected:Npn \xeCJK@document@right@hook
  { \tl_use:N \g__xeCJK_after_end_preamble_hook_tl }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_at_end_preamble:n
  { \tl_gput_right:Nn \g__xeCJK_at_end_preamble_hook_tl }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_after_preamble:n
  { \tl_gput_right:Nn \g__xeCJK_after_preamble_hook_tl }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_after_end_preamble:n
  { \tl_gput_right:Nn \g__xeCJK_after_end_preamble_hook_tl }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_package_hook:nn
  { \ctex_at_end_package:nn }
\tl_new:N \g__xeCJK_at_end_preamble_hook_tl
\tl_new:N \g__xeCJK_after_preamble_hook_tl
\tl_new:N \g__xeCJK_after_end_preamble_hook_tl
```

\xeCJKShipoutHook

在 \shipout 盒子里加钩子，可以影响到页眉页脚。\AtBeginDvi 将参数保存在盒子中，而 atbegshi 的 \AtBeginShipout 在 \shipout 盒子构建好之后才起作用，所以它们都影响不到页眉页脚。我们通过往 \@begindvi 里加入钩子来完成。注意，第一次使用 \@begindvi 之后，它会将自身定义为 \@empty。

```
\__xeCJK_after_preamble:n
  { \tl_put_right:Nn \@begindvi { \xeCJK@first@begindvi } }
\cs_new_protected:Npn \xeCJK@first@begindvi
  {
    \xeCJKShipoutHook
    \cs_if_exist:NTF \@begindvi
      { \tl_gput_right:Nn }
      { \tl_const:Nn }
    \@begindvi { \xeCJKShipoutHook }
  }
\NewDocumentCommand \xeCJKShipoutHook { }
  {
    \bool_if:NF \l__xeCJK_shipout_hook_bool
      {
        \bool_set_true:N \l__xeCJK_shipout_hook_bool
        \tl_use:N \l__xeCJK_shipout_hook_tl
      }
  }
```

\xeCJK_add_to_shipout:n

往 \shipout 盒子中加入钩子。

```
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_add_to_shipout:n
  { \tl_put_right:Nn \l__xeCJK_shipout_hook_tl }
\tl_new:N \l__xeCJK_shipout_hook_tl
\bool_new:N \l__xeCJK_shipout_hook_bool
```

\xeCJK_tl_remove_outer_braces:n

去掉 #1 外层的分组括号。

```
\cs_new:Npn \xeCJK_tl_remove_outer_braces:n #1
  {
    \exp_last_unbraced:Ne
    \__xeCJK_tl_remove_outer_braces:w { \tl_trim_spaces:n {#1} } \s_stop
  }
\cs_new:Npn \__xeCJK_tl_remove_outer_braces:w #1 \s_stop
  {
    \tl_if_single:nTF {#1}
      {
        \tl_if_head_is_N_type:nTF {#1}
          { \tl_trim_spaces:n }
```

```
          { \xeCJK_tl_remove_outer_braces:n }
      }
      { \tl_trim_spaces:n }
      {#1}
  }
```

\xeCJK_cs_clear:N
\xeCJK_cs_gclear:N
让控制序列的意义为空。

```
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_cs_clear:N #1
  { \cs_set_eq:NN #1 \prg_do_nothing: }
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_cs_gclear:N #1
  { \cs_gset_eq:NN #1 \prg_do_nothing: }
```

\xeCJK_swap_cs:NN 交换 #1 和 #2 的意义。

```
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_swap_cs:NN #1#2
  {
    \cs_set_eq:NN \__xeCJK_swap_cs_aux:w #1
    \cs_set_eq:NN #1 #2
    \cs_set_eq:NN #2 \__xeCJK_swap_cs_aux:w
    \cs_undefine:N \__xeCJK_swap_cs_aux:w
  }
```

\xeCJK_font_gset_to_current:N #1 是控制序列的名字，令它等于当前字体命令。

```
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_font_gset_to_current:N
  { \exp_after:wN \__xeCJK_font_gset_to_current_aux:NN \tex_the:D \tex_font:D }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_font_gset_to_current_aux:NN #1#2
  { \cs_if_eq:NNF #1 \tex_nullfont:D { \cs_gset_eq:NN #2#1 } }
```

\xeCJK_glyph_if_exist_p:N
\xeCJK_glyph_if_exist:N*TF*
判断当前字体中是否含有字符 #1。fontspec 中的类似函数在判断为真的时候，会留有一个 \scan_stop:，造成不必要的边界，同时也不完全可展。因此，我们重新定义它。

```
\prg_new_conditional:Npnn \xeCJK_glyph_if_exist:N #1 { p , T , F , TF }
  {
    \tex_iffontchar:D \tex_font:D `#1 \exp_stop_f:
      \prg_return_true: \else: \prg_return_false: \fi:
  }
```

\c_xeCJK_space_skip_tl 当前字体状态下，一个字间空格产生的 glue 的长度，包括伸展和收缩部分。

```
\tl_const:Nn \c_xeCJK_space_skip_tl
  {
    \int_compare:nNnTF \g__xeCJK_space_factor_int = { 1000 }
      {
        \skip_if_eq:nnTF \tex_spaceskip:D \c_zero_skip
          {
                    \tex_fontdimen:D 2 ~ \tex_font:D
              plus  \tex_fontdimen:D 3 ~ \tex_font:D
              minus \tex_fontdimen:D 4 ~ \tex_font:D
          }
          { \tex_spaceskip:D }
      }
      {
        \skip_if_eq:nnTF \tex_spaceskip:D \c_zero_skip
          {
            \int_compare:nNnTF \g__xeCJK_space_factor_int < { 2000 }
              {
                \__xeCJK_space_skip_scale:nnn
                  { \tex_fontdimen:D 2 ~ \tex_font:D }
              }
              {
                \skip_if_eq:nnTF \tex_xspaceskip:D \c_zero_skip
                  {
                    \__xeCJK_space_skip_scale:nnn
                      {
                        \tex_fontdimen:D 2 ~ \tex_font:D +
                        \tex_fontdimen:D 7 ~ \tex_font:D
                      }
```

```
                }
                { \tex_xspaceskip:D  \use_none:nn }
            }
            { \tex_fontdimen:D 3 ~ \tex_font:D }
            { \tex_fontdimen:D 4 ~ \tex_font:D }
        }
        {
          \int_compare:nNnTF \g__xeCJK_space_factor_int < { 2000 }
            { \__xeCJK_space_skip_scale:nnn { \tex_spaceskip:D } }
            {
              \skip_if_eq:nnTF \tex_xspaceskip:D \c_zero_skip
                {
                  \__xeCJK_space_skip_scale:nnn
                    {
                      \tex_spaceskip:D +
                      \tex_fontdimen:D 7 ~ \tex_font:D
                    }
                }
                { \tex_xspaceskip:D \use_none:nn }
            }
            { \tex_gluestretch:D \tex_spaceskip:D }
            { \tex_glueshrink:D  \tex_spaceskip:D }
        }
    }
}
\cs_new:Npn \__xeCJK_space_skip_scale:nnn #1#2#3
  {
    \dim_eval:n {#1}
    plus \fp_eval:n { \g__xeCJK_space_factor_int / 1000 } #2
    minus
      \int_div_truncate:nn
        { 1000 * \int_value:w #3 } { \g__xeCJK_space_factor_int } sp
  }
```

\xeCJK_reset_space_factor:
\g__xeCJK_space_factor_int

在 \XeTeXinterchartoks 里，\spacefactor 已经被重置为 1000。我们需要在 Default 类里保存 \spacefactor 用于计算空格宽度。

```
\int_new:N \g__xeCJK_space_factor_int
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_reset_space_factor:
  { \int_gset:Nn \g__xeCJK_space_factor_int { 1000 } }
\xeCJK_reset_space_factor:
```

\xeCJK_glue_to_skip:nN 取得一个 glue 的长度，包括伸展和收缩部分。如果参数不是 glue，则取其宽度。

```
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_glue_to_skip:nN #1#2
  {
    \group_begin:
      \hbox_set:Nw \l__xeCJK_tmp_box #1 \scan_stop:
      \__xeCJK_if_last_glue:TF
        {
          \exp_args:NNNo \hbox_set_end:
          \skip_set:Nn #2 { \skip_use:N \tex_lastskip:D }
        }
        {
          \exp_args:NNNo \hbox_set_end:
          \skip_set:Nn #2 { \dim_use:N \box_wd:N \l__xeCJK_tmp_box }
        }
    \exp_args:NNNo \group_end:
    \skip_set:Nn #2 { \skip_use:N #2 }
  }
```

\xeCJK_int_until_do:nn
__xeCJK_int_until_do:wn

由于定义较为简单，可以比 \int_until_do:nNnn 稍微快一点点。

```
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_int_until_do:nn #1#2
  {
    \__xeCJK_int_until_do:wn \use_none:n
      { \reverse_if:N \if_int_compare:w #1#2 }
  }
```

```
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_int_until_do:wn \use_none:n #1
  { #1 \exp_after:wN \__xeCJK_int_until_do:wn \fi: \use_none:n {#1} }
\int_new:N \l__xeCJK_begin_int
\int_new:N \l__xeCJK_end_int
```

\xeCJK_peek_catcode_ignore_spaces:NTF 我们在里面设置了一个变量 \l__xeCJK_peek_ignore_spaces_bool 用于标识后面的空格是否被省略掉了。

```
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_peek_catcode_ignore_spaces:NTF #1#2#3
  {
    \cs_set_eq:NN \l__xeCJK_peek_search_token #1 \scan_stop:
    \cs_set_protected:Npx \__xeCJK_peek_catcode_true:w
      { \exp_not:N \group_align_safe_end: \exp_not:n {#2} }
    \cs_set_protected:Npx \__xeCJK_peek_catcode_false:w
      { \exp_not:N \group_align_safe_end: \exp_not:n {#3} }
    \bool_set_false:N \l__xeCJK_peek_ignore_spaces_bool
    \group_align_safe_begin:
    \peek_after:Nw \__xeCJK_peek_catcode_ignore_spaces_branches:w
  }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_peek_catcode_ignore_spaces_branches:w
  {
    \if_meaning:w \l_peek_token \c_space_token
      \bool_set_true:N \l__xeCJK_peek_ignore_spaces_bool
      \exp_after:wN \peek_after:Nw
      \exp_after:wN \__xeCJK_peek_catcode_ignore_spaces_branches:w
      \tex_romannumeral:D 0
    \else:
      \if_catcode:w
        \exp_not:N \l_peek_token \exp_not:N \l__xeCJK_peek_search_token
        \exp_after:wN \exp_after:wN
        \exp_after:wN \__xeCJK_peek_catcode_true:w
      \else:
        \exp_after:wN \exp_after:wN
        \exp_after:wN \__xeCJK_peek_catcode_false:w
      \fi:
    \fi:
  }
\cs_new_eq:NN \l__xeCJK_peek_search_token ?
\cs_new_eq:NN \__xeCJK_peek_catcode_true:w  \prg_do_nothing:
\cs_new_eq:NN \__xeCJK_peek_catcode_false:w \prg_do_nothing:
\bool_new:N \l__xeCJK_peek_ignore_spaces_bool
```

\xeCJK_token_value_class:N 用于取得记号 #1 所在的 XeTeX 字符类。#1 应为 \catcode 为 11 或 12 的显性或隐性记号。

```
\cs_new:Npn \xeCJK_token_value_class:N #1
  { \tex_XeTeXcharclass:D \xeCJK_token_value_charcode:N #1 }
```

\xeCJK_token_value_charcode:N 当记号 #1 的 charcode 大于等于 0x10000 时，XeTeX 0.9999.0 版以前的 \meaning 的返回结果比较特殊[4]，需要特别处理。0.9999.0 版以后的 XeTeX 的 \meaning 对于超出 BMP 的字符，会返回两个字符，分别对应于其 UTF-16 编码的首尾代理[5]。这一 Bug 在 TeX Live 2015 的 0.99992 版中得到修复[6]。

```
\cs_new:Npn \xeCJK_token_value_charcode:N #1
  { \exp_after:wN \__xeCJK_get_charcode:w \token_to_meaning:N #1 \q_stop }
\group_begin:
  \cs_set:Npn \__xeCJK_tmp:w #1 ~ #2 ~ #3#4#5 \q_stop
    {
      \tl_if_empty:nTF { #4#5 }
        {
          \cs_new:Npn \__xeCJK_get_charcode:w ##1 ~ ##2 ~ ##3 \q_stop
            { \int_eval:n { `##3 } }
        }
```

[4]参见 http://tug.org/pipermail/xetex/2013-January/023967.html 和 http://tex.stackexchange.com/a/64848。
[5]参见 http://tug.org/pipermail/xetex/2013-June/024543.html。
[6]参见http://tug.org/pipermail/xetex/2015-May/025941.html

```
        {
          \tl_if_empty:nTF {#5}
            {
              \cs_new:Npn \__xeCJK_get_charcode:w ##1 ~ ##2 ~ ##3##4 \q_stop
                {
                  \int_eval:n
                    {
                      \tl_if_empty:nTF { ##4 }
                        { `##3 }
                        { ( `##3 - "D800 ) * "400 + ( `##4 - "DC00 ) + "10000 }
                    }
                }
            }
            {
              \cs_new:Npn \__xeCJK_get_charcode:w ##1 ~ ##2 ~ ##3##4 \q_stop
                { \int_eval:n { \tl_if_empty:nTF { ##4 } { `##3 } { "20000 } } }
            }
        }
    }
  \exp_after:wN \__xeCJK_tmp:w \token_to_meaning:N ^^^^^20000 { } \q_stop
\group_end:
```

\xeCJK_if_CJK_class_p:N
\xeCJK_if_CJK_class:NTF

判断字符 #1 是否为 CJK 字符类，包括文字和标点符号。

```
\prg_new_conditional:Npnn \xeCJK_if_CJK_class:N #1 { p , T , F , TF }
  {
    \if_cs_exist:w
      \__xeCJK_CJK_class_tl:n { \xeCJK_token_value_class:N #1 }
    \cs_end:
      \prg_return_true: \else: \prg_return_false: \fi:
  }
\cs_new:Npn \__xeCJK_CJK_class_tl:n #1
  { c__xeCJK_CJK_class_ \int_eval:n {#1} _tl }
```

\xeCJK_if_same_class_p:NN
\xeCJK_if_same_class:NNTF

判断两个字符是否同属于一个字符类。

```
\prg_new_conditional:Npnn \xeCJK_if_same_class:NN #1#2 { p , T , F , TF }
  {
    \if_int_compare:w \xeCJK_token_value_class:N #1 =
                      \xeCJK_token_value_class:N #2 \exp_stop_f:
      \prg_return_true: \else: \prg_return_false: \fi:
  }
```

\xeCJK_make_boundary:

利用 \scan_stop: 结束 CJK 分组，用于恢复字体等。

```
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_make_boundary:
  { \bool_if:NT \l__xeCJK_CJK_group_bool { \scan_stop: } }
```

5.3　功能开关

xeCJKactive

事实上，将开启或关闭 XeTeX 的整个字符类机制。

```
\keys_define:nn { xeCJK / options }
  {
    xeCJKactive .choice: ,
    xeCJKactive / true  .code:n = { \makexeCJKactive   } ,
    xeCJKactive / false .code:n = { \makexeCJKinactive } ,
    xeCJKactive       .default:n = { true }
  }
```

\makexeCJKactive
\makexeCJKinactive

```
\NewDocumentCommand \makexeCJKactive   { }
  { \tex_XeTeXinterchartokenstate:D = \c_one_int }
\NewDocumentCommand \makexeCJKinactive { }
  { \tex_XeTeXinterchartokenstate:D = \c_zero_int }
```

抑制 BOM。

```
\char_set_catcode_ignore:n { "FEFF }
```

5.4 字符类别设定

\g__xeCJK_class_seq
\g__xeCJK_new_class_seq

分别用于记录在 xeCJK 中使用的字符类别名称和新建的字符类别的编号。

```
\seq_new:N \g__xeCJK_class_seq
\seq_new:N \g__xeCJK_new_class_seq
```

\xeCJK_new_class:n

新建一个字符类别。#1 是自定义名称。

```
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_new_class:n #1
  {
    \int_if_exist:cTF { \__xeCJK_class_csname:n {#1} }
      { \__xeCJK_error:nx { class-already-defined } {#1} }
      {
        \exp_args:Nc \newXeTeXintercharclass
          { \__xeCJK_class_csname:n {#1} }
        \clist_new:c { g__xeCJK_#1_range_clist }
        \seq_gput_right:Nn \g__xeCJK_class_seq {#1}
        \seq_gput_right:Nv \g__xeCJK_new_class_seq
          { \__xeCJK_class_csname:n {#1} }
      }
  }
```

\xeCJK_save_class:nn

保存 XeTeX 预定义的字符类别。#1 是自定义名称，#2 是编号。

```
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_save_class:nn #1#2
  {
    \int_if_exist:cTF { \__xeCJK_class_csname:n {#1} }
      { \__xeCJK_error:nx { class-already-defined } {#1} }
      {
        \int_const:cn { \__xeCJK_class_csname:n {#1} } {#2}
        \clist_new:c { g__xeCJK_#1_range_clist }
        \seq_gput_right:Nn \g__xeCJK_class_seq {#1}
      }
  }
```

__xeCJK_class_csname:n

字符类名称对应的控制序列名字。

```
\cs_new:Npn \__xeCJK_class_csname:n #1 { c__xeCJK_#1_class_int }
\cs_new_eq:cN { \__xeCJK_class_csname:n { Others } } \l__xeCJK_tmp_int
\__xeCJK_msg_new:nn { class-already-defined }
  {
    XeTeX~character~class~`#1'~has~been~already~defined.\\\\
    Please~take~another~name. \\
  }
```

xeCJK 需要以下字符类别用于字符输出。其中 Default、CJK、FullLeft、FullRight、Boundary 为 XeTeX 中预定义的类别，xeCJK 新增加了 HalfLeft、HalfRight、NormalSpace 和 CM。其中异体字选择符 (Ideographic Variation Selectors)[7] 需要 XeTeX 0.9999.0 以上的版本[8]和相关字体的支持。

类别	说明	例子
Default	西文一般符号	abc123
CJK	CJK 表意符号	汉字ぁぃぅ
FullLeft	全角左标点	（《：“
FullRight	全角右标点	，。）》”
HalfLeft	半角左标点	([{
HalfRight	半角右标点	,.?)] }
NormalSpace	前后原始间距的符号	/
Boundary	边界	空格
CM	组合标识	异体字选择符
HangulJamo	朝鲜文字母	ᄉᆞᄀᆞᄉᆞ

[7] http://www.unicode.org/reports/tr37/

[8] http://tug.org/pipermail/xetex/2013-March/024118.html

Default
CJK
FullLeft
FullRight
Boundary

```
\xeCJK_save_class:nn { Default } { 0 }
```

XeTeX 0.99994 将字符类总数扩大到 4096[9]。

```
\str_const:Nx \c__xeCJK_xetex_version_str
  { \int_use:N \tex_XeTeXversion:D \tex_XeTeXrevision:D }
\fp_compare:nNnTF { \c__xeCJK_xetex_version_str } > { 0.99993 }
  { \xeCJK_save_class:nn { Boundary } { 4095 } }
  { \xeCJK_save_class:nn { Boundary } { 255 } }
```

LaTeX 2ε 2016/02/01 不再预设置 CJK 字符类。

```
\int_compare:nNnTF { \tex_XeTeXcharclass:D "4E00 } = \c_one_int
  {
    \xeCJK_save_class:nn { CJK }       { 1 }
    \xeCJK_save_class:nn { FullLeft }  { 2 }
    \xeCJK_save_class:nn { FullRight } { 3 }
    \int_const:Nn \c__xeCJK_class_begin_int { 3 }
  }
  {
    \xeCJK_new_class:n { CJK }
    \xeCJK_new_class:n { FullLeft }
    \xeCJK_new_class:n { FullRight }
    \int_const:Nn \c__xeCJK_class_begin_int { 0 }
  }
```

HalfLeft
HalfRight
NormalSpace
CM
HangulJamo

新增西文半角左/右标点、前后原始间距的符号和异体字选择符类。

```
\xeCJK_new_class:n { HalfLeft }
\xeCJK_new_class:n { HalfRight }
\xeCJK_new_class:n { NormalSpace }
\xeCJK_new_class:n { CM }
\xeCJK_new_class:n { HangulJamo }
```

\c__xeCJK_HalfLeft_chars_clist
\c__xeCJK_HalfRight_chars_clist
\c__xeCJK_NormalSpace_chars_clist

西文半角左/右标点和前后原始间距的字符类。

```
\clist_const:Nn \c__xeCJK_HalfLeft_chars_clist
  { "28  , "5B , "60 , "7B , "2329 }
\clist_const:Nn \c__xeCJK_HalfRight_chars_clist
  { "21 , "22 , "25 , "27 , "29 , "2C , "2E , "3A , "3B , "3F , "5D , "7D , "232A }
\clist_const:Nn \c__xeCJK_NormalSpace_chars_clist { "2D , "2F , "5C }
```

以下对全角标点符号的归类来源于 XeTeX 的脚本 unicode-char-prep.pl 和 Unicode 数据库[10]。

\c__xeCJK_OP_chars_clist

Open Punctuation (OP)

U+2018	‘	U+201C	“	U+3008	〈	U+300A	《	U+300C	「	U+300E	『	U+3010	【
U+3014	〔	U+3016	〖	U+3018	〘	U+301A	〚	U+301D	〝	U+FE17	︗	U+FE35	︵
U+FE37	︷	U+FE39	︹	U+FE3B	︻	U+FE3D	︽	U+FE3F	﹀	U+FE41	﹁	U+FE43	﹃
U+FE47	﹇	U+FE59	(	U+FE5B	{	U+FE5D	〔	U+FF08	(	U+FF3B	[	U+FF5B	{
U+FF5F	⦅	U+FF62	「										

以下代码的第一行是中西文共用的左引号。

```
\clist_const:Nn \c__xeCJK_OP_chars_clist
  {
    "2018 , "201C ,
    "3008 , "300A , "300C , "300E , "3010 , "3014 , "3016 , "3018 , "301A , "301D ,
    "FE17 , "FE35 , "FE37 , "FE39 , "FE3B , "FE3D , "FE3F , "FE41 , "FE43 , "FE47 ,
    "FE59 , "FE5B , "FE5D , "FF08 , "FF3B , "FF5B , "FF5F , "FF62
  }
```

[9] http://tug.org/pipermail/xetex/2016-February/026363.html
[10] http://www.unicode.org/reports/tr14/

\c__xeCJK_PR_chars_clist Prefix Numeric (PR)

| U+FE69 | ﹩ | U+FF04 | $ | U+FFE1 | £ | U+FFE5 | ¥ | U+FFE6 | ₩ |

```
\clist_const:Nn \c__xeCJK_PR_chars_clist
  { "FE69 , "FF04 , "FFE1 , "FFE5 , "FFE6 }
```

\c__xeCJK_FullLeft_chars_clist 以上两类标点符号出现在文字的左边，不应出现在行尾位置。

```
\clist_new:N \c__xeCJK_FullLeft_chars_clist
\clist_gconcat:NNN \c__xeCJK_FullLeft_chars_clist
                   \c__xeCJK_OP_chars_clist
                   \c__xeCJK_PR_chars_clist
```

\c__xeCJK_CL_chars_clist Close Punctuation (CL)

U+00B7	·	U+2019	’	U+201D	”	U+2013	–	U+2014	—	U+2025	‥	U+2026	…
U+2027	·	U+2E3A	⸺	U+3001	、	U+3002	。	U+3009	〉	U+300B	》	U+300D	」
U+300F	』	U+3011	】	U+3015	〕	U+3017	〗	U+3019	〙	U+301B	〛	U+301E	〞
U+301F	〟	U+FE11	︑	U+FE12	︒	U+FE18	﴾	U+FE36	﴾	U+FE38	﴾	U+FE3A	﴾
U+FE3C	﴾	U+FE3E	﴾	U+FE40	﴾	U+FE42	﴾	U+FE44	﴾	U+FE48	﴾	U+FE50	，
U+FE52	．	U+FE5A	）	U+FE5C	｝	U+FE5E	］	U+FF09	）	U+FF0C	，	U+FF0E	．
U+FF3D	］	U+FF5D	｝	U+FF60	⦘	U+FF61	。	U+FF63	」	U+FF64	、		

以下代码的第一行是中西文共用的一些标点符号。

```
\clist_const:Nn \c__xeCJK_CL_chars_clist
  {
    "00B7 , "2019 , "201D , "2013 , "2014 , "2025 , "2026 , "2027 , "2E3A ,
    "3001 , "3002 , "3009 , "300B , "300D , "300F , "3011 , "3015 , "3017 , "3019 ,
    "301B , "301E , "301F , "FE11 , "FE12 , "FE18 , "FE36 , "FE38 , "FE3A , "FE3C ,
    "FE3E , "FE40 , "FE42 , "FE44 , "FE48 , "FE50 , "FE52 , "FE5A , "FE5C , "FE5E ,
    "FF09 , "FF0C , "FF0E , "FF3D , "FF5D , "FF60 , "FF61 , "FF63 , "FF64
  }
```

\c__xeCJK_NS_chars_clist Nonstarter (NS)

| U+30FB | ・ | U+FE54 | ﹔ | U+FE55 | ﹕ | U+FF1A | ： | U+FF1B | ； | U+FF65 | ・ | U+16FE0 | 𖿠 |

Hyphens (cl-03)

| U+301C | 〜 | U+30A0 | ゠ | U+FF5E | ～ |

Iteration marks (cl-09)

| U+3005 | 々 | U+303B | 〻 | U+309D | ゝ | U+309E | ゞ | U+30FD | ヽ | U+30FE | ヾ |

根据 W3C 的资料[11]，cl-03 和 cl-09 在非常松散的情况下可以没有禁则。我们仅将全角浪线 U+FF5E 等连接号归入 FullRight 类并在宏包末尾设为 MiddlePunct。

```
\clist_const:Nn \c__xeCJK_hyphens_chars_clist
  { "301C , "30A0 , "FF5E }
\clist_const:Nn \c__xeCJK_iteration_marks_chars_clist
  { "3005 , "303B , "309D , "309E , "30FD , "30FE }
\clist_const:Nn \c__xeCJK_NS_chars_clist
  { "30FB , "FE54 , "FE55 , "FF1A , "FF1B , "FF65 , "16FE0 }
\AtEndOfPackage
  {
    \cs_set:Npn \__xeCJK_tmp:w #1
      { \char_generate:nn {#1} { 12 } }
    \__xeCJK_add_special_punct:nn { middle }
      { \clist_map_function:NN \c__xeCJK_hyphens_chars_clist \__xeCJK_tmp:w }
    \cs_undefine:N \__xeCJK_tmp:w
  }
```

\c__xeCJK_EX_chars_clist Exclamation/Interrogation (EX)

| U+FE15 | ﹗ | U+FE16 | ﹖ | U+FE56 | ？ | U+FE57 | ！ | U+FF01 | ！ | U+FF1F | ？ |

```
\clist_const:Nn \c__xeCJK_EX_chars_clist
  { "FE15 , "FE16 , "FE56 , "FE57 , "FF01 , "FF1F }
```

[11] http://www.w3.org/TR/jlreq/

\c__xeCJK_IS_chars_clist Infix Numeric Separator (IS)

U+FE10	，	U+FE13	：	U+FE14	；

```
\clist_const:Nn \c__xeCJK_IS_chars_clist { "FE10 , "FE13 , "FE14 }
```

\c__xeCJK_CJ_chars_clist Conditional Japanese Starter (CJ)。这类字符的禁则是可选的[12]，为实现的简单计，我们把它们归入 CJK 类，即没有禁则。

U+3041	あ	U+3043	い	U+3045	う	U+3047	え	U+3049	お	U+3063	っ	U+3083	や
U+3085	ゆ	U+3087	よ	U+308E	わ	U+3095	か	U+3096	け	U+30A1	ァ	U+30A3	ィ
U+30A5	ゥ	U+30A7	ェ	U+30A9	ォ	U+30C3	ッ	U+30E3	ャ	U+30E5	ュ	U+30E7	ョ
U+30EE	ヮ	U+30F5	ヵ	U+30F6	ヶ	U+30FC	ー	U+31F0	ク	U+31F1	シ	U+31F2	ス
U+31F3	ト	U+31F4	ヌ	U+31F5	ハ	U+31F6	ヒ	U+31F7	フ	U+31F8	ヘ	U+31F9	ホ
U+31FA	ム	U+31FB	ラ	U+31FC	リ	U+31FD	ル	U+31FE	レ	U+31FF	ロ	U+FF67	ァ
U+FF68	ィ	U+FF69	ゥ	U+FF6A	ェ	U+FF6B	ォ	U+FF6C	ャ	U+FF6D	ュ	U+FF6E	ョ
U+FF6F	ッ	U+FF70	ー										

```
\clist_const:Nn \c__xeCJK_CJ_chars_clist
  {
    "3041 , "3043 , "3045 , "3047 , "3049 , "3063 , "3083 , "3085 , "3087 , "308E ,
    "3095 , "3096 , "30A1 , "30A3 , "30A5 , "30A7 , "30A9 , "30C3 , "30E3 , "30E5 ,
    "30E7 , "30EE , "30F5 , "30F6 , "30FC , "31F0 , "31F1 , "31F2 , "31F3 , "31F4 ,
    "31F5 , "31F6 , "31F7 , "31F8 , "31F9 , "31FA , "31FB , "31FC , "31FD , "31FE ,
    "31FF , "FF67 , "FF68 , "FF69 , "FF6A , "FF6B , "FF6C , "FF6D , "FF6E , "FF6F ,
    "FF70
  }
```

\c__xeCJK_PO_chars_clist Postfix Numeric (PO)

U+FE6A	％	U+FF05	%	U+FFE0	¢

```
\clist_const:Nn \c__xeCJK_PO_chars_clist { "FE6A , "FF05 , "FFE0 }
```

\c__xeCJK_FullRight_chars_clist 以上六类标点符号出现在文字的右边，不应出现在行首位置。

```
\clist_new:N \c__xeCJK_FullRight_chars_clist
\tl_map_inline:nn
  {
    \c__xeCJK_CL_chars_clist
    \c__xeCJK_NS_chars_clist
    \c__xeCJK_EX_chars_clist
    \c__xeCJK_IS_chars_clist
    \c__xeCJK_PO_chars_clist
    \c__xeCJK_hyphens_chars_clist
  }
  {
    \clist_gconcat:NNN \c__xeCJK_FullRight_chars_clist
                       \c__xeCJK_FullRight_chars_clist #1
  }
```

\c__xeCJK_CJK_chars_clist CJK 字符类，包括文字和标点符号。

```
\clist_const:Nn \c__xeCJK_CJK_chars_clist
  {
```

- 闽南语、客家话阴去和阳去声调标记

```
    "02EA -> "02EB ,
```

- CJK Radicals Supplement（中日韩部首补充）

```
    "2E80 -> "2EFF ,
```

- Kangxi Radicals（康熙部首）

```
    "2F00 -> "2FDF ,
```

[12] https://github.com/CTeX-org/ctex-kit/issues/165

- Ideographic Description Characters（表意文字描述符）

```
"2FF0 -> "2FFF ,
```

- CJK Symbols and Punctuation（中日韩符号和标点）

```
"3000 -> "303F ,
```

- Hiragana（日文平假名）

```
"3040 -> "309F ,
```

- Katakana（日文片假名）

```
"30A0 -> "30FF ,
```

- Bopomofo（注音字母）

```
"3100 -> "312F ,
```

- Hangul Compatibility Jamo（谚文兼容字母）

```
"3130 -> "318F ,
```

- Kanbun（象形字注释标志）

```
"3190 -> "319F ,
```

- Bopomofo Extended（注音字母扩展）

```
"31A0 -> "31BF ,
```

- CJK Strokes（中日韩笔画）

```
"31C0 -> "31EF ,
```

- Katakana Phonetic Extensions（日文片假名语音扩展）

```
"31F0 -> "31FF ,
```

- Enclosed CJK Letters and Months（带圈中日韩字母和月份）

```
"3200 -> "32FF ,
```

- CJK Compatibility（中日韩兼容）

```
"3300 -> "33FF ,
```

- CJK Unified Ideographs Extension-A（中日韩统一表意文字扩展 A）

```
"3400 -> "4DBF ,
```

- Yijing Hexagrams Symbols（易经六十四卦符号）

```
"4DC0 -> "4DFF ,
```

- CJK Unified Ideographs（中日韩统一表意文字）

```
"4E00 -> "9FFF ,
```

- Yi Syllables（彝文音节）

```
"A000 -> "A48F ,
```

- Yi Radicals（彝文字根）

```
"A490 -> "A4CF ,
```

- Hangul Syllables（谚文音节）

```
"AC00 -> "D7AF ,
```

- CJK Compatibility Ideographs（中日韩兼容表意文字）

```
"F900 -> "FAFF ,
```

- Vertical Forms（竖排形式）

```
"FE10 -> "FE1F ,
```

- CJK Compatibility Forms（中日韩兼容形式）

```
"FE30 -> "FE4F ,
```

- Halfwidth and Fullwidth Forms（半角及全角形式）

```
"FF00 -> "FFEF ,
```

- Ideographic Symbols and Punctuation（表意文字符号及标点）

```
"16FE0 -> "16FFF ,
```

- Tangut（西夏文）

```
"17000 -> "187FF ,
```

- Tangut Components（西夏文部首）

```
"18800 -> "18AFF ,
```

- Khitan Small Script（契丹小字）

```
"18B00 -> "18CFF ,
```

- Tangut Supplement（西夏文增补）

```
"18D00 -> "18D7F ,
```

- Kana Extended-B（日文假名扩展 B）

```
"1AFF0 -> "1AFFF ,
```

- Kana Supplement（日文假名增补）

```
"1B000 -> "1B0FF ,
```

- Kana Extended-A（日文假名扩展 A）

```
"1B100 -> "1B12F ,
```

- Small Kana Extension（小型日文假名扩展）

```
"1B130 -> "1B16F ,
```

- Nushu（女书）

```
"1B170 -> "1B2FF ,
```

- Enclosed Ideographic Supplement（带圈表意文字增补）

```
"1F200 -> "1F2FF ,
```

- CJK Unified Ideographs Extension-B（中日韩统一表意文字扩展 B）

```
"20000 -> "2A6DF ,
```

- CJK Unified Ideographs Extension-C（中日韩统一表意文字扩展 C）

```
"2A700 -> "2B73F ,
```

- CJK Unified Ideographs Extension-D（中日韩统一表意文字扩展 D）

```
"2B740 -> "2B81F ,
```

- CJK Unified Ideographs Extension-E（中日韩统一表意文字扩展 E）

```
"2B820 -> "2CEAF ,
```

- CJK Unified Ideographs Extension-F（中日韩统一表意文字扩展 F）

```
"2CEB0 -> "2EBEF ,
```

- CJK Compatibility Ideographs Supplement（中日韩兼容表意文字增补）

```
"2F800 -> "2FA1F ,
```

- CJK Unified Ideographs Extension-G（中日韩统一表意文字扩展 G）

```
"30000 -> "3134F
```

```
499   }
```

\c__xeCJK_CM_chars_clist 包括日文假名浊点和异体字选择符。组合标识是最好是归入 256 类，即透明类，不会影响状态。但也会产生一定问题。比如下面的例子，位于行尾的“二”造成分组不匹配。

```
\XeTeXinterchartokenstate=1
\XeTeXcharclass`二=256
\XeTeXinterchartoks 255 1 = {\bgroup}
\XeTeXinterchartoks 1 255 = {\egroup}
\XeTeXinterchartoks 1 1 = {x}
\font\zhfont="SimSun"
\zhfont
一二三二
\bye
```

```
500 \clist_const:Nn \c__xeCJK_CM_chars_clist
501   {
```

- Diacritics（音调符号）

```
502     "302A -> "302F ,
```

- 日文假名浊点

```
503     "3099 -> "309A ,
```

- Variation Selectors（异体字选择符）

```
504     "FE00 -> "FE0F ,
```

- Variation Selectors Supplement（异体字选择符增补）

```
505     "E0100 -> "E01EF
506   }
```

\c__xeCJK_HangulJamo_chars_clist 朝鲜文字母。

```
507 \clist_const:Nn \c__xeCJK_HangulJamo_chars_clist
508   {
```

- Hangul Jamo（谚文字母）

```
509     "1100 -> "11FF ,
```

- Hangul Jamo Extended-A（谚文扩展 A）

```
510     "A960 -> "A97F ,
```

- Hangul Jamo Extended-B（谚文扩展 B）

```
511     "D7B0 -> "D7FF
512   }
```

5.5 字符类别处理

\xeCJK_class_num:n #1 为字符类别名称，用于取得字符类别对应的编号。

```
513 \cs_new:Npn \xeCJK_class_num:n #1
514   { \use:c { \__xeCJK_class_csname:n {#1} } }
```

\xeCJKDeclareCharClass

```
515 \NewDocumentCommand \xeCJKDeclareCharClass { s > { \TrimSpaces } m m }
516   {
517     \xeCJK_declare_char_class:nn {#2} {#3}
518     \IfBooleanT {#1} { \xeCJKResetPunctClass }
519   }
```

\xeCJK_declare_char_class:nn
\xeCJK_declare_char_class:nN
__xeCJK_set_char_class_aux:Nnw

用于设置字符所属的类别，#1 为类别名称，#2 为字符的 Unicode，相邻字符用半角逗号隔开，支持类似 "1100 -> "11FF 起止范围的使用方式。

```
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_declare_char_class:nn #1#2
  {
    \clist_set:Nx \l__xeCJK_tmp_clist {#2}
    \xeCJK_declare_char_class:nN {#1} \l__xeCJK_tmp_clist
  }
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_declare_char_class:nN #1#2
  {
    \clist_gconcat:ccN
      { g__xeCJK_#1_range_clist } { g__xeCJK_#1_range_clist } #2
    \clist_map_inline:Nn #2
      {
        \str_if_eq:nnF {##1} { -> }
          {
            \__xeCJK_set_char_class_aux:Nnw \xeCJK_set_char_class:nnn {##1}
              { \xeCJK_class_num:n {#1} }
          }
      }
    \xeCJK_set_char_class:nnn { "3099 } { "309A } { \xeCJK_class_num:n { CM } }
  }
\NewDocumentCommand \__xeCJK_set_char_class_aux:Nnw
  { m > { \SplitArgument { 1 } { -> } } m } { #1 #2 }
\cs_generate_variant:Nn \clist_gconcat:NNN { cc }
```

__xeCJK_check_num_range:nnNN

```
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_check_num_range:nnNN #1#2#3#4
  {
    \bool_lazy_or:nnTF
      { \tl_if_blank_p:n {#1} }
      { \tl_if_blank_p:n {#2} }
      {
        \int_set:Nn #3 { \tl_if_blank:nTF {#1} {#2} {#1} }
        \int_set_eq:NN #3 #4
      }
      {
        \int_set:Nn #3 { \int_min:nn {#1} { \tl_if_novalue:nTF {#2} {#1} {#2} } }
        \int_set:Nn #4 { \int_max:nn {#1} { \tl_if_novalue:nTF {#2} {#1} {#2} } }
      }
  }

\token_if_letter:NF ^^^^ac00
  {
    \int_set:Nn \l__xeCJK_begin_int { "AC00 }
    \int_set:Nn \l__xeCJK_end_int   { "D7A3 }
    \xeCJK_int_until_do:nn { \l__xeCJK_begin_int > \l__xeCJK_end_int }
      {
        \char_set_catcode_letter:n { \l__xeCJK_begin_int }
        \int_incr:N \l__xeCJK_begin_int
      }
  }
```

\xeCJK_set_char_class:nnn

设置字符类别，#1 和 #2 为字符类别起止的 Unicode，#3 为类别名称对应编号。

```
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_set_char_class:nnn #1#2#3
  {
    \__xeCJK_check_num_range:nnNN {#1} {#2} \l__xeCJK_begin_int \l__xeCJK_end_int
    \int_set:Nn \l__xeCJK_tmp_int {#3}
    \xeCJK_int_until_do:nn { \l__xeCJK_begin_int > \l__xeCJK_end_int }
      {
        \tex_XeTeXcharclass:D \l__xeCJK_begin_int = \l__xeCJK_tmp_int
        \int_incr:N \l__xeCJK_begin_int
      }
  }
```

__xeCJK_set_char_class_eq:nn

将字符类 #1 中的字符全部设置成字符类 #2。只适用于 #1 的字符类范围为离散的逗号列表的情况。

```
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_set_char_class_eq:nn #1#2
```

```
  {
    \int_set:Nn \l__xeCJK_tmp_int { \xeCJK_class_num:n {#2} }
    \clist_map_inline:cn { c__xeCJK_#1_chars_clist }
      { \tex_XeTeXcharclass:D ##1 = \l__xeCJK_tmp_int }
  }
```

\normalspacedchars 声明前后不加间距的字符。

```
\NewDocumentCommand \normalspacedchars { m }
  {
    \tl_map_inline:nn {#1}
      { \tex_XeTeXcharclass:D `##1 = \xeCJK_class_num:n { NormalSpace } }
  }
```

\xeCJKResetPunctClass 用于重置标点符号所属的字符类。

```
\NewDocumentCommand \xeCJKResetPunctClass { }
  {
    \clist_gclear:N \g__xeCJK_HalfLeft_range_clist
    \clist_gclear:N \g__xeCJK_HalfRight_range_clist
    \clist_gclear:N \g__xeCJK_FullLeft_range_clist
    \clist_gclear:N \g__xeCJK_FullRight_range_clist
    \xeCJK_declare_char_class:nN { HalfLeft  } \c__xeCJK_HalfLeft_chars_clist
    \xeCJK_declare_char_class:nN { HalfRight } \c__xeCJK_HalfRight_chars_clist
    \xeCJK_declare_char_class:nN { FullLeft  } \c__xeCJK_FullLeft_chars_clist
    \xeCJK_declare_char_class:nN { FullRight } \c__xeCJK_FullRight_chars_clist
  }
```

\xeCJKResetCharClass 用于恢复 xeCJK 对字符类别的设置。

```
\NewDocumentCommand \xeCJKResetCharClass { }
  {
    \clist_gclear:N \g__xeCJK_CJK_range_clist
    \clist_gclear:N \g__xeCJK_NormalSpace_range_clist
    \clist_gclear:N \g__xeCJK_CM_range_clist
    \clist_gclear:N \g__xeCJK_HangulJamo_range_clist
    \xeCJK_declare_char_class:nN { CJK } \c__xeCJK_CJK_chars_clist
    \xeCJK_declare_char_class:nN { NormalSpace } \c__xeCJK_NormalSpace_chars_clist
    \xeCJK_declare_char_class:nN { CM } \c__xeCJK_CM_chars_clist
    \xeCJK_declare_char_class:nN { HangulJamo } \c__xeCJK_HangulJamo_chars_clist
    \xeCJKResetPunctClass
  }
```

设置字符类别。

```
\xeCJKResetCharClass
```

\xeCJK_inter_class_toks:nnn 在相邻类别之间插入内容。

```
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_inter_class_toks:nnn #1#2#3
  {
    \tex_XeTeXinterchartoks:D \xeCJK_class_num:n {#1} ~
                              \xeCJK_class_num:n {#2} = {#3}
  }
\cs_generate_variant:Nn \xeCJK_inter_class_toks:nnn { nne }
```

\xeCJK_get_inter_class_toks:nn 取出相邻类别之间的内容。

```
\cs_new:Npn \xeCJK_get_inter_class_toks:nn #1#2
  {
    \tex_the:D \tex_XeTeXinterchartoks:D \xeCJK_class_num:n {#1} ~
                                         \xeCJK_class_num:n {#2}
  }
```

\xeCJK_clear_inter_class_toks:nn 清除相邻类别之间的内容。注意，直接赋空值可能会导致 XeTeX 崩溃。例如

```
\XeTeXinterchartokenstate = 1
\XeTeXcharclass`A=10
\XeTeXinterchartoks 10 10 = {xx}
\begingroup
  \XeTeXinterchartoks 10 10 = {} AA
\endgroup
\bye
```

如果把上述例子中的分组 \begingroup 和 \endgroup 去掉，则结果正常，甚为怪异。此处 XeTeX 的 bug 已经在 0.999992 版中修复[13]。

```
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_clear_inter_class_toks:nn #1#2
  { \xeCJK_inter_class_toks:nnn {#1} {#2} { \prg_do_nothing: } }
```

\xeCJK_pre_inter_class_toks:nnn 在相邻类别之间已有的内容前增加内容。

```
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_pre_inter_class_toks:nnn #1#2#3
  {
    \xeCJK_inter_class_toks:nne {#1} {#2}
      { \exp_not:n {#3} \xeCJK_get_inter_class_toks:nn {#1} {#2} }
  }
\cs_generate_variant:Nn \xeCJK_pre_inter_class_toks:nnn { nne }
```

\xeCJK_app_inter_class_toks:nnn 在相邻类别之间已有的内容后追加内容。

```
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_app_inter_class_toks:nnn #1#2#3
  {
    \xeCJK_inter_class_toks:nne {#1} {#2}
      { \xeCJK_get_inter_class_toks:nn {#1} {#2} \exp_not:n {#3} }
  }
\cs_generate_variant:Nn \xeCJK_app_inter_class_toks:nnn { nne }
```

\xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn 将 #3 和 #4 之间的内容复制到 #1 和 #2 之间。

```
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn #1#2#3#4
  {
    \tl_set:Nx \l__xeCJK_tmp_tl
      { \xeCJK_get_inter_class_toks:nn {#3} {#4} }
    \tl_if_empty:NTF \l__xeCJK_tmp_tl
      {
        \tl_set:Nx \l__xeCJK_tmp_tl
          { \xeCJK_get_inter_class_toks:nn {#1} {#2} }
        \tl_if_empty:NF \l__xeCJK_tmp_tl
          { \xeCJK_clear_inter_class_toks:nn {#1} {#2} }
      }
      { \xeCJK_inter_class_toks:nne {#1} {#2} { \exp_not:o \l__xeCJK_tmp_tl } }
  }
```

\xeCJK_replace_inter_class_toks:nnnn 将 #1 和 #2 之间出现的 #3 用 #4 替换。

```
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_replace_inter_class_toks:nnnn #1#2#3#4
  {
    \tl_set:Nx \l__xeCJK_tmp_tl
      { \xeCJK_get_inter_class_toks:nn {#1} {#2} }
    \tl_if_empty:NF \l__xeCJK_tmp_tl
      {
        \tl_replace_all:Nnn \l__xeCJK_tmp_tl {#3} {#4}
        \xeCJK_inter_class_toks:nne {#1} {#2}
          { \exp_not:o \l__xeCJK_tmp_tl }
      }
  }
```

\xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks: 清除边界与 CJK 文字、全角左右标点之间的内容。

```
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:
  { }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_update_clear_toks:n #1
  {
```

[13] http://tug.org/svn/texlive?view=revision&revision=53880

```
    \cs_gset_protected:Npx \xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:
      {
        \exp_not:o { \xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks: }
        \tex_XeTeXinterchartoks:D
          \xeCJK_class_num:n { Boundary } ~
          \xeCJK_class_num:n {#1} = { \exp_not:N \prg_do_nothing: }
      }
  }
```

\g__xeCJK_base_class_seq
\g__xeCJK_non_CJK_class_seq
\g__xeCJK_CJK_class_seq

保存宏包预先定义的字符类。

```
\seq_new:N \g__xeCJK_base_class_seq
\seq_gset_eq:NN \g__xeCJK_base_class_seq \g__xeCJK_class_seq
\seq_new:N \g__xeCJK_non_CJK_class_seq
\seq_gset_from_clist:Nn \g__xeCJK_non_CJK_class_seq
  { Default , HalfLeft , HalfRight , NormalSpace , Boundary }
\seq_new:N \g__xeCJK_CJK_class_seq
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_save_CJK_class:n #1
  {
    \seq_gput_right:Nn \g__xeCJK_CJK_class_seq {#1}
    \tl_const:cn
      { \__xeCJK_CJK_class_tl:n { \use:c { \__xeCJK_class_csname:n {#1} } } }
      {#1}
    \__xeCJK_update_clear_toks:n {#1}
  }
\clist_map_function:nN
  { CJK , FullLeft , FullRight , CM , HangulJamo } \__xeCJK_save_CJK_class:n
```

5.6 字符输出规则

	Default	CJK	FullL	FullR	HalfL	HalfR	Normal	Bound	CM
Default		✓	✓	✓				✓	✓
CJK	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FullLeft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FullRight	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HalfLeft		✓	✓	✓					✓
HalfRight		✓	✓	✓				✓	✓
NormalSpace		✓	✓	✓				✓	✓
Boundary	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓
CM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

\xeCJK_class_group_begin:
\xeCJK_class_group_end:

在 CJK 类开始时，设置 \XeTeXdashbreakstate 为零，避免破折号之间的折行。

```
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_class_group_begin:
  {
    \c_group_begin_token
    \bool_set_true:N \l__xeCJK_CJK_group_bool
    \xeCJK_reset_space_factor:
    \int_zero:N \tex_XeTeXdashbreakstate:D
  }
\bool_new:N \l__xeCJK_CJK_group_bool
\cs_new_eq:NN \xeCJK_class_group_end: \c_group_end_token
```

CM 字符类与 CJK 字符类基本相同，只是从 CJK 转移到 CM 时，不加入任何内容。

```
\AtEndOfPackage
  {
    \seq_map_inline:Nn \g__xeCJK_class_seq
      {
        \str_if_eq:nnTF {#1} { CM }
          { \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn { CM } {#1} { CJK } { CJK } }
          {
```

```
            \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn { CM } {#1} { CJK } {#1}
            \str_if_eq:nnF {#1} { CJK }
              { \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn {#1} { CM } {#1} { CJK } }
          }
      }
  }
```

HangulJamo 字符类与 CJK 字符类基本相同，只是 HangulJamo 类之间不加入任何内容。

```
\AtEndOfPackage
  {
    \seq_map_inline:Nn \g__xeCJK_class_seq
      {
        \str_if_eq:nnF {#1} { HangulJamo }
          {
            \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn { HangulJamo } {#1} { CJK } {#1}
            \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn {#1} { HangulJamo } {#1} { CJK }
          }
      }
  }
\clist_map_inline:nn { Default , HalfLeft , HalfRight , NormalSpace }
  {
    \xeCJK_inter_class_toks:nnn {#1} { CJK }
      {
        \xeCJK_class_group_begin:
        \xeCJK_select_font:
        \xeCJK_clear_inter_class_toks:nn {#1} { CJK }
        \xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:
        \xeCJK_fallback_symbol:NN
        \CJKsymbol
      }
    \xeCJK_inter_class_toks:nnn { CJK } {#1} { \xeCJK_class_group_end: }
  }
\clist_map_inline:nn { Default , HalfLeft }
  {
    \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } {#1}
      { \xeCJK_Boundary_and_Default: }
    \xeCJK_app_inter_class_toks:nnn { CJK } {#1}
      { \CJKecglue }
  }
```

\xeCJK_Boundary_and_Default:

```
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_Boundary_and_Default:
  { \xeCJK_check_for_ecglue: }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_check_for_xecglue:
  {
    \__xeCJK_if_last_glue:TF
      { \__xeCJK_replace_space: }
      { \__xeCJK_check_for_ecglue: }
  }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_check_for_ecglue:
  {
    \xeCJK_if_last_node:nTF { CJK }
      { \use_i:nn }
      { \xeCJK_if_last_node:nTF { CJK-widow } }
      { \xeCJK_remove_node: \CJKecglue }
      {
        \xeCJK_if_last_node:nT { CJK-space }
          { \xeCJK_remove_node: \xeCJK_space_or_xecglue: }
      }
  }
\cs_new_eq:NN \xeCJK_check_for_ecglue: \__xeCJK_check_for_ecglue:
```

__xeCJK_replace_space: 将空格替换为 \CJKecglue。注意由 \leaders 等产生的 glue，并不能正确地还回去。好在 LaTeX 2_ε 中常用的 \hrulefill 和 \dotfill 定义末尾都有 \kern\z@ 保护。

```
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_replace_space:
```

```
  {
    \skip_set_eq:NN \l__xeCJK_last_skip \tex_lastskip:D
    \tex_unskip:D
    \xeCJK_if_last_node:nTF { CJK-space }
      { \xeCJK_remove_node: \CJKecglue }
      {
        \xeCJK_if_last_node:nTF { CJK }
          {
            \skip_if_eq:nnTF
              { \l__xeCJK_last_skip }
              { \c_xeCJK_space_skip_tl }
              { \xeCJK_remove_node: \CJKecglue }
              { \skip_horizontal:N \l__xeCJK_last_skip }
          }
          { \skip_horizontal:N \l__xeCJK_last_skip }
      }
  }
\skip_new:N \l__xeCJK_last_skip

\clist_map_inline:nn { Default , HalfRight }
  {
    \xeCJK_inter_class_toks:nnn {#1} { Boundary }
      {
        \int_gset_eq:NN \g__xeCJK_space_factor_int \tex_spacefactor:D
        \peek_meaning_remove:NTF \tex_italiccorrection:D
          {
            \tex_italiccorrection:D
            { \xeCJK_make_node:n { default } }
          }
          {
            \token_if_space:NTF \l_peek_token
              { \xeCJK_make_space_node: }
              { { \xeCJK_make_node:n { default } } }
          }
      }
    \xeCJK_pre_inter_class_toks:nnn {#1} { CJK } { \CJKecglue }
  }

\xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { NormalSpace }
  { \xeCJK_Boundary_and_NormalSp: }

\xeCJK_Boundary_and_NormalSp:
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_Boundary_and_NormalSp:
  { \xeCJK_check_for_ecglue_normalsp: }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_check_for_xecglue_normalsp:
  {
    \__xeCJK_if_last_glue:TF
      { \__xeCJK_replace_space: }
      { \__xeCJK_check_for_ecglue_normalsp: }
  }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_check_for_ecglue_normalsp:
  {
    \xeCJK_if_last_node:nT { CJK-space }
      { \xeCJK_remove_node: \xeCJK_space_or_xecglue: }
  }
\cs_new_eq:NN \xeCJK_check_for_ecglue_normalsp:
              \__xeCJK_check_for_ecglue_normalsp:

\xeCJK_inter_class_toks:nnn { NormalSpace } { Boundary }
  {
    \int_gset_eq:NN \g__xeCJK_space_factor_int \tex_spacefactor:D
    \peek_meaning_remove:NTF \tex_italiccorrection:D
      {
        \tex_italiccorrection:D
        { \xeCJK_make_node:n { normalspace } }
      }
      {
        \token_if_space:NTF \l_peek_token
          { \xeCJK_make_space_node: }
```

```
826           { { \xeCJK_make_node:n { normalspace } } }
827       }
828   }
829 \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { CJK }
830   {
831     \xeCJK_check_for_glue:
832     \xeCJK_class_group_begin:
833     \xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:
834     \xeCJK_select_font:
835     \xeCJK_fallback_symbol:NN
836     \CJKsymbol
837   }
\xeCJK_check_for_glue:
838 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_check_for_glue:
839   {
840     \__xeCJK_if_last_kern:TF
841       { \__xeCJK_check_for_glue_auxi: }
842       {
843         \__xeCJK_if_last_math:TF
844           { \xeCJK_remove_node: \CJKecglue }
845           { \__xeCJK_check_for_glue_auxii: }
846       }
847   }
848 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_check_for_glue_auxi:
849   {
850     \dim_case:nn { \tex_lastkern:D }
851       {
852         { \__xeCJK_node:n { CJK } }
853         { \xeCJK_remove_node: \CJKglue }
854         { \__xeCJK_node:n { CJK-space } }
855         { \xeCJK_remove_node: \__xeCJK_ccglue_or_space: }
856         { \__xeCJK_node:n { CJK-widow } }
857         { \xeCJK_remove_node: \xeCJK_widow_penalty: \CJKglue }
858         { \__xeCJK_node:n { default } }
859         { \xeCJK_remove_node: \CJKecglue }
860       }
861   }
862 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_check_for_glue_auxii:
863   {
864     \xeCJK_if_last_punct:TF
865       { \__xeCJK_check_for_glue_auxiii: }
866       { \xeCJK_check_for_xglue: }
867   }
868 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_check_for_glue_auxiii:
869   {
870     \bool_if:NT \l__xeCJK_last_penalty_bool
871       { \tex_penalty:D \l__xeCJK_last_penalty_int }
872     \skip_horizontal:N \l__xeCJK_last_skip
873     \tl_if_eq:NNF \l__xeCJK_aligni_tl \c__xeCJK_left_tl { \CJKglue }
874   }
875 \cs_new_eq:NN \xeCJK_check_for_xglue: \prg_do_nothing:
876 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_check_for_xglue:
877   {
878     \__xeCJK_if_last_glue:TF
879       {
880         \skip_set_eq:NN \l__xeCJK_last_skip \tex_lastskip:D
881         \tex_unskip:D
882         \xeCJK_if_last_node:nTF { CJK-space }
883           { \xeCJK_remove_node: \__xeCJK_ccglue_or_space: }
884           {
885             \xeCJK_if_last_node:nTF { default-space }
886               { \xeCJK_remove_node: \CJKecglue }
887               { \__xeCJK_check_for_xglue_aux: }
888           }
889       }
890   }
891 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_check_for_xglue_aux:
```

```
  {
    \skip_if_eq:nnTF
      { \l__xeCJK_last_skip }
      { \c_xeCJK_space_skip_tl }
      {
        \xeCJK_if_last_node:nTF { CJK }
          { \xeCJK_remove_node: \__xeCJK_ccglue_or_space: }
          {
            \xeCJK_if_last_node:nTF { default }
              { \xeCJK_remove_node: \CJKecglue }
              {
                \__xeCJK_if_last_math:TF
                  { \CJKecglue }
                  { \skip_horizontal:N \l__xeCJK_last_skip }
              }
          }
      }
      { \skip_horizontal:N \l__xeCJK_last_skip }
  }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_ccglue_or_space:
  { \CJKglue }
```

__xeCJK_if_last_none:TF
__xeCJK_if_last_hlist:TF
__xeCJK_if_last_math:TF
__xeCJK_if_last_glue:TF
__xeCJK_if_last_kern:TF
__xeCJK_if_last_penalty:TF

一些 ε-TEX 结点判定函数。

```
\group_begin:
\cs_set:Npn \__xeCJK_tmp:nn #1
  {
    \exp_args:Ncc \__xeCJK_tmp_aux:NNn
      { __xeCJK_if_last_ #1 : }
      { c__xeCJK_ #1 _node }
  }
\cs_set:Npn \__xeCJK_tmp_aux:NNn #1#2#3
  {
    \int_const:Nn #2 {#3}
    \prg_new_conditional:Npnn #1 { T , F , TF }
      {
        \if_int_compare:w \tex_lastnodetype:D = #2
          \prg_return_true: \else: \prg_return_false: \fi:
      }
  }
\__xeCJK_tmp:nn { none }    { -1 }
\__xeCJK_tmp:nn { hlist }   {  1 }
\__xeCJK_tmp:nn { math }    { 10 }
\__xeCJK_tmp:nn { glue }    { 11 }
\__xeCJK_tmp:nn { kern }    { 12 }
\__xeCJK_tmp:nn { penalty } { 13 }
\group_end:
```

\xeCJK_if_last_node_p:n
\xeCJK_if_last_node:nTF

```
\prg_new_conditional:Npnn \xeCJK_if_last_node:n #1 { p , T , F , TF }
  {
    \if_dim:w
      \cs_if_exist_use:cTF { c__xeCJK_#1_node_dim }
        { = \tex_lastkern:D }
        { \use:c { c__xeCJK_#1_node_skip } = \tex_lastskip:D }
      \prg_return_true: \else: \prg_return_false: \fi:
  }
```

\xeCJK_declare_node:n
\xeCJK_make_node:n

用于判断插入的各种 kern 和 glue。

```
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_declare_node:n #1
  {
    \int_gincr:N \g__xeCJK_node_int
    \dim_if_exist:cTF { c__xeCJK_#1_node_dim }
      { \dim_gset:cn } { \dim_const:cn }
      { c__xeCJK_#1_node_dim } { \g__xeCJK_node_int sp }
  }
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_declare_glue_node:n #1
```

```
  {
    \int_gincr:N \g__xeCJK_node_int
    \skip_if_exist:cTF { c__xeCJK_#1_node_skip }
      { \skip_gset:cn } { \skip_const:cn }
      { c__xeCJK_#1_node_skip } { \g__xeCJK_node_int sp }
  }
\int_new:N \g__xeCJK_node_int
\int_gset:Nn \g__xeCJK_node_int { 10 }
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_make_node:n #1
  { \exp_args:Nc \__xeCJK_make_node:N { c__xeCJK_#1_node_dim } }
\cs_new:Npn \__xeCJK_node:n #1
  { \use:c { c__xeCJK_#1_node_dim } }
\cs_new:Npn \__xeCJK_gule_node:n #1
  { \use:c { c__xeCJK_#1_node_skip } }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_make_node:N #1
  {
    \tex_kern:D - #1
    \tex_kern:D   #1
  }
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_remove_node:
  {
    \__xeCJK_if_last_kern:TF
      { \tex_unkern:D \tex_unkern:D }
      {
        \__xeCJK_if_last_glue:T
          { \tex_unskip:D \tex_unskip:D }
      }
  }
\xeCJK_declare_node:n { CJK }
\xeCJK_declare_node:n { CJK-space }
\xeCJK_declare_node:n { default }
\xeCJK_declare_node:n { CJK-widow }
\xeCJK_declare_node:n { normalspace }
\xeCJK_declare_glue_node:n { default-space }
```

\xeCJK_make_space_node: 用于判断插入空格之前的 node，默认为空，只有用户设置了 xCJKecglue 选项才有意义。需要使用 glue 来标记，使用 kern 会影响 character protrusion 功能。

```
\cs_new_eq:NN \xeCJK_make_space_node: \prg_do_nothing:
\cs_new_protected:Npx \__xeCJK_make_space_node:
  {
    \tex_hskip:D - \__xeCJK_gule_node:n { default-space }
    \tex_hskip:D   \__xeCJK_gule_node:n { default-space }
  }
```

CJKglue CJK 文字之间插入的 glue。

```
\keys_define:nn { xeCJK / options }
  {
    CJKglue .code:n =
      {
        \cs_set_protected:Npn \CJKglue {#1}
        \xeCJK_glue_to_skip:nN {#1} \l__xeCJK_ccglue_skip
      }
  }
\skip_new:N \l__xeCJK_ccglue_skip
```

CJKecglue xCJKecglue CJK 与西文和数学行内数学公式之间自动添加的空白。

```
\keys_define:nn { xeCJK / options }
  {
    CJKecglue            .code:n =
      {
        \cs_set_protected:Npn \CJKecglue {#1}
        \xeCJK_glue_to_skip:nN {#1} \l__xeCJK_ecglue_skip
      } ,
```

```
    xCJKecglue .choice: ,
    xCJKecglue / true    .code:n =
      {
        \bool_set_true:N  \l__xeCJK_xecglue_bool
        \cs_set_eq:NN \xeCJK_space_or_xecglue: \CJKecglue
        \cs_set_eq:NN \xeCJK_make_space_node: \__xeCJK_make_space_node:
        \cs_set_eq:NN \xeCJK_check_for_xglue: \__xeCJK_check_for_xglue:
        \cs_set_eq:NN \xeCJK_check_for_ecglue: \__xeCJK_check_for_xecglue:
        \cs_set_eq:NN
          \xeCJK_check_for_ecglue_normalsp:
          \__xeCJK_check_for_xecglue_normalsp:
      } ,
    xCJKecglue / false   .code:n =
      {
        \bool_set_false:N \l__xeCJK_xecglue_bool
        \cs_set_eq:NN \xeCJK_space_or_xecglue: \xeCJK_space_glue:
        \xeCJK_cs_clear:N \xeCJK_make_space_node:
        \xeCJK_cs_clear:N \xeCJK_check_for_xglue:
        \cs_set_eq:NN \xeCJK_check_for_ecglue: \__xeCJK_check_for_ecglue:
        \cs_set_eq:NN
          \xeCJK_check_for_ecglue_normalsp:
          \__xeCJK_check_for_ecglue_normalsp:
      } ,
    xCJKecglue / unknown .code:n =
      {
        \bool_set_true:N  \l__xeCJK_xecglue_bool
        \cs_set_protected:Npn \CJKecglue {#1}
        \xeCJK_glue_to_skip:nN {#1} \l__xeCJK_ecglue_skip
        \cs_set_eq:NN \xeCJK_space_or_xecglue: \CJKecglue
        \cs_set_eq:NN \xeCJK_make_space_node: \__xeCJK_make_space_node:
        \cs_set_eq:NN \xeCJK_check_for_xglue: \__xeCJK_check_for_xglue:
        \cs_set_eq:NN \xeCJK_check_for_ecglue: \__xeCJK_check_for_xecglue:
        \cs_set_eq:NN
          \xeCJK_check_for_ecglue_normalsp:
          \__xeCJK_check_for_xecglue_normalsp:
      } ,
    xCJKecglue        .default:n = { true }
  }
\cs_new_eq:NN \xeCJK_space_glue: \c_space_tl
\skip_new:N \l__xeCJK_ecglue_skip
\bool_new:N \l__xeCJK_xecglue_bool
```

CJKspace 是否保留 CJK 文字间的空白，默认不保留。

```
\keys_define:nn { xeCJK / options }
  {
    CJKspace .choice: ,
    CJKspace / true  .code:n =
      {
        \bool_set_true:N \l__xeCJK_reserve_space_bool
        \cs_set_protected:Npn \__xeCJK_ccglue_or_space:
          { \xeCJK_space_glue: }
      } ,
    CJKspace / false .code:n =
      {
        \bool_set_false:N \l__xeCJK_reserve_space_bool
        \cs_set_protected:Npn \__xeCJK_ccglue_or_space:
          { \CJKglue }
      } ,
    CJKspace      .default:n = { true } ,
    space            .meta:n = { CJKspace = true  } ,
    nospace          .meta:n = { CJKspace = false }
  }
\bool_new:N \l__xeCJK_reserve_space_bool

\xeCJK_inter_class_toks:nnn { CJK } { Boundary } { \xeCJK_CJK_and_Boundary:w }
```

\xeCJK_CJK_and_Boundary:w 当边界是 \relax 的时候，它可能是由 \csname ...\endcsname 的形式产生的，这样就可能出现问题[14]。原来是都在未定义控制序列前都加上 \exp_not:N，现在是采用分组结束后手工恢复的方式。

```
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_CJK_and_Boundary:w
  {
    \xeCJK_peek_catcode_ignore_spaces:NTF \c_math_toggle_token
      {
        \bool_if:NTF \l__xeCJK_peek_ignore_spaces_bool
          { \xeCJK_class_group_end: \xeCJK_space_or_xecglue: }
          { \xeCJK_class_group_end: \CJKecglue }
      }
      {
        \group_align_safe_begin:
        \bool_if:NTF \l__xeCJK_peek_ignore_spaces_bool
          {
            \token_if_macro:NTF \l_peek_token
              { \__xeCJK_boundary_reserve_space: }
              { \__xeCJK_boundary_group_end:n { CJK-space } }
          }
          {
            \token_if_eq_meaning:NNTF \l_peek_token \scan_stop:
              { \__xeCJK_CJK_and_Boundary_relax:N }
              { \__xeCJK_boundary_group_end:n { CJK } }
          }
      }
  }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_boundary_reserve_space:
  {
    \__xeCJK_boundary_group_end:n { CJK-space }
    \xeCJK_space_or_xecglue:
  }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_CJK_and_Boundary_relax:N #1
  {
    \__xeCJK_boundary_group_end:n { CJK }
    \token_if_eq_meaning:NNTF #1 \scan_stop:
      {#1} { \cs_set_eq:NN #1 \scan_stop: #1 }
  }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_boundary_group_end:n #1
  {
    \group_align_safe_end:
    \xeCJK_class_group_end:
    { \xeCJK_make_node:n {#1} }
  }
```

\xeCJK_ignore_spaces:w

```
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_ignore_spaces:w
  {
    \xeCJK_peek_catcode_ignore_spaces:NTF \c_math_toggle_token
      {
        \bool_if:NTF \l__xeCJK_peek_ignore_spaces_bool
          { \xeCJK_space_or_xecglue: } { \CJKecglue }
      }
      {
        \bool_if:NT \l__xeCJK_peek_ignore_spaces_bool
          {
            \dim_case:nn { \tex_lastkern:D }
              {
                { \__xeCJK_node:n { CJK } }
                { \xeCJK_remove_node: \xeCJK_make_node:n { CJK-space } }
                { \__xeCJK_node:n { default } }
                { \xeCJK_remove_node: \xeCJK_make_space_node: }
              }
            \group_align_safe_begin:
            \token_if_macro:NTF \l_peek_token
              { \__xeCJK_reserve_space_aux: }
```

[14] 参见 http://bbs.ctex.org/forum.php?mod=viewthread&tid=71563。

```
                { \group_align_safe_end: }
            }
        }
    }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_reserve_space_aux:
    {
      \group_align_safe_end:
      \xeCJK_space_or_xecglue:
    }
\xeCJK_inter_class_toks:nnn { CJK } { CJK }
    { \xeCJK_CJK_and_CJK:N }
\xeCJK_CJK_and_CJK:N
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_CJK_and_CJK:N
    {
      \CJKglue
      \xeCJK_fallback_symbol:NN
      \CJKsymbol
    }
\xeCJK_inter_class_toks:nnn { FullLeft }  { CJK }
    {
      \xeCJK_FullLeft_and_CJK:
      \xeCJK_fallback_symbol:NN
      \CJKsymbol
    }
\xeCJK_inter_class_toks:nnn { FullRight } { CJK }
    {
      \xeCJK_FullRight_and_CJK:
      \xeCJK_fallback_symbol:NN
      \CJKsymbol
    }
\seq_map_inline:Nn \g__xeCJK_non_CJK_class_seq
    {
      \clist_map_inline:nn { FullLeft , FullRight }
        {
          \xeCJK_inter_class_toks:nne {#1} {##1}
            { \exp_not:c { xeCJK_Default_and_##1:nN } {#1} }
          \xeCJK_inter_class_toks:nne {##1} {#1}
            { \exp_not:c { xeCJK_##1_and_Default: } }
        }
    }
\xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { FullLeft }
    { \xeCJK_Boundary_and_FullLeft:N  }
\xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { FullRight }
    { \xeCJK_Boundary_and_FullRight:N  }
\xeCJK_inter_class_toks:nnn { FullLeft } { Boundary }
    { \xeCJK_FullLeft_and_Boundary: }
\xeCJK_inter_class_toks:nnn { FullRight } { Boundary }
    { \xeCJK_FullRight_and_Boundary: }
\xeCJK_FullLeft_and_Boundary:
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_FullLeft_and_Boundary:
    {
      \__xeCJK_punct_if_middle:NTF \g__xeCJK_last_punct_tl
        {
          \__xeCJK_punct_rule:NN \c__xeCJK_right_tl \g__xeCJK_last_punct_tl
          \xeCJK_class_group_end:
          \exp_after:wN \xeCJK_punct_node:N \g__xeCJK_last_punct_tl
          \xeCJK_no_break:
          \__xeCJK_punct_glue:NN \c__xeCJK_left_tl  \g__xeCJK_last_punct_tl
        }
        {
          \xeCJK_class_group_end:
          \exp_after:wN \xeCJK_punct_node:N \g__xeCJK_last_punct_tl
          \__xeCJK_nobreak_zero_glue:
        }
      \tex_ignorespaces:D
    }
```

\xeCJK_FullRight_and_Boundary:
```
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_FullRight_and_Boundary:
  {
    \__xeCJK_punct_rule:NN \c__xeCJK_right_tl \g__xeCJK_last_punct_tl
    \xeCJK_class_group_end:
    \exp_after:wN \xeCJK_punct_node:N \g__xeCJK_last_punct_tl
    \__xeCJK_punct_glue:NN \c__xeCJK_right_tl \g__xeCJK_last_punct_tl
    \tex_ignorespaces:D
  }
```

\xeCJK_punct_node:N 保存标点的当前边界宽度和字符码，通过插入 \kern 实现。

```
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_punct_node:N #1
  {
    \__xeCJK_punct_bound_unitization:NN #1 \l__xeCJK_tmp_dim
    \__xeCJK_make_node:N \l__xeCJK_tmp_dim
    \dim_set:Nn \l__xeCJK_tmp_dim { `#1 sp }
    \__xeCJK_make_node:N \l__xeCJK_tmp_dim
  }
```

__xeCJK_punct_bound_unitization:NN 我们不想出现过大的 \kern，因此当边界大于 1 pt 时，以 \c_max_dim 为标准对其进行“单位化”。

```
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_punct_bound_unitization:NN #1#2
  {
    \dim_set:Nn #2
      {
        \dim_max:nn
          { \c_zero_dim }
          { \__xeCJK_use_punct_dim:nNN { bound } \c__xeCJK_right_tl #1 }
      }
    \dim_compare:nNnF {#2} < { 1pt }
      { \dim_set:Nn #2 { -1pt * \dim_ratio:nn {#2} { \c_max_dim } } }
  }
```

\xeCJK_punct_bound_kern:N
__xeCJK_punct_bound_kern:NN
```
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_punct_bound_kern:N #1
  {
    \exp_after:wN \__xeCJK_punct_bound_kern:NN
      \g__xeCJK_last_punct_tl #1
  }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_punct_bound_kern:NN #1#2
  {
    \xeCJK_get_punct_bounds:NN \l__xeCJK_aligni_tl #1
    \xeCJK_get_punct_kerning:NN #1 #2
    \__xeCJK_punct_bound_unitization:NN #1 \l__xeCJK_tmp_dim
    \skip_set:Nn \l__xeCJK_punct_kern_skip
      { \__xeCJK_use_dim_or_skip:nNN { bound_kern } #1 #2 }
    \dim_compare:nNnF \l__xeCJK_tmp_dim = \l__xeCJK_last_bound_dim
      { \__xeCJK_punct_bound_kern_ratio:NN #1 #2 }
    \bool_if:NTF \l__xeCJK_last_penalty_bool
      {
        \tex_penalty:D \l__xeCJK_last_penalty_int
        \skip_horizontal:N
      }
      { \__xeCJK_punct_bound_kern_aux:NNN #1 #2 }
      \l__xeCJK_punct_kern_skip
  }
\skip_new:N \l__xeCJK_punct_kern_skip
```

__xeCJK_punct_bound_kern_ratio:NN 当标点前后的字体情况不一致时，按一定的比例进行压缩。

```
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_punct_bound_kern_ratio:NN #1#2
  {
    \dim_set:Nn \l__xeCJK_bound_dim
      { \__xeCJK_use_punct_dim:nNN { bound_width } #1 #2 }
    \dim_compare:nNnT \l__xeCJK_bound_dim > \c_zero_dim
      {
        \dim_compare:nNnF \l__xeCJK_last_bound_dim > \c_zero_dim
          {
```

```
            \dim_set:Nn \l__xeCJK_last_bound_dim
              {
                - \l__xeCJK_last_bound_dim *
                  \dim_ratio:nn { \c_max_dim } { 1pt }
              }
          }
        \__xeCJK_punct_bound_kern_ratio_aux:N #2
      }
  }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_punct_bound_kern_ratio_aux:N #1
  {
    \skip_set:Nn \l__xeCJK_punct_kern_skip
      {
        \l__xeCJK_punct_kern_skip *
        \dim_ratio:nn
          {
              \l__xeCJK_last_bound_dim
            + \__xeCJK_use_punct_dim:nNN { bound } \c__xeCJK_left_tl #1
          }
          { \l__xeCJK_bound_dim }
      }
  }
```

__xeCJK_nobreak_hskip:N
__xeCJK_nobreak_hskip:n
__xeCJK_punct_bound_kern:N
__xeCJK_punct_bound_breakable_kern:N

```
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_nobreak_hskip:N
  { \xeCJK_no_break: \skip_horizontal:N }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_nobreak_hskip:n
  { \xeCJK_no_break: \skip_horizontal:n }
\cs_new_eq:NN \__xeCJK_punct_bound_kern:N \__xeCJK_nobreak_hskip:N
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_punct_bound_breakable_kern:N
  {
    \tl_if_eq:NNTF \l__xeCJK_aligni_tl \c__xeCJK_right_tl
      {
        \tl_if_eq:NNTF \l__xeCJK_alignii_tl \c__xeCJK_left_tl
          { \skip_horizontal:N }
          { \__xeCJK_nobreak_hskip:N }
      }
      { \__xeCJK_nobreak_hskip:N }
  }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_punct_bound_kern_aux:NNN #1#2
  {
    \str_if_eq:nnTF {#1} {#2}
      { \__xeCJK_nobreak_hskip:N }
      {
        \__xeCJK_punct_if_long:NTF #1
          { \skip_horizontal:N }
          {
            \__xeCJK_punct_if_long:NTF #2
              { \skip_horizontal:N }
              { \__xeCJK_punct_bound_kern:N }
          }
      }
  }

\clist_map_inline:nn { CJK , FullLeft , FullRight }
  {
    \clist_map_inline:nn { FullLeft , FullRight }
      {
        \xeCJK_inter_class_toks:nne {#1} {##1}
          { \exp_not:c { xeCJK_#1_and_##1:N } }
      }
  }
```

__xeCJK_punct_bound_rule:NN 用于抹去标点符号的全部左/右空白。

```
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_punct_bound_rule:NN #1#2
  {
    \tex_vrule:D
      width - \__xeCJK_use_punct_dim:nNN { bound } #1 #2 ~
```

```
      depth  \c_zero_dim
      height \c_zero_dim \scan_stop:
  }
```

__xeCJK_punct_rule:NN 用于减少标点符号的左/右空白。

```
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_punct_rule:NN #1#2
  {
    \tex_vrule:D
      width  \__xeCJK_use_punct_dim:nNN { rule } #1 #2 ~
      depth  \c_zero_dim
      height \c_zero_dim \scan_stop:
  }
```

__xeCJK_punct_glue:NN 根据所选的标点处理方式在标点符号左/右增加的空白。

```
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_punct_glue:NN #1#2
  { \__xeCJK_punct_hskip:n { \__xeCJK_use_dim_or_skip:nNN { glue } #1 #2 } }
\cs_new_eq:NN \__xeCJK_punct_hskip:n \skip_horizontal:n
```

\xeCJK_punct_kern:NN 相邻两个标点之间的间距,总允许长标点与其他标点之间折行。
__xeCJK_punct_kern:NN

```
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_punct_kern:NN #1#2
  {
    \str_if_eq:eeTF {#1} {#2}
      { \__xeCJK_punct_nobreak_kern:NN }
      {
        \__xeCJK_punct_if_long:NTF #1
          { \__xeCJK_punct_breakable_kern:NN }
          {
            \__xeCJK_punct_if_long:NTF #2
              { \__xeCJK_punct_breakable_kern:NN }
              { \__xeCJK_punct_nobreak_kern:NN }
          }
      }
    #1 #2
  }
\cs_new_eq:NN \xeCJK_punct_kern:NN \__xeCJK_punct_kern:NN
```

__xeCJK_punct_nobreak_kern:NN

```
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_punct_nobreak_kern:NN #1#2
  { \__xeCJK_nobreak_hskip:n { \__xeCJK_use_dim_or_skip:nNN { kern } #1 #2 } }
```

__xeCJK_punct_breakable_kern:NN

```
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_punct_breakable_kern:NN #1#2
  {
    \exp_after:wN \__xeCJK_punct_if_right:NT #1
      { \__xeCJK_punct_rule:NN \c__xeCJK_right_tl #1 }
    \__xeCJK_punct_breakable_kern:n
      { \__xeCJK_use_dim_or_skip:nNN { bound_kern } #1 #2 }
    \__xeCJK_punct_if_right:NF #2
      { \__xeCJK_punct_rule:NN \c__xeCJK_left_tl #2 }
  }
\cs_new_eq:NN \__xeCJK_punct_breakable_kern:n \skip_horizontal:n
```

\g__xeCJK_last_punct_tl 用于记录当前的标点符号。

```
\tl_new:N \g__xeCJK_last_punct_tl
```

\xeCJK_FullLeft_and_CJK:

```
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_FullLeft_and_CJK:
  {
    \__xeCJK_punct_if_middle:NTF \g__xeCJK_last_punct_tl
      {
        \__xeCJK_punct_rule:NN \c__xeCJK_right_tl \g__xeCJK_last_punct_tl
        \xeCJK_no_break:
        \__xeCJK_punct_glue:NN \c__xeCJK_left_tl \g__xeCJK_last_punct_tl
      }
      { }
    \__xeCJK_select_font:
  }
```

\xeCJK_FullLeft_and_Default: __xeCJK_nobreak_zero_glue: 用于确保 FullLeft 类后的西文单词可以断词。

```
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_FullLeft_and_Default:
  {
    \__xeCJK_punct_if_middle:NTF \g__xeCJK_last_punct_tl
      {
        \__xeCJK_punct_rule:NN \c__xeCJK_right_tl \g__xeCJK_last_punct_tl
        \xeCJK_class_group_end: \xeCJK_no_break:
        \__xeCJK_punct_glue:NN \c__xeCJK_left_tl  \g__xeCJK_last_punct_tl
      }
      {
        \xeCJK_class_group_end:
        \__xeCJK_nobreak_zero_glue:
      }
  }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_nobreak_zero_glue:
  {
    \tex_penalty:D \c__xeCJK_nobreak_penalty_int
    \skip_horizontal:N \c_zero_skip
  }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_zero_glue:
  { \skip_horizontal:N \c_zero_skip }
```

\xeCJK_FullRight_and_CJK:

```
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_FullRight_and_CJK:
  {
    \__xeCJK_punct_rule:NN \c__xeCJK_right_tl \g__xeCJK_last_punct_tl
    \__xeCJK_punct_glue:NN \c__xeCJK_right_tl \g__xeCJK_last_punct_tl
    \__xeCJK_select_font:
    \CJKglue
  }
```

\xeCJK_FullRight_and_Default:

```
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_FullRight_and_Default:
  {
    \__xeCJK_punct_rule:NN \c__xeCJK_right_tl \g__xeCJK_last_punct_tl
    \xeCJK_class_group_end:
    \__xeCJK_punct_glue:NN \c__xeCJK_right_tl \g__xeCJK_last_punct_tl
  }
```

\xeCJK_Default_and_FullLeft:nN

```
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_Default_and_FullLeft:nN #1#2
  {
    \xeCJK_get_punct_bounds:NN \c__xeCJK_left_tl #2
    \__xeCJK_Default_and_FullLeft_glue:N #2
    \xeCJK_class_group_begin:
    \xeCJK_select_punct_font:
    \xeCJK_clear_inter_class_toks:nn {#1} { FullLeft }
    \xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:
    \tl_gset:Nn \g__xeCJK_last_punct_tl {#2}
    \__xeCJK_punct_rule:NN \c__xeCJK_left_tl #2
    \xeCJK_fallback_punct_symbol:NN
    \CJKpunctsymbol #2
  }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_Default_and_FullLeft_glue:N #1
  { \__xeCJK_punct_glue:NN \c__xeCJK_left_tl #1 }
```

\xeCJK_CJK_and_FullLeft:N

```
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_CJK_and_FullLeft:N #1
  {
    \xeCJK_get_punct_bounds:NN \c__xeCJK_left_tl #1
    \__xeCJK_CJK_and_FullLeft_glue:N #1
    \tl_gset:Nn \g__xeCJK_last_punct_tl {#1}
    \__xeCJK_punct_rule:NN \c__xeCJK_left_tl #1
    \__xeCJK_select_punct_font:
    \xeCJK_fallback_punct_symbol:NN
    \CJKpunctsymbol #1
  }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_CJK_and_FullLeft_glue:N #1
  {
    \CJKglue
    \__xeCJK_punct_glue:NN \c__xeCJK_left_tl #1
  }
```

\xeCJK_Boundary_and_FullLeft:N
```
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_Boundary_and_FullLeft:N #1
  {
    \xeCJK_get_punct_bounds:NN \c__xeCJK_left_tl #1
    \__xeCJK_Boundary_and_FullLeft_glue:N #1
    \xeCJK_class_group_begin:
    \xeCJK_select_punct_font:
    \xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:
    \tl_gset:Nn \g__xeCJK_last_punct_tl {#1}
    \__xeCJK_punct_rule:NN \c__xeCJK_left_tl #1
    \xeCJK_fallback_punct_symbol:NN
    \CJKpunctsymbol #1
  }
```

__xeCJK_Boundary_and_FullLeft_glue:N 根据 \etex_lastnodetype:D 的值进行分别处理。

```
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_Boundary_and_FullLeft_glue:N #1
  {
    \tl_set_eq:NN \l__xeCJK_alignii_tl \c__xeCJK_left_tl
    \group_begin: \exp_args:NNc \group_end: \cs_if_exist_use:NTF
      { __xeCJK_bound_type_ \int_use:N \tex_lastnodetype:D _glue:Nn }
      {#1}
      { \use:n }
      { \__xeCJK_punct_glue:NN \c__xeCJK_left_tl #1 }
  }
\tl_new:N \c__xeCJK_alignii_tl
```

__xeCJK_bound_type_-1_glue:Nn \etex_lastnodetype:D 为 −1 表示 empty list，常出现在盒子的起始位置，在段落前使用 \noindent 就是这种情况。

```
\cs_new_protected:cpn { __xeCJK_bound_type_ -1 _glue:Nn } #1#2
  { \__xeCJK_zero_glue: }
```

__xeCJK_bound_type_1_glue:Nn 1 表示 hlist node，在这里用来判断是否位于段首。基于正常情况下，TEX 会在段落开头插入宽度为 \parindent 的水平盒子用于缩进。

```
\cs_new_protected:cpn { __xeCJK_bound_type_  1 _glue:Nn } #1
  {
    \int_do_while:nNnn \tex_lastnodetype:D = \c__xeCJK_hlist_node
      { \__xeCJK_bound_hbox_auxi: }
    \__xeCJK_if_last_none:TF
      {
        \dim_case:nnF { \box_wd:N \l__xeCJK_indent_box }
          {
            { \tex_parindent:D } { \__xeCJK_bound_hbox_auxii:nn }
            { \c_zero_dim }      { \use_i:nn }
          }
          { \use:nn }
      }
      { \use:nn }
      { \hbox_unpack_drop:N \l__xeCJK_indent_box }
  }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_bound_hbox_auxi:
  {
    \box_set_to_last:N \l__xeCJK_tmp_box
    \hbox_set:Nn \l__xeCJK_indent_box
      {
        \box_use:N \l__xeCJK_tmp_box
        \hbox_unpack:N \l__xeCJK_indent_box
      }
  }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_bound_hbox_auxii:nn
  {
    \dim_compare:nNnTF
      { \box_ht:N \l__xeCJK_tmp_box } = \c_zero_dim
      { \use_i:nn }
      { \use:nn }
  }
\box_new:N \l__xeCJK_indent_box
```

__xeCJK_bound_type_11_glue:Nn 11 表示 glue node，这里判断的目的是当全角左标点出现在 LaTeX 表格的非 p 列行首时，能够对齐到单元格的边界。判断基于标准 LaTeX 表格的列格式（\@tabclassz）定义中，在 l 列和 r 列前为了防止 \tabcolsep 被无意 \unskip 掉，都加了 \hskip1sp，而 c 列前则有 \hfil。enumitem 宏包修改了 description 环境中使用的 \item（\enit@postlabel@i），在这里起到影响作用的是 \penalty\z@ \hskip\labelsep。

```
\cs_new_protected:cpn { __xeCJK_bound_type_ 11 _glue:Nn } #1#2
  {
    \skip_if_finite:nTF { \tex_lastskip:D }
      { \__xeCJK_bound_glue_auxi:Nn #1 {#2} }
      { \__xeCJK_zero_glue: }
  }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_bound_glue_auxi:Nn #1#2
  {
    \__xeCJK_if_last_punct_glue:TF
      { \xeCJK_punct_bound_kern:N #1 }
      { \__xeCJK_bound_glue_auxii:n {#2} }
  }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_bound_glue_auxii:n #1
  {
    \skip_set_eq:NN \l__xeCJK_last_skip \tex_lastskip:D
    \skip_if_eq:nnTF { \l__xeCJK_last_skip } { 1sp }
      { \__xeCJK_zero_glue: }
      {
        \skip_if_eq:nnTF { \l__xeCJK_last_skip } { \labelsep }
          {
            \tex_unskip:D
            \__xeCJK_if_last_penalty:TF
              {
                \int_compare:nNnTF \tex_lastpenalty:D = \c_zero_int
                  { \skip_horizontal:N \l__xeCJK_last_skip }
                  { \skip_horizontal:N \l__xeCJK_last_skip #1 }
              }
              { \skip_horizontal:N \l__xeCJK_last_skip #1 }
          }
          {#1}
      }
  }
```

__xeCJK_bound_type_12_glue:Nn 12 表示 kern node，用于判断之前的字符是否是 CJK 类，如果是，则插入 \CJKglue。

```
\cs_new_protected:cpn { __xeCJK_bound_type_ 12 _glue:Nn } #1#2
  {
    \xeCJK_if_last_node:nF { CJK }
      { \xeCJK_if_last_node:nF { CJK-space } { \use_none:nn } }
    \xeCJK_remove_node: \CJKglue
    #2
  }
```

__xeCJK_bound_type_13_glue:n 13 表示 penalty node，这里判断的目的是全角左标点出现在 LaTeX 列表环境的 \item 后面时，能对齐到边界。判断基于 \item 的内部定义 \@item 对 \everypar 进行了修改，在这里起到影响作用的是 \box\@labels \penalty\z@。以上判断都比较粗略，暂时也没有想起更好的办法。

```
\cs_new_protected:cpn { __xeCJK_bound_type_ 13 _glue:Nn } #1#2
  {
    \__xeCJK_if_last_punct_penalty:TF
      { \xeCJK_punct_bound_kern:N #1 }
      {
        \int_compare:nNnTF \tex_lastpenalty:D = \c_zero_int
          {
            \tex_unpenalty:D
            \__xeCJK_if_last_hlist:TF
              { \tex_penalty:D \c_zero_int }
              { \tex_penalty:D \c_zero_int #2 }
          }
          {#2}
```

```
      }
  }
\xeCJK_Default_and_FullRight:nN \cs_new_protected:Npn \xeCJK_Default_and_FullRight:nN #1#2
  {
    \xeCJK_get_punct_bounds:NN \c__xeCJK_right_tl #2
    \__xeCJK_Default_and_FullRight_glue:N #2
    \xeCJK_class_group_begin:
    \xeCJK_select_punct_font:
    \xeCJK_clear_inter_class_toks:nn {#1} { FullRight }
    \xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:
    \tl_gset:Nn \g__xeCJK_last_punct_tl {#2}
    \xeCJK_FullRight_symbol:N #2
  }
\xeCJK_Boundary_and_FullRight:N \cs_new_protected:Npn \xeCJK_Boundary_and_FullRight:N #1
  {
    \xeCJK_get_punct_bounds:NN \c__xeCJK_right_tl #1
    \xeCJK_if_last_punct:TF
      {
        \tl_set_eq:NN \l__xeCJK_alignii_tl \c__xeCJK_right_tl
        \xeCJK_punct_bound_kern:N
      }
      { \__xeCJK_Default_and_FullRight_glue:N }
      #1
    \xeCJK_class_group_begin:
    \xeCJK_select_punct_font:
    \xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:
    \tl_gset:Nn \g__xeCJK_last_punct_tl {#1}
    \xeCJK_FullRight_symbol:N #1
  }
\xeCJK_CJK_and_FullRight:N \cs_new_protected:Npn \xeCJK_CJK_and_FullRight:N #1
  {
    \xeCJK_get_punct_bounds:NN \c__xeCJK_right_tl #1
    \__xeCJK_CJK_and_FullRight_glue:N #1
    \tl_gset:Nn \g__xeCJK_last_punct_tl {#1}
    \__xeCJK_select_punct_font:
    \xeCJK_FullRight_symbol:N #1
  }
```

\xeCJK_if_last_punct:TF 判断之前是否是一个标点符号。

```
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_if_last_punct:TF
  {
    \bool_set_false:N \l__xeCJK_last_penalty_bool
    \__xeCJK_if_last_glue:TF
      { \__xeCJK_if_last_punct_glue:TF }
      {
        \__xeCJK_if_last_penalty:TF
         { \__xeCJK_if_last_punct_penalty:TF }
         { \use_ii:nn }
      }
  }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_if_last_punct_glue:TF
  {
    \prop_get:NoNTF \g__xeCJK_punct_skip_prop
      { \skip_use:N \tex_lastskip:D } \l__xeCJK_tmp_tl
      { \__xeCJK_if_last_punct_glue_auxi:TF }
      { \__xeCJK_if_last_punct_glue_auxii:TF }
  }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_if_last_punct_glue_auxi:TF
  {
    \skip_set_eq:NN \l__xeCJK_last_skip \tex_lastskip:D
    \tex_unskip:D
    \int_compare:nNnTF \tex_lastpenalty:D = \c__xeCJK_nobreak_penalty_int
      { \__xeCJK_if_last_punct_auxi:TF { \use_i:nn } }
      {
```

```
        \xeCJK_if_last_node:TF
          { \__xeCJK_if_last_punct_auxii:TF { \use_i:nn } }
          { \use:n }
      }
      { \skip_horizontal:N \l__xeCJK_last_skip \use_ii:nn }
  }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_if_last_punct_glue_auxii:TF
  {
    \group_begin:
      \g__xeCJK_space_factor_int \tex_spacefactor:D
      \skip_if_eq:nnTF { \tex_lastskip:D } { \c_xeCJK_space_skip_tl }
        { \group_end: \__xeCJK_if_last_punct_glue_auxiii:TF }
        { \group_end: \use_ii:nn }
  }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_if_last_punct_glue_auxiii:TF
  {
    \skip_set_eq:NN \l__xeCJK_tmp_skip \tex_lastskip:D
    \tex_unskip:D
    \__xeCJK_if_last_glue:TF
      {
        \prop_get:NoNTF \g__xeCJK_punct_skip_prop
          { \skip_use:N \tex_lastskip:D } \l__xeCJK_tmp_tl
          { \__xeCJK_if_last_punct_glue_auxi:TF { \use_i:nn } }
          { \use:n }
      }
      { \use:n }
      { \skip_horizontal:N \l__xeCJK_tmp_skip \use_ii:nn }
  }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_if_last_punct_penalty:TF
  {
    \int_set_eq:NN \l__xeCJK_last_penalty_int \tex_lastpenalty:D
    \tex_unpenalty:D
    \bool_set_true:N \l__xeCJK_last_penalty_bool
    \__xeCJK_if_last_glue:TF
      { \__xeCJK_if_last_punct_glue:TF { \use_i:nn } }
      { \use:n }
      { \__xeCJK_last_punct_penalty_false:nn }
  }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_last_punct_penalty_false:nn #1#2
  {
    \bool_set_false:N \l__xeCJK_last_penalty_bool
    \tex_penalty:D \l__xeCJK_last_penalty_int
    #2
  }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_if_last_punct_auxi:TF
  {
    \tex_unpenalty:D
    \bool_if:NF \l__xeCJK_last_penalty_bool
      {
        \bool_set_true:N \l__xeCJK_last_penalty_bool
        \int_set_eq:NN \l__xeCJK_last_penalty_int \c__xeCJK_nobreak_penalty_int
      }
    \xeCJK_if_last_node:TF
      { \__xeCJK_if_last_punct_auxii:TF { \use_i:nn } }
      { \use:n }
      { \xeCJK_no_break: \use_ii:nn }
  }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_if_last_punct_auxii:TF
  {
    \dim_compare:nNnTF \l__xeCJK_last_kern_dim > \c_zero_dim
      { \__xeCJK_if_last_punct_auxiii:TF }
      { \__xeCJK_make_node:N \l__xeCJK_last_kern_dim \use_ii:nn }
  }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_if_last_punct_auxiii:TF
  {
    \int_case:nnTF { \tex_XeTeXcharclass:D \l__xeCJK_last_kern_dim }
      {
```

```
1668          { \xeCJK_class_num:n { FullRight } }
1669          { \tl_set_eq:NN \l__xeCJK_aligni_tl \c__xeCJK_right_tl }
1670          { \xeCJK_class_num:n { FullLeft } }
1671          { \tl_set_eq:NN \l__xeCJK_aligni_tl \c__xeCJK_left_tl }
1672        }
1673        { \__xeCJK_if_last_punct_auxiv:TF }
1674        { \use_ii:nn }
1675    }
1676  \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_if_last_punct_auxiv:TF
1677    {
1678      \dim_set_eq:NN \l__xeCJK_tmp_dim \l__xeCJK_last_kern_dim
1679      \xeCJK_if_last_node:TF
1680        {
1681          \tl_gset:Nx \g__xeCJK_last_punct_tl
1682            { \tex_Uchar:D \l__xeCJK_tmp_dim }
1683          \dim_set_eq:NN \l__xeCJK_last_bound_dim \l__xeCJK_last_kern_dim
1684          \use_i:nn
1685        }
1686        { \__xeCJK_make_node:N \l__xeCJK_tmp_dim \use_ii:nn }
1687    }
1688  \tl_new:N \l__xeCJK_aligni_tl
1689  \tl_new:N \l__xeCJK_alignii_tl
1690  \int_new:N \l__xeCJK_last_penalty_int
1691  \dim_new:N \l__xeCJK_last_bound_dim
1692  \bool_new:N \l__xeCJK_last_penalty_bool
```

\xeCJK_if_last_node:TF

```
1693  \cs_new_protected:Npn \xeCJK_if_last_node:TF #1#2
1694    {
1695      \__xeCJK_if_last_kern:TF
1696        {
1697          \dim_set_eq:NN \l__xeCJK_last_kern_dim \tex_lastkern:D
1698          \tex_unkern:D
1699          \__xeCJK_if_last_kern:TF
1700            {
1701              \dim_compare:nNnTF \tex_lastkern:D = { - \l__xeCJK_last_kern_dim }
1702                { \tex_unkern:D #1 }
1703                { \tex_kern:D \l__xeCJK_last_kern_dim #2 }
1704            }
1705            { \tex_kern:D \l__xeCJK_last_kern_dim #2 }
1706        }
1707        {#2}
1708    }
1709  \dim_new:N \l__xeCJK_last_kern_dim
```

__xeCJK_CJK_and_FullRight_glue:N
__xeCJK_Default_and_FullRight_glue:N

```
1710  \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_CJK_and_FullRight_glue:N #1
1711    {
1712      \__xeCJK_punct_if_long:NTF #1
1713        { \xeCJK_allow_break: }
1714        { \xeCJK_no_break: }
1715      \__xeCJK_punct_if_middle:NT #1
1716        {
1717          \CJKglue
1718          \__xeCJK_punct_glue:NN \c__xeCJK_right_tl #1
1719          \__xeCJK_punct_rule:NN \c__xeCJK_left_tl #1
1720        }
1721    }
1722  \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_Default_and_FullRight_glue:N #1
1723    {
1724      \__xeCJK_punct_if_long:NTF #1
1725        { \xeCJK_allow_break: }
1726        { \xeCJK_no_break: }
1727      \__xeCJK_punct_if_middle:NT #1
1728        {
1729          \__xeCJK_punct_glue:NN \c__xeCJK_right_tl #1
1730          \__xeCJK_punct_rule:NN \c__xeCJK_left_tl #1
1731        }
1732    }
```

\xeCJK_FullLeft_and_FullLeft:N
```
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_FullLeft_and_FullLeft:N #1
  {
    \xeCJK_get_punct_bounds:NN \c__xeCJK_left_tl #1
    \xeCJK_get_punct_kerning:oN \g__xeCJK_last_punct_tl #1
    \__xeCJK_punct_kern:NN \g__xeCJK_last_punct_tl #1
    \tl_gset:Nn \g__xeCJK_last_punct_tl {#1}
    \xeCJK_fallback_punct_symbol:NN
    \CJKpunctsymbol #1
  }
```

\xeCJK_FullLeft_and_FullRight:N
```
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_FullLeft_and_FullRight:N #1
  {
    \xeCJK_get_punct_bounds:NN \c__xeCJK_right_tl #1
    \xeCJK_get_punct_kerning:oN \g__xeCJK_last_punct_tl #1
    \__xeCJK_punct_kern:NN \g__xeCJK_last_punct_tl #1
    \tl_gset:Nn \g__xeCJK_last_punct_tl {#1}
    \xeCJK_FullRight_symbol:N #1
  }
```

\xeCJK_FullRight_and_FullLeft:N
```
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_FullRight_and_FullLeft:N #1
  {
    \xeCJK_get_punct_bounds:NN \c__xeCJK_left_tl #1
    \xeCJK_get_punct_kerning:oN \g__xeCJK_last_punct_tl #1
    \xeCJK_punct_kern:NN \g__xeCJK_last_punct_tl #1
    \tl_gset:Nn \g__xeCJK_last_punct_tl {#1}
    \xeCJK_fallback_punct_symbol:NN
    \CJKpunctsymbol #1
  }
```

\xeCJK_FullRight_and_FullRight:N
```
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_FullRight_and_FullRight:N #1
  {
    \xeCJK_get_punct_bounds:NN \c__xeCJK_right_tl #1
    \xeCJK_get_punct_kerning:oN \g__xeCJK_last_punct_tl #1
    \__xeCJK_punct_kern:NN \g__xeCJK_last_punct_tl #1
    \tl_gset:Nn \g__xeCJK_last_punct_tl {#1}
    \xeCJK_FullRight_symbol:N #1
  }
```

5.7　全角右标点后的断行

CheckFullRight 选项设置。

```
\keys_define:nn { xeCJK / options }
  {
    CheckFullRight .choice: ,
    CheckFullRight / true  .code:n =
      {
        \cs_if_eq:NNF \xeCJK_FullRight_and_Boundary: \xeCJK_check_FullRight:
          {
            \cs_set_eq:NN \__xeCJK_save_FullRight_check:
                          \xeCJK_FullRight_and_Boundary:
            \cs_set_eq:NN \__xeCJK_save_FullRight_symbol:N
                          \xeCJK_FullRight_symbol:N
            \cs_set_eq:NN \xeCJK_FullRight_and_Boundary:
                          \xeCJK_check_FullRight:
            \cs_set_eq:NN \xeCJK_FullRight_symbol:N
                          \xeCJK_check_FullRight_symbol:Nw
          }
      } ,
    CheckFullRight / false .code:n =
      {
        \cs_if_eq:NNT \xeCJK_FullRight_and_Boundary: \xeCJK_check_FullRight:
          {
            \cs_set_eq:NN \xeCJK_FullRight_and_Boundary:
                          \__xeCJK_save_FullRight_check:
            \cs_set_eq:NN \xeCJK_FullRight_symbol:N
                          \__xeCJK_save_FullRight_symbol:N
```

```
          }
      } ,
    CheckFullRight      .default:n = { true }
  }
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_FullRight_symbol:N
  {
    \xeCJK_fallback_punct_symbol:NN
    \CJKpunctsymbol
  }
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_check_FullRight:
  {
    \xeCJK_get_punct_bounds:No \c__xeCJK_right_tl \g__xeCJK_last_punct_tl
    \__xeCJK_punct_rule:NN \c__xeCJK_right_tl \g__xeCJK_last_punct_tl
    \group_align_safe_begin:
    \token_case_meaning:NoTF \l_peek_token
      { \l__xeCJK_no_break_cs_case_tl }
      {
        \group_align_safe_end:
        \xeCJK_no_break:
        \group_insert_after:N \xeCJK_no_break:
      }
      { \group_align_safe_end: }
    \exp_after:wN \xeCJK_punct_node:N \g__xeCJK_last_punct_tl
    \xeCJK_class_group_end:
    \__xeCJK_punct_glue:NN \c__xeCJK_right_tl \g__xeCJK_last_punct_tl
  }
\prg_generate_conditional_variant:Nnn \token_case_meaning:Nn { No } { TF , F }
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_check_FullRight_symbol:Nw #1
  { \peek_remove_spaces:n { \__xeCJK_save_FullRight_symbol:N #1 } }
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_cs_case_keys_define:nNNnn #1#2#3#4#5
  {
    \tl_new:N #2
    \seq_new:N #3
    \keys_define:nn { xeCJK / options }
      {
        #1  .code:n =
          {
            \seq_set_split:Nnn #3 { } {##1}
            \__xeCJK_update_cs_case_tl:NNnn #2#3 {#4} {#5}
          } ,
        #1+ .code:n =
          {
            \tl_map_inline:nn {##1}
              { \seq_if_in:NnF #3 {####1} { \seq_put_right:Nn #3 {####1} } }
            \__xeCJK_update_cs_case_tl:NNnn #2#3 {#4} {#5}
          } ,
        #1- .code:n =
          {
            \tl_map_inline:nn {##1} { \seq_remove_all:Nn #3 {####1} }
            \__xeCJK_update_cs_case_tl:NNnn #2#3 {#4} {#5}
          }
      }
  }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_update_cs_case_tl:NNnn #1#2#3#4
  {
    \tl_clear:N #1
    \seq_map_inline:Nn #2 { \tl_put_right:Nn #1 { {##1} {#3} } }
    #4
  }
```

NoBreakCS 设置不能在全角右标点之后断行的控制序列。

```
\xeCJK_cs_case_keys_define:nNNnn { NoBreakCS }
  \l__xeCJK_no_break_cs_case_tl \l__xeCJK_no_break_cs_seq { } { }
```

\xeCJKnobreak 为保险起见，我们在这里用了一个循环。

```
\NewDocumentCommand \xeCJKnobreak { }
  {
    \bool_set_true:N \l__xeCJK_tmp_bool
    \int_while_do:nNnn \tex_lastnodetype:D = \c__xeCJK_glue_node
      {
        \bool_if:NTF \l__xeCJK_tmp_bool
          {
            \bool_set_false:N \l__xeCJK_tmp_bool
            \skip_set_eq:NN \l__xeCJK_last_skip \tex_lastskip:D
          }
          { \skip_add:Nn \l__xeCJK_last_skip \tex_lastskip:D }
        \tex_unskip:D
      }
    \xeCJK_if_last_node:TF
      {
        \dim_set_eq:NN \l__xeCJK_tmp_dim \l__xeCJK_last_kern_dim
        \xeCJK_if_last_node:TF
          {
            \__xeCJK_if_last_glue:TF
              {
                \exp_args:NNNo \tex_unskip:D \xeCJK_no_break:
                \skip_horizontal:n { \skip_use:N \tex_lastskip:D }
              }
            \__xeCJK_make_node:N \l__xeCJK_last_kern_dim
          }
          { }
        \__xeCJK_make_node:N \l__xeCJK_tmp_dim
      }
      { }
    \xeCJK_no_break:
    \bool_if:NF \l__xeCJK_tmp_bool
      { \skip_horizontal:N \l__xeCJK_last_skip }
  }
```

5.8　段末孤字处理

CheckSingle 孤字处理功能选项。

```
\keys_define:nn { xeCJK / options }
  {
    CheckSingle .choice: ,
    CheckSingle / true  .code:n =
      {
        \cs_if_eq:NNF \xeCJK_CJK_and_CJK:N \xeCJK_check_single:Nw
          {
            \cs_set_eq:NN \__xeCJK_check_single_save:N \xeCJK_CJK_and_CJK:N
            \cs_set_eq:NN \xeCJK_CJK_and_CJK:N \xeCJK_check_single:Nw
          }
      } ,
    CheckSingle / false .code:n =
      {
        \cs_if_eq:NNT \xeCJK_CJK_and_CJK:N \xeCJK_check_single:Nw
          { \cs_set_eq:NN  \xeCJK_CJK_and_CJK:N \__xeCJK_check_single_save:N }
      } ,
    CheckSingle       .default:n = { true } ,
    CJKchecksingle       .meta:n = { CheckSingle = true }
  }
```

WidowPenalty 设置段末汉字的 penalty，默认值是 10 000。

```
\keys_define:nn { xeCJK / options }
  {
    WidowPenalty .int_set:N = \l__xeCJK_widow_penalty_int ,
    WidowPenalty .default:n = { 10 000 }
  }
```

\xeCJK_widow_penalty: 预防段末孤字而插入的 penalty，值为 \l__xeCJK_widow_penalty_int。

```
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_widow_penalty:
  { \tex_penalty:D \l__xeCJK_widow_penalty_int }
```

\xeCJK_check_single:Nw
__xeCJK_check_single_end:N

```
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_check_single:Nw #1
  {
    \group_align_safe_begin:
    \peek_catcode:NTF \c_catcode_letter_token
      { \xeCJK_check_single:NNw #1 }
      {
        \token_if_other:NTF \l_peek_token
          { \xeCJK_check_single:NNw }
          { \__xeCJK_check_single_end:N }
        #1
      }
  }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_check_single_end:N
  {
    \group_align_safe_end:
    \__xeCJK_check_single_save:N
  }
```

\xeCJK_check_single:NNw
__xeCJK_check_single_aux:nNNw

使用 \group_align_safe_begin: 和 \group_align_safe_end: 是为了防止在表格里面报错。

```
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_check_single:NNw #1#2
  {
    \xeCJK_peek_catcode_ignore_spaces:NTF \c_catcode_letter_token
      {
        \bool_if:NTF \l__xeCJK_peek_ignore_spaces_bool
          {
            \bool_if:NTF \l__xeCJK_reserve_space_bool
              { \__xeCJK_check_single_end:N #1 #2 ~ }
              { \__xeCJK_check_single_space:NN #1#2 }
          }
          { \__xeCJK_check_single_end:N #1 #2 }
      }
      {
        \token_if_other:NTF \l_peek_token
          {
            \bool_if:NTF \l__xeCJK_peek_ignore_spaces_bool
              { \__xeCJK_check_single_space:NN }
              { \__xeCJK_check_single_end:N }
          }
          {
            \bool_if:NTF \l__xeCJK_peek_ignore_spaces_bool
              { \__xeCJK_check_single_aux:nNNw { ~ } }
              { \__xeCJK_check_single_aux:nNNw { } }
          }
        #1 #2
      }
  }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_check_single_aux:nNNw #1#2#3
  {
    \token_if_cs:NTF \l_peek_token
      { \xeCJK_check_single_cs:NNn }
      { \xeCJK_check_single_end:NNnw }
    #2 #3 {#1}
  }
```

\xeCJK_check_single_end:NNnw
__xeCJK_check_single_end_aux:NNn
__xeCJK_check_single_end_equation:NNnw

```
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_check_single_end_aux:NNn #1#2#3
  { \__xeCJK_check_single_end:N #1 #2 #3 }
\cs_new_eq:NN \xeCJK_check_single_end:NNnw \__xeCJK_check_single_end_aux:NNn
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_check_single_end_equation:NNnw
  {
    \token_if_math_toggle:NTF \l_peek_token
      { \xeCJK_check_single_equation:NNnNw }
      { \__xeCJK_check_single_end_aux:NNn }
  }
```

PlainEquation
```
\keys_define:nn { xeCJK / options }
  {
    PlainEquation .choice: ,
    PlainEquation / true  .code:n =
      {
        \cs_set_eq:NN \xeCJK_check_single_end:NNnw
                      \__xeCJK_check_single_end_equation:NNnw
      } ,
    PlainEquation / false .code:n =
      {
        \cs_set_eq:NN \xeCJK_check_single_end:NNnw
                      \__xeCJK_check_single_end_aux:NNn
      } ,
    PlainEquation      .default:n = { true } ,
  }
```

__xeCJK_check_single_space:NN
```
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_check_single_space:NN #1#2
  {
    \xeCJK_if_CJK_class:NTF #2
      {
        \xeCJK_if_CJK_class:NTF \l_peek_token
          { \__xeCJK_check_single_end:N #1 #2 }
          { \__xeCJK_check_single_end:N #1 #2 ~ }
      }
      { \__xeCJK_check_single_end:N #1 #2 ~ }
  }
```

\xeCJK_check_single_equation:NNnNw
```
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_check_single_equation:NNnNw #1#2#3#4
  {
    \peek_catcode:NTF \c_math_toggle_token
      {
        \xeCJK_widow_penalty: \__xeCJK_check_single_end:N #1
        \xeCJK_make_node:n { CJK-widow } #2 #4
      }
      { \__xeCJK_check_single_end:N #1 #2#3#4 }
  }
```

\xeCJK_check_single_cs:NNn

在使用 CheckSingle 选项时，在 tablists 宏包定义的 tabenum 环境中会出现下面的错误：

```
! Forbidden control sequence found while scanning use of \use_ii:nn.
<inserted text>
                \par
 l.10 \item
```

原因在于 tabenum 实际上是一个 TEX 对齐环境（\halign），\par 在其中被重定义为 \cr。而在下面 \token_case_meaning:NnF 的分支里有对 \par 的 \ifx 判断。解决办法是将判断用 \group_align_safe_begin: 和 \group_align_safe_end: 包起来。或者改用原语 \tex_par:D 作为判断条件。

```
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_check_single_cs:NNn #1#2#3
  {
    \token_case_meaning:NoF \l_peek_token
      { \l__xeCJK_check_single_cs_case_tl }
      { \use_iii:nnn }
      { \xeCJK_check_single_env:nnNn }
      {
        \xeCJK_widow_penalty:
        \__xeCJK_check_single_end:N #1
        \xeCJK_make_node:n { CJK-widow } #2#3
      }
      { \__xeCJK_check_single_end:N #1 #2#3 }
  }
\tl_new:N \l__xeCJK_check_single_cs_case_tl
```

\xeCJK_check_single_env:nnNn
```
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_check_single_env:nnNn #1#2#3#4
  {
    \str_case_e:noTF {#4}
      { \l__xeCJK_inline_env_case_tl }
```

```
      {#2}
      {#1}
    #3 {#4}
  }
\prg_generate_conditional_variant:Nnn \str_case_e:nn { no } { TF }

NewLineCS
\xeCJK_cs_case_keys_define:nNNnn { NewLineCS }
  \l__xeCJK_new_line_cs_case_tl \l__xeCJK_new_line_cs_seq
  { \use_ii:nnn }
  {
    \tl_concat:NNN \l__xeCJK_check_single_cs_case_tl
      \l__xeCJK_new_line_cs_case_tl \l__xeCJK_env_cs_case_tl
  }

EnvCS
\xeCJK_cs_case_keys_define:nNNnn { EnvCS }
  \l__xeCJK_env_cs_case_tl \l__xeCJK_env_cs_seq
  { \use:n }
  {
    \tl_concat:NNN \l__xeCJK_check_single_cs_case_tl
      \l__xeCJK_new_line_cs_case_tl \l__xeCJK_env_cs_case_tl
  }

InlineEnv
\keys_define:nn { xeCJK / options }
  {
    InlineEnv       .code:n =
      {
        \seq_set_from_clist:Nn \l__xeCJK_inline_env_seq {#1}
        \__xeCJK_update_inline_env_case_tl:
      } ,
    InlineEnv+      .code:n =
      {
        \clist_map_inline:nn {#1}
          {
            \seq_if_in:NnF \l__xeCJK_inline_env_seq {##1}
              { \seq_put_right:Nn \l__xeCJK_inline_env_seq {##1} }
          }
        \__xeCJK_update_inline_env_case_tl:
      } ,
    InlineEnv-      .code:n =
      {
        \clist_map_inline:nn {#1}
          { \seq_remove_all:Nn \l__xeCJK_inline_env_seq {##1} }
        \__xeCJK_update_inline_env_case_tl:
      }
  }
\seq_new:N \l__xeCJK_inline_env_seq

\__xeCJK_update_inline_env_case_tl:
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_update_inline_env_case_tl:
  {
    \tl_clear:N \l__xeCJK_inline_env_case_tl
    \seq_map_inline:Nn \l__xeCJK_inline_env_seq
      { \tl_put_right:Nn \l__xeCJK_inline_env_case_tl { {##1} { } } }
  }
\tl_new:N \l__xeCJK_inline_env_case_tl
```

5.9　增加 CJK 子分区

\g__xeCJK_CJK_sub_class_seq
```
\seq_new:N \g__xeCJK_CJK_sub_class_seq
```

\xeCJKDeclareSubCJKBlock　声明 CJK 子区范围，#1 为自定义名称，#2 为子区的 Unicode 范围。

```
\NewDocumentCommand \xeCJKDeclareSubCJKBlock
  { s > { \TrimSpaces } m m }
  {
    \xeCJK_declare_sub_char_class:nen { CJK } {#2} {#3}
    \IfBooleanT {#1} { \xeCJKResetPunctClass }
  }
\@onlypreamble \xeCJKDeclareSubCJKBlock
```

\xeCJKCancelSubCJKBlock
\xeCJKRestoreSubCJKBlock
取消和恢复对 CJK 子区的声明。

```
\bool_new:N \l__xeCJK_sub_cancel_bool
\NewDocumentCommand \xeCJKCancelSubCJKBlock { s m }
  {
    \bool_if:NF \l__xeCJK_sub_cancel_bool
      {
        \bool_set_true:N \l__xeCJK_sub_cancel_bool
        \__xeCJK_sub_restore_or_cancel:e {#2}
        \IfBooleanT {#1} { \xeCJKResetPunctClass }
      }
  }
\NewDocumentCommand \xeCJKRestoreSubCJKBlock { s m }
  {
    \bool_if:NT \l__xeCJK_sub_cancel_bool
      {
        \bool_set_false:N \l__xeCJK_sub_cancel_bool
        \__xeCJK_sub_restore_or_cancel:e {#2}
        \IfBooleanT {#1} { \xeCJKResetPunctClass }
      }
  }
```

__xeCJK_sub_restore_or_cancel:n

```
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_sub_restore_or_cancel:n #1
  {
    \clist_map_inline:nn {#1}
      {
        \int_if_exist:cTF { \__xeCJK_class_csname:n { CJK/##1 } }
          {
            \xeCJK_declare_char_class:nn
              { CJK \bool_if:NF \l__xeCJK_sub_cancel_bool { /##1 } }
              { \use:c { g__xeCJK_CJK/##1_range_clist } }
          }
          { \__xeCJK_error:nx { SubBlock-undefined } {##1} }
      }
  }
\cs_generate_variant:Nn \__xeCJK_sub_restore_or_cancel:n { e }
\__xeCJK_msg_new:nn { SubBlock-undefined }
  {
    The~CJK~sub~block~`#1'~is~undefined.\\\\
    Try~to~use~\token_to_str:N \xeCJKDeclareSubCJKBlock \
    to~declare~it.
  }
```

\xeCJK_declare_sub_char_class:nnn

```
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_declare_sub_char_class:nnn #1#2#3
  {
    \int_if_exist:cF { \__xeCJK_class_csname:n { #1/#2 } }
      {
        \xeCJK_new_class:n { #1/#2 }
        \__xeCJK_set_sub_class_toks:nn {#1} {#2}
        \xeCJK_new_sub_key:n {#2}
      }
    \xeCJK_declare_char_class:nn { #1/#2 } {#3}
  }
\cs_generate_variant:Nn \xeCJK_declare_sub_char_class:nnn { ne }
```

__xeCJK_set_sub_class_toks:nn

```
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_set_sub_class_toks:nn #1#2
  {
    \seq_map_inline:Nn \g__xeCJK_base_class_seq
      {
        \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn { #1/#2 } {##1} {#1}  {##1}
        \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn {##1} { #1/#2 } {##1} {#1}
        \str_if_eq:nnTF {##1} { CJK }
          {
            \xeCJK_pre_inter_class_toks:nnn {##1} { #1/#2 }
              { \__xeCJK_switch_font:nn {#1} {#2} }
          }
          {
            \xeCJK_replace_inter_class_toks:nnnn {##1} { #1/#2 }
              { \xeCJK_fallback_symbol:NN }
```

```
              {
                \__xeCJK_switch_font:nn {#1} {#2}
                \xeCJK_fallback_symbol:NN
              }
          }
      }
    \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn { #1/#2 } { #1/#2 } {#1} {#1}
    \seq_map_inline:Nn \g__xeCJK_CJK_sub_class_seq
      {
        \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn { #1/#2  } { #1/##1 } {#1} {#1}
        \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn { #1/##1 } { #1/#2  } {#1} {#1}
        \xeCJK_pre_inter_class_toks:nnn { #1/#2 } { #1/##1 }
          { \__xeCJK_switch_font:nn {#2} {##1} }
        \xeCJK_pre_inter_class_toks:nnn { #1/##1 } { #1/#2 }
          { \__xeCJK_switch_font:nn {##1} {#2} }
      }
    \seq_gput_right:Nn \g__xeCJK_CJK_sub_class_seq {#2}
    \__xeCJK_save_CJK_class:n { #1/#2 }
    \clist_map_inline:nn { CJK , FullLeft , FullRight , HangulJamo }
      {
        \xeCJK_pre_inter_class_toks:nnn { #1/#2 } {##1}
          { \__xeCJK_switch_font:nn {#2} {#1} }
      }
  }
```

5.10 标点处理

\XeTeXglyphbounds 可以得到一个字符的左右边距，用于标点压缩。如果它不可用，则在文档中只能使用 plain 这一标点格式原样输出标点。

```
\cs_if_exist:NF \tex_XeTeXglyphbounds:D
  {
    \__xeCJK_msg_new:nn { XeTeX-too-old }
      {
        \token_to_str:N \tex_XeTeXglyphbounds:D \ is~not~defined.\\
        CJK~punctuation~kerning~will~not~be~available.\\\\
        You~have~to~update~XeTeX~to~the~version~0.9995.0~or~later.
      }
    \__xeCJK_error:n { XeTeX-too-old }
    \AtEndOfPackage
      {
        \keys_define:nn { xeCJK / options }
          {
            PunctStyle .code:n =
              { \__xeCJK_error:nx { punct-style-unknown } {#1} }
          }
        \seq_gclear:N \g__xeCJK_punct_style_seq
        \__xeCJK_set_punct_style:n { plain }
      }
  }
```

\xeCJKsetwidth 手动设置参数中的标点符号的宽度。

```
\NewDocumentCommand \xeCJKsetwidth { s m m }
  {
    \IfBooleanTF {#1}
      {
        \tl_map_inline:en {#2}
          { \tl_gset:cn { g__xeCJK_punct_bound_width/##1/tl } {#3} }
      }
      {
        \tl_map_inline:en {#2}
          { \tl_gset:cn { g__xeCJK_punct_width/##1/tl } {#3} }
      }
  }
\@onlypreamble \xeCJKsetwidth
\cs_generate_variant:Nn \tl_map_inline:nn { e }
```

\xeCJKsetkern 手动设置相邻标点的距离。

```
\NewDocumentCommand \xeCJKsetkern { m m m }
  { \tl_gset:cn { g__xeCJK_punct/kern/#1/#2/tl } {#3} }
\@onlypreamble \xeCJKsetkern
```

\c__xeCJK_left_tl
\c__xeCJK_right_tl

```
\tl_const:Nn \c__xeCJK_left_tl  { left }
\tl_const:Nn \c__xeCJK_right_tl { right }
```

AllowBreakBetweenPuncts
KaiMingPunct
LongPunct
MiddlePunct
PunctWidth
PunctBoundWidth
RubberPunctSkip

相关选项声明。

```
\keys_define:nn { xeCJK / options }
  {
    AllowBreakBetweenPuncts .choice: ,
    AllowBreakBetweenPuncts / true  .code:n =
      {
        \bool_set_true:N \l__xeCJK_punct_breakable_bool
        \cs_set_eq:NN \xeCJK_punct_kern:NN \__xeCJK_punct_breakable_kern:NN
        \cs_set_eq:NN \__xeCJK_punct_bound_kern:N
                      \__xeCJK_punct_bound_breakable_kern:N
      } ,
    AllowBreakBetweenPuncts / false .code:n =
      {
        \bool_set_false:N \l__xeCJK_punct_breakable_bool
        \cs_set_eq:NN \xeCJK_punct_kern:NN \__xeCJK_punct_kern:NN
        \cs_set_eq:NN \__xeCJK_punct_bound_kern:N
                      \__xeCJK_nobreak_hskip:N
      } ,
    AllowBreakBetweenPuncts      .default:n = { true } ,
    KaiMingPunct  .code:n = { \__xeCJK_set_special_punct:nn { mixed_width } {#1} } ,
    KaiMingPunct+ .code:n = { \__xeCJK_add_special_punct:nn { mixed_width } {#1} } ,
    KaiMingPunct- .code:n = { \__xeCJK_sub_special_punct:nn { mixed_width } {#1} } ,
    LongPunct     .code:n = { \__xeCJK_set_special_punct:nn { long } {#1} } ,
    LongPunct+    .code:n = { \__xeCJK_add_special_punct:nn { long } {#1} } ,
    LongPunct-    .code:n = { \__xeCJK_sub_special_punct:nn { long } {#1} } ,
    MiddlePunct   .code:n = { \__xeCJK_set_special_punct:nn { middle } {#1} } ,
    MiddlePunct+  .code:n = { \__xeCJK_add_special_punct:nn { middle } {#1} } ,
    MiddlePunct-  .code:n = { \__xeCJK_sub_special_punct:nn { middle } {#1} } ,
    PunctWidth      .tl_gset:N = \g__xeCJK_punct_width_tl ,
    PunctBoundWidth .tl_gset:N = \g__xeCJK_punct_bound_width_tl ,
    PunctWidth      .value_required:n = true ,
    PunctBoundWidth .value_required:n = true ,
    RubberPunctSkip .choice: ,
    RubberPunctSkip      .default:n = { true } ,
    RubberPunctSkip / true  .code:n =
      { \cs_set_eq:NN \__xeCJK_use_dim_or_skip:nNN \__xeCJK_use_punct_skip:nNN } ,
    RubberPunctSkip / plus  .code:n =
      { \cs_set_eq:NN \__xeCJK_use_dim_or_skip:nNN \__xeCJK_use_punct_skip_plus:nNN } ,
    RubberPunctSkip / minus .code:n =
      { \cs_set_eq:NN \__xeCJK_use_dim_or_skip:nNN \__xeCJK_use_punct_skip_minus:nNN } ,
    RubberPunctSkip / false .code:n =
      { \cs_set_eq:NN \__xeCJK_use_dim_or_skip:nNN \__xeCJK_use_punct_dim:nNN }
  }
\bool_new:N \l__xeCJK_punct_breakable_bool
```

相关选项定义的辅助函数。

```
\clist_new:N \g__xeCJK_special_punct_clist
\clist_gset:Nn \g__xeCJK_special_punct_clist { mixed_width , long , middle }
\cs_new:Npn \__xeCJK_special_punct_seq:n #1 { g__xeCJK_special_punct_#1_seq }
\cs_new:Npn \__xeCJK_special_punct_tl:nN #1#2 { g__xeCJK_special_punct_#1_#2_tl }
\clist_map_inline:Nn \g__xeCJK_special_punct_clist
  { \seq_new:c { \__xeCJK_special_punct_seq:n {#1} } }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_set_special_punct:nn #1#2
  {
    \seq_map_inline:cn { \__xeCJK_special_punct_seq:n {#1} }
      { \cs_undefine:c { \__xeCJK_special_punct_tl:nN {#1} {##1} } }
    \seq_gclear:c { \__xeCJK_special_punct_seq:n {#1} }
```

```
    \tl_map_inline:en {#2}
      {
        \tl_new:c { \__xeCJK_special_punct_tl:nN {#1} {##1} }
        \seq_gput_right:cn { \__xeCJK_special_punct_seq:n {#1} } {##1}
      }
  }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_add_special_punct:nn #1#2
  {
    \tl_map_inline:en {#2}
      {
        \seq_if_in:cnF { \__xeCJK_special_punct_seq:n {#1} } {##1}
          {
            \tl_new:c { \__xeCJK_special_punct_tl:nN {#1} {##1} }
            \seq_gput_right:cn { \__xeCJK_special_punct_seq:n {#1} } {##1}
          }
      }
  }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_sub_special_punct:nn #1#2
  {
    \tl_map_inline:en {#2}
      {
        \cs_undefine:c { \__xeCJK_special_punct_tl:nN {#1} {##1} }
        \seq_gremove_all:cn { \__xeCJK_special_punct_seq:n {#1} } {##1}
      }
  }
```

判断一个标点符号是否为全角右标点和长标点符号。

```
\prg_new_conditional:Npnn \__xeCJK_punct_if_right:N #1 { p , T , F , TF }
  {
    \if_int_compare:w \xeCJK_token_value_class:N #1 =
                      \xeCJK_class_num:n { FullRight }
      \prg_return_true: \else: \prg_return_false: \fi:
  }
\clist_map_inline:Nn \g__xeCJK_special_punct_clist
  {
    \exp_args:Nc
    \prg_new_conditional:Npnn { __xeCJK_punct_if_#1:N } ##1 { p , T , F , TF }
      {
        \if_cs_exist:w \__xeCJK_special_punct_tl:nN {#1} {##1} \cs_end:
          \prg_return_true: \else: \prg_return_false: \fi:
      }
  }
```

一些用于记录的辅助函数。

```
\cs_new:Npn \__xeCJK_punct_csname:n #1
  { c__xeCJK_\l_xeCJK_current_punct_font_tl/\l_xeCJK_punct_style_tl/#1/tl }
\cs_new:Npn \__xeCJK_use_punct_dim:nN #1#2
  { \use:c { \__xeCJK_punct_csname:n { dim/#1/#2 } } }
\cs_new:Npn \__xeCJK_use_punct_dim:nNN #1#2#3
  { \use:c { \__xeCJK_punct_csname:n { dim/#1/#2/#3 } } }
\cs_new:Npn \__xeCJK_use_punct_skip:nNN #1#2#3
  { \use:c { \__xeCJK_punct_csname:n { skip/#1/#2/#3 } } }
\cs_new:Npn \__xeCJK_use_punct_skip_plus:nNN #1#2#3
  { \use:c { \__xeCJK_punct_csname:n { skip/plus/#1/#2/#3 } } }
\cs_new:Npn \__xeCJK_use_punct_skip_minus:nNN #1#2#3
  { \use:c { \__xeCJK_punct_csname:n { skip/minus/#1/#2/#3 } } }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_save_punct_dim:nNn #1#2
  { \__xeCJK_save_punct_width_aux:nnnn { dim } {#1} { #1/#2 } }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_save_punct_dim:nNNn #1#2#3
  { \__xeCJK_save_punct_width_aux:nnnn { dim } {#1} { #1/#2/#3 } }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_save_punct_skip:nNNn #1#2#3#4
  {
    \__xeCJK_save_punct_width_aux:nnnn { skip } {#1} { #1/#2/#3 } {#4}
    \__xeCJK_save_punct_width_aux:nnnn { skip } {#1} { plus/#1/#2/#3 } {#4}
    \__xeCJK_save_punct_width_aux:nnnn { skip } {#1} { minus/#1/#2/#3 } {#4}
  }
```

```
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_save_punct_skip:nNNnnn #1#2#3#4#5#6
  {
    \exp_last_unbraced:Ne
    \__xeCJK_save_punct_skip_aux:nnnnn
      {
        {#1}
        { #1/#2/#3 }
        { \dim_eval:n {#4} }
        { \dim_max:nn { \c_zero_dim } {#5} }
        { \dim_max:nn { \c_zero_dim } {#6} }
      }
  }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_save_punct_skip_aux:nnnnn #1#2#3#4#5
  {
    \__xeCJK_save_punct_width_aux:nnnn { skip } {#1}
      {#2}         { #3 ~ plus ~ #4 ~ minus ~ #5 ~ }
    \__xeCJK_save_punct_width_aux:nnnn { skip } {#1}
      { plus/#2 }  { #3 ~ plus ~ #4 ~ }
    \__xeCJK_save_punct_width_aux:nnnn { skip } {#1}
      { minus/#2 } { #3 ~ minus ~ #5 ~ }
  }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_save_punct_width_aux:nnnn #1#2#3#4
  {
    \__xeCJK_save_punct_width_aux:cen
      { \__xeCJK_punct_csname:n { #1/#3 } }
      { \use:c { #1_eval:n } {#4} }
      {#2}
  }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_save_punct_width_aux:Nnn #1#2#3
  {
    \tl_const:Nn #1 {#2}
    \str_if_eq:nnT {#3} { glue }
      { \prop_gput:Nnn \g__xeCJK_punct_skip_prop {#2} { } }
  }
\prop_new:N \g__xeCJK_punct_skip_prop
\prop_gput:Non \g__xeCJK_punct_skip_prop { \skip_use:N \c_zero_skip } { }
\cs_generate_variant:Nn \__xeCJK_save_punct_width_aux:Nnn { ce }
\cs_new_eq:NN \__xeCJK_use_dim_or_skip:nNN \__xeCJK_use_punct_skip:nNN
```

定义标点处理模板。

```
\DeclareObjectType { xeCJK / punctuation } { 0 }
\DeclareTemplateInterface { xeCJK / punctuation } { basic } { 0 }
  {
    enabled-global-setting  : boolean = true ,
    fixed-punct-width       : length  = \c_max_dim ,
    fixed-punct-ratio       : real    = \c_one_fp ,
    mixed-punct-width       : length  = \KeyValue { fixed-punct-width } ,
    mixed-punct-ratio       : real    = \KeyValue { fixed-punct-ratio } ,
    middle-punct-width      : length  = \KeyValue { fixed-punct-width } ,
    middle-punct-ratio      : real    = \KeyValue { fixed-punct-ratio } ,
    fixed-margin-width      : length  = \c_max_dim ,
    fixed-margin-ratio      : real    = \c_one_fp ,
    mixed-margin-width      : length  = \KeyValue { fixed-margin-width } ,
    mixed-margin-ratio      : real    = \KeyValue { fixed-margin-ratio } ,
    middle-margin-width     : length  = \KeyValue { fixed-margin-width } ,
    middle-margin-ratio     : real    = \KeyValue { fixed-margin-ratio } ,
    bound-punct-width       : length  = \c_max_dim ,
    bound-punct-ratio       : real    = \c_nan_fp ,
    bound-margin-width      : length  = \c_max_dim ,
    bound-margin-ratio      : real    = \c_zero_fp ,
    enabled-hanging         : boolean = false ,
    add-min-bound-to-margin : boolean = false ,
    optimize-margin         : boolean = false ,
    margin-minimum          : length  = \c_zero_dim ,
    enabled-kerning         : boolean = true ,
    min-bound-to-kerning    : boolean = false ,
```

```
    kerning-total-width     : length  = \c_max_dim ,
    kerning-total-ratio     : real    = 0.75 ,
    optimize-kerning        : boolean = false ,
    same-align-margin       : length  = \c_max_dim ,
    same-align-ratio        : real    = \c_nan_fp ,
    different-align-margin  : length  = \c_max_dim ,
    different-align-ratio   : real    = \c_nan_fp ,
    kerning-margin-width    : length  = \c_max_dim ,
    kerning-margin-ratio    : real    = \c_one_fp ,
    kerning-margin-minimum  : length  = \c_zero_dim
  }
\DeclareTemplateCode { xeCJK / punctuation } { basic } { 0 }
  {
    enabled-global-setting  = \l__xeCJK_enabled_global_setting_bool ,
    fixed-punct-width       = \l__xeCJK_fixed_punct_width_dim ,
    fixed-punct-ratio       = \l__xeCJK_fixed_punct_ratio_fp ,
    mixed-punct-width       = \l__xeCJK_mixed_punct_width_dim ,
    mixed-punct-ratio       = \l__xeCJK_mixed_punct_ratio_fp ,
    middle-punct-width      = \l__xeCJK_middle_punct_width_dim ,
    middle-punct-ratio      = \l__xeCJK_middle_punct_ratio_fp ,
    fixed-margin-width      = \l__xeCJK_fixed_margin_width_dim ,
    fixed-margin-ratio      = \l__xeCJK_fixed_margin_ratio_fp ,
    mixed-margin-width      = \l__xeCJK_mixed_margin_width_dim ,
    mixed-margin-ratio      = \l__xeCJK_mixed_margin_ratio_fp ,
    middle-margin-width     = \l__xeCJK_middle_margin_width_dim ,
    middle-margin-ratio     = \l__xeCJK_middle_margin_ratio_fp ,
    bound-punct-width       = \l__xeCJK_bound_punct_width_dim ,
    bound-punct-ratio       = \l__xeCJK_bound_punct_ratio_fp ,
    bound-margin-width      = \l__xeCJK_bound_margin_width_dim ,
    bound-margin-ratio      = \l__xeCJK_bound_margin_ratio_fp ,
    enabled-hanging         = \l__xeCJK_enabled_hanging_bool ,
    add-min-bound-to-margin = \l__xeCJK_add_min_bound_to_margin_bool ,
    optimize-margin         = \l__xeCJK_optimize_margin_bool ,
    margin-minimum          = \l__xeCJK_margin_minimum_dim ,
    enabled-kerning         = \l__xeCJK_enabled_kerning_bool ,
    min-bound-to-kerning    = \l__xeCJK_min_bound_to_kerning_bool ,
    kerning-total-width     = \l__xeCJK_kerning_total_width_dim ,
    kerning-total-ratio     = \l__xeCJK_kerning_total_ratio_fp ,
    optimize-kerning        = \l__xeCJK_optimize_kerning_bool ,
    same-align-margin       = \l__xeCJK_same_align_margin_dim ,
    same-align-ratio        = \l__xeCJK_same_align_ratio_fp ,
    different-align-margin  = \l__xeCJK_different_align_margin_dim ,
    different-align-ratio   = \l__xeCJK_different_align_ratio_fp ,
    kerning-margin-width    = \l__xeCJK_kerning_margin_width_dim ,
    kerning-margin-ratio    = \l__xeCJK_kerning_margin_ratio_fp ,
    kerning-margin-minimum  = \l__xeCJK_kerning_margin_minimum_dim
  }
  { \AssignTemplateKeys }
```

\xeCJK_get_punct_bounds:NN #1 为 \c__xeCJK_left_tl 或 \c__xeCJK_right_tl,#2 为标点符号。

```
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_get_punct_bounds:NN #1#2
  {
    \tl_if_exist:cF { \__xeCJK_punct_csname:n { dim/glue/#1/#2 } }
      { \__xeCJK_get_punct_bounds_aux:NN #1 #2 }
  }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_get_punct_bounds_aux:NN
  {
    \tl_if_eq:NNTF \l_xeCJK_punct_style_tl \c__xeCJK_punct_style_plain_tl
      { \__xeCJK_save_punct_margin_plain:NN }
      { \__xeCJK_save_punct_margin:NN }
  }
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_get_punct_bounds:No
  { \exp_last_unbraced:NNo \xeCJK_get_punct_bounds:NN }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_save_punct_margin_plain:NN #1#2
  {
    \__xeCJK_save_punct_dim:nNNn { glue }   #1 #2 { \c_zero_dim }
```

```
    \__xeCJK_save_punct_dim:nNNn { offset } #1 #2 { \c_zero_dim }
    \__xeCJK_save_punct_dim:nNNn { margin } #1 #2 { \c_zero_dim }
    \__xeCJK_save_punct_dim:nNNn { rule } \c__xeCJK_left_tl  {#2} { \c_zero_dim }
    \__xeCJK_save_punct_dim:nNNn { rule } \c__xeCJK_right_tl {#2} { \c_zero_dim }
    \__xeCJK_save_punct_dim:nNNn { bound } \c__xeCJK_left_tl  {#2} { \c_zero_dim }
    \__xeCJK_save_punct_dim:nNNn { bound } \c__xeCJK_right_tl {#2} { \c_zero_dim }
    \__xeCJK_save_punct_skip:nNNn { glue }  #1 #2 { \c_zero_skip }
  }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_save_punct_margin:NN #1#2
  {
    \group_begin:
      \xeCJK_select_punct_font:
      \xeCJK_fallback_punct_symbol:NN
      \xeCJK_calc_punct_dimen:N #2
    \group_end:
    \dim_set:Nn \l__xeCJK_bound_dim
      { \__xeCJK_use_punct_dim:nNN { bound } #1 #2 }
    \tl_if_eq:NNTF #1 \c__xeCJK_right_tl
      { \tl_set_eq:NN \l__xeCJK_reverse_tl \c__xeCJK_left_tl }
      { \tl_set_eq:NN \l__xeCJK_reverse_tl \c__xeCJK_right_tl }
    \dim_set:Nn \l__xeCJK_reverse_bound_dim
      { \__xeCJK_use_punct_dim:nNN { bound } \l__xeCJK_reverse_tl #2 }
    \UseInstance { xeCJK / punctuation } { \l_xeCJK_punct_style_tl }
    \xeCJK_punct_margin_process:NN #1 #2
    \xeCJK_punct_offset_process:NN #1 #2
    \__xeCJK_punct_if_long:NT #2
      { \__xeCJK_long_punct_kerning:N #2 }
  }
\tl_new:N \l__xeCJK_reverse_tl
\dim_new:N \l__xeCJK_bound_dim
\dim_new:N \l__xeCJK_reverse_bound_dim
```

__xeCJK_long_punct_kerning:N 相同长标点压缩。对于破折号，计算两标点之间的空白，保证它中间不被断开。注意，破折号的边界可能为负值（比如方正新书宋），此时不必压缩。

```
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_long_punct_kerning:N #1
  {
    \dim_set:Nn \l__xeCJK_tmp_dim
      {
        \dim_max:nn
          { \l__xeCJK_bound_dim + \l__xeCJK_reverse_bound_dim }
          { \c_zero_dim }
      }
    \__xeCJK_save_punct_dim:nNNn { bound_width } #1 #1 { \l__xeCJK_tmp_dim }
    \dim_set:Nn \l__xeCJK_tmp_dim
      {
        \str_case:nnTF {#1}
          { { ^^^^2025 } { } { ^^^^2026 } { } }
          { \c_zero_dim }
          { -\l__xeCJK_tmp_dim }
      }
    \__xeCJK_save_punct_dim:nNNn  { kern } #1 #1 { \l__xeCJK_tmp_dim }
    \__xeCJK_save_punct_skip:nNNn { kern } #1 #1 { \l__xeCJK_tmp_dim }
    \dim_add:Nn \l__xeCJK_tmp_dim
      { \dim_max:nn { \l__xeCJK_bound_dim } { \c_zero_dim } }
    \__xeCJK_save_punct_dim:nNNn  { bound_kern } #1 #1 { \l__xeCJK_tmp_dim }
    \__xeCJK_save_punct_skip:nNNn { bound_kern } #1 #1 { \l__xeCJK_tmp_dim }
  }
```

\xeCJK_get_punct_kerning:NN 标点压缩。

```
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_get_punct_kerning:NN #1#2
  {
    \tl_if_exist:cF { \__xeCJK_punct_csname:n { dim/kern/#1/#2 } }
      {
        \tl_if_eq:NNTF \l_xeCJK_punct_style_tl \c__xeCJK_punct_style_plain_tl
          { \__xeCJK_save_punct_kerning_plain:NN }
```

```
          { \__xeCJK_save_punct_kerning:NN }
          #1 #2
      }
  }
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_get_punct_kerning:oN
  { \exp_after:wN \xeCJK_get_punct_kerning:NN }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_save_punct_kerning_plain:NN #1#2
  {
    \__xeCJK_save_punct_dim:nNNn { kern } #1 #2 { \c_zero_dim }
    \__xeCJK_save_punct_dim:nNNn { bound_kern } #1 #2 { \c_zero_dim }
    \__xeCJK_save_punct_dim:nNNn { bound_width } #1 #2 { \c_zero_dim }
    \__xeCJK_save_punct_skip:nNNn { kern } #1 #2 { \c_zero_skip }
    \__xeCJK_save_punct_skip:nNNn { bound_kern } #1 #2 { \c_zero_skip }
  }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_save_punct_kerning:NN
  {
    \UseInstance { xeCJK / punctuation } { \l_xeCJK_punct_style_tl }
    \xeCJK_punct_kerning_process:NN
  }
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_punct_margin_process:NN #1#2
  {
    \dim_set:Nn \l__xeCJK_tmp_dim
      {
        \bool_if:NTF \l__xeCJK_enabled_global_setting_bool
          {
            \cs_if_exist_use:cF { g__xeCJK_punct_width/#2/tl }
              {
                \tl_if_empty:NTF \g__xeCJK_punct_width_tl
                  { \__xeCJK_calc_punct_width:N #2 }
                  { \g__xeCJK_punct_width_tl }
              }
          }
          { \__xeCJK_calc_punct_width:N #2 }
      }
    \dim_set:Nn \l__xeCJK_margin_dim
      {
        \dim_max:nn
          { \l__xeCJK_margin_minimum_dim }
          {
            \dim_compare:nNnTF \l__xeCJK_tmp_dim < \c_max_dim
              {
                \__xeCJK_punct_if_middle:NTF #2
                  {
                    (   \l__xeCJK_tmp_dim
                      - ( \__xeCJK_use_punct_dim:nN { dimen } #2 )
                    ) / 2
                  }
                  {
                    \bool_if:NTF \l__xeCJK_optimize_margin_bool
                      {
                        \dim_max:nn
                          {
                            \dim_min:nn
                              { \l__xeCJK_bound_dim }
                              { \l__xeCJK_reverse_bound_dim }
                          }
                      }
                      { \use:n }
                      {
                          \l__xeCJK_tmp_dim
                        - \l__xeCJK_reverse_bound_dim
                        - ( \__xeCJK_use_punct_dim:nN { dimen } #2 )
                      }
                  }
              }
              {
                \bool_if:NTF \l__xeCJK_optimize_margin_bool
```

\xeCJK_punct_margin_process:NN

```
                  { \dim_min:nn { \l__xeCJK_bound_dim } }
                  { \use:n }
                  { \__xeCJK_calc_margin_width:N #2 }
              }
          }
      }
    \__xeCJK_save_punct_dim:nNNn { margin } #1 #2 { \l__xeCJK_margin_dim }
  }
\dim_new:N \l__xeCJK_margin_dim

\__xeCJK_calc_punct_width:N
\cs_new:Npn \__xeCJK_calc_punct_width:N #1
  {
    \__xeCJK_punct_if_middle:NTF #1
      { \__xeCJK_punct_width_or_ratio:nN { middle } }
      {
        \__xeCJK_punct_if_mixed_width:NTF #1
          { \__xeCJK_punct_width_or_ratio:nN { mixed } }
          { \__xeCJK_punct_width_or_ratio:nN { fixed } }
      }
      #1
  }

\__xeCJK_calc_margin_width:N
\cs_new:Npn \__xeCJK_calc_margin_width:N #1
  {
    \__xeCJK_punct_if_middle:NTF #1
      {
        \dim_compare:nNnTF \l__xeCJK_middle_margin_width_dim < \c_max_dim
          { \l__xeCJK_middle_margin_width_dim }
          {
            \__xeCJK_dim_ratio:Nn \l__xeCJK_middle_margin_ratio_fp
              { ( \l__xeCJK_bound_dim + \l__xeCJK_reverse_bound_dim ) / 2 }
          }
      }
      {
        \__xeCJK_punct_if_mixed_width:NTF #1
          { \__xeCJK_margin_width_or_ratio:n { mixed } }
          { \__xeCJK_margin_width_or_ratio:n { fixed } }
      }
  }

\__xeCJK_dim_ratio:Nn
\cs_new:Npn \__xeCJK_dim_ratio:Nn #1#2
  { \fp_to_dim:n { #1 \dim_to_fp:n {#2} } }
\cs_generate_variant:Nn \__xeCJK_dim_ratio:Nn { c }

\xeCJK_punct_offset_process:NN
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_punct_offset_process:NN #1#2
  {
    \dim_set:Nn \l__xeCJK_tmp_dim
      {
        \bool_if:NTF \l__xeCJK_enabled_global_setting_bool
          {
            \cs_if_exist_use:cF { g__xeCJK_punct_bound_width/#2/tl }
              {
                \tl_if_empty:NTF \g__xeCJK_punct_bound_width_tl
                  { \__xeCJK_punct_width_or_ratio:nN { bound } #2 }
                  { \g__xeCJK_punct_bound_width_tl }
              }
          }
          { \__xeCJK_punct_width_or_ratio:nN { bound } #2 }
      }
    \dim_set:Nn \l__xeCJK_tmp_dim
      {
        \bool_if:NTF \l__xeCJK_enabled_hanging_bool
          { \use:n }
          { \dim_max:nn { \l__xeCJK_margin_minimum_dim } }
          {
            \dim_compare:nNnTF \l__xeCJK_tmp_dim < \c_max_dim
              {
                \__xeCJK_punct_if_middle:NTF #2
```

```
                    {
                        \l__xeCJK_tmp_dim
                      - \l__xeCJK_margin_dim
                      - ( \__xeCJK_use_punct_dim:nN { dimen } #2 )
                    }
                    {
                        \l__xeCJK_tmp_dim
                      - \l__xeCJK_reverse_bound_dim
                      - ( \__xeCJK_use_punct_dim:nN { dimen } #2 )
                    }
                }
                {
                  \bool_if:NTF \l__xeCJK_optimize_margin_bool
                    { \dim_min:nn { \l__xeCJK_bound_dim } }
                    { \use:n }
                    { \__xeCJK_margin_width_or_ratio:n { bound } }
                }
            }
        }
      \__xeCJK_save_punct_dim:nNNn { offset } #1 #2
        { \l__xeCJK_tmp_dim }
      \__xeCJK_save_punct_dim:nNNn { rule } #1 #2
        { \l__xeCJK_tmp_dim - \l__xeCJK_bound_dim }
      \__xeCJK_save_punct_dim:nNNn { rule } \l__xeCJK_reverse_tl #2
        { \l__xeCJK_tmp_dim - \l__xeCJK_reverse_bound_dim }
      \__xeCJK_save_punct_dim:nNNn { glue } #1 #2
        { \l__xeCJK_margin_dim - \l__xeCJK_tmp_dim }
      \__xeCJK_save_punct_skip:nNNnnn { glue } #1 #2
        { \l__xeCJK_margin_dim - \l__xeCJK_tmp_dim }
        {
          \__xeCJK_punct_if_middle:NTF #2
            {
              ( \__xeCJK_use_punct_dim:nN { width } #2 -
                \__xeCJK_use_punct_dim:nN { dimen } #2 ) / 2
              - \l__xeCJK_margin_dim
            }
            { \l__xeCJK_bound_dim - \l__xeCJK_margin_dim }
        }
        {
          \__xeCJK_punct_if_middle:NTF #2
            { \l__xeCJK_margin_dim / 2 }
            { \l__xeCJK_margin_dim - \l__xeCJK_reverse_bound_dim }
        }
    }

\__xeCJK_punct_width_or_ratio:nN
    \cs_new:Npn \__xeCJK_punct_width_or_ratio:nN #1#2
    {
      \dim_compare:nNnTF { \use:c { l__xeCJK_#1_punct_width_dim } } < \c_max_dim
        { \use:c { l__xeCJK_#1_punct_width_dim } }
        {
          \fp_if_nan:nTF { \use:c { l__xeCJK_#1_punct_ratio_fp } }
            { \c_max_dim }
            {
              \__xeCJK_dim_ratio:cn
                { l__xeCJK_#1_punct_ratio_fp }
                { \__xeCJK_use_punct_dim:nN { width } #2 }
            }
        }
    }

\__xeCJK_margin_width_or_ratio:n
    \cs_new:Npn \__xeCJK_margin_width_or_ratio:n #1
    {
      \dim_compare:nNnTF { \use:c { l__xeCJK_#1_margin_width_dim } } < \c_max_dim
        { \use:c { l__xeCJK_#1_margin_width_dim } }
        {
          \__xeCJK_dim_ratio:cn
            { l__xeCJK_#1_margin_ratio_fp }
```

```
          { \l__xeCJK_bound_dim }
      }
    \bool_if:NT \l__xeCJK_add_min_bound_to_margin_bool
      { + \dim_min:nn \l__xeCJK_bound_dim \l__xeCJK_reverse_bound_dim }
  }
```

\xeCJK_punct_kerning_process:NN 当标点之一为长标点时，不必进行压缩。

```
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_punct_kerning_process:NN #1#2
  {
    \dim_set:Nn \l__xeCJK_margin_dim
      { \__xeCJK_original_kerning_margin:NN #1 #2 }
    \dim_set:Nn \l__xeCJK_minimum_bound_dim
      { \__xeCJK_punct_min_bound:NN #1 #2 }
    \__xeCJK_punct_if_long:NTF #1
      { \bool_set_false:N \l__xeCJK_enabled_kerning_bool }
      {
        \__xeCJK_punct_if_long:NT #2
          { \bool_set_false:N \l__xeCJK_enabled_kerning_bool }
      }
    \dim_set:Nn \l__xeCJK_kerning_margin_dim
      {
        \bool_if:NTF \l__xeCJK_enabled_global_setting_bool
          {
            \cs_if_exist_use:cF { g__xeCJK_punct/kern/#1/#2/tl }
              { \__xeCJK_punct_kerning_process_aux:NN #1 #2 }
          }
          { \__xeCJK_punct_kerning_process_aux:NN #1 #2 }
      }
    \__xeCJK_save_kerning:nnNN { kern } { bound }  #1 #2
    \__xeCJK_save_punct_dim:nNNn { bound_width } #1 #2
      { \l__xeCJK_kerning_margin_dim - \l__xeCJK_tmp_dim }
    \__xeCJK_punct_if_right:NTF #1
      {
        \__xeCJK_punct_if_right:NTF #2
          { \__xeCJK_save_kerning:nnnNN { bound_kern } { offset } { bound } }
          { \__xeCJK_save_kerning:nnNN  { bound_kern } { offset } }
      }
      {
        \__xeCJK_punct_if_right:NTF #2
          { \__xeCJK_save_kerning:nnNN  { bound_kern } { bound } }
          { \__xeCJK_save_kerning:nnnNN { bound_kern } { bound } { offset } }
      }
      #1 #2
  }
\cs_new:Npn \__xeCJK_punct_kerning_process_aux:NN #1#2
  {
    \bool_if:NTF \l__xeCJK_enabled_kerning_bool
      { \__xeCJK_calc_kerning_margin:NN #1 #2 }
      { \l__xeCJK_margin_dim }
  }
\dim_new:N \l__xeCJK_minimum_bound_dim
\dim_new:N \l__xeCJK_kerning_margin_dim
```

__xeCJK_save_kerning:nnNN 相邻两个标点符号的间距能伸长到原始空白（未压缩时的状态），能收缩到较小边距。

```
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_save_kerning:nnNN #1#2
  { \__xeCJK_save_kerning:nnnNN {#1} {#2} {#2} }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_save_kerning:nnnNN #1#2#3#4#5
  {
    \dim_set:Nn \l__xeCJK_tmp_dim
      {
          \l__xeCJK_kerning_margin_dim
        - ( \__xeCJK_use_punct_dim:nNN {#2} \c__xeCJK_right_tl #4 )
        - ( \__xeCJK_use_punct_dim:nNN {#3} \c__xeCJK_left_tl  #5 )
      }
    \__xeCJK_save_punct_dim:nNNn {#1} #4 #5 { \l__xeCJK_tmp_dim }
```

```
    \__xeCJK_save_punct_skip:nNNnnn {#1} #4 #5
      { \l__xeCJK_tmp_dim }
      { \l__xeCJK_margin_dim - \l__xeCJK_kerning_margin_dim }
      { \l__xeCJK_kerning_margin_dim - \l__xeCJK_minimum_bound_dim }
  }
```

__xeCJK_original_kerning_margin:NN 相邻两个标点符号之间的本来空白宽度。

```
\cs_new:Npn \__xeCJK_original_kerning_margin:NN #1#2
  {
    \dim_eval:n
      {
        \__xeCJK_use_punct_dim:nNN
          { \__xeCJK_punct_if_right:NTF #1 { margin } { bound } } \c__xeCJK_right_tl #1
        +
        \__xeCJK_use_punct_dim:nNN
          { \__xeCJK_punct_if_right:NTF #2 { bound } { margin } } \c__xeCJK_left_tl #2
      }
  }
```

__xeCJK_calc_kerning_margin:NN
__xeCJK_calc_kerning_margin_aux:NN

```
\cs_new:Npn \__xeCJK_calc_kerning_margin:NN #1#2
  {
    \dim_max:nn
      { \l__xeCJK_kerning_margin_minimum_dim }
      {
        \bool_if:NTF \l__xeCJK_min_bound_to_kerning_bool
          { \l__xeCJK_minimum_bound_dim }
          {
            \bool_if:NTF \l__xeCJK_optimize_kerning_bool
              { \dim_max:nn { \l__xeCJK_minimum_bound_dim } }
              { \use:n }
              { \__xeCJK_calc_kerning_margin_aux:NN #1 #2 }
          }
      }
  }
\cs_new:Npn \__xeCJK_calc_kerning_margin_aux:NN #1#2
  {
    \dim_compare:nNnTF \l__xeCJK_kerning_total_width_dim < \c_max_dim
      { \__xeCJK_calc_kerning_margin:nNN \l__xeCJK_kerning_total_width_dim }
      {
        \fp_if_nan:nTF { \l__xeCJK_kerning_total_ratio_fp }
          {
            \xeCJK_if_same_class:NNTF #1 #2
              { \__xeCJK_kerning_width_or_ratio:nNN { same } }
              { \__xeCJK_kerning_width_or_ratio:nNN { different } }
          }
          {
            \__xeCJK_calc_kerning_margin:nNN
              {
                \__xeCJK_dim_ratio:Nn \l__xeCJK_kerning_total_ratio_fp
                  {
                    \__xeCJK_use_punct_dim:nN { width } #1 +
                    \__xeCJK_use_punct_dim:nN { width } #2
                  }
              }
          }
      }
      #1 #2
  }
```

__xeCJK_kerning_width_or_ratio:nNN

```
\cs_new:Npn \__xeCJK_kerning_width_or_ratio:nNN #1#2#3
  {
    \dim_compare:nNnTF { \use:c { l__xeCJK_#1_align_margin_dim } } < \c_max_dim
      { \use:c { l__xeCJK_#1_align_margin_dim } }
      {
        \fp_if_nan:nTF { \use:c { l__xeCJK_#1_align_ratio_fp } }
          {
            \dim_compare:nNnTF \l__xeCJK_kerning_margin_width_dim < \c_max_dim
```

```
                { \l__xeCJK_kerning_margin_width_dim \use_none:n }
                { \__xeCJK_dim_ratio:Nn \l__xeCJK_kerning_margin_ratio_fp }
            }
            { \__xeCJK_dim_ratio:cn { l__xeCJK_#1_align_ratio_fp } }
            { \l__xeCJK_margin_dim }
        }
    }
```

__xeCJK_punct_min_bound:NN

```
\cs_new:Npn \__xeCJK_punct_min_bound:NN #1#2
  {
    \dim_max:nn
      {
        \dim_min:nn
          { \__xeCJK_use_punct_dim:nNN { bound } \c__xeCJK_left_tl  #1 }
          { \__xeCJK_use_punct_dim:nNN { bound } \c__xeCJK_right_tl #1 }
      }
      {
        \dim_min:nn
          { \__xeCJK_use_punct_dim:nNN { bound } \c__xeCJK_left_tl  #2 }
          { \__xeCJK_use_punct_dim:nNN { bound } \c__xeCJK_right_tl #2 }
      }
  }
```

__xeCJK_calc_kerning_margin:nNN

#2 和 #3 为相邻的两个标点，#1 为要确定的相邻两个标点总共占的宽度。

```
\cs_new:Npn \__xeCJK_calc_kerning_margin:nNN #1#2#3
  {
    \dim_eval:n
      {
          (#1)
        - ( \__xeCJK_use_punct_dim:nNN
              { \__xeCJK_punct_if_right:NTF #2 { bound } { margin } }
              \c__xeCJK_left_tl #2 )
        - ( \__xeCJK_use_punct_dim:nNN
              { \__xeCJK_punct_if_right:NTF #3 { margin } { bound } }
              \c__xeCJK_right_tl #3 )
        - ( \__xeCJK_use_punct_dim:nN { dimen } #2 )
        - ( \__xeCJK_use_punct_dim:nN { dimen } #3 )
      }
  }
```

\xeCJK_calc_punct_dimen:N

计算标点的左右实际边距和实际尺寸。

```
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_calc_punct_dimen:N #1
  {
    \__xeCJK_save_punct_dim:nNNn { bound } \c__xeCJK_left_tl #1
      { \xeCJK_glyph_bounds:NN 1 #1 }
    \__xeCJK_save_punct_dim:nNNn { bound } \c__xeCJK_right_tl #1
      { \xeCJK_glyph_bounds:NN 3 #1 }
    \__xeCJK_save_punct_dim:nNn { width } #1
      { \tex_fontcharwd:D \tex_font:D `#1 }
    \__xeCJK_save_punct_dim:nNn { dimen } #1
      {
        ( \__xeCJK_use_punct_dim:nN { width } #1 )                  -
        ( \__xeCJK_use_punct_dim:nNN { bound } \c__xeCJK_left_tl  #1 ) -
        ( \__xeCJK_use_punct_dim:nNN { bound } \c__xeCJK_right_tl #1 )
      }
  }
```

\xeCJK_glyph_bounds:NN

用 \XeTeXglyphbounds 取得标点符号的上下左右空白。

```
\cs_new:Npn \xeCJK_glyph_bounds:NN #1#2
  { \tex_XeTeXglyphbounds:D #1 ~ \tex_XeTeXcharglyph:D `#2 \exp_stop_f: }
```

PunctStyle

```
\keys_define:nn { xeCJK / options }
  { PunctStyle .code:n = \exp_args:Nx \__xeCJK_set_punct_style:n {#1} }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_set_punct_style:n #1
  {
```

```
    \IfInstanceExistTF { xeCJK / punctuation } {#1}
      { \tl_set:Nn \l_xeCJK_punct_style_tl {#1} }
      {
        \prop_get:NnNF \c__xeCJK_punct_style_alias_prop
          {#1} \l_xeCJK_punct_style_tl
          { \__xeCJK_error:nx { punct-style-unknown } {#1} }
      }
  }
\prop_const_from_keyval:Nn \c__xeCJK_punct_style_alias_prop
  {
    halfwidth     = banjiao ,
    fullwidth     = quanjiao ,
    mixedwidth    = kaiming ,
    marginkerning = hangmobanjiao ,
    plain         = plain
  }
\tl_new:N \l_xeCJK_punct_style_tl
\tl_const:Nn \c__xeCJK_punct_style_plain_tl { plain }
\__xeCJK_msg_new:nn { punct-style-unknown }
  {
    Punctuation~style~"#1"~is~unknown. \\\\
    The~available~styles~are~listed~as~follow.\\\\
    "plain,~\seq_use:Nnnn \g__xeCJK_punct_style_seq
      { ~and~ } { ,~ } { ,~and~ }".\\
  }
```

`\__xeCJK_trim_spaces:n` xparse 处理函数，先完全展开参数再删除两边空格。

```
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_trim_spaces:n #1
  {
    \tl_set:Nx \ProcessedArgument
      { \exp_args:Ne \tl_trim_spaces:n {#1} }
  }
```

`\xeCJKDeclarePunctStyle` 定义新的标点处理风格，已经存在的同名风格将被覆盖。

```
\NewDocumentCommand \xeCJKDeclarePunctStyle
  { > { \__xeCJK_trim_spaces:n } m m }
  {
    \IfInstanceExistTF { xeCJK / punctuation } {#1}
      { \__xeCJK_warning:nx { punct-style-already-defined } {#1} }
      { \seq_gput_right:Nn \g__xeCJK_punct_style_seq {#1} }
    \DeclareInstance { xeCJK / punctuation } {#1} { basic } {#2}
  }
\seq_new:N \g__xeCJK_punct_style_seq
\__xeCJK_msg_new:nn { punct-style-already-defined }
  {
    Punctuation~style~"#1"~is~already~defined!. \\\\
    The~existing~style~of~"#1"~will~be~overwritten.\\
  }
\@onlypreamble \xeCJKDeclarePunctStyle
```

`\xeCJKEditPunctStyle` 对已有的标点处理风格进行修改。

```
\NewDocumentCommand \xeCJKEditPunctStyle
  { > { \__xeCJK_trim_spaces:n } m m }
  {
    \IfInstanceExistTF { xeCJK / punctuation } {#1}
      { \EditInstance { xeCJK / punctuation } {#1} {#2} }
      { \__xeCJK_error:nx { punct-style-unknown } {#1} }
  }
\@onlypreamble \xeCJKEditPunctStyle
```

默认设置即为全角格式。

```
\xeCJKDeclarePunctStyle { quanjiao } { }
\xeCJKDeclarePunctStyle { hangmobanjiao } { enabled-kerning = false }
```

```
\xeCJKDeclarePunctStyle { banjiao }
  {
    fixed-punct-ratio   = 0.5  ,
    optimize-margin     = true ,
    kerning-total-ratio = 0.5  ,
    optimize-kerning    = true
  }
\xeCJKDeclarePunctStyle { kaiming }
  {
    fixed-punct-ratio   = 0.5  ,
    mixed-punct-ratio   = 0.8  ,
    optimize-margin     = true ,
    kerning-total-ratio = 0.5  ,
    optimize-kerning    = true
  }
\xeCJKDeclarePunctStyle { CCT }
  {
    fixed-punct-ratio   = 0.7  ,
    optimize-margin     = true ,
    kerning-total-ratio = 0.6  ,
    optimize-kerning    = true
  }
```

5.11 后备字体

AutoFallBack 后备字体的宏包选项声明。

```
\keys_define:nn { xeCJK / options }
  {
    AutoFallBack .choice: ,
    AutoFallBack / true  .code:n =
      {
        \cs_set_eq:NN \xeCJK_fallback_symbol:NN
                      \__xeCJK_fallback_symbol:NN
        \cs_set_eq:NN \xeCJK_fallback_punct_symbol:NN
                      \__xeCJK_fallback_punct_symbol:NN
        \cs_set_eq:NN \xeCJK_clear_fallback_font:
                      \__xeCJK_clear_fallback_font:
      } ,
    AutoFallBack / false .code:n =
      {
        \xeCJK_cs_clear:N \xeCJK_fallback_symbol:NN
        \xeCJK_cs_clear:N \xeCJK_fallback_punct_symbol:NN
        \xeCJK_cs_clear:N \xeCJK_clear_fallback_font:
      } ,
    AutoFallBack      .default:n = { true } ,
    fallback             .meta:n = { AutoFallBack = true }
  }
```

\xeCJK_fallback_symbol:NN
\xeCJK_fallback_punct_symbol:NN
测试当前字体中是否存在当前字符，如存在则直接输出，否则启用后备字体。

```
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_fallback_symbol:NN #1#2
  {
    \xeCJK_reset_fallback_font:
    \xeCJK_glyph_if_exist:NF #2
      { \__xeCJK_fallback_symbol_aux:NN }
    #1#2
  }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_fallback_punct_symbol:NN #1#2
  {
    \xeCJK_reset_fallback_font:
    \xeCJK_glyph_if_exist:NF #2
      { \__xeCJK_fallback_punct_symbol_aux:NN }
    #1#2
  }
\cs_new_eq:NN \xeCJK_fallback_symbol:NN       \prg_do_nothing:
```

```
\cs_new_eq:NN \xeCJK_fallback_punct_symbol:NN \prg_do_nothing:
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_fallback_symbol_aux:NN
  {
    \__xeCJK_fallback_symbol_aux:nnNN
      { \CJK@family }
      { \l_xeCJK_family_tl }
  }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_fallback_punct_symbol_aux:NN
  {
    \__xeCJK_fallback_symbol_aux:nnNN
      { \CJK@punctfamily }
      { \l_xeCJK_punct_family_tl }
  }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_fallback_symbol_aux:nnNN
  {
    \cs_set_protected:Npx \xeCJK_reset_fallback_font:
      {
        \tex_the:D \tex_font:D
        \xeCJK_clear_fallback_font:
      }
    \exp_args:Nee \__xeCJK_fallback_loop:nnNN
  }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_clear_fallback_font:
  { \cs_set_eq:NN \xeCJK_reset_fallback_font: \prg_do_nothing: }
\cs_new_eq:NN \xeCJK_reset_fallback_font: \prg_do_nothing:
\cs_new_eq:NN \xeCJK_clear_fallback_font: \prg_do_nothing:
```

__xeCJK_fallback_loop:nnNN 循环测试后备字体是否包含字符 #1。若后备字体中存在该字符或者再没有后备字体，则结束循环。当前字体族没有备用字体时，使用 \CJKfamilydefault 的设置。

```
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_fallback_loop:nnNN
  {
    \cs_set_eq:NN \__xeCJK_fallback_loop:TF \use_i:nn
    \__xeCJK_fallback_loop:nnnNN { FallBack }
  }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_fallback_loop:nnnNN #1#2#3
  {
    \xeCJK_select_fallback_font:nnn {#1} {#2} {#3}
    \__xeCJK_fallback_loop:TF
      { \__xeCJK_fallback_loop_aux:nnnNN }
      { \__xeCJK_fallback_missing_glyph:nnnNN }
      {#1} {#2} {#3}
  }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_fallback_loop_aux:nnnNN #1#2#3#4#5
  {
    \xeCJK_glyph_if_exist:NF #5
      { \__xeCJK_fallback_loop:nnnNN { #1/FallBack } {#2} {#3} }
    #4#5
  }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_fallback_missing_glyph:nnnNN #1#2#3#4#5
  {
    \__xeCJK_warning:nxxx { missing-glyph } {#1} {#2} {#5}
    #4#5
  }
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_select_fallback_font:nnn #1#2
  {
    \__xeCJK_select_fallback_font:cnnn
      { \__xeCJK_font_csname:n { #2/#1 } } {#1} {#2}
  }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_select_fallback_font:Nnnn #1
  {
    \cs_if_exist:NF #1
      { \__xeCJK_fallback_font_initial:NNnnn }
    #1 \use_none:nnn
  }
\cs_generate_variant:Nn \__xeCJK_select_fallback_font:Nnnn { c }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_fallback_font_initial:NNnnn #1#2#3#4#5
```

```
3066   {
3067     \xeCJK_family_if_exist:nTF { #5/#3 }
3068       { \__xeCJK_font_initial:Nn #1 { #5/#3 } }
3069       { \__xeCJK_fallback_font_initial_auxi:Nnnn #1 {#5} {#3} {#4} }
3070     #1
3071   }
3072 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_fallback_font_initial_auxi:Nnnn #1
3073   {
3074     \exp_args:NNe \__xeCJK_fallback_font_initial_auxii:Nnnnn
3075       #1 { \CJKfamilydefault }
3076   }
3077 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_fallback_font_initial_auxii:Nnnnn #1#2#3
3078   {
3079     \str_if_eq:nnTF {#2} {#3}
3080       { \__xeCJK_fallback_loop_end:Nnnn }
3081       { \__xeCJK_fallback_font_initial_auxiii:Nnnn }
3082       #1 {#2}
3083   }
3084 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_fallback_font_initial_auxiii:Nnnn #1#2
3085   {
3086     \xeCJK_family_if_exist:nTF {#2}
3087       { \__xeCJK_fallback_font_initial_auxiv:Nnnn }
3088       { \__xeCJK_fallback_loop_end:Nnnn }
3089       #1 {#2}
3090   }
3091 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_fallback_font_initial_auxiv:Nnnn #1#2#3#4
3092   {
3093     \__xeCJK_font_initial:Nn #1 {#2}
3094     \exp_args:Nc \__xeCJK_fallback_font_initial_auxiii:Nnnn
3095       { \__xeCJK_font_csname:n { #4/#3/FallBack } }
3096       { #2/FallBack } { #3/FallBack } {#4}
3097   }
3098 \cs_new_eq:NN \__xeCJK_fallback_loop:TF \use_i:nn
3099 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_fallback_loop_end:Nnnn #1#2#3#4
3100   { \cs_gset_eq:NN #1 \__xeCJK_fallback_loop_end: }
3101 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_fallback_loop_end:
3102   { \cs_set_eq:NN \__xeCJK_fallback_loop:TF \use_ii:nn }
3103 \__xeCJK_msg_new:nn { missing-glyph }
3104   {
3105     CJKfamily~`\__xeCJK_msg_family_map:n {#2}'~(#1)~
3106     does~not~contain~glyph~`#3'~
3107     ( U + \int_to_Hex:n { `#3 } )~\msg_line_context:.
3108   }
\setCJKfallbackfamilyfont
3109 \NewDocumentCommand \setCJKfallbackfamilyfont { m o m }
3110   {
3111     \__xeCJK_pass_args:nnnn
3112       { \xeCJK_set_family_fallback:nnn {#1} } {#2} {#3}
3113       { }
3114   }
\xeCJK_set_family_fallback:nnn
3115 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_set_family_fallback:nnn #1#2#3
3116   {
3117     \group_begin:
3118     \tl_set:Nn \l__xeCJK_fallback_family_tl {#1}
3119     \prop_get:NoNF \g__xeCJK_family_font_name_prop
3120       \l__xeCJK_fallback_family_tl \l__xeCJK_font_name_tl
3121       { \tl_clear:N \l__xeCJK_font_name_tl }
3122     \clist_set:Nn \l__xeCJK_public_options_clist {#2}
3123     \clist_map_function:nN {#3} \__xeCJK_set_family_fallback:n
3124     \group_end:
3125   }
3126 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_set_family_fallback:n #1
3127   {
3128     \tl_put_right:Nn \l__xeCJK_fallback_family_tl { /FallBack }
3129     \__xeCJK_get_sub_features:on \l__xeCJK_fallback_family_tl {#1}
3130     \clist_concat:NNN \l__xeCJK_sub_font_options_clist
3131       \l__xeCJK_public_options_clist
```

```
      \l__xeCJK_sub_font_options_clist
    \exp_args:Nooo \xeCJK_set_family:nnn
      \l__xeCJK_fallback_family_tl
      \l__xeCJK_sub_font_options_clist
      \l__xeCJK_sub_font_name_tl
  }
\tl_new:N \l__xeCJK_fallback_family_tl
\clist_new:N \l__xeCJK_public_options_clist
```

5.12 CJK 字体族声明方式

```
\bool_new:N \g__xeCJK_auto_fake_bold_bool
\bool_new:N \g__xeCJK_auto_fake_slant_bool
\fp_new:N \g__xeCJK_embolden_factor_fp
\fp_new:N \g__xeCJK_slant_factor_fp
```

AutoFakeBold
AutoFakeSlant
EmboldenFactor
SlantFactor

伪粗体和伪斜体的宏包选项声明。

```
\keys_define:nn { xeCJK / options }
  {
    AutoFakeBold .choices:nn = { true , false }
      { \use:c { bool_gset_ \l_keys_choice_tl :N } \g__xeCJK_auto_fake_bold_bool } ,
    AutoFakeBold / unknown .code:n =
      {
        \bool_gset_true:N  \g__xeCJK_auto_fake_bold_bool
        \fp_gset:Nn \g__xeCJK_embolden_factor_fp { \l_keys_value_tl }
      } ,
    AutoFakeBold  .default:n  = { true } ,
    AutoFakeSlant .choices:nn = { true , false }
      { \use:c { bool_gset_ \l_keys_choice_tl :N } \g__xeCJK_auto_fake_slant_bool } ,
    AutoFakeSlant / unknown  .code:n =
      {
        \bool_gset_true:N  \g__xeCJK_auto_fake_slant_bool
        \fp_gset:Nn \g__xeCJK_slant_factor_fp { \l_keys_value_tl }
      } ,
    AutoFakeSlant  .default:n = { true } ,
    EmboldenFactor .fp_gset:N = \g__xeCJK_embolden_factor_fp ,
    SlantFactor    .fp_gset:N = \g__xeCJK_slant_factor_fp ,
    BoldFont  .meta:n = { AutoFakeBold  = true } ,
    boldfont  .meta:n = { AutoFakeBold  = true } ,
    SlantFont .meta:n = { AutoFakeSlant = true } ,
    slantfont .meta:n = { AutoFakeSlant = true }
  }
```

\xeCJK_new_sub_key:n
\g__xeCJK_sub_key_seq

用于定义 CJK 子区字体和备用字体的选项。

```
\seq_new:N \g__xeCJK_sub_key_seq
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_new_sub_key:n #1
  {
    \seq_gput_right:Nn \g__xeCJK_sub_key_seq {#1}
    \keys_define:nn { xeCJK / features }
      {
        #1 .code:n =
          {
            \tl_if_blank:nTF {##1}
              {
                \prop_clear:N \l__xeCJK_sub_key_prop
                \tl_set:Nx \l__xeCJK_sub_family_name_tl
                  { \l__xeCJK_family_name_tl /#1 }
                \clist_remove_all:Nn \l__xeCJK_font_options_clist {#1}
              }
              {
                \tl_clear:N \l__xeCJK_sub_family_name_tl
                \str_if_eq:nnTF {##1} { * }
                  { \prop_put:Nnn \l__xeCJK_sub_key_prop {#1} { \q_no_value } }
                  { \__xeCJK_get_sub_features:nn {#1} {##1} }
              }
```

```
          } ,
        #1 .default:n = { }
      }
  }

\__xeCJK_get_sub_features:nn
\__xeCJK_get_sub_features:w
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_get_sub_features:nn #1#2
  {
    \tl_set:Nx \l__xeCJK_tmp_tl { \xeCJK_tl_remove_outer_braces:n {#2} }
    \clist_clear:N \l__xeCJK_sub_font_options_clist
    \exp_after:wN \__xeCJK_get_sub_features:w \l__xeCJK_tmp_tl
      \q_mark [ \q_nil ] \q_mark \q_stop
    \tl_if_empty:NTF \l__xeCJK_sub_font_name_tl
      { \tl_set_eq:NN \l__xeCJK_sub_font_name_tl \l__xeCJK_font_name_tl }
      { \tl_replace_all:Nno \l__xeCJK_sub_font_name_tl { * } \l__xeCJK_font_name_tl }
    \prop_put:Nne \l__xeCJK_sub_key_prop {#1}
      {
        { \exp_not:o \l__xeCJK_sub_font_options_clist }
        { \exp_not:o \l__xeCJK_sub_font_name_tl }
      }
  }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_get_sub_features:w #1 [#2] #3 \q_mark #4 \q_stop
  {
    \quark_if_nil:nTF {#2}
      { \tl_set_eq:NN \l__xeCJK_sub_font_name_tl \l__xeCJK_tmp_tl }
      {
        \tl_set:Nx \l__xeCJK_sub_font_name_tl
          { \xeCJK_tl_remove_outer_braces:n {#3} }
        \tl_if_empty:NTF \l__xeCJK_sub_font_name_tl
          { \tl_set_eq:NN \l__xeCJK_sub_font_name_tl \l__xeCJK_tmp_tl }
          { \clist_set:Nn \l__xeCJK_sub_font_options_clist {#2} }
      }
  }
\tl_new:N \l__xeCJK_sub_family_name_tl
\tl_new:N \l__xeCJK_sub_font_name_tl
\clist_new:N \l__xeCJK_sub_font_options_clist
\cs_generate_variant:Nn \__xeCJK_get_sub_features:nn { o }
\cs_generate_variant:Nn \tl_replace_all:Nnn { Nno }

FallBack
\xeCJK_new_sub_key:n { FallBack }
```

BoldFont
ItalicFont

调用字体的属性声明，同 fontspec 宏包。

```
\keys_define:nn { xeCJK / features }
  {
    BoldFont   .tl_set:N = \l__xeCJK_font_name_bf_tl ,
    ItalicFont .tl_set:N = \l__xeCJK_font_name_it_tl
  }
```

AutoFakeBold
AutoFakeSlant

```
\keys_define:nn { xeCJK / features }
  {
    AutoFakeBold  .choice: ,
    AutoFakeBold / true    .code:n =
      {
        \bool_set_true:N \l__xeCJK_auto_fake_bold_bool
        \fp_set_eq:NN \l__xeCJK_embolden_factor_fp \g__xeCJK_embolden_factor_fp
      } ,
    AutoFakeBold / false   .code:n =
      { \bool_set_false:N \l__xeCJK_auto_fake_bold_bool } ,
    AutoFakeBold / unknown .code:n =
      {
        \bool_set_true:N \l__xeCJK_auto_fake_bold_bool
        \fp_set:Nn \l__xeCJK_embolden_factor_fp { \l_keys_value_tl }
      } ,
    AutoFakeBold .default:n  = { true } ,
    AutoFakeSlant  .choice: ,
    AutoFakeSlant / true    .code:n =
      {
```

```
        \bool_set_true:N \l__xeCJK_auto_fake_slant_bool
        \fp_set_eq:NN \l__xeCJK_slant_factor_fp \g__xeCJK_slant_factor_fp
      } ,
    AutoFakeSlant / false   .code:n =
      { \bool_set_false:N \l__xeCJK_auto_fake_slant_bool } ,
    AutoFakeSlant / unknown .code:n =
      {
        \bool_set_true:N \l__xeCJK_auto_fake_slant_bool
        \fp_set:Nn \l__xeCJK_slant_factor_fp { \l_keys_value_tl }
      } ,
    AutoFakeSlant .default:n  = { true }
  }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_set_family_initial:
  {
    \int_gincr:N \g__xeCJK_family_int
    \prop_clear:N \l__xeCJK_sub_key_prop
    \tl_clear:N \l__xeCJK_font_name_bf_tl
    \tl_clear:N \l__xeCJK_font_name_it_tl
    \tl_clear:N \l__xeCJK_sub_family_name_tl
    \clist_clear:N \l__xeCJK_fontspec_options_clist
    \bool_set_eq:NN \l__xeCJK_auto_fake_bold_bool  \g__xeCJK_auto_fake_bold_bool
    \bool_set_eq:NN \l__xeCJK_auto_fake_slant_bool \g__xeCJK_auto_fake_slant_bool
    \fp_set_eq:NN \l__xeCJK_embolden_factor_fp \g__xeCJK_embolden_factor_fp
    \fp_set_eq:NN \l__xeCJK_slant_factor_fp    \g__xeCJK_slant_factor_fp
  }
\int_new:N \g__xeCJK_family_int
\prop_new:N \l__xeCJK_sub_key_prop
\clist_new:N \l__xeCJK_fontspec_options_clist
\bool_new:N \l__xeCJK_auto_fake_bold_bool
\bool_new:N \l__xeCJK_auto_fake_slant_bool
\fp_new:N \l__xeCJK_embolden_factor_fp
\fp_new:N \l__xeCJK_slant_factor_fp
```

\xeCJK_set_family:nnn 设置一个 CJK 新字体族，与 \newfontfamily 类似，增加 FallBack 选项。

```
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_set_family:nnn #1#2#3
  {
    \group_begin:
    \__xeCJK_set_family_initial:
    \tl_set:Nn \l__xeCJK_family_name_tl {#1}
    \clist_set:Nn \l__xeCJK_font_options_clist {#2}
    \tl_set:Nn \l__xeCJK_font_name_tl {#3}
    \clist_concat:NNN \l__xeCJK_font_options_clist
      \g__xeCJK_default_features_clist \l__xeCJK_font_options_clist
    \keys_set_known:noN { xeCJK / features }
      \l__xeCJK_font_options_clist \l__xeCJK_fontspec_options_clist
    \__xeCJK_binding_sub_family:
    \__xeCJK_parse_font_shape:
    \__xeCJK_check_family:o \l__xeCJK_family_name_tl
    \__xeCJK_gset_family_cs:n { \l__xeCJK_family_name_tl }
    \__xeCJK_save_family_info:
    \__xeCJK_set_sub_block_family:
    \group_end:
  }
\tl_new:N \l__xeCJK_family_name_tl
\tl_new:N \l__xeCJK_font_name_tl
\clist_new:N \l__xeCJK_font_options_clist
\cs_generate_variant:Nn \xeCJK_set_family:nnn { e , o }
```

__xeCJK_binding_sub_family:

```
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_binding_sub_family:
  {
    \tl_if_empty:NF \l__xeCJK_sub_family_name_tl
      { \tl_set_eq:NN \l__xeCJK_family_name_tl \l__xeCJK_sub_family_name_tl }
  }
```

__xeCJK_gset_family_cs:n

```
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_gset_family_cs:n #1
  {
```

```
    \cs_gset_protected:cpx { \__xeCJK_family_csname:n {#1} }
      {
        \group_begin:
        \exp_not:n { \cs_set_eq:NN \xeCJK@fontfamily \use_none:n }
        \exp_not:n { \fontspec_gset_family:Nnn \g__xeCJK_fontspec_family_tl }
          { \exp_not:o \l__xeCJK_fontspec_options_clist }
          { \exp_not:o \l__xeCJK_font_name_tl }
        \__xeCJK_gset_family_nfss_cs:no
          {#1} { \exp_not:N \g__xeCJK_fontspec_family_tl }
        \group_end:
        \tl_set_eq:NN \exp_not:N \l__xeCJK_fontspec_family_tl
                      \exp_not:N \g__xeCJK_fontspec_family_tl
      }
  }
\tl_new:N \g__xeCJK_fontspec_family_tl
\tl_new:N \l__xeCJK_fontspec_family_tl

\__xeCJK_check_family:n
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_check_family:n #1
  {
    \prop_gpop:NnNT \g__xeCJK_family_font_name_prop {#1} \l__xeCJK_tmp_tl
      {
        \prop_gpop:NnNT \g__xeCJK_family_name_prop {#1} \l__xeCJK_tmp_tl
          {
            \cs_undefine:c { \__xeCJK_family_csname:n {#1} }
            \cs_undefine:c { \__xeCJK_family_nfss_csname:n {#1} }
          }
        \__xeCJK_warning:nxx { CJKfamily-redef } {#1} { \l__xeCJK_tmp_tl }
      }
  }
\cs_generate_variant:Nn \__xeCJK_check_family:n { o }
\__xeCJK_msg_new:nn { CJKfamily-redef }
  { Redefining~CJKfamily~`\__xeCJK_msg_family_map:n {#1}'~(#2). }

\__xeCJK_parse_font_shape:
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_parse_font_shape:
  {
    \tl_if_blank:oTF \l__xeCJK_font_name_bf_tl
      {
        \bool_if:NT \l__xeCJK_auto_fake_bold_bool
          {
            \clist_put_right:Nx \l__xeCJK_fontspec_options_clist
              { AutoFakeBold = { \fp_use:N \l__xeCJK_embolden_factor_fp } }
          }
      }
      {
        \clist_put_right:Nx \l__xeCJK_fontspec_options_clist
          { BoldFont = { \exp_not:o \l__xeCJK_font_name_bf_tl } }
      }
    \tl_if_blank:oTF \l__xeCJK_font_name_it_tl
      {
        \bool_if:NT \l__xeCJK_auto_fake_slant_bool
          {
            \clist_put_right:Nx \l__xeCJK_fontspec_options_clist
              { AutoFakeSlant = { \fp_use:N \l__xeCJK_slant_factor_fp } }
          }
      }
      {
        \clist_put_right:Nx \l__xeCJK_fontspec_options_clist
          { ItalicFont = { \exp_not:o \l__xeCJK_font_name_it_tl } }
      }
  }

\g__xeCJK_family_name_prop
\g__xeCJK_family_font_name_prop
\g__xeCJK_family_font_options_prop
\prop_new:N \g__xeCJK_family_name_prop
\prop_new:N \g__xeCJK_family_font_name_prop
\prop_new:N \g__xeCJK_family_font_options_prop

\__xeCJK_save_family_info:
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_save_family_info:
  {
    \exp_args:Nooo \__xeCJK_save_family_info:nnn
```

```
3377      \l__xeCJK_family_name_tl
3378      \l__xeCJK_font_name_tl
3379      \l__xeCJK_font_options_clist
3380    }
3381  \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_save_family_info:nnn #1#2#3
3382    {
3383      \prop_gput:Nnn \g__xeCJK_family_font_name_prop    {#1} {#2}
3384      \prop_gput:Nnn \g__xeCJK_family_font_options_prop {#1} {#3}
3385    }
\__xeCJK_set_sub_block_family:
3386  \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_set_sub_block_family:
3387    {
3388      \prop_if_empty:NF \l__xeCJK_sub_key_prop
3389        {
3390          \prop_map_function:NN
3391            \l__xeCJK_sub_key_prop
3392            \__xeCJK_set_sub_block_family:nn
3393        }
3394    }
3395  \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_set_sub_block_family:nn #1#2
3396    {
3397      \tl_set:Nx \l__xeCJK_sub_family_name_tl { \l__xeCJK_family_name_tl/#1 }
3398      \quark_if_no_value:nTF {#2}
3399        { \__xeCJK_copy_sub_family:n {#1} }
3400        { \xeCJK_set_family:onn \l__xeCJK_sub_family_name_tl #2 }
3401    }
3402  \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_copy_sub_family:n #1
3403    {
3404      \__xeCJK_check_family:o \l__xeCJK_sub_family_name_tl
3405      \prop_get:NoNT \g__xeCJK_family_font_name_prop
3406        \l__xeCJK_family_name_tl \l__xeCJK_sub_font_name_tl
3407        {
3408          \prop_gput:Noo \g__xeCJK_family_font_name_prop
3409            \l__xeCJK_sub_family_name_tl \l__xeCJK_sub_font_name_tl
3410        }
3411      \prop_get:NoNT \g__xeCJK_family_font_options_prop
3412        \l__xeCJK_family_name_tl \l__xeCJK_sub_font_options_clist
3413        {
3414          \clist_remove_all:Nn \l__xeCJK_sub_font_options_clist { #1 = * }
3415          \prop_gput:Noo \g__xeCJK_family_font_options_prop
3416            \l__xeCJK_sub_family_name_tl \l__xeCJK_sub_font_options_clist
3417        }
3418      \cs_gset_protected:cpx
3419        { \__xeCJK_family_csname:n { \l__xeCJK_sub_family_name_tl } }
3420        {
3421          \xeCJK_family_if_exist:eT { \l__xeCJK_family_name_tl }
3422            {
3423              \__xeCJK_gset_family_nfss_cs:no
3424                { \l__xeCJK_sub_family_name_tl }
3425                { \exp_not:N \l__xeCJK_fontspec_family_tl }
3426            }
3427        }
3428    }
\__xeCJK_copy_family:nn
\__xeCJK_copy_family:ee
3429  \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_copy_family:nn #1#2
3430    {
3431      \xeCJK_family_if_exist:nT {#2}
3432        {
3433          \prop_gput:Nno \g__xeCJK_family_name_prop
3434            {#1} \l__xeCJK_fontspec_family_tl
3435          \tl_map_inline:nn
3436            {
3437              \g__xeCJK_family_font_name_prop
3438              \g__xeCJK_family_font_options_prop
3439            }
3440            {
3441              \prop_get:NnNT ##1 {#2} \l__xeCJK_tmp_tl
3442                { \prop_gput:Nno ##1 {#1} \l__xeCJK_tmp_tl }
```

```
          }
        \cs_gset_eq:cc
          { \__xeCJK_family_nfss_csname:n {#1} }
          { \__xeCJK_family_nfss_csname:n {#2} }
      }
  }
\cs_generate_variant:Nn \__xeCJK_copy_family:nn { ee }
```

5.13 字体切换

`\xeCJK_select_font:` `\l_xeCJK_current_font_tl`

缓存当前字体的原始格式，以加速编译。

```
\cs_new:Npn \__xeCJK_font_csname:n #1
  { xeCJK/#1/\f@series/\f@shape/\f@size }
\tl_new:N \l_xeCJK_current_font_tl
\tl_set:No \l_xeCJK_current_font_tl
  { \__xeCJK_font_csname:n { \CJK@family } }
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_select_font:
  {
    \__xeCJK_select_font:cn
      { \l_xeCJK_current_font_tl }
      { \l_xeCJK_family_tl }
  }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_select_font:Nn #1#2
  {
    \xeCJK_clear_fallback_font:
    \cs_if_exist:NF #1 { \__xeCJK_font_initial:Nn #1 {#2} }
    #1
  }
\cs_generate_variant:Nn \__xeCJK_select_font:Nn { c }
\tl_new:N \l__xeCJK_current_coor_tl
\cs_new_eq:NN \xeCJK@setfont \xeCJK_select_font:
```

`\__xeCJK_font_initial:Nn`

注意要将 `\selectfont` 放在分组中调用，防止 `\f@series` 等字体参数被修改，导致 `\l_xeCJK_current_font_tl` 标记前后不一致，引发错误（见 #486）。

```
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_font_initial:Nn #1#2
  {
    \group_begin:
      \__xeCJK_font_initial_hook:
      \__xeCJK_family_use:n {#2}
      \xeCJK_font_gset_to_current:N #1
    \group_end:
  }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_font_initial_hook:
  { \tl_use:N \g__xeCJK_font_initial_hook_tl }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_gadd_font_initial_hook:n
  { \tl_gput_right:Nn \g__xeCJK_font_initial_hook_tl }
\tl_new:N \g__xeCJK_font_initial_hook_tl
```

`\xeCJK_select_punct_font:` `\l_xeCJK_current_punct_font_tl`

切换标点符号字体。

```
\cs_new_eq:NN \xeCJK_select_punct_font: \xeCJK_select_font:
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_select_punct_font_aux:
  {
    \__xeCJK_select_font:cn
      { \l_xeCJK_current_punct_font_tl }
      { \l_xeCJK_punct_family_tl }
  }
\tl_new:N \CJK@punctfamily
\tl_new:N \l_xeCJK_punct_family_tl
\tl_new:N \l_xeCJK_current_punct_font_tl
\tl_set:Nn \CJK@punctfamily { \CJK@family }
\tl_set:Nn \l_xeCJK_punct_family_tl { \l_xeCJK_family_tl }
\tl_set:No \l_xeCJK_current_punct_font_tl
  { \__xeCJK_font_csname:n { \CJK@punctfamily } }
```

```
\cs_new_eq:NN \__xeCJK_select_font: \prg_do_nothing:
\cs_new_eq:NN \__xeCJK_select_punct_font: \prg_do_nothing:
```

__xeCJK_switch_font:nn 两个 CJK 分区之间的字体切换。

```
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_switch_font:nn #1#2
  {
    \str_if_eq:nnF {#1} {#2}
      {
        \__xeCJK_info:nxx { CJK-block } {#1} {#2}
        \str_if_eq:nnTF {#2} { CJK }
          { \xeCJK_select_font: }
          { \xeCJK_select_font:n {#2} }
      }
  }
\__xeCJK_msg_new:nn { CJK-block } { Switch~from~block~`#1'~to~`#2'. }
```

\xeCJK_select_font:n 若当前 CJK 字体族没有定义子分区 #1 的字体，则使用 \CJKfamilydefault 的对应分区字体；
\xeCJK_block_family:nn 若 \CJKfamilydefault 也没有定义该分区字体，则使用当前 CJK 字体族的主分区字体。

```
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_select_font:n #1
  {
    \__xeCJK_select_font:cnn
      { \__xeCJK_font_csname:n { \CJK@family/#1 } }
      { \l_xeCJK_family_tl }
      {#1}
  }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_select_font:Nnn #1#2#3
  {
    \xeCJK_clear_fallback_font:
    \cs_if_exist:NF #1
      { \__xeCJK_block_font_initial:Nnn #1 {#2} {#3} }
    #1
  }
\cs_generate_variant:Nn \__xeCJK_select_font:Nnn { c }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_block_font_initial:Nnn #1#2#3
  {
    \xeCJK_block_family:nn {#2} {#3}
    \__xeCJK_font_initial:Nn #1 { #2/#3 }
  }
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_block_family:nn #1#2
  {
    \xeCJK_family_if_exist:eF { #1/#2 }
      {
        \__xeCJK_copy_family:ee { #1/#2 }
          {
            \cs_if_exist:cTF
              { \__xeCJK_family_csname:n { \CJKfamilydefault/#2 } }
              { \CJKfamilydefault/#2 } {#1}
          }
      }
  }
```

__xeCJK_family_csname:n
__xeCJK_family_nfss_csname:n
__xeCJK_family_use:n
__xeCJK_gset_family_nfss_cs:nn

```
\cs_new:Npn \__xeCJK_family_csname:n #1
  { xeCJK/family/#1 }
\cs_new:Npn \__xeCJK_family_nfss_csname:n #1
  { xeCJK/family/nfss/#1 }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_family_use:n #1
  { \use:c { \__xeCJK_family_nfss_csname:n {#1} } }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_gset_family_nfss_cs:nn #1#2
  {
    \prop_gput:Nnn \g__xeCJK_family_name_prop {#1} {#2}
    \cs_gset_protected:cpx
      { \__xeCJK_family_nfss_csname:n {#1} }
      { \__xeCJK_nfss_family:nn { \c__xeCJK_encoding_tl } {#2} }
  }
\cs_generate_variant:Nn \__xeCJK_gset_family_nfss_cs:nn { no }
```

__xeCJK_nfss_family:n 用于处理 LaTeX 2_ε 2020/02/02 中 \bfseries@rm 等与 \bfdefault 不一致可能导致的问题。

```
\cs_if_exist:NTF \fontseriesforce
  {
    \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_nfss_family:nn #1#2
      {
        \fontencoding {#1}
        \str_if_eq:eeF { \f@series } { \bfdefault }
          {
            \str_case_e:nn { \f@family }
              {
                { \rmdefault } { \__xeCJK_nfss_series:n { rm } }
                { \sfdefault } { \__xeCJK_nfss_series:n { sf } }
                { \ttdefault } { \__xeCJK_nfss_series:n { tt } }
              }
          }
        \fontfamily {#2}
        \selectfont
      }
    \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_nfss_series:n #1
      {
        \str_if_eq:eeT { \f@series } { \use:c { bfseries@#1 } }
          { \fontseriesforce { \bfdefault } }
      }
  }
  {
    \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_nfss_family:nn #1#2
      {
        \fontencoding {#1}
        \tl_set:Nn \f@family {#2}
        \selectfont
      }
  }
```

\xeCJK_family_if_exist:n*TF*

```
\prg_new_protected_conditional:Npnn \xeCJK_family_if_exist:n #1 { T , F , TF }
  {
    \prop_get:NnNTF \g__xeCJK_family_name_prop
      {#1} \l__xeCJK_fontspec_family_tl
      { \prg_return_true: }
      {
        \exp_args:Ne \cs_if_exist_use:cTF
          { \__xeCJK_family_csname:n {#1} }
          { \prg_return_true: }
          { \prg_return_false: }
      }
  }
\prg_generate_conditional_variant:Nnn \xeCJK_family_if_exist:n { e } { T , F , TF }
```

\CJKfamily 用于切换 CJK 字体族。

```
\NewDocumentCommand \CJKfamily { t+ t- m }
  {
    \xeCJK_family:NNe #1 #2 {#3}
    \tex_ignorespaces:D
  }
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_family:NNn #1#2#3
  {
    \tl_if_blank:nTF {#3}
      {
        \bool_if:NF #1 { \bool_if:NF #2 { \use_none:nn } }
        \xeCJK_family_if_exist_use:e { \l_xeCJK_family_tl }
      }
      {
        \bool_if:NTF #2
          { \xeCJK_family_if_exist_use:n {#3} }
          {
            \xeCJK_family_if_exist:nTF {#3}
              {
```

```
                \tl_set:Nn \l_xeCJK_family_tl {#3}
                \tl_set_eq:NN \CJK@family \l__xeCJK_fontspec_family_tl
                \bool_if:NT #1 { \__xeCJK_family_use:n {#3} }
              }
              { \__xeCJK_family_unknown_warning:n {#3} }
          }
      }
  }
\cs_generate_variant:Nn \xeCJK_family:NNn { NNe }
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_switch_family:n #1
  {
    \xeCJK_family_if_exist:nTF {#1}
      {
        \tl_set:Nn \l_xeCJK_family_tl {#1}
        \tl_set_eq:NN \CJK@family \l__xeCJK_fontspec_family_tl
      }
      { \__xeCJK_family_unknown_warning:n {#1} }
  }
\cs_generate_variant:Nn \xeCJK_switch_family:n { e , o }
```

PunctFamily 设置汉字标点符号的字体。

```
\keys_define:nn { xeCJK / options }
  {
    PunctFamily .choice: ,
    PunctFamily .value_required:n = { true } ,
    PunctFamily / false   .code:n =
      {
        \tl_set:Nn \CJK@punctfamily { \CJK@family }
        \tl_set:Nn \l_xeCJK_punct_family_tl { \l_xeCJK_family_tl }
        \xeCJK_cs_clear:N \__xeCJK_select_font:
        \xeCJK_cs_clear:N \__xeCJK_select_punct_font:
        \cs_set_eq:NN \xeCJK_select_punct_font: \xeCJK_select_font:
      } ,
    PunctFamily / unknown .code:n =
      { \xeCJK_punct_family:e {#1} } ,
  }
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_punct_family:n #1
  {
    \xeCJK_family_if_exist:nTF {#1}
      {
        \tl_set:Nn \l_xeCJK_punct_family_tl {#1}
        \tl_set_eq:NN \CJK@punctfamily \l__xeCJK_fontspec_family_tl
        \cs_set_eq:NN \__xeCJK_select_font: \xeCJK_select_font:
        \cs_set_eq:NN \__xeCJK_select_punct_font: \__xeCJK_select_punct_font_aux:
        \cs_set_eq:NN \xeCJK_select_punct_font: \__xeCJK_select_punct_font:
      }
      { \__xeCJK_family_unknown_warning:n {#1} }
  }
\cs_generate_variant:Nn \xeCJK_punct_family:n { e }
```

\l_xeCJK_family_tl 用于保存文档当前正在使用的 CJK 字体族。

```
\tl_new:N \l_xeCJK_family_tl
```

\CJK@family 用于保存实际的字体族名称。

```
\tl_new:N \CJK@family
```

__xeCJK_gobble_CJKfamily:

```
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_gobble_CJKfamily:
  { \cs_set_eq:NN \CJKfamily \__xeCJK_gobble_CJKfamily:wn }
\NewExpandableDocumentCommand \__xeCJK_gobble_CJKfamily:wn { t+ t- m } {  }
```

\xeCJK_family_if_exist_use:n

```
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_family_if_exist_use:n #1
  {
    \xeCJK_family_if_exist:nTF {#1}
      { \__xeCJK_family_use:n {#1} }
      { \__xeCJK_family_unknown_warning:n {#1} }
  }
\cs_generate_variant:Nn \xeCJK_family_if_exist_use:n { e }
```

__xeCJK_family_unknown_warning:n

```
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_family_unknown_warning:n #1
  {
    \prop_if_empty:NF \g__xeCJK_family_font_name_prop
      {
        \seq_if_in:NnF \g__xeCJK_unknown_family_seq {#1}
          {
            \seq_gput_right:Nn \g__xeCJK_unknown_family_seq {#1}
            \__xeCJK_warning:nx { CJKfamily-Unknown } {#1}
          }
      }
  }
\seq_new:N \g__xeCJK_unknown_family_seq
\__xeCJK_msg_new:nn { CJKfamily-Unknown }
  {
    Unknown~CJK~family~`\__xeCJK_msg_family_map:n {#1}'~is~being~ignored.\\\\
    Try~to~use~`\__xeCJK_msg_def_family_map:n {#1}'~to~define~it.
  }
\cs_new:Npn \__xeCJK_msg_def_family_map:n #1
  {
    \str_case_e:nnF {#1}
      {
        \CJKrmdefault { \token_to_str:N \setCJKmainfont }
        \CJKsfdefault { \token_to_str:N \setCJKsansfont }
        \CJKttdefault { \token_to_str:N \setCJKmonofont }
      }
      { \token_to_str:N \setCJKfamilyfont \{ #1 \} }
    [<...>]\{<...>\}
  }
\cs_new:Npn \__xeCJK_msg_family_map:n #1
  {
    \str_case_e:nnF {#1}
      {
        \CJKrmdefault { \token_to_str:N \CJKrmdefault }
        \CJKsfdefault { \token_to_str:N \CJKsfdefault }
        \CJKttdefault { \token_to_str:N \CJKttdefault }
      }
      {#1}
  }
```

__xeCJK_pass_args:nnnn

为了支持字体属性可选项在前在后两种语法，给出两个辅助工具，类似 fontspec 的实现。自带展开功能，额外参数 #4 用于后处理。

```
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_pass_args:nnnn #1#2#3#4
  {
    \tl_if_novalue:nTF {#2}
      { \__xeCJK_post_arg:w {#1} {#3} {#4} }
      {
        \use:e { #1 {#2} {#3} }
        #4
      }
  }
\NewDocumentCommand \__xeCJK_post_arg:w { m m m O { } }
  {
    \use:e { #1 {#4} {#2} }
    #3
  }
```

\setCJKmainfont
\setCJKsansfont
\setCJKmonofont

设置文档的 CJK 普通字体、无衬线和等宽字体。

```
\NewDocumentCommand \setCJKmainfont { o m }
  {
    \__xeCJK_pass_args:nnnn
      { \xeCJK_set_family:nnn { \CJKrmdefault } } {#1} {#2}
      { \__xeCJK_preamble_family:n { \CJKrmdefault } }
  }
\cs_new_eq:NN \setCJKromanfont \setCJKmainfont
\NewDocumentCommand \setCJKsansfont { o m }
  {
```

```
    \__xeCJK_pass_args:nnnn
      { \xeCJK_set_family:nnn { \CJKsfdefault } } {#1} {#2}
      { \__xeCJK_preamble_family:n { \CJKsfdefault } }
  }
\NewDocumentCommand \setCJKmonofont { o m }
  {
    \__xeCJK_pass_args:nnnn
      { \xeCJK_set_family:nnn { \CJKttdefault } } {#1} {#2}
      { \__xeCJK_preamble_family:n { \CJKttdefault } }
  }

\@onlypreamble \setCJKmainfont
\@onlypreamble \setCJKmathfont
\@onlypreamble \setCJKsansfont
\@onlypreamble \setCJKmonofont
\@onlypreamble \setCJKromanfont
```

__xeCJK_preamble_family:n 用在 \setCJKmainfont 等主要命令之后，确保导言区有 CJK 字体可用。

```
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_preamble_family:n #1
  { \str_if_eq:eeT {#1} { \CJKfamilydefault } { \normalfont } }
```

\setCJKfamilyfont
\newCJKfontfamily
\CJKfontspec 分别用于预声明 CJK 字体族和声明并马上调用 CJK 字体族。

```
\NewDocumentCommand \setCJKfamilyfont { m o m }
  {
    \__xeCJK_pass_args:nnnn
      { \xeCJK_set_family:nnn {#1} } {#2} {#3}
      { }
  }
\NewDocumentCommand \newCJKfontfamily { o m o m }
  {
    \tl_set:Nx \l__xeCJK_tmp_tl
      { \tl_if_novalue:nTF {#1} { \cs_to_str:N #2 } {#1} }
    \cs_new_protected:Npx #2
      { \xeCJK_switch_family:n { \l__xeCJK_tmp_tl } }
    \__xeCJK_pass_args:nnnn
      { \xeCJK_set_family:nnn { \l__xeCJK_tmp_tl } } {#3} {#4}
      { }
  }
\NewDocumentCommand \CJKfontspec { o m }
  {
    \__xeCJK_pass_args:nnnn
      { \xeCJK_fontspec:nn } {#1} {#2}
      { \tex_ignorespaces:D }
  }
```

\xeCJK_fontspec:nn

```
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_fontspec:nn #1#2
  {
    \prop_get:NnNTF \g__xeCJK_fontspec_prop
      { CJKfontspec/#1/#2/id } \l_xeCJK_family_tl
      { \xeCJK_switch_family:o { \l_xeCJK_family_tl } }
      {
        \__xeCJK_fontspec:enn
          { CJKfontspec ( \int_eval:n { \g__xeCJK_family_int + 1 } ) }
          {#1} {#2}
      }
  }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_fontspec:nnn #1#2#3
  {
    \prop_gput:Nnn \g__xeCJK_fontspec_prop { CJKfontspec/#2/#3/id } {#1}
    \xeCJK_set_family:nnn {#1} {#2} {#3}
    \xeCJK_switch_family:n {#1}
  }
\cs_generate_variant:Nn \xeCJK_fontspec:nn { oo }
\cs_generate_variant:Nn \__xeCJK_fontspec:nnn { e }
\prop_new:N \g__xeCJK_fontspec_prop
```

\defaultCJKfontfeatures
\addCJKfontfeatures

分别用于设置 CJK 字体的默认属性和增加当前 CJK 字体的属性。

```
\clist_new:N \g__xeCJK_default_features_clist
\NewDocumentCommand \defaultCJKfontfeatures { m }
  { \clist_gset:Nn \g__xeCJK_default_features_clist {#1} }
\@onlypreamble \defaultCJKfontfeatures
\NewDocumentCommand \addCJKfontfeatures { s O { } m }
  {
    \xeCJK_add_font_features:Nee #1 {#2} {#3}
    \tex_ignorespaces:D
  }
\cs_new_eq:NN \addCJKfontfeature \addCJKfontfeatures
```

\xeCJK_add_font_features:Nnn

```
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_add_font_features:Nnn #1#2#3
  {
    \prop_get:NoNTF \g__xeCJK_family_font_name_prop
      \l_xeCJK_family_tl \l__xeCJK_font_name_tl
      {
        \clist_set:Nn \l__xeCJK_add_font_features_clist {#3}
        \seq_map_inline:Nn \g__xeCJK_sub_key_seq
          { \clist_remove_all:Nn \l__xeCJK_add_font_features_clist {##1} }
        \seq_clear:N \l__xeCJK_sub_key_seq
        \clist_clear:N \l__xeCJK_add_block_features_clist
        \clist_map_function:nN {#2} \__xeCJK_add_sub_features:n
        \bool_lazy_and:nnT
          {#1}
          { \seq_if_empty_p:N \l__xeCJK_sub_key_seq }
          {
            \seq_map_function:NN
              \g__xeCJK_sub_key_seq \__xeCJK_add_sub_class_features:n
          }
        \prop_get:NoNT \g__xeCJK_family_font_options_prop
          \l_xeCJK_family_tl \l__xeCJK_font_options_clist
          {
            \bool_lazy_or:nnT
              { \seq_if_empty_p:N \l__xeCJK_sub_key_seq }
              {#1}
              {
                \clist_concat:NNN \l__xeCJK_font_options_clist
                  \l__xeCJK_font_options_clist \l__xeCJK_add_font_features_clist
              }
            \clist_concat:NNN \l__xeCJK_font_options_clist
              \l__xeCJK_font_options_clist \l__xeCJK_add_block_features_clist
          }
        \xeCJK_fontspec:oo \l__xeCJK_font_options_clist \l__xeCJK_font_name_tl
      }
      { \__xeCJK_warning:n { addCJKfontfeature-ignored } }
  }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_add_sub_features:n #1
  {
    \seq_if_in:NnTF \g__xeCJK_sub_key_seq {#1}
      {
        \seq_put_right:Nn \l__xeCJK_sub_key_seq {#1}
        \__xeCJK_add_sub_class_features:n {#1}
      }
      { \__xeCJK_warning:nx { SubBlock-undefined } {#1} }
  }
\clist_new:N \l__xeCJK_add_font_features_clist
\clist_new:N \l__xeCJK_add_block_features_clist
\cs_generate_variant:Nn \xeCJK_add_font_features:Nnn { Nee , Nne }
\__xeCJK_msg_new:nn { addCJKfontfeature-ignored }
  {
    \token_to_str:N \addCJKfontfeature (s)~ignored.\\\\
    It~cannot~be~used~with~a~font~that~wasn't~selected~by~xeCJK.
  }
```

__xeCJK_add_sub_class_features:n

```
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_add_sub_class_features:n #1
  {
```

```
    \prop_get:NoNTF \g__xeCJK_family_font_name_prop
      { \l_xeCJK_family_tl/#1 } \l__xeCJK_sub_font_name_tl
      {
        \prop_get:NoN \g__xeCJK_family_font_options_prop
          { \l_xeCJK_family_tl/#1 } \l__xeCJK_sub_font_options_clist
      }
      {
        \prop_get:NeNTF \g__xeCJK_family_font_name_prop
          { \CJKfamilydefault/#1 } \l__xeCJK_sub_font_name_tl
          {
            \prop_get:NeN \g__xeCJK_family_font_options_prop
              { \CJKfamilydefault/#1 } \l__xeCJK_sub_font_options_clist
          }
          {
            \prop_get:NoN \g__xeCJK_family_font_options_prop
              \l_xeCJK_family_tl \l__xeCJK_sub_font_options_clist
            \tl_set_eq:NN \l__xeCJK_sub_font_name_tl \l__xeCJK_font_name_tl
          }
      }
    \clist_concat:NNN \l__xeCJK_sub_font_options_clist
      \l__xeCJK_sub_font_options_clist \l__xeCJK_add_font_features_clist
    \clist_put_right:Nx \l__xeCJK_add_block_features_clist
      {
        #1 =
          {
            [ \exp_not:o \l__xeCJK_sub_font_options_clist ]
            { \exp_not:o \l__xeCJK_sub_font_name_tl }
          }
      }
  }
\cs_generate_variant:Nn \prop_get:NnN { Ne }
\prg_generate_conditional_variant:Nnn \prop_get:NnN { Ne } { T , TF }
```

LoadFandol

```
\keys_define:nn { xeCJK / options }
  { LoadFandol .bool_gset:N = \g__xeCJK_fandol_bool }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_load_fandol:
  {
    \xeCJK_set_family:enn { \CJKrmdefault }
     { Extension = .otf , BoldFont = FandolSong-Bold , ItalicFont = FandolKai-Regular }
      { FandolSong-Regular }
    \xeCJK_set_family:enn { \CJKsfdefault }
      { Extension = .otf , BoldFont = FandolHei-Bold } { FandolHei-Regular }
    \xeCJK_set_family:enn { \CJKttdefault }
      { Extension = .otf } { FandolFang-Regular }
  }
```

在导言区结束的时候，若没有声明 CJK 字体，则给出一个警告。如果 \CJKfamilydefault 没有被更改，则在此时根据西文字体的情况更新 \CJKfamilydefault。如果 \CJKfamilydefault 对应的字体族没有定义，则使用 \CJKrmdefault 作为默认字体族。若 \CJKrmdefault 也没有定义，则使用在导言区设置的第一个 CJK 字体作为默认字体族。最后设置数学字体。

```
\__xeCJK_at_end_preamble:n
  {
    \tl_if_eq:NNT \CJKfamilydefault \l__xeCJK_family_default_init_tl
      {
        \group_begin:
        \cs_set_eq:NN \__xeCJK_family_default_wrap:n \exp_not:n
        \tl_gset:Nx \CJKfamilydefault
          {
            \str_case:onF { \familydefault }
              {
                { \rmdefault } { \exp_not:N \CJKrmdefault }
                { \sfdefault } { \exp_not:N \CJKsfdefault }
                { \ttdefault } { \exp_not:N \CJKttdefault }
              }
              { \CJKfamilydefault }
          }
```

```
        \group_end:
      }
    \prop_if_empty:NTF \g__xeCJK_family_font_name_prop
      {
        \bool_if:NTF \g__xeCJK_fandol_bool
          {
            \__xeCJK_warning:n { fandol }
            \__xeCJK_load_fandol:
            \xeCJK_ensure_default_family:
          }
          { \__xeCJK_warning:nx { no-CJKfamily } { \CJKfamilydefault } }
      }
      { \xeCJK_ensure_default_family: }
  }
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_ensure_default_family:
  {
    \xeCJK_family_if_exist:eF { \CJKfamilydefault }
      {
        \tl_set_eq:NN \l__xeCJK_tmp_tl \CJKfamilydefault
        \str_if_eq:eeTF { \CJKfamilydefault } { \CJKrmdefault }
          { \use:n }
          {
            \xeCJK_family_if_exist:eTF { \CJKrmdefault }
              { \tl_gset:Nn \CJKfamilydefault { \CJKrmdefault } }
          }
          {
            \prop_map_inline:Nn \g__xeCJK_family_font_name_prop
              {
                \prop_map_break:n
                  { \tl_gset_rescan:Nnn \CJKfamilydefault { } { ##1 } }
              }
          }
        \__xeCJK_warning:nxx { CJKfamilydefault-undefined }
          { \l__xeCJK_tmp_tl } { \CJKfamilydefault }
      }
    \xeCJK_switch_family:e { \CJKfamilydefault }
    \bool_if:NT \g__xeCJK_math_bool { \xeCJK_set_mathfont: }
  }
\__xeCJK_msg_new:nn { no-CJKfamily }
  {
    It~seems~that~you~have~not~declare~a~CJKfamily.\\
    If~you~want~to~use~xeCJK~in~the~right~way,~you~should~use\\\\
    `\__xeCJK_msg_def_family_map:n {#1}'\\\\
    in~the~preamble~to~declare~the~default~CJKfamily.\\
  }
\__xeCJK_msg_new:nn { CJKfamilydefault-undefined }
  {
    Undefined~CJK~default~family~`\__xeCJK_msg_family_map:n {#1}'~
    has~been~replaced~by~`\__xeCJK_msg_family_map:n {#2}'.\\\\
    Try~to~use~`\__xeCJK_msg_def_family_map:n {#1}'~to~define~it.
  }
\__xeCJK_msg_new:nn { fandol }
  {
    Fandol~is~being~set~as~the~default~font~for~CJK~text.\\
    Please~make~sure~it~has~been~properly~installed.
  }
```

5.14 数学字体设置

CJKmath 是否启用 CJK 数学字体的宏包选项。

```
\keys_define:nn { xeCJK / options } { CJKmath .bool_gset:N = \g__xeCJK_math_bool }
```

\setCJKmathfont 设置 CJK 数学字体。

```
\NewDocumentCommand \setCJKmathfont { o m }
  {
```

```
    \__xeCJK_pass_args:nnnn
      { \xeCJK_set_family:nnn { \c__xeCJK_math_tl } } {#1} {#2}
      { }
  }
\tl_const:Nn \c__xeCJK_math_tl { CJKmath }
```

\xeCJK_set_mathfont: 当没有设置 CJK 数学字体时，使用 \CJKfamilydefault 作为数学字体。

```
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_set_mathfont:
  {
    \cs_if_exist_use:N \__xeCJK_save_um_char:
    \xeCJK_family_if_exist:eTF { \c__xeCJK_math_tl }
      { \__xeCJK_set_mathfont_aux: }
      {
        \xeCJK_family_if_exist:eT { \CJKfamilydefault }
          {
            \__xeCJK_copy_family:ee { \c__xeCJK_math_tl } { \CJKfamilydefault }
            \__xeCJK_set_mathfont_aux:
          }
      }
    \cs_if_exist_use:N \__xeCJK_restore_um_char:
  }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_set_mathfont_aux:
  {
    \tl_const:Nx \c__xeCJK_math_family_tl
      { \l__xeCJK_fontspec_family_tl }
    \xeCJK_declare_mathfont:ee
      { \c__xeCJK_math_tl }
      { \c__xeCJK_math_family_tl }
    \int_const:Nn \c_xeCJK_math_fam_int
      { \use:c { sym \c__xeCJK_math_tl } }
    \clist_gconcat:NNN \g__xeCJK_math_chars_clist
      \g__xeCJK_CJK_range_clist \g__xeCJK_FullLeft_range_clist
    \clist_gconcat:NNN \g__xeCJK_math_chars_clist
      \g__xeCJK_math_chars_clist \g__xeCJK_FullRight_range_clist
    \xeCJK_gset_mathcode:Nn \g__xeCJK_math_chars_clist
      { \c_xeCJK_math_fam_int }
    \xeCJK_set_mathfont_block:
  }
\clist_new:N \g__xeCJK_math_chars_clist
\prop_new:N \g__xeCJK_fam_prop
```

\xeCJK_set_mathfont_block: 分区数学字体。

```
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_set_mathfont_block:
  {
    \seq_if_empty:NF \g__xeCJK_CJK_sub_class_seq
      {
        \seq_map_function:NN
          \g__xeCJK_CJK_sub_class_seq
          \xeCJK_set_mathfont_block:n
      }
  }
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_set_mathfont_block:n #1
  {
    \xeCJK_block_family:nn { \c__xeCJK_math_tl } {#1}
    \prop_get:NoNTF \g__xeCJK_fam_prop
      \l__xeCJK_fontspec_family_tl \l__xeCJK_tmp_tl
      { \int_set:Nn \l__xeCJK_fam_int { \l__xeCJK_tmp_tl } }
      {
        \xeCJK_declare_mathfont:ee
          { \c__xeCJK_math_tl / #1 }
          { \l__xeCJK_fontspec_family_tl }
        \__xeCJK_set_mathfont_block_aux:cn
          { sym \c__xeCJK_math_tl / #1 } {#1}
      }
    \xeCJK_gset_mathcode:cn { g__xeCJK_CJK/#1_range_clist } { \l__xeCJK_fam_int }
```

```
  }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_set_mathfont_block_aux:Nn #1#2
  {
    \int_set_eq:NN \l__xeCJK_fam_int #1
    \prop_gput:Nnn \g__xeCJK_block_fam_prop {#2} {#1}
  }
\int_new:N \l__xeCJK_fam_int
\prop_new:N \g__xeCJK_block_fam_prop
\cs_generate_variant:Nn \__xeCJK_set_mathfont_block_aux:Nn { c }
```

\xeCJK_declare_mathfont:nn 注意从 LaTeX 2$_\varepsilon$ 2020/02/02 开始，\shapedefault 初始值是 n，而 \updefault 初始值是 up，两者并不一致。fontspec 包定义字体使用的是 \shapedefault。

```
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_declare_mathfont:nn #1#2
  {
    \xeCJK_declare_symbol_font:nnnnn {#1} { \c__xeCJK_encoding_tl }
      {#2} { \mddefault } { \shapedefault }
    \cs_if_free:cF
      { \c__xeCJK_encoding_tl/#2/\bfdefault/\shapedefault }
      {
        \SetSymbolFont {#1} { bold } { \c__xeCJK_encoding_tl }
          {#2} { \bfdefault } { \shapedefault }
      }
    \prop_gput:Nne \g__xeCJK_fam_prop {#2} { \exp_not:c { sym #1 } }
  }
\cs_generate_variant:Nn \prop_put:Nnn { Nne }
\cs_generate_variant:Nn \prop_gput:Nnn { Nne }
\cs_generate_variant:Nn \xeCJK_declare_mathfont:nn { ee }
```

\xeCJK_declare_symbol_font:nnnnn 主要功能同 \DeclareSymbolFont，不带编码和重复定义检查。

```
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_declare_symbol_font:nnnnn #1
  { \__xeCJK_declare_symbol_font:cnnnn { sym #1 } }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_declare_symbol_font:Nnnnn #1
  {
    \xeCJK_new_fam:N #1
    \xeCJK_new_symbol_font:Nnnnn #1
  }
\cs_generate_variant:Nn \__xeCJK_declare_symbol_font:Nnnnn { c }
```

\xeCJK_new_fam:N 我们从 255 往下分配 \fam，\count18 是 LaTeX 2$_\varepsilon$ 记录最后分配的 \fam 编号，作为我们的分配器的下限。事实上，还应该相应地减小 \e@mathgroup@top 才合理，但这可能会有不利影响，我们暂未处理。

```
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_new_fam:N #1
  {
    \int_compare:nNnTF
      { \g__xeCJK_fam_allocation_int } > { \g__xeCJK_fam_bottom_int }
      {
        \int_set_eq:NN \allocationnumber \g__xeCJK_fam_allocation_int
        \int_const:Nn #1 { \allocationnumber }
        \iow_log:x
          {
            \token_to_str:N #1 =
            \token_to_str:N \mathgroup \int_use:N \allocationnumber
          }
        \int_gdecr:N \g__xeCJK_fam_allocation_int
      }
      { \__xeCJK_error:n { fam-exhausted } }
  }
\tex_countdef:D \g__xeCJK_fam_bottom_int = 18 ~
\int_new:N \g__xeCJK_fam_allocation_int
\int_gset:Nn \g__xeCJK_fam_allocation_int { 255 }
\__xeCJK_msg_new:nn { fam-exhausted }
  { No~room~for~a~new~fam. }
```

\xeCJK_new_symbol_font:Nnnnn
__xeCJK_new_symbol_font:NN

功能同 \new@symbolfont，但我们不增加 \c@mv@normal 和 \c@mv@bold 之类的计数器。

```
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_new_symbol_font:Nnnnn #1#2#3#4#5
  { \__xeCJK_new_symbol_font:Nc #1 { #2/#3/#4/#5 } }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_new_symbol_font:NN #1#2
  {
    \tl_put_right:Nn \group@list { \group@elt #1 #2 }
    \cs_set:Npn \version@elt ##1
      { \tl_put_right:Nn ##1 { \getanddefine@fonts #1 #2 } }
    \version@list
  }
\cs_generate_variant:Nn \__xeCJK_new_symbol_font:NN { Nc }
```

\xeCJK_gset_mathcode:Nn
\xeCJK_gset_mathcode:Nnn
\xeCJK_gset_mathcode:nnnn

CJK 字符的数学类别固定为 0（\mathord）。

```
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_gset_mathcode:Nn #1#2
  {
    \clist_map_inline:Nn #1
      {
        \__xeCJK_set_char_class_aux:Nnw \xeCJK_gset_mathcode:nnnn { ##1 }
          { 0 } {#2}
      }
  }
\cs_generate_variant:Nn \xeCJK_gset_mathcode:Nn { c }
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_gset_mathcode:nnnn #1#2#3#4
  {
    \__xeCJK_check_num_range:nnNN {#1} {#2} \l__xeCJK_begin_int \l__xeCJK_end_int
    \xeCJK_int_until_do:nn { \l__xeCJK_begin_int > \l__xeCJK_end_int }
      {
        \xeCJK_gset_mathcode:Nnn \l__xeCJK_begin_int {#3} {#4}
        \int_incr:N \l__xeCJK_begin_int
      }
  }
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_gset_mathcode:Nnn #1#2#3
  { \tex_global:D \tex_Umathcode:D #1 = #2 ~ #3 ~ #1 }
```

5.15 抄录环境中的间距调整

Verb

如果设置为 env，则只在 LaTeX 的抄录环境里使用 \xeCJKVerbAddon，而不包括 \verb。对当前使用环境的判断基于在标准 LaTeX 的坏境定义里使用 \begingroup 和 \endgroup 来分组。

```
\int_new:N \l__xeCJK_verb_case_int
\keys_define:nn { xeCJK / options }
  {
    Verb .choices:nn =
      { true , env+ , env , false }
      { \int_set_eq:NN \l__xeCJK_verb_case_int \l_keys_choice_int } ,
    Verb  .default:n = { env }
  }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_verb_font_hook:
  {
    \if_case:w \l__xeCJK_verb_case_int
    \or:
      \__xeCJK_nobreak_skip_zero:
    \or:
      \int_compare:nNnTF \tex_currentgrouptype:D = { 14 }
        { \xeCJKVerbAddon }
        { \__xeCJK_nobreak_skip: }
    \or:
      \int_compare:nNnTF \tex_currentgrouptype:D = { 14 }
        { \xeCJKVerbAddon }
        { \__xeCJK_nobreak_skip_zero: }
    \fi:
  }
\__xeCJK_after_preamble:n
  {
    \cs_set_protected:Npx \verbatim@font
```

```
4150        { \exp_not:o { \verbatim@font } \__xeCJK_verb_font_hook: }
4151    }
\__xeCJK_nobreak_skip_zero:
    \__xeCJK_nobreak_skip:
4152  \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_nobreak_skip_zero:
4153    {
4154      \__xeCJK_reset_shipout_skip:
4155      \cs_set_eq:NN \__xeCJK_shipout_check_for_glue: \xeCJK_check_for_glue:
4156      \cs_set_eq:NN \__xeCJK_shipout_boundary:w \xeCJK_CJK_and_Boundary:w
4157      \tl_put_right:Nn \l__xeCJK_reset_shipout_skip_hook_tl
4158        {
4159          \cs_set_eq:NN \xeCJK_check_for_glue: \__xeCJK_shipout_check_for_glue:
4160          \cs_set_eq:NN \xeCJK_CJK_and_Boundary:w \__xeCJK_shipout_boundary:w
4161        }
4162      \xeCJK_cs_clear:N \CJKglue
4163      \xeCJK_cs_clear:N \CJKecglue
4164      \xeCJK_cs_clear:N \xeCJK_check_for_glue:
4165      \cs_set_eq:NN \xeCJK_CJK_and_Boundary:w \xeCJK_class_group_end:
4166      \cs_set_eq:NN \__xeCJK_punct_hskip:n \__xeCJK_nobreak_hskip:n
4167      \cs_set_eq:NN \__xeCJK_punct_breakable_kern:n \__xeCJK_nobreak_hskip:n
4168    }
4169  \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_nobreak_skip:
4170    {
4171      \__xeCJK_reset_shipout_skip:
4172      \xeCJK_glue_to_skip:nN { \CJKglue } \l__xeCJK_ccglue_skip
4173      \skip_if_eq:nnTF { \l__xeCJK_ccglue_skip } { \c_zero_skip }
4174        { \xeCJK_cs_clear:N \CJKglue }
4175        { \cs_set_eq:NN \CJKglue \__xeCJK_nobreak_ccglue: }
4176      \xeCJK_glue_to_skip:nN { \CJKecglue } \l__xeCJK_ecglue_skip
4177      \skip_if_eq:nnTF { \l__xeCJK_ecglue_skip } { \c_zero_skip }
4178        { \xeCJK_cs_clear:N \CJKecglue }
4179        { \cs_set_eq:NN \CJKecglue \__xeCJK_nobreak_ecglue: }
4180      \cs_set_eq:NN \__xeCJK_punct_hskip:n \__xeCJK_nobreak_hskip:n
4181      \cs_set_eq:NN \__xeCJK_punct_breakable_kern:n \__xeCJK_nobreak_hskip:n
4182    }
4183  \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_nobreak_ccglue:
4184    { \xeCJK_no_break: \skip_horizontal:N \l__xeCJK_ccglue_skip }
4185  \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_nobreak_ecglue:
4186    { \xeCJK_no_break: \skip_horizontal:N \l__xeCJK_ecglue_skip }
\__xeCJK_reset_shipout_skip:
4187  \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_reset_shipout_skip:
4188    {
4189      \cs_set_eq:NN \__xeCJK_shipout_CJKglue:   \CJKglue
4190      \cs_set_eq:NN \__xeCJK_shipout_CJKecglue: \CJKecglue
4191      \cs_set_eq:NN \__xeCJK_shipout_punct_hskip:n \__xeCJK_punct_hskip:n
4192      \cs_set_eq:NN
4193        \__xeCJK_shipout_punct_breakable_kern:n \__xeCJK_punct_breakable_kern:n
4194      \tl_set:Nx \l__xeCJK_off_verb_addon_tl
4195        {
4196          \bool_if:NTF \l__xeCJK_xecglue_bool
4197            { \keys_set:nn { xeCJK / options } { xCJKecglue = true } }
4198            { \keys_set:nn { xeCJK / options } { xCJKecglue = false } }
4199          \exp_not:n
4200            {
4201              \cs_set_eq:NN \CJKglue \__xeCJK_shipout_CJKglue:
4202              \cs_set_eq:NN \CJKecglue \__xeCJK_shipout_CJKecglue:
4203              \cs_set_eq:NN \__xeCJK_punct_hskip:n \__xeCJK_shipout_punct_hskip:n
4204              \cs_set_eq:NN \__xeCJK_punct_breakable_kern:n
4205                            \__xeCJK_shipout_punct_breakable_kern:n
4206              \l__xeCJK_reset_shipout_skip_hook_tl
4207            }
4208        }
4209      \xeCJK_add_to_shipout:n { \l__xeCJK_off_verb_addon_tl }
4210      \keys_set:nn { xeCJK / options } { xCJKecglue = false }
4211    }
4212  \tl_new:N \l__xeCJK_reset_shipout_skip_hook_tl
```

\xeCJKOffVerbAddon
\xeCJKVerbAddon

\xeCJKVerbAddon 进行了比较大的调整，应该只在分组环境里使用。为了方便调整间距以利于对齐，这里只把字符分成了两类，并且在 CJK 类与边界（空格）之间也插入 \CJKecglue。以字

母“M”的宽度是否等于 \fontdimen2 来判断当前字体是否是等宽字体。如果不是等宽字体，则设置间距为零或正文间距。

```
\NewDocumentCommand \xeCJKVerbAddon { }
  {
    \int_compare:nNnF \tex_currentgrouplevel:D = \c_zero_int
      {
        \bool_if:NF \l__xeCJK_listings_env_bool
          {
            \dim_compare:nNnTF
              { \tex_fontdimen:D 2 ~ \tex_font:D } =
              { \tex_fontcharwd:D \tex_font:D \c__xeCJK_mono_letter_int }
              {
                \__xeCJK_set_verb_exspace:
                \__xeCJK_verb_addon:
              }
              {
                \int_if_odd:nTF { \l__xeCJK_verb_case_int }
                  { \__xeCJK_nobreak_skip_zero: }
                  { \__xeCJK_nobreak_skip: }
              }
          }
      }
  }
\int_const:Nn \c__xeCJK_mono_letter_int { 77 }
\bool_new:N \l__xeCJK_listings_env_bool
\NewDocumentCommand \xeCJKOffVerbAddon { }
  { \tl_use:N \l__xeCJK_off_verb_addon_tl }
\tl_new:N \l__xeCJK_off_verb_addon_tl
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_verb_addon:
  {
    \bool_if:NF \l__xeCJK_verb_addon_bool
      { \__xeCJK_verb_addon_action: }
    \skip_if_eq:nnTF { \l__xeCJK_verb_exspace_skip } { \c_zero_skip }
      {
        \xeCJK_cs_clear:N \CJKglue
        \xeCJK_cs_clear:N \CJKecglue
      }
      {
        \skip_set_eq:NN \l__xeCJK_ccglue_skip \l__xeCJK_verb_exspace_skip
        \skip_set:Nn \l__xeCJK_ecglue_skip { \l__xeCJK_verb_exspace_skip / 2 }
        \cs_set_eq:NN \CJKglue   \__xeCJK_nobreak_ccglue:
        \cs_set_eq:NN \CJKecglue \__xeCJK_nobreak_ecglue:
      }
    \cs_set_eq:NN \xeCJK_check_for_glue: \CJKecglue
    \cs_set_eq:NN \xeCJK_CJK_and_Boundary:w \__xeCJK_verb_CJK_and_Boundary:w
  }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_verb_addon_action:
  {
    \bool_set_true:N \l__xeCJK_verb_addon_bool
    \__xeCJK_set_char_class_eq:nn { FullLeft }    { CJK }
    \__xeCJK_set_char_class_eq:nn { FullRight }   { CJK }
    \__xeCJK_set_char_class_eq:nn { HalfLeft }    { Default }
    \__xeCJK_set_char_class_eq:nn { HalfRight }   { Default }
    \__xeCJK_set_char_class_eq:nn { NormalSpace } { Default }
    \cs_set_eq:NN \__xeCJK_shipout_CJKglue:   \CJKglue
    \cs_set_eq:NN \__xeCJK_shipout_CJKecglue: \CJKecglue
    \cs_set_eq:NN \__xeCJK_shipout_check_for_glue: \xeCJK_check_for_glue:
    \cs_set_eq:NN \__xeCJK_shipout_boundary:w \xeCJK_CJK_and_Boundary:w
    \cs_set_protected:Npx \xeCJKOffVerbAddon
      {
        \__xeCJK_reset_char_class:n { FullLeft }
        \__xeCJK_reset_char_class:n { FullRight }
        \__xeCJK_reset_char_class:n { HalfLeft }
        \__xeCJK_reset_char_class:n { HalfLeft }
        \__xeCJK_reset_char_class:n { NormalSpace }
        \bool_if:NTF \l__xeCJK_xecglue_bool
```

```
          { \keys_set:nn { xeCJK / options } { xCJKecglue = true } }
          { \keys_set:nn { xeCJK / options } { xCJKecglue = false } }
        \exp_not:n
          {
            \cs_set_eq:NN \CJKglue   \__xeCJK_shipout_CJKglue:
            \cs_set_eq:NN \CJKecglue \__xeCJK_shipout_CJKecglue:
            \cs_set_eq:NN \xeCJK_check_for_glue: \__xeCJK_shipout_check_for_glue:
            \cs_set_eq:NN \xeCJK_CJK_and_Boundary:w \__xeCJK_shipout_boundary:w
          }
      }
    \xeCJK_add_to_shipout:n { \xeCJKOffVerbAddon }
    \keys_set:nn { xeCJK / options } { xCJKecglue = false }
  }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_verb_CJK_and_Boundary:w
  { \xeCJK_class_group_end: \CJKecglue }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_reset_char_class:n #1
  {
    \int_set:Nn \l__xeCJK_tmp_int { \xeCJK_class_num:n {#1} }
    \clist_map_inline:cn { c__xeCJK_#1_chars_clist }
      { \tex_XeTeXcharclass:D ##1 = \l__xeCJK_tmp_int }
  }
\bool_new:N \l__xeCJK_verb_addon_bool
\cs_new_eq:NN \CJKfixedspacing \xeCJKVerbAddon
```

__xeCJK_set_verb_exspace: 在抄录环境中，CJK 文字之间的间距为当前西文字体两个空格的宽度与当前字体大小之差，而与西文和空格的间距为 CJK 文字之间的间距的一半。

```
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_set_verb_exspace:
  {
    \tl_if_exist:cTF { xeCJK/verb/\CJK@family/\curr@fontshape/\f@size }
      {
        \skip_set:Nn \l__xeCJK_verb_exspace_skip
          { \use:c { xeCJK/verb/\CJK@family/\curr@fontshape/\f@size } }
      }
      {
        \tl_set:Nx \l__xeCJK_current_coor_tl { \CJK@family/\curr@fontshape }
        \prop_get:NoNTF \g__xeCJK_scale_family_prop
          \l__xeCJK_current_coor_tl \l_xeCJK_family_tl
          {
            \xeCJK_switch_family:o { \l_xeCJK_family_tl }
            \skip_zero:N \l__xeCJK_verb_exspace_skip
          }
          {
            \group_begin: \xeCJK_select_font: \exp_args:NNo \group_end:
            \__xeCJK_set_verb_exspace:n
              { \dim_use:N \tex_fontcharwd:D \tex_font:D "4E00 ~ }
          }
      }
  }
\skip_new:N \l__xeCJK_verb_exspace_skip
```

__xeCJK_set_verb_exspace:n 当两个西文空格的宽度小于一个 CJK 文字的宽度时，对目前使用的 CJK 字体进行适当缩小。

```
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_set_verb_exspace:n #1
  {
    \skip_set:Nn \l__xeCJK_verb_exspace_skip
      { 2 \tex_fontdimen:D 2 ~ \tex_font:D - #1 }
    \dim_compare:nNnTF \l__xeCJK_verb_exspace_skip < \c_zero_dim
      {
        \skip_zero:N \l__xeCJK_verb_exspace_skip
        \exp_args:Nee \__xeCJK_set_verb_scale:nn
          { \dim_to_fp:n { 2 \tex_fontdimen:D 2 ~ \tex_font:D } }
          { \dim_to_fp:n {#1} }
      }
      {
        \tl_const:cx { xeCJK/verb/\CJK@family/\curr@fontshape/\f@size }
          { \skip_use:N \l__xeCJK_verb_exspace_skip }
      }
```

```
4338  }
```

__xeCJK_set_verb_scale:nn 缩小 CJK 字体，并保存相关信息。

```
4339 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_set_verb_scale:nn #1#2
4340  {
4341    \fp_set:Nn \l__xeCJK_scale_factor_fp { #1 / #2 }
4342    \__xeCJK_warning:nxx { scale-factor }
4343      { \fp_eval:n { trunc ( \l__xeCJK_scale_factor_fp , 4 ) } }
4344      { \fp_eval:n {  ceil ( #2 / #1 , 4 ) } }
4345    \xeCJK_add_font_features:Nne \c_true_bool
4346      { } { Scale = { \fp_use:N \l__xeCJK_scale_factor_fp } }
4347    \prop_gput:Noo \g__xeCJK_scale_family_prop
4348      \l__xeCJK_current_coor_tl \l_xeCJK_family_tl
4349  }
4350 \__xeCJK_msg_new:nn { scale-factor }
4351  {
4352    `\token_to_str:N \xeCJKVerbAddon'~may~not~work~properly.\\\\
4353    You~may~set~`Scale=#1'~to~CJKfamily~
4354    `\__xeCJK_msg_family_map:n { \l_xeCJK_family_tl }',\\
4355    or~set~`Scale=#2'~to~family~
4356    `\str_if_eq:eeTF \f@family \ttdefault
4357      { \token_to_str:N \ttdefault } { \f@family }'.
4358  }
4359 \fp_new:N \l__xeCJK_scale_factor_fp
4360 \prop_new:N \g__xeCJK_scale_family_prop
```

\xeCJK_visible_space:
\@setupverbvisiblespace 如果文档不使用 EU1 作为默认字体编码，那么默认的打字机字体族很可能是传统的 TEX 字体，这时可视空格按照 OT1 编码传统一般就是字体中的 \char32。

```
4361 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_setup_visible_space:
4362  {
4363    \xeCJK_make_boundary:
4364    \xeCJK_glyph_if_exist:NTF { ^^^^2423 }
4365      { \tl_set:Nn \l__xeCJK_visible_space_tl { ^^^^2423 } }
4366      {
4367        \int_compare:nNnTF { \tex_XeTeXfonttype:D \tex_font:D } = \c_zero_int
4368          {
4369            \tl_set:Nx \l__xeCJK_visible_space_tl
4370              {
4371                \str_if_eq:eeTF { \f@family } { \ttdefault }
4372                    { \c_catcode_other_space_tl }
4373                    { \exp_not:N \textvisiblespace }
4374              }
4375          }
4376          { \__xeCJK_visible_space_fallback: }
4377      }
4378    \cs_set_eq:NN \@xobeysp \l__xeCJK_visible_space_tl
4379  }
4380 \tl_new:N \l__xeCJK_visible_space_tl
4381 \cs_set_eq:NN \@setupverbvisiblespace \xeCJK_setup_visible_space:
```

__xeCJK_visible_space_fallback: 我们使用 lmtt 字体中的可视空格符号（U+2423）作为当前字体中相应符号的后备，但是 lmtt 的字体大小未必与当前字体匹配。因此，这里需要做一些调整，以保证使用后备可视空格符号时，也能保证对齐。

```
4382 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_visible_space_fallback:
4383  {
4384    \exp_args:Nc \__xeCJK_visible_space_fallback_auxi:N
4385      { xeCJK/space/\curr@fontshape/\f@size }
4386  }
4387 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_visible_space_fallback_auxi:N #1
4388  {
4389    \cs_if_exist:NF #1
4390      { \__xeCJK_visible_space_fallback_auxii:N #1 }
4391    \tl_set:Nn \l__xeCJK_visible_space_tl {#1}
4392  }
```

__xeCJK_visible_space_fallback_auxii:N 当前字体空格的宽度与后备字体 lmtt 不一样时，就对 \textvisiblespace 的字体尺寸按相应的比例放缩。

```
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_visible_space_fallback_auxii:N #1
  {
    \group_begin:
      \exp_args:No \__xeCJK_set_visible_space_size:n
        { \dim_use:N \tex_fontdimen:D 2 ~ \tex_font:D }
      \cs_new_protected:Npx #1
        { \group_begin: \tex_the:D \tex_font:D ^^^^2423 \group_end: }
    \group_end:
  }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_set_visible_space_size:n #1
  {
    \fontencoding { \UnicodeEncodingName }
    \tl_set:Nn \f@family { lmtt }
    \selectfont
    \dim_compare:nNnF {#1} = { \tex_fontdimen:D 2 ~ \tex_font:D }
      {
        \fontsize
          {
            \dim_eval:n
              {
                \f@size pt *
                \dim_ratio:nn {#1} { \tex_fontdimen:D 2 ~ \tex_font:D }
              }
          }
          { \f@baselineskip }
        \selectfont
      }
  }
```

5.16 xeCJK 其他选项

LocalConfig 声明载入本地配置文件的选项。

```
\keys_define:nn { xeCJK / options }
  {
    LocalConfig .choice: ,
    LocalConfig / false   .code:n =
      { \bool_gset_false:N \g__xeCJK_config_bool } ,
    LocalConfig / true    .code:n =
      {
        \bool_gset_true:N \g__xeCJK_config_bool
        \tl_gset:Nn \g__xeCJK_config_name_tl { xeCJK }
      } ,
    LocalConfig / unknown .code:n =
      {
        \bool_gset_true:N \g__xeCJK_config_bool
        \tl_gset:Nx \g__xeCJK_config_name_tl { xeCJK - \l_keys_value_tl }
      } ,
    LocalConfig        .default:n = { true }
  }
\tl_new:N \g__xeCJK_config_name_tl
\bool_new:N \g__xeCJK_config_bool
```

CJKnumber indentfirst CJKnumber 和 indentfirst 是过时选项。

```
\keys_define:nn { xeCJK / options }
  {
    CJKnumber         .code:n =
      { \__xeCJK_warning:nxx { option-deprecated } { \l_keys_key_tl } { CJKnumb } } ,
    indentfirst       .code:n =
     { \__xeCJK_warning:nxx { option-deprecated } { \l_keys_key_tl } { indentfirst } } ,
    normalindentfirst .code:n =
      { \__xeCJK_warning:nxx { option-deprecated } { \l_keys_key_tl } { } }
  }
```

```
\__xeCJK_msg_new:nn { option-deprecated }
  {
    The~`#1'~option~is~deprecated.\\
    \tl_if_empty:nF {#2}
      { You~may~load~the~package~`#2'~after~xeCJK~to~use~its~function.\\ }
  }
```

quiet
silent

将调用 xeCJK 时使用的未知的选项传递给 fontspec 宏包。对 fontspec 的 quiet 和 silent 选项进行修改，使其适用于 xeCJK。

```
\keys_define:nn { xeCJK / options }
  {
    quiet .code:n =
      {
        \msg_redirect_module:nnn { xeCJK } { warning } { info }
        \msg_redirect_module:nnn { xeCJK } { info }    { none }
        \xeCJK_if_package_loaded:nF { fontspec }
          { \PassOptionsToPackage { quiet } { fontspec } }
      } ,
    silent .code:n =
      {
        \msg_redirect_module:nnn { xeCJK } { warning } { none }
        \msg_redirect_module:nnn { xeCJK } { info }    { none }
        \xeCJK_if_package_loaded:nF { fontspec }
          { \PassOptionsToPackage { silent } { fontspec } }
      } ,
    unknown .code:n =
      {
        \xeCJK_if_package_loaded:nTF { fontspec }
          { \__xeCJK_error:nx { key-unknown } { \l_keys_key_tl } }
          { \PassOptionsToPackage { \l_keys_key_tl } { fontspec } }
      }
  }
\__xeCJK_msg_new:nn { key-unknown }
  {
    Sorry,~but~xeCJK/options~does~not~have~a~key~called~`#1'.\\\\
    The~key~`#1'~is~being~ignored.
  }
```

5.17 xeCJK 初始化设置

\CJKsymbol
\CJKpunctsymbol

```
\cs_new_eq:NN \CJKsymbol      \use:n
\cs_new_eq:NN \CJKpunctsymbol \use:n
```

xeCJK 宏包的初始化设置。

```
\keys_set:nn { xeCJK / options }
  {
   CJKglue       = { \skip_horizontal:n { \c_zero_dim plus 0.08 \tex_baselineskip:D } } ,
    CJKecglue       = { ~ } ,
    xCJKecglue      = false ,
    CheckSingle     = false ,
    PlainEquation   = false ,
    CheckFullRight  = false ,
    CJKspace        = false ,
    CJKmath         = false ,
    xeCJKactive     = true  ,
    LocalConfig     = true  ,
    LoadFandol      = true  ,
    RubberPunctSkip = true  ,
    Verb            = env   ,
    EmboldenFactor  = 4     ,
    SlantFactor     = 0.167 ,
    PunctStyle      = quanjiao ,
    NewLineCS       = { \par \[ } ,
    EnvCS           = { \begin \end } ,
    WidowPenalty    = { 10 000 } ,
```

```
    NoBreakCS       = { \footnote \footnotemark \nobreak } ,
    KaiMingPunct    = { ^^^^3002 ^^^^ff0e ^^^^ff1f ^^^^ff01 } ,
    LongPunct       = { ^^^^2014 ^^^^2e3a ^^^^2025 ^^^^2026 } ,
   MiddlePunct    = { ^^^^2013 ^^^^2014 ^^^^2e3a ^^^^2027 ^^^^00b7 ^^^^30fb ^^^^ff65 } ,
    AllowBreakBetweenPuncts = false
  }
\defaultCJKfontfeatures { Script = CJK }
```

半字线连接号[15]应为半角宽度。

```
\xeCJKsetwidth { ^^^^2013 } { 0.5 em }
```

执行宏包选项，并载入 fontspec 宏包。

```
\cs_if_exist:NTF \ProcessKeyOptions
  { \ProcessKeyOptions [ xeCJK / options ] }
  {
    \RequirePackage { l3keys2e }
    \ProcessKeysOptions { xeCJK / options }
  }
\RequirePackage { fontspec } [ 2020/02/03 ]
```

\c__xeCJK_encoding_tl 保存 fontspec 声明字体时使用的字体编码。

```
\tl_const:Nx \c__xeCJK_encoding_tl { \g_fontspec_encoding_tl }
```

对不能通过 \xeCJKsetup 设置的选项给出警告。

```
\keys_define:nn { xeCJK / options }
  {
    LocalConfig .code:n =
      { \__xeCJK_warning:nx { option-invalid } { \l_keys_key_tl } }
  }
\__xeCJK_msg_new:nn { option-invalid }
  {
    The~`#1'~option~can~only~be~set~in~the~optional~argument~to~the\\
    \token_to_str:N \usepackage \ command~when~xeCJK~is~being~loaded.\\\\
    Please~do~not~set~it~via~the~\token_to_str:N \xeCJKsetup \ command.
  }
```

\CJKrmdefault
\CJKsfdefault
\CJKttdefault
\CJKfamilydefault

```
\tl_if_exist:NF \CJKrmdefault { \tl_gset:Nn \CJKrmdefault { rm } }
\tl_if_exist:NF \CJKsfdefault { \tl_gset:Nn \CJKsfdefault { sf } }
\tl_if_exist:NF \CJKttdefault { \tl_gset:Nn \CJKttdefault { tt } }
\tl_new:N \l__xeCJK_family_default_init_tl
\cs_new_eq:NN \__xeCJK_family_default_wrap:n \use:n
\tl_set:Nx \l__xeCJK_family_default_init_tl
  {
    \exp_not:N \__xeCJK_family_default_wrap:n
      {
        \tl_if_exist:NTF \CJKfamilydefault
          { \exp_not:o \CJKfamilydefault }
          { \exp_not:N \CJKrmdefault }
      }
  }
\tl_gset_eq:NN \CJKfamilydefault \l__xeCJK_family_default_init_tl
```

\xeCJKsetup 在导言区或文档中设置 xeCJK 的接口。

```
\NewDocumentCommand \xeCJKsetup { +m }
  {
    \keys_set:nn { xeCJK / options } {#1}
    \tex_ignorespaces:D
  }
```

\xeCJKsetemboldenfactor
\xeCJKsetslantfactor

```
\NewDocumentCommand \xeCJKsetemboldenfactor { m }
  { \xeCJKsetup { EmboldenFactor = {#1} } }
\NewDocumentCommand \xeCJKsetslantfactor { m }
  { \xeCJKsetup { SlantFactor = {#1} } }
```

[15] 见《夹用英文的中文文本的标点符号用法（草案）》5.13 节。

```
\punctstyle
\NewDocumentCommand \punctstyle { m } { \xeCJKsetup { PunctStyle = {#1} } }
\xeCJKplainchr
\NewDocumentCommand \xeCJKplainchr { } { \xeCJKsetup { PunctStyle = plain } }

\CJKsetecglue
\NewDocumentCommand \CJKsetecglue { m } { \xeCJKsetup { CJKecglue = {#1} } }
\cs_new_eq:NN \xeCJKsetecglue \CJKsetecglue

\CJKspace
\NewDocumentCommand \CJKspace   { } { \xeCJKsetup { CJKspace = true } }
\CJKnospace
\NewDocumentCommand \CJKnospace { } { \xeCJKsetup { CJKspace = false } }

\xeCJKallowbreakbetweenpuncts
\NewDocumentCommand \xeCJKallowbreakbetweenpuncts { }
\xeCJKnobreakbetweenpuncts
  { \xeCJKsetup { AllowBreakBetweenPuncts = true } }
\NewDocumentCommand \xeCJKnobreakbetweenpuncts { }
  { \xeCJKsetup { AllowBreakBetweenPuncts = false } }

\xeCJKenablefallback
\NewDocumentCommand \xeCJKenablefallback { }
\xeCJKdisablefallback
  { \xeCJKsetup { AutoFallBack = true } }
\NewDocumentCommand \xeCJKdisablefallback { }
  { \xeCJKsetup { AutoFallBack = false } }

\xeCJKsetcharclass
\NewDocumentCommand \xeCJKsetcharclass { m m m }
  {
    \xeCJK_set_char_class:nnn {#1} {#2} {#3}
    \xeCJKResetPunctClass
  }
```

5.18 兼容性修补

\xeCJK@update@fam
\Url@MathSetup

使通过 \urlstyle 或者 \UrlFont 设置的路径中使用的 CJK 字体生效。使用 \everymath 钩子中数学模式中重定义 CJK 数学字体，以确保我们的设置在 \check@mathfonts 之后生效，不会被它覆盖。更合理的方式是定义一个新的 \mathversion 来切换。

```
\cs_new_protected:Npn \xeCJK@update@fam
  {
    \addto@hook \everymath
      {
        \__xeCJK_update_main_fam:
        \__xeCJK_update_block_fam:
      }
  }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_update_main_fam:
  {
    \group_begin:
      \xeCJK_select_font:
      \exp_last_unbraced:NNNo \group_end:
    \tex_textfont:D \c_xeCJK_math_fam_int \tex_the:D \tex_font:D
  }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_update_block_fam:
  {
    \prop_if_empty:NF \g__xeCJK_block_fam_prop
      {
        \prop_map_function:NN
          \g__xeCJK_block_fam_prop
          \__xeCJK_update_block_fam:nn
      }
  }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_update_block_fam:nn #1#2
  {
    \int_set:Nn \l__xeCJK_fam_int {#2}
    \group_begin:
      \xeCJK_select_font:n {#1}
      \exp_last_unbraced:NNNo \group_end:
    \tex_textfont:D \l__xeCJK_fam_int \tex_the:D \tex_font:D
  }
\__xeCJK_after_end_preamble:n
  {
    \bool_lazy_and:nnT
      { \g__xeCJK_math_bool }
```

```
4612      { \cs_if_exist_p:N \Url@MathSetup }
4613      { \tl_put_right:Nn \Url@MathSetup { \xeCJK@update@fam } }
4614  }
```

\(
\)
\math
\endmath
\ensuremath
__xeCJK_math_robust:N

\(的在 LaTeX 2ε 中的定义是

```
\def\({\relax\ifmmode\@badmath\else$\fi}
```

这个定义最开始的 \relax 是为了防止 \(出现在表格单元格的开始位置时，模式判断不正确（因为 TeX 会先看单元格中第一个不可展的非空格记号是否是 \omit 或 \noalign）。但是它会造成一个边界，使 xeCJK 不能看到 \relax 后面出现的 $，从而不能加入间距[16]。使用 ε-TeX 的 \protected 来定义它，可以不需要 \relax，或者将 \relax 改成 \scan_align_safe_stop:，都可以避免这些情况。同时 fixltx2e 中还使用了 \MakeRobust\(，我们需要小心处理。另外 ulem 也定义了一个 \MakeRobust，如果它被放在 fixltx2e 之前载入，那么 fixltx2e 的定义就会失效（因为 fixltx2e 使用 \providecommand* 来定义 \MakeRobust）。但是 ulem 的定义并不完全正确，没有考虑 TeX 不会略去控制符号后面的空格的情况。

```
4615 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_math_robust:N #1
4616   {
4617     \group_begin: \exp_args:NcNc \group_end:
4618       { __xeCJK_math_robust_aux:NN } #1 { \cs_to_str:N #1 ~ }
4619   }
4620 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_math_robust_aux:NN #1#2
4621   {
4622     \exp_args:Ne \str_case:nnTF { \cs_replacement_spec:N #1 }
4623       {
4624         { \x@protect #1 \protect #2 } { }
4625         { \protect #2 } { }
4626       }
4627       { \__xeCJK_math_robust:NN #1#2 }
4628       { \__xeCJK_math_robust:NN #1#1 }
4629   }
4630 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_math_robust:NN #1#2
4631   {
4632     \str_if_eq:eeTF { \cs_argument_spec:N #2 } { }
4633       {
4634         \exp_args:No \tl_if_head_eq_meaning:nNTF {#2} \scan_stop:
4635           {
4636             \cs_gset_protected:Npx #1
4637               { \tl_tail:N #2 }
4638           }
4639           {
4640             \cs_if_eq:NNTF #1 \ensuremath
4641               {
4642                 \cs_gset_protected:Npx #1
4643                   { \exp_not:o {#2} }
4644               }
4645               {
4646                 \__xeCJK_warning:nxx { robust-failure }
4647                   { \token_to_str:N #1 } { \token_to_meaning:N #2 }
4648               }
4649           }
4650       }
4651       {
4652         \__xeCJK_warning:nxx { robust-failure }
4653           { \token_to_str:N #1 } { \token_to_meaning:N #2 }
4654       }
4655   }
4656 \__xeCJK_msg_new:nnn { robust-failure }
4657   { xeCJK~can~not~make~`#1'~robust. }
4658   {
4659     The~current~meaning~of~`#1'~is:\\
4660     \iow_indent:n {#2}
```

[16] http://tex.stackexchange.com/q/124773

```
  }
\cs_if_eq:NNTF \( \math
  {
    \__xeCJK_math_robust:N \(
    \cs_set_eq:NN \math \(
  }
  {
    \__xeCJK_math_robust:N \(
    \__xeCJK_math_robust:N \math
  }
\cs_if_eq:NNTF \) \endmath
  {
    \__xeCJK_math_robust:N \)
    \cs_set_eq:NN \endmath \)
  }
  {
    \__xeCJK_math_robust:N \)
    \__xeCJK_math_robust:N \endmath
  }
\__xeCJK_math_robust:N \ensuremath
```

\fontfamily
\xeCJK@fontfamily
\xeCJK@family

对于 LaTeX 2$_\varepsilon$ 2020/02/02 之前的版本，修改 \fontfamily，使主要 CJK 字体族能随西文主要字体更新，之后的版本可以使用 \@rmfamilyhook 等新钩子处理。LaTeX 2$_\varepsilon$ 2020/10/01 提供了新的的 NFSS 钩子。

```
\ctex_if_format_at_least:nTF { 2020/10/01 }
  {
    \cs_set_eq:NN \xeCJK@family \xeCJK_switch_family:e
    \ctex_gadd_ltxhook:nn { rmfamily }   { \xeCJK@family { \CJKrmdefault } }
    \ctex_gadd_ltxhook:nn { sffamily }   { \xeCJK@family { \CJKsfdefault } }
    \ctex_gadd_ltxhook:nn { ttfamily }   { \xeCJK@family { \CJKttdefault } }
    \ctex_gadd_ltxhook:nn { normalfont } { \xeCJK@family { \CJKfamilydefault } }
  }
  {
    \cs_if_exist:NTF \@rmfamilyhook
      {
        \cs_set_eq:NN \xeCJK@family \xeCJK_switch_family:e
        \g@addto@macro \@rmfamilyhook { \xeCJK@family { \CJKrmdefault } }
        \g@addto@macro \@sffamilyhook { \xeCJK@family { \CJKsfdefault } }
        \g@addto@macro \@ttfamilyhook { \xeCJK@family { \CJKttdefault } }
        \exp_args:Nc \g@addto@macro
          {
            \cs_if_exist:NTF \@defaultfamilyhook
              { @defaultfamilyhook } { normalfont ~ }
          }
          { \xeCJK@family { \CJKfamilydefault } }
      }
      {
        \RenewDocumentCommand \fontfamily { m }
          {
            \tl_set:Nx \f@family {#1}
            \xeCJK@fontfamily {#1}
          }
        \cs_new_protected:Npn \xeCJK@fontfamily #1
          {
            \str_if_eq:nnTF {#1} { \familydefault }
              { \xeCJK_switch_family:e { \CJKfamilydefault } }
              { \__xeCJK_update_family_aux: }
          }
        \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_update_family_aux:
          {
            \str_case_e:nn { \f@family }
              {
                { \rmdefault }     { \xeCJK_switch_family:e { \CJKrmdefault } }
                { \sfdefault }     { \xeCJK_switch_family:e { \CJKsfdefault } }
                { \ttdefault }     { \xeCJK_switch_family:e { \CJKttdefault } }
```

```
                { \familydefault } { \xeCJK_switch_family:e { \CJKfamilydefault } }
              }
          }
      }
  }
```

⟨@@=⟩

\xeCJK@fix@penalty 对 LaTeX 2ε 内核中的 \fix@penalty 被用于诸如 \textit 之类的文档字体转换命令的定义之中。这里对它进行补丁的目的是修复其中的倾斜校正，并使得这些文档命令与紧随其后的汉字之间可以正确的插入 \CJKecglue 或者忽略其中的空格。例如 这是 ␣\emph{强调}␣ 文本，第二个空格可以被忽略掉。如果使用 xCJKecglue 选项，第一个空格也可以被省略。事实上，在 \sw@slant 的定义中，\@@italiccorr 前面的 \lastskip 和 \lastpenalty 有四种情况，这里只对它们都为零的情况进行处理。

```
\cs_new_eq:NN \xeCJK@fix@penalty \fix@penalty
\tl_replace_once:Nnn \xeCJK@fix@penalty { \@@italiccorr } { \xeCJK@italiccorr }
\tl_replace_once:Nnn \sw@slant          { \fix@penalty }  { \xeCJK@fix@penalty }
```

\xeCJK@italiccorr 修复倾斜校正，并处理汉字后面的空格。

```
\cs_new_protected:Npn \xeCJK@italiccorr
  {
    \int_compare:nNnTF \tex_XeTeXinterchartokenstate:D > \c_zero_int
      { \xeCJK_italic_correction: }
      { \@@italiccorr }
  }
```

⟨@@=xeCJK⟩

\xeCJK_italic_correction: 修复倾斜校正，并处理汉字后面的空格。

```
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_italic_correction:
  { \__xeCJK_if_last_kern:T { \__xeCJK_italic_correction: } }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_italic_correction:
  {
    \dim_case:nnF { \tex_lastkern:D }
      {
        { \__xeCJK_node:n { default } }
        {
          \xeCJK_remove_node: \tex_italiccorrection:D
          \xeCJK_make_node:n { default }
        }
        { \__xeCJK_node:n { CJK } }
        {
          \xeCJK_remove_node: \tex_italiccorrection:D
          \xeCJK_make_node:n { CJK }
          \__xeCJK_italic_correction_aux:
        }
        { \__xeCJK_node:n { CJK-space } }
        {
          \xeCJK_remove_node: \tex_italiccorrection:D
          \xeCJK_make_node:n { CJK-space }
          \__xeCJK_italic_correction_aux:
        }
      }
      { \tex_italiccorrection:D }
  }
```

\xeCJK_ignore_spaces:w 里面用到 peek 函数来判断后面是不是空格，而此时它后面还有 4 个 \fi 或者 \else...\fi 没有被展开，将影响 peek 函数的判断。因此我们需要用 $2^4 - 1 = 15$ 个 \exp_after:wN 来展开它们。显然，这里用 \exp_last_unbraced:Nf 会比较方便，但是它会吃掉 \textit{...}␣ 等后面原来存在的空格作为完全展开的结束。要正确使用它还需要另外的处理（使用 \exp_stop_f:）。

```
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_italic_correction_aux:
```

```
  {
                  \exp_after:wN \exp_after:wN \exp_after:wN
    \exp_after:wN \exp_after:wN \exp_after:wN \exp_after:wN
    \exp_after:wN \exp_after:wN \exp_after:wN \exp_after:wN
    \exp_after:wN \exp_after:wN \exp_after:wN \exp_after:wN
    \xeCJK_ignore_spaces:w
  }
```

\g__xeCJK_xetex_allocator_int LaTeX 2ε 2015/01/01 接管了 \newXeTeXintercharclass。

```
\cs_new_eq:NN \g__xeCJK_xetex_allocator_int \xe@alloc@intercharclass
```

__xeCJK_set_others_toks:n 简单处理与同样使用 \XeTeXinterchartoks 机制的宏包的兼容问题。

```
\__xeCJK_after_end_preamble:n
  {
    \int_compare:nNnF
      { \c__xeCJK_class_begin_int + \seq_count:N \g__xeCJK_new_class_seq } =
      { \g__xeCJK_xetex_allocator_int }
      {
        \int_step_inline:nnn
          { \c__xeCJK_class_begin_int + 1 }
          { \g__xeCJK_xetex_allocator_int }
          {
            \seq_if_in:NnF \g__xeCJK_new_class_seq {#1}
              { \__xeCJK_set_others_toks:n {#1} }
          }
      }
  }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_set_others_toks:n #1
  {
    \int_set:cn { \__xeCJK_class_csname:n { Others } } {#1}
    \seq_map_inline:Nn \g__xeCJK_CJK_class_seq
      {
        \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn {##1} { Others } {##1} { NormalSpace }
        \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn { Others } {##1} { NormalSpace } {##1}
        \xeCJK_app_inter_class_toks:nne {##1} { Others }
          { \xeCJK_get_inter_class_toks:nn { Default } { Others } }
        \xeCJK_pre_inter_class_toks:nne { Others } {##1}
          { \xeCJK_get_inter_class_toks:nn { Others } { Default } }
        \tl_if_blank:eT
          { \xeCJK_get_inter_class_toks:nn { Others } { Boundary } }
          {
            \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn
              { Others } { Boundary } { Default } { Boundary }
          }
        \tl_if_blank:eT
          { \xeCJK_get_inter_class_toks:nn { Boundary } { Others } }
          {
            \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn
              { Boundary } { Others } { Boundary } { Default }
          }
      }
  }
```

__xeCJK_inactive_group_begin: __xeCJK_inactive_group_end: 用于保护下面歧义宽度标点的分组。

```
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_inactive_group_begin:
  { \group_begin: \makexeCJKinactive }
\cs_new_eq:NN \__xeCJK_inactive_group_end: \group_end:
```

__xeCJK_patch_text_command: \c__xeCJK_ambiguous_char_prop 单独处理宽度有分歧的几个标点：包括省略号、破折号、间隔号、引号等中西文混用的符号，保证其命令形式输出的是西文字体。如果 xunicode 宏包被载入，则通过 xunicode-addon 处理。

```
\prop_const_from_keyval:Nn \c__xeCJK_ambiguous_char_prop
  {
    "00B7 = \textperiodcentered \textcentereddot \textcdot ,
    "2013 = \textendash ,
```

```
    "2014 = \textemdash ,
    "2018 = \textquoteleft \textgrq ,
    "2019 = \textquoteright ,
    "201C = \textquotedblleft \textgrqq ,
    "201D = \textquotedblright ,
    "2025 = \texthdotfor ,
    "2026 = \textellipsis ,
    "2027 = \texthyphenationpoint ,
    "2E3A = \texttwoemdash
  }
\__xeCJK_at_end_preamble:n { \__xeCJK_patch_text_command: }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_patch_text_command:
  {
    \xeCJK_if_package_loaded:nTF { xunicode }
      { \__xeCJK_patch_xunicode_ambiguous_char: }
      {
        \exp_args:Ne \__xeCJK_patch_tuenc_ambiguous_char:n
          { \UnicodeEncodingName }
        \__xeCJK_patch_tuenc_accent:
        \__xeCJK_patch_tuenc_composite:
      }
  }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_patch_xunicode_ambiguous_char:
  {
    \RequirePackage { xunicode-addon }
    \prop_map_inline:Nn \c__xeCJK_ambiguous_char_prop
      {
        \tl_map_inline:nn { ##2 }
          {
            \xunadd_set_begin_hook:nn { ####1 }
              { \__xeCJK_inactive_group_begin: }
            \xunadd_set_end_hook:nn { ####1 }
              { \__xeCJK_inactive_group_end: }
          }
      }
    \xunadd_append_begin_hook:n { \xeCJK_make_boundary: }
  }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_patch_tuenc_ambiguous_char:n #1
  {
    \prop_map_inline:Nn \c__xeCJK_ambiguous_char_prop
      {
        \tl_map_inline:nn { ##2 }
          {
            \cs_if_exist:NF ####1
              { \DeclareTextSymbol ####1 {#1} { ##1 } }
            \__xeCJK_patch_ambiguous_char:nN {#1} ####1
          }
      }
  }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_patch_ambiguous_char:nN #1#2
  {
    \exp_args:Ne \__xeCJK_patch_ambiguous_char:nn
      { #1 \token_to_str:N #2 }
      { #1 - #2 }
  }
\cs_new_protected:Npx \__xeCJK_patch_ambiguous_char:nNn #1#2#3
  {
    \exp_not:N \exp_args:Ne
    \exp_not:N \__xeCJK_patch_ambiguous_char:nn
      {
        \c_backslash_str #1
        \exp_not:N \token_to_str:N #2 -
        \exp_not:N \token_to_str:N #3
      }
      { #1 - #2#3 }
  }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_patch_ambiguous_char:nn #1#2
```

```
  {
    \cs_if_free:cF {#1}
      { \exp_args:Nc \__xeCJK_patch_ambiguous_char:Nn {#1} {#2} }
  }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_patch_ambiguous_char:Nn #1#2
  {
    \token_if_chardef:NTF #1
      {
        \prop_gput:Nne \c__xeCJK_ambiguous_slot_prop {#2}
          { \int_eval:n {#1} }
        \cs_set_protected:Npx #1
          { \__xeCJK_ambiguous_char:n { \tex_Uchar:D #1 } }
      }
      {
        \prop_gput:Nne \c__xeCJK_ambiguous_slot_prop {#2}
          { \int_eval:n { \exp_after:wN ` #1 } }
        \cs_set_protected:Npx #1
          { \__xeCJK_ambiguous_char:n { \exp_not:o {#1} } }
      }
  }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_ambiguous_char:n #1
  {
    \int_compare:nNnTF \tex_XeTeXinterchartokenstate:D > \c_zero_int
      { \__xeCJK_inactive_group_begin: #1 \__xeCJK_inactive_group_end: }
      {#1}
  }
\prop_new:N \c__xeCJK_ambiguous_slot_prop
```

__xeCJK_patch_tuenc_composite:

\DeclareUnicodeComposite 具有检查字符是否存在的功能，当符号命令紧跟在 CJK 字符类后面时，需要使字体回到西文状态

```
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_text_composite_patch:
  {
    \str_if_eq:eeT { \f@encoding } { \UnicodeEncodingName }
      { \xeCJK_make_boundary: }
  }
```

注意 \xeCJK_text_composite_patch: 可能会结束分组，从而导致 ##1 没有定义时是 \undefined 而不是 \relax，所以不能将它与 \relax 作比较。

```
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_patch_tuenc_composite:
  {
    \cs_set_nopar:Npn \@text@composite@x
      {
        \xeCJK_text_composite_patch:
        \cs_if_exist_use:NF
      }
  }
```

__xeCJK_patch_tuenc_accent:

\add@unicode@accent 定义最后用于截断数字展开的 \relax 会造成边界，可能会影响组合标记。

```
\group_begin:
\char_set_catcode_other:n { "A0 }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_patch_tuenc_accent:
  {
    \cs_set_protected_nopar:Npn \add@unicode@accent ##1 ##2
      {
        \tl_if_blank:nTF { ##2 } { ^^a0 } { ##2 }
        \tex_Uchar:D \tex_numexpr:D ##1 \scan_stop:
      }
  }
\group_end:
```

__xeCJK_patch_middle_dot:
\c__xeCJK_middle_dot_prop

常被用作中文间隔号的 U+00B7 与 T1 等旧字体编码下定义的符号命令冲突。在 encguide.pdf 的编码符号表中，如下定义有冲突。

```
\DeclareTextComposite{\r}{T1}{u}{183}
\DeclareTextSymbol{\cyrchvcrs}{T2A}{183}
\DeclareTextSymbol{\cyrchldsc}{T2B}{183}
\DeclareTextSymbol{\cyrabhha}{T2C}{183}
\DeclareTextSymbol\textvibyy{T3}{183}
\DeclareTextComposite{\B}{T4}{t}{183}
\DeclareTextComposite{\`}{T5}{\ecircumflex}{183}
\DeclareTextDoubleComposite{\`}{T5}{\^}{e}{183}
\DeclareTextSymbol{\textperiodcentered}{TS1}{183}
\DeclareTextSymbol{\cyrchldsc}{X2}{183}
\DeclareTextSymbol{\textperiodcentered}{LY1}{183}
```

LGR 编码的符号表有 183 号字符，但在 `lgrenc.def` 中未找到相应的符号命令。

```
\prop_const_from_keyval:Nn \c__xeCJK_middle_dot_prop
  {
    T2A = \cyrchvcrs ,
    T2B = \cyrchldsc ,
    T2C = \cyrabhha ,
    X2  = \cyrchldsc ,
    TS1 = \textperiodcentered ,
    LY1 = \textperiodcentered ,
    T1  = \r u ,
    T4  = \B t ,
    T5  = \` \ecircumflex
  }
\__xeCJK_at_end_preamble:n { \__xeCJK_patch_middle_dot: }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_patch_middle_dot:
  {
    \prop_map_inline:Nn \c__xeCJK_middle_dot_prop
      { \__xeCJK_patch_middle_dot:nw { ##1 } ##2 \q_stop }
    \__xeCJK_patch_ambiguous_char:nNn { T5 } \` { \^ - e }
  }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_patch_middle_dot:nw #1#2#3 \q_stop
  {
    \tl_if_empty:nTF {#3}
      { \__xeCJK_patch_ambiguous_char:nN {#1} #2 }
      { \__xeCJK_patch_ambiguous_char:nNn {#1} #2 {#3} }
  }
```

pifont 宏包的符号 `\ding{183}` 也有冲突。

```
\__xeCJK_package_hook:nn { pifont }
  {
    \RenewDocumentCommand \Pifont { m }
      { \makexeCJKinactive \usefont { U } {#1} { m } { n } }
  }
```

`\__xeCJK_save_um_char:`
`\__xeCJK_save_um_char:`

兼容 unicode-math 和 `CJKmath` 选项，避免将一些中西文混用的标点设置为 CJK 字体。

```
\__xeCJK_package_hook:nn { unicode-math }
  {
    \prop_const_from_keyval:Nn \c__xeCJK_um_ambiguous_char_prop
      {
        "00B7 = \cdotp ,
        "2025 = \enleadertwodots ,
        "2026 = \unicodeellipsis
      }
    \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_save_um_char:
      {
        \cs_set_protected:Npx \__xeCJK_restore_um_char:
          {
            \prop_map_function:NN
              \c__xeCJK_um_ambiguous_char_prop
              \__xeCJK_restore_um_char_aux:nn
          }
      }
    \cs_new_eq:NN \__xeCJK_restore_um_char: \prg_do_nothing:
```

```
    \cs_new:Npn \__xeCJK_restore_um_char_aux:nn #1#2
      {
        \__xeCJK_gset_mathcodenum:nn
          { \int_value:w #1 }
          { \int_value:w \tex_Umathcodenum:D #1 }
      }
    \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_gset_mathcodenum:nn #1#2
      {
        \int_compare:nNnF { \tex_Umathcodenum:D #1 } = {#2}
          { \tex_global:D \tex_Umathcodenum:D #1 = #2 ~ }
      }
  }
```

__xeCJK_patch_microtype_get_slot: 兼容 microtype。

```
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_patch_microtype_get_slot:
  {
    \cs_new_eq:NN \xeCJK@original@get@slot \MT@get@slot@
    \cs_set_eq:NN \MT@get@slot@ \xeCJK@microtype@get@slot
    \cs_set_eq:NN \MT@warn@unknown@once \use_none:n
  }
\cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK@microtype@get@slot
  {
    \int_compare:nNnT \MT@char < \c_zero_int
      { \__xeCJK_get_ambiguous_slot: }
    \xeCJK@original@get@slot
  }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_get_ambiguous_slot:
  {
    \prop_get:NeNT \c__xeCJK_ambiguous_slot_prop
      { \MT@encoding - \tex_the:D \MT@toks } \l__xeCJK_tmp_tl
      { \cs_set_eq:NN \MT@char \l__xeCJK_tmp_tl }
  }
\cs_new_protected:Npn \xeCJK@microtype@restore@pickupfont
  { \__xeCJK_gadd_font_initial_hook:n { \MT@ltx@pickupfont } }
\__xeCJK_package_hook:nn { microtype }
  {
    \cs_if_free:NF \MT@get@slot@
      { \__xeCJK_patch_microtype_get_slot: }
    \MT@addto@setup { \xeCJK@microtype@restore@pickupfont }
  }
```

简单处理与 hyperref 宏包的兼容问题。

```
\__xeCJK_package_hook:nn { hyperref }
  {
    \pdfstringdefDisableCommands
      {
        \__xeCJK_gobble_CJKfamily:
        \xeCJK_cs_clear:N \__xeCJK_inactive_group_begin:
        \xeCJK_cs_clear:N \__xeCJK_inactive_group_end:
        \xeCJK_cs_clear:N \makexeCJKinactive
        \xeCJK_cs_clear:N \xeCJK_text_composite_patch:
      }
  }
```

当探测到 cprotect 宏包被引入时，则取消 \cprotect 宏的 \outer 定义。

```
\__xeCJK_package_hook:nn { cprotect }
  {
    \cs_if_free:NF \icprotect
      { \exp_after:wN \tex_let:D \cs:w cprotect \cs_end: \icprotect }
  }
```

在 listings 宏包后自动载入 xeCJK-listings。

```
\__xeCJK_package_hook:nn { listings }
  { \RequirePackage { xeCJK-listings } }
```

由于 xeCJK 假装 CJK 已经被引入了，这会可能导致旧版本的 everysel 包判断错误。需要在它们判断之前取消定义。

```
\__xeCJK_package_hook:nn { everysel }
  {
    \cs_if_exist:NF \@EverySelectfont@Legacy
      { \cs_undefine:c { ver@CJK . \c__xeCJK_package_ext_tl } }
  }
```

\CJKaddEncHook 为使用 CJKnumb 宏包而作一些处理。另外 CJKnumb 使用的是传统汉字“萬”和“億”，我们在这里把它们修正为简体字。

```
\ctex_at_begin_package:nn { CJKnumb }
  {
    \tl_new:N \l__xeCJK_CJK_version_tl
    \tl_set_eq:Nc \l__xeCJK_CJK_version_tl { ver@CJK . \c__xeCJK_package_ext_tl }
    \tl_set:cn { ver@CJK . \c__xeCJK_package_ext_tl } { 9999/99/99 }
    \cs_new_protected:Npn \CJKaddEncHook #1#2
      {
        \str_if_eq:nnT {#1} { \CJK@UnicodeEnc }
          {
            \group_begin:
              \cs_set_eq:NN \Unicode \xeCJK_unicode_char:nn
              \cs_set_eq:NN \def \xdef
              #2
            \group_end:
            \str_gset:Nn \CJK@tenthousand    { ^^^^4e07 }
            \str_gset:Nn \CJK@hundredmillion { ^^^^4ebf }
            \tl_if_exist:NF \CJK@UnicodeEnc
              { \tl_const:Nn \CJK@UnicodeEnc { UTF8 } }
            \cs_if_exist:NF \Unicode
              { \cs_new_eq:NN \Unicode \xeCJK_unicode_char:nn }
          }
      }
    \cs_new:Npn \xeCJK_unicode_char:nn #1#2
      { \tex_Uchar:D \tex_numexpr:D (#1) * 256 + (#2) \scan_stop: }
  }
\ctex_at_end_package:nn { CJKnumb }
  { \tl_set_eq:cN { ver@CJK . \c__xeCJK_package_ext_tl } \l__xeCJK_CJK_version_tl }
```

最后引入本地配置文件。

```
\bool_if:NT \g__xeCJK_config_bool
  {
    \ExplSyntaxOff
    \file_input:n { \g__xeCJK_config_name_tl .cfg }
    \ExplSyntaxOn
  }
```

⟨/package⟩

5.19 xeCJKfntef

⟨*fntef⟩

```
\PassOptionsToPackage { normalem } { ulem }
\DeclareOption* { \PassOptionsToPackage { \CurrentOption } { ulem } }
\ProcessOptions \scan_stop:

\RequirePackage { xeCJK }
\RequirePackage { ulem }

\addto@hook \UL@hook { \xeCJK_hook_for_ulem: }
```

\xeCJK_hook_for_ulem:

```
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_hook_for_ulem:
  {
    \xeCJK_ulem_detect_node:
    \l__xeCJK_ulem_text_format_tl
    \bool_if:NF \l__xeCJK_ulem_hook_used_bool
```

```
      {
        \bool_set_true:N \l__xeCJK_ulem_hook_used_bool
        \__xeCJK_ulem_hook:
      }
    \xeCJK_ulem_begin_node:
  }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_ulem_hook:
  {
    \__xeCJK_ulem_initial:
    \bool_if:NT \l__xeCJK_ulem_subtract_bool
      {
        \xeCJK_swap_cs:NN \UL@leaders \xeCJK_ulem_leaders:
        \cs_set_eq:NN \__xeCJK_ulem_var_leaders: \xeCJK_ulem_var_leaders:
        \cs_set_eq:NN \xeCJK_ulem_right_skip: \__xeCJK_ulem_right_skip:
      }
    \bool_if:NT \l__xeCJK_ulem_hidden_bool
      { \cs_set_eq:NN \UL@putbox \__xeCJK_ulem_hidden_box: }
    \bool_if:NTF \l__xeCJK_ulem_skip_bool
      {
        \cs_set_eq:NN \__xeCJK_ulem_putbox: \UL@putbox
        \cs_set_eq:NN \__xeCJK_ulem_hskip_aux:n \xeCJK_ulem_hskip:n
      }
      {
        \xeCJK_swap_cs:NN \__xeCJK_punct_hskip:n \__xeCJK_ulem_punct_hskip:n
        \xeCJK_cs_clear:N \__xeCJK_ulem_skip_punct_begin:
        \xeCJK_cs_clear:N \__xeCJK_ulem_skip_punct_end:
      }
    \xeCJK_glue_to_skip:nN
      {
        \cs_set_eq:NN \  \tex_space:D
        \cs_set_eq:NN \penalty \tex_penalty:D
        \cs_set_eq:NN \hskip \skip_horizontal:N
        \CJKglue
      } \l__xeCJK_ccglue_skip
    \xeCJK_glue_to_skip:nN
      {
        \cs_set_eq:NN \  \tex_space:D
        \cs_set_eq:NN \penalty \tex_penalty:D
        \cs_set_eq:NN \hskip \skip_horizontal:N
        \CJKecglue
      } \l__xeCJK_ecglue_skip
    \xeCJK_glue_to_skip:nN { \xeCJK_space_glue: } \l__xeCJK_space_skip
    \cs_set_protected:Npn \CJKglue
      { \__xeCJK_ulem_glue:n \l__xeCJK_ccglue_skip }
    \cs_set_protected:Npn \CJKecglue
      { \__xeCJK_ulem_glue:n \l__xeCJK_ecglue_skip }
    \cs_set_protected:Npn \xeCJK_space_glue:
      { \__xeCJK_ulem_glue:n \l__xeCJK_space_skip }
    \cs_set_eq:NN \xeCJK_punct_node:N \use_none:n
    \cs_set_eq:NN \xeCJK_if_last_punct:TF \use_ii:nn
    \keys_set:nn { xeCJK / options }
      { CheckFullRight = false , xCJKecglue = false }
  }
\skip_new:N \l__xeCJK_space_skip
\bool_new:N \l__xeCJK_ulem_hook_used_bool
```

\UL@word
\xeCJK_ulem_word:nw

修改 \UL@word，目的是取得分组中的 \UL@leadtype，以便加入 \xeCJK_ulem_right_skip:。

```
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_ulem_word:nw #1 ~
  {
    \__xeCJK_ulem_start:w #1 ~
    \exp_after:wN \if_meaning:w \exp_after:wN \UL@end #1
      \exp_after:wN \__xeCJK_ulem_end:
    \else:
      \exp_after:wN \__xeCJK_ulem_loop:nw
    \fi:
  }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_ulem_end:
```

```
  {
        \c_group_end_token
    \c_group_end_token
    \tex_unskip:D \tex_unskip:D \tex_unskip:D
    \xeCJK_ulem_right_skip:
  \xeCJK_ulem_group_end:
  \xeCJK_ulem_right_node:
  \int_set:Nn \tex_spacefactor:D { \UL@spfactor }
  }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_ulem_loop:nw
  {
  \reverse_if:N \if_mode_math:
    \reverse_if:N \if_dim:w \tex_lastskip:D = \c_zero_dim
      \skip_gset_eq:NN \UL@skip \tex_lastskip:D
      \tex_unskip:D
      \UL@stop \UL@leaders
    \fi:
  \fi:
  \xeCJK_ulem_word:nw \prg_do_nothing:
  }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_ulem_start:w
  { \exp_after:wN \UL@start }
\cs_set_eq:NN \UL@word \xeCJK_ulem_word:nw
```

\xeCJK_ulem_left:
\xeCJK_ulem_detect_node:

在下划线开始之前探测之前的 node，以便随后插入 \CJKglue 或 \CJKecglue。

```
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_ulem_left:
  {
  \xeCJK_ulem_left_node:
  \xeCJK_make_group_tag:
  }
\cs_new_eq:NN \xeCJK_ulem_left_node: \prg_do_nothing:
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_ulem_detect_node:
  {
  \scan_stop:
  \dim_compare:nNnTF \tex_lastkern:D = \c_zero_dim
    {
    \xeCJK_cs_clear:N \xeCJK_ulem_left_node:
    \xeCJK_cs_clear:N \xeCJK_ulem_begin_node:
    \cs_set_eq:NN \__xeCJK_ulem_hskip:n \xeCJK_ulem_hskip:n
    }
    {
    \dim_set_eq:NN \l__xeCJK_tmp_dim \tex_lastkern:D
    \tex_unkern:D
    \dim_compare:nNnTF \tex_lastkern:D = { - \l__xeCJK_tmp_dim }
      {
      \tex_unkern:D
      \cs_set_protected:Npx \xeCJK_ulem_left_node:
        {
        \tex_kern:D - \dim_use:N \l__xeCJK_tmp_dim \exp_stop_f:
        \tex_kern:D   \dim_use:N \l__xeCJK_tmp_dim \exp_stop_f:
        }
      \cs_set_protected:Npn \xeCJK_ulem_begin_node:
        { { \xeCJK_make_node:n { ulem-begin } } }
      \cs_set_eq:NN \__xeCJK_ulem_hskip:n \__xeCJK_ulem_hskip_first:n
      }
      {
      \tex_kern:D \l__xeCJK_tmp_dim
      \xeCJK_cs_clear:N \xeCJK_ulem_left_node:
      \xeCJK_cs_clear:N \xeCJK_ulem_begin_node:
      \cs_set_eq:NN \__xeCJK_ulem_hskip:n \xeCJK_ulem_hskip:n
      }
    }
  }
\xeCJK_declare_node:n { ulem-begin }
\cs_new_eq:NN \xeCJK_ulem_begin_node: \prg_do_nothing:
```

__xeCJK_ulem_hskip_first:n
\xeCJK_ulem_hskip:n

如果第一次调用的 \CJKglue 或 \CJKecglue 由下划线中的第一个文字和之前的内容产生，就

不用画下划线。

```
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_ulem_hskip_first:n #1
  {
    \xeCJK_if_last_node:nTF { ulem-begin }
      {
        \xeCJK_remove_node:
        \skip_horizontal:n {#1}
      }
      { \xeCJK_ulem_hskip:n {#1} }
    \cs_set_eq:NN \__xeCJK_ulem_hskip:n \xeCJK_ulem_hskip:n
  }
\cs_new_eq:NN \__xeCJK_ulem_hskip:n \__xeCJK_ulem_hskip_first:n
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_ulem_hskip:n #1
  { { \skip_set:Nn \UL@skip {#1} \UL@leaders } }
```

\xeCJK_ulem_right:
\xeCJK_ulem_right_node:

在下划线最后的位置保存 node。

```
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_ulem_right:
  {
    \scan_stop:
    \dim_compare:nNnTF \tex_lastkern:D = \c_zero_dim
      { \xeCJK_cs_gclear:N \xeCJK_ulem_right_node: }
      {
        \dim_compare:nNnTF \tex_lastkern:D = { 3sp }
          { \xeCJK_cs_gclear:N \xeCJK_ulem_right_node: }
          {
            \exp_args:NNo \tex_unkern:D
            \__xeCJK_ulem_right_aux:n { \dim_use:N \tex_lastkern:D }
          }
      }
  }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_ulem_right_aux:n #1
  {
    \dim_compare:nNnTF \tex_lastkern:D = { - #1 }
      {
        \tex_unkern:D
        \cs_gset_protected:Npn \xeCJK_ulem_right_node:
          {
            \tex_kern:D - #1 \exp_stop_f:
            \tex_kern:D   #1 \exp_stop_f:
          }
        \tl_gset:Nx \UL@spfactor { \int_use:N \tex_spacefactor:D }
      }
      {
        \tex_kern:D #1 \exp_stop_f:
        \xeCJK_cs_gclear:N \xeCJK_ulem_right_node:
      }
  }
\cs_new_eq:NN \xeCJK_ulem_right_node: \prg_do_nothing:
```

\xeCJK_ulem_var_leaders:

第一次画下划线时，不需要向左平移 \UL@pixel，让左侧有间距。

```
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_ulem_leaders:
  { \__xeCJK_ulem_var_leaders: }
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_ulem_var_leaders:
  {
    \scan_stop:
    \skip_if_eq:nnF { \UL@skip } { \c_zero_skip }
      {
        \UL@leadtype \skip_horizontal:n { \UL@skip + \UL@pixel }
        \skip_horizontal:n { - \UL@pixel }
        \cs_gset_eq:NN \__xeCJK_ulem_var_leaders: \xeCJK_ulem_leaders:
      }
  }
\cs_new_eq:NN \__xeCJK_ulem_var_leaders: \xeCJK_ulem_var_leaders:
```

\xeCJK_ulem_right_skip: 在下划线完全画好之后，我们检测最后的情况。用 \unskip 去掉最后一个下划线，再重新画一个减少 \UL@pixel 的。

```
\cs_new_eq:NN \xeCJK_ulem_right_skip: \prg_do_nothing:
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_ulem_right_skip:
  {
    \int_case:nn { \tex_lastnodetype:D }
      {
        { \c__xeCJK_hlist_node }   { \__xeCJK_ulem_right_skip_hbox: }
        { \c__xeCJK_glue_node }    { \__xeCJK_ulem_right_skip_glue: }
        { \c__xeCJK_penalty_node } { \__xeCJK_ulem_right_skip_penalty: }
      }
  }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_ulem_right_skip_hbox:
  {
    \box_set_to_last:N \l__xeCJK_tmp_box
    \__xeCJK_if_last_kern:TF
      { \__xeCJK_ulem_right_skip_kern: }
      { \__xeCJK_ulem_right_skip_glue: }
    \box_use_drop:N \l__xeCJK_tmp_box
  }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_ulem_right_skip_kern:
  {
    \dim_set:Nn \l__xeCJK_tmp_dim { - \box_wd:N \l__xeCJK_tmp_box }
    \dim_compare:nNnT \tex_lastkern:D = \l__xeCJK_tmp_dim
      {
        \tex_unkern:D
        \__xeCJK_ulem_right_skip_glue:
        \tex_kern:D \l__xeCJK_tmp_dim
      }
  }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_ulem_right_skip_glue:
  {
    \skip_if_eq:nnT { \tex_lastskip:D } { - \UL@pixel }
      {
        \tex_unskip:D
        \skip_set:Nn \l__xeCJK_tmp_skip { \tex_lastskip:D - \UL@pixel }
        \tex_unskip:D
        \UL@leadtype \skip_horizontal:N \l__xeCJK_tmp_skip
      }
  }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_ulem_right_skip_penalty:
  {
    \int_set_eq:NN \l__xeCJK_tmp_int \tex_lastpenalty:D
    \tex_unpenalty:D
    \__xeCJK_if_last_hlist:T
      { \__xeCJK_ulem_right_skip_hbox: }
    \tex_penalty:D \l__xeCJK_tmp_int
  }
```

__xeCJK_ulem_hidden_box: 只画线，不输出盒子。

```
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_ulem_hidden_box:
  {
    \tl_if_empty:NF \UL@start
      {
        \box_set_ht:Nn \l__xeCJK_hidden_box { \box_ht:N \UL@box }
        \box_set_dp:Nn \l__xeCJK_hidden_box { \box_dp:N \UL@box }
        \box_use:N \l__xeCJK_hidden_box
        \xeCJK_no_break:
        \xeCJK_ulem_hskip:n { \box_wd:N \UL@box }
        \box_use:N \l__xeCJK_hidden_box
      }
  }
\box_new:N \l__xeCJK_hidden_box
\hbox_set:Nn \l__xeCJK_hidden_box { }
```

__xeCJK_ulem_skip_punct_begin:
__xeCJK_ulem_skip_punct_end:

让下划线跳过标点符号的设置。

```
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_ulem_skip_punct_begin:
  {
    \cs_set_eq:NN \UL@putbox \__xeCJK_ulem_skip_putbox:
    \cs_set_eq:NN \xeCJK_ulem_hskip:n \skip_horizontal:n
  }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_ulem_skip_punct_end:
  {
    \cs_set_eq:NN \UL@putbox \__xeCJK_ulem_putbox:
    \cs_set_eq:NN \xeCJK_ulem_hskip:n \__xeCJK_ulem_hskip_aux:n
  }
\cs_new_eq:NN \__xeCJK_ulem_putbox: \UL@putbox
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_ulem_skip_putbox:
  {
    \tl_if_empty:NF \UL@start
      { \box_use_drop:N \UL@box }
  }
```

__xeCJK_ulem_initial:

这里的设置是为了在下划线状态下，下划线可以自动跳过全角标点符号和正确的在它们前/后断行，并且与行首行末对齐。

```
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_ulem_initial:
  {
    \__xeCJK_ulem_swap_cs:NN
    \xeCJK_FullLeft_and_Default:   \__xeCJK_ulem_FullLeft_and_Default:
    \xeCJK_FullLeft_and_CJK:       \__xeCJK_ulem_FullLeft_and_CJK:
    \xeCJK_FullLeft_and_Boundary:  \__xeCJK_ulem_FullLeft_and_Boundary:
    \xeCJK_FullRight_and_Default:  \__xeCJK_ulem_FullRight_and_Default:
    \xeCJK_FullRight_and_CJK:      \__xeCJK_ulem_FullRight_and_CJK:
    \xeCJK_FullRight_and_Boundary: \__xeCJK_ulem_FullRight_and_Boundary:
    \xeCJK_CJK_and_CJK:N           \__xeCJK_ulem_CJK_and_CJK:N
    \xeCJK_CJK_and_Boundary:w      \__xeCJK_ulem_CJK_and_Boundary:w
    \xeCJK@fix@penalty             \__xeCJK_ulem_fix_penalty:
    \__xeCJK_punct_breakable_kern:n       \__xeCJK_ulem_punct_breakable_kern:n
    \__xeCJK_Default_and_FullLeft_glue:N  \__xeCJK_ulem_Default_and_FullLeft_glue:N
    \__xeCJK_Default_and_FullRight_glue:N \__xeCJK_ulem_Default_and_FullRight_glue:N
    \__xeCJK_CJK_and_FullLeft_glue:N      \__xeCJK_ulem_CJK_and_FullLeft_glue:N
    \__xeCJK_CJK_and_FullRight_glue:N     \__xeCJK_ulem_CJK_and_FullRight_glue:N
    \__xeCJK_Boundary_and_FullLeft_glue:N \__xeCJK_ulem_Boundary_and_FullLeft_glue:N
    \q_recursion_tail \q_nil \q_recursion_stop
    \seq_map_inline:Nn \g__xeCJK_CJK_sub_class_seq
      {
        \seq_map_inline:Nn \g__xeCJK_CJK_sub_class_seq
          {
            \str_if_eq:nnTF {##1} {####1}
              {
                \xeCJK_inter_class_toks:nnn { CJK } { CJK/##1 }
                  { \__xeCJK_ulem_between_CJK_blocks:nnN { CJK } {##1} }
                \xeCJK_inter_class_toks:nnn { CJK/##1 } { CJK/##1 }
                  { \__xeCJK_ulem_between_CJK_blocks:nnN { CJK } {##1} }
              }
              {
                \xeCJK_inter_class_toks:nnn { CJK/##1 } { CJK/####1 }
                  { \__xeCJK_ulem_between_CJK_blocks:nnN {##1} {####1} }
              }
          }
      }
  }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_ulem_swap_cs:NN #1#2
  {
    \quark_if_recursion_tail_stop:N #1
    \xeCJK_swap_cs:NN #1#2
    \__xeCJK_ulem_swap_cs:NN
  }
```

\xeCJK_if_ulem_patch:TF 在下划线状态下，ulem 宏包在数学模式或者盒子中使用 \UL@hrest 恢复 \␣ 等的定义，此时不需要使用 \UL@stop 和 \UL@start 来断开下划线而产生断点。

```
\cs_new:Npn \xeCJK_if_ulem_patch:TF
  {
    \if_meaning:w \  \LA@space
      \exp_after:wN \use_ii:nn
    \else:
      \exp_after:wN \use_i:nn
    \fi:
  }
```

__xeCJK_ulem_CJK_and_Boundary:w

```
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_ulem_CJK_and_Boundary:w
  {
    \xeCJK_if_ulem_patch:TF
      {
        \xeCJK_peek_catcode_ignore_spaces:NTF \c_math_toggle_token
          { \xeCJK_class_group_end: \CJKecglue }
          {
            \bool_if:NTF \l__xeCJK_peek_ignore_spaces_bool
              { \__xeCJK_ulem_peek_math:w }
              { \__xeCJK_ulem_group_end:n { CJK } }
          }
      }
      { \__xeCJK_ulem_CJK_and_Boundary:w }
  }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_ulem_group_end:n #1
  {
    \xeCJK_class_group_end: \UL@stop
    \UL@start { \xeCJK_make_node:n {#1} }
    \xeCJK_make_group_tag:
  }
```

__xeCJK_ulem_peek_math:w 用于处理下划线中，汉字与 $ 之间有空格的情况[17]。

```
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_ulem_peek_math:w
  {
    \cs_set_eq:NN \__xeCJK_ulem_start:w \__xeCJK_ulem_exp_stop:w
    \exp_after:wN \peek_after:Nw
    \exp_after:wN \__xeCJK_ulem_peek_math_branches:w
    \exp:w \exp_end_continue_f:w
  }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_ulem_peek_math_branches:w
  {
    \token_if_math_toggle:NTF \l_peek_token
      { \xeCJK_class_group_end: \CJKecglue }
      { \__xeCJK_ulem_group_end:n { CJK-space } }
  }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_ulem_exp_stop:w
  {
    \cs_if_eq:NNTF \UL@start \@empty
      { \exp_after:wN \exp_stop_f: }
      { \exp_after:wN \UL@start }
  }
```

__xeCJK_ulem_fix_penalty:

```
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_ulem_fix_penalty:
  {
    \xeCJK_if_ulem_patch:TF
      { \fix@penalty }
      { \__xeCJK_ulem_fix_penalty: }
  }
```

__xeCJK_ulem_CJK_and_CJK:N

```
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_ulem_CJK_and_CJK:N
  {
    \xeCJK_if_ulem_patch:TF
      {
```

[17] https://github.com/CTeX-org/ctex-kit/issues/614

```
5455          \xeCJK_class_group_end:
5456          \UL@stop \__xeCJK_ulem_ccglue: \UL@start
5457          \__xeCJK_ulem_class_group_begin:
5458          \xeCJK_select_font:
5459          \xeCJK_fallback_symbol:NN
5460          \CJKsymbol
5461        }
5462        { \__xeCJK_ulem_CJK_and_CJK:N }
5463    }
\__xeCJK_ulem_class_group_begin: 5464 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_ulem_class_group_begin:
5465    {
5466      \xeCJK_class_group_begin:
5467      \xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:
5468    }
\__xeCJK_ulem_between_CJK_blocks:nnN 5469 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_ulem_between_CJK_blocks:nnN #1#2
5470    {
5471      \xeCJK_if_ulem_patch:TF
5472        {
5473          \xeCJK_class_group_end:
5474          \UL@stop \__xeCJK_ulem_ccglue: \UL@start
5475          \xeCJK_class_group_begin:
5476          \xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:
5477          \__xeCJK_switch_font:nn {#1} {#2}
5478          \xeCJK_fallback_symbol:NN
5479          \CJKsymbol
5480        }
5481        {
5482          \skip_horizontal:N \l__xeCJK_ccglue_skip
5483          \__xeCJK_switch_font:nn {#1} {#2}
5484          \xeCJK_fallback_symbol:NN
5485          \CJKsymbol
5486        }
5487    }
\__xeCJK_ulem_Default_and_FullLeft_glue:N 5488 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_ulem_Default_and_FullLeft_glue:N #1
5489    {
5490      \xeCJK_if_ulem_patch:TF
5491        {
5492          \UL@stop
5493          \__xeCJK_ulem_skip_punct_begin:
5494          \__xeCJK_punct_glue:NN \c__xeCJK_left_tl #1
5495          \UL@start
5496        }
5497        { \__xeCJK_ulem_Default_and_FullLeft_glue:N #1 }
5498    }
\__xeCJK_ulem_Boundary_and_FullLeft_glue:N 5499 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_ulem_Boundary_and_FullLeft_glue:N #1
5500    {
5501      \xeCJK_if_ulem_patch:TF
5502        {
5503          \UL@stop
5504          \__xeCJK_ulem_skip_punct_begin:
5505          \__xeCJK_punct_glue:NN \c__xeCJK_left_tl #1
5506          \UL@start
5507        }
5508        { \__xeCJK_ulem_Boundary_and_FullLeft_glue:N #1 }
5509    }
\__xeCJK_ulem_CJK_and_FullLeft_glue:N 5510 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_ulem_CJK_and_FullLeft_glue:N #1
5511    {
5512      \xeCJK_if_ulem_patch:TF
5513        {
5514          \xeCJK_class_group_end:
5515          \UL@stop
5516          \__xeCJK_ulem_skip_punct_begin:
5517          \__xeCJK_ulem_punct_ccglue:
5518          \__xeCJK_punct_glue:NN \c__xeCJK_left_tl #1
```

```
5519        \UL@start
5520        \__xeCJK_ulem_class_group_begin:
5521        \xeCJK_select_punct_font:
5522      }
5523      { \__xeCJK_ulem_CJK_and_FullLeft_glue:N #1 }
5524  }
\__xeCJK_ulem_Default_and_FullRight_glue:N 5525 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_ulem_Default_and_FullRight_glue:N #1
5526  {
5527    \xeCJK_if_ulem_patch:TF
5528      {
5529        \UL@stop
5530        \__xeCJK_ulem_skip_punct_begin:
5531        \__xeCJK_punct_if_long:NTF #1
5532          { \xeCJK_allow_break: }
5533          { \xeCJK_no_break: }
5534        \__xeCJK_punct_if_middle:NT #1
5535          {
5536            \__xeCJK_punct_glue:NN \c__xeCJK_right_tl #1
5537            \__xeCJK_punct_rule:NN \c__xeCJK_left_tl #1
5538          }
5539        \UL@start
5540      }
5541      { \__xeCJK_ulem_Default_and_FullRight_glue:N #1 }
5542  }
\__xeCJK_ulem_CJK_and_FullRight_glue:N 5543 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_ulem_CJK_and_FullRight_glue:N #1
5544  {
5545    \xeCJK_if_ulem_patch:TF
5546      {
5547        \xeCJK_class_group_end:
5548        \UL@stop
5549        \__xeCJK_ulem_skip_punct_begin:
5550        \__xeCJK_punct_if_long:NTF #1
5551          { \xeCJK_allow_break: }
5552          { \xeCJK_no_break: }
5553        \__xeCJK_punct_if_middle:NT #1
5554          {
5555            \__xeCJK_ulem_punct_ccglue:
5556            \__xeCJK_punct_glue:NN \c__xeCJK_right_tl #1
5557            \__xeCJK_punct_rule:NN \c__xeCJK_left_tl #1
5558          }
5559        \UL@start
5560        \__xeCJK_ulem_class_group_begin:
5561        \xeCJK_select_punct_font:
5562      }
5563      { \__xeCJK_ulem_CJK_and_FullRight_glue:N #1 }
5564  }
\__xeCJK_ulem_FullLeft_and_Default: 5565 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_ulem_FullLeft_and_Default:
5566  {
5567    \xeCJK_if_ulem_patch:TF
5568      {
5569        \__xeCJK_punct_if_middle:NTF \g__xeCJK_last_punct_tl
5570          {
5571            \xeCJK_get_punct_bounds:No \c__xeCJK_left_tl \g__xeCJK_last_punct_tl
5572            \__xeCJK_punct_rule:NN \c__xeCJK_right_tl \g__xeCJK_last_punct_tl
5573            \xeCJK_class_group_end: \UL@stop \xeCJK_no_break:
5574            \__xeCJK_punct_glue:NN \c__xeCJK_left_tl  \g__xeCJK_last_punct_tl
5575          }
5576          { \xeCJK_class_group_end: \UL@stop }
5577        \__xeCJK_ulem_skip_punct_end:
5578        \xeCJK_no_break:
5579        \UL@start
5580      }
5581      { \__xeCJK_ulem_FullLeft_and_Default: }
5582  }
```

```
\__xeCJK_ulem_FullLeft_and_Boundary:
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_ulem_FullLeft_and_Boundary:
  {
    \xeCJK_if_ulem_patch:TF
      {
        \__xeCJK_punct_if_middle:NTF \g__xeCJK_last_punct_tl
          {
            \xeCJK_get_punct_bounds:No \c__xeCJK_left_tl \g__xeCJK_last_punct_tl
            \__xeCJK_punct_rule:NN \c__xeCJK_right_tl \g__xeCJK_last_punct_tl
            \xeCJK_class_group_end: \UL@stop \xeCJK_no_break:
            \__xeCJK_punct_glue:NN \c__xeCJK_left_tl  \g__xeCJK_last_punct_tl
          }
          { \xeCJK_class_group_end: \UL@stop }
        \__xeCJK_ulem_skip_punct_end:
        \xeCJK_no_break:
        \UL@start
        \tex_ignorespaces:D
      }
      { \__xeCJK_ulem_FullLeft_and_Boundary: }
  }
\__xeCJK_ulem_FullLeft_and_CJK:
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_ulem_FullLeft_and_CJK:
  {
    \xeCJK_if_ulem_patch:TF
      {
        \xeCJK_FullLeft_and_Default:
        \__xeCJK_ulem_class_group_begin:
        \xeCJK_select_font:
      }
      { \__xeCJK_ulem_FullLeft_and_CJK: }
  }
\__xeCJK_ulem_FullRight_and_Default:
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_ulem_FullRight_and_Default:
  {
    \xeCJK_if_ulem_patch:TF
      {
        \__xeCJK_punct_rule:NN \c__xeCJK_right_tl \g__xeCJK_last_punct_tl
        \xeCJK_class_group_end:
        \UL@stop
        \__xeCJK_punct_glue:NN \c__xeCJK_right_tl \g__xeCJK_last_punct_tl
        \__xeCJK_ulem_skip_punct_end:
        \UL@start
      }
      { \__xeCJK_ulem_FullRight_and_Default: }
  }
\__xeCJK_ulem_FullRight_and_Boundary:
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_ulem_FullRight_and_Boundary:
  {
    \xeCJK_if_ulem_patch:TF
      {
        \__xeCJK_punct_rule:NN \c__xeCJK_right_tl \g__xeCJK_last_punct_tl
        \xeCJK_class_group_end:
        \UL@stop
        \__xeCJK_punct_glue:NN \c__xeCJK_right_tl \g__xeCJK_last_punct_tl
        \__xeCJK_ulem_skip_punct_end:
        \UL@start
        \tex_ignorespaces:D
      }
      { \__xeCJK_ulem_FullRight_and_Boundary: }
  }
\__xeCJK_ulem_FullRight_and_CJK:
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_ulem_FullRight_and_CJK:
  {
    \xeCJK_if_ulem_patch:TF
      {
        \__xeCJK_punct_rule:NN \c__xeCJK_right_tl \g__xeCJK_last_punct_tl
        \xeCJK_class_group_end:
        \UL@stop
        \__xeCJK_punct_glue:NN \c__xeCJK_right_tl \g__xeCJK_last_punct_tl
```

```
        \__xeCJK_ulem_punct_ccglue:
        \__xeCJK_ulem_skip_punct_end:
        \UL@start
        \__xeCJK_ulem_class_group_begin:
        \xeCJK_select_font:
      }
      { \__xeCJK_ulem_FullRight_and_CJK: }
  }
\__xeCJK_ulem_punct_hskip:n
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_ulem_punct_hskip:n
  {
    \xeCJK_if_ulem_patch:TF
      { \xeCJK_ulem_hskip:n }
      { \__xeCJK_ulem_punct_hskip:n }
  }
\__xeCJK_ulem_punct_breakable_kern:n
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_ulem_punct_breakable_kern:n #1
  {
    \xeCJK_if_ulem_patch:TF
      {
        \xeCJK_class_group_end:
        \UL@stop \xeCJK_ulem_hskip:n {#1} \UL@start
        \__xeCJK_ulem_class_group_begin:
        \xeCJK_select_punct_font:
      }
      { \__xeCJK_ulem_punct_breakable_kern:n {#1} }
  }
```

`\__xeCJK_ulem_glue:n` `\__xeCJK_ulem_ccglue:` `\__xeCJK_ulem_punct_ccglue:` 在下划线状态下的分别代替 `\CJKglue` 等。

```
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_ulem_glue:n #1
  {
    \xeCJK_if_ulem_patch:TF
      {
        \tl_if_empty:NTF \l__xeCJK_group_tag_tl
          { \UL@stop \__xeCJK_ulem_hskip:n {#1} \UL@start }
          {
            \str_if_eq:eeTF { \l__xeCJK_group_tag_tl } { \c__xeCJK_group_tag_tl }
              { \UL@stop \__xeCJK_ulem_hskip:n {#1} \UL@start }
              { \skip_horizontal:n {#1} }
          }
      }
      { \skip_horizontal:n {#1} }
  }
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_make_group_tag:
  { \tl_set:Nx \l__xeCJK_group_tag_tl { \c__xeCJK_group_tag_tl } }
\tl_new:N \l__xeCJK_group_tag_tl
\tl_const:Nn \c__xeCJK_group_tag_tl
  {
    T \int_use:N \tex_currentgrouptype:D
    L \int_use:N \tex_currentgrouplevel:D
  }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_ulem_ccglue:
  { { \skip_set_eq:NN \UL@skip \l__xeCJK_ccglue_skip \UL@leaders } }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_ulem_punct_ccglue:
  { \__xeCJK_punct_hskip:n { \l__xeCJK_ccglue_skip } }
```

`\xeCJK_ulem_group_begin:` `\xeCJK_ulem_group_end:` `\xeCJK_ulem_on:n`

```
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_ulem_group_begin:
  {
    \mode_leave_vertical:
    \c_group_begin_token
  }
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_ulem_group_end:
  { \c_group_end_token }
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_ulem_on:n
  { \ULon }
\cs_new_eq:NN \__xeCJK_ulem_on:n \UL@on
\cs_set_protected:Npn \UL@on #1
  { \__xeCJK_ulem_on:n { \xeCJK_ulem_left: #1 \xeCJK_ulem_right: } }
```

\xeCJKfntefon 扩展 \ULon 的参数。

```
\NewDocumentCommand \xeCJKfntefon { s t- s o }
  {
    \mode_leave_vertical:
    \xeCJK_ulem_boot:NNNn #1#2#3 {#4}
    \xeCJK_ulem_on:n
  }
```

\CJKunderline

```
\NewDocumentCommand \CJKunderline { s t- s o }
  {
    \xeCJK_ulem_group_begin:
      \xeCJK_fntef_boot:nnNNNn { underline } { uline } #1#2#3 {#4}
      \xeCJK_fntef_initial:nnn
        { \l__xeCJK_uline_depth_tl }
        { \l__xeCJK_uline_sep_tl }
        {
          \l__xeCJK_uline_format_tl
          \tex_vrule:D
            height \dim_eval:n { \l__xeCJK_uline_thickness_tl }
            depth \c_zero_dim
            width .2em
        }
      \xeCJK_ulem_on:n
  }
\NewDocumentCommand \varCJKunderline { }
  { \CJKunderline - }
```

\CJKunderwave

```
\NewDocumentCommand \CJKunderwave { s t- s o }
  {
    \xeCJK_ulem_group_begin:
      \xeCJK_fntef_boot:nnNNNn { underwave } { uwave } #1#2#3 {#4}
      \xeCJK_fntef_initial:nnn
        { \l__xeCJK_uwave_depth_tl }
        { \l__xeCJK_uwave_sep_tl }
        { \l__xeCJK_uwave_format_tl \l__xeCJK_uwave_symbol_tl }
      \xeCJK_ulem_on:n
  }
```

\CJKunderdblline

```
\NewDocumentCommand \CJKunderdblline { s t- s o }
  {
    \xeCJK_ulem_group_begin:
      \xeCJK_fntef_boot:nnNNNn { underdblline } { udbline } #1#2#3 {#4}
      \xeCJK_fntef_initial:nnn
        { \l__xeCJK_udbline_depth_tl }
        { \l__xeCJK_udbline_sep_tl }
        {
          \l__xeCJK_udbline_format_tl
          \vbox_top:n
            {
              \tex_hrule:D
                height \dim_eval:n { \l__xeCJK_udbline_thickness_tl }
                depth \c_zero_dim
                width .2em
              \tex_kern:D \dim_eval:n { \l__xeCJK_udbline_gap_tl }
              \tex_hrule:D
                height \dim_eval:n { \l__xeCJK_udbline_thickness_tl }
                depth \c_zero_dim
                width .2em
            }
        }
      \xeCJK_ulem_on:n
  }
```

\CJKsout

```
\NewDocumentCommand \CJKsout { s t- s o }
  {
    \xeCJK_ulem_group_begin:
      \xeCJK_fntef_boot:nnNNNn { sout } { sout } #1#2#3 {#4}
      \xeCJK_fntef_initial:nn
```

```
        {
          \l__xeCJK_sout_format_tl
          \tex_vrule:D
            height \dim_eval:n { \l__xeCJK_sout_thickness_tl }
            depth \c_zero_dim
            width .2em
        }
        {
          \box_move_up:nn
            { \l__xeCJK_sout_height_tl - \box_ht:N \l__xeCJK_fntef_box / 2 }
            { \box_use:N \l__xeCJK_fntef_box }
        }
      \xeCJK_ulem_on:n
  }
\CJKxout \NewDocumentCommand \CJKxout { s t- s o }
  {
    \xeCJK_ulem_group_begin:
      \xeCJK_fntef_boot:nnNNNn { xout } { xout } #1#2#3 {#4}
      \xeCJK_fntef_initial:nn
        {
          \l__xeCJK_xout_format_tl
          \tex_kern:D -.1 em $/$
          \tex_kern:D -.1 em
        }
        {
          \box_move_up:nn
            { \box_dp:N \l__xeCJK_fntef_box / 2 }
            { \box_use:N \l__xeCJK_fntef_box }
        }
      \xeCJK_ulem_on:n
  }
\CJKunderanyline \NewDocumentCommand \CJKunderanyline { s t- s o m m }
  {
    \xeCJK_ulem_group_begin:
      \xeCJK_ulem_boot:NNNn #1#2#3 {#4}
      \xeCJK_fntef_initial:nn
        {#6}
        {
          \box_move_down:nn
            {#5}
            { \box_use:N \l__xeCJK_fntef_box }
        }
      \tl_if_empty:NF \l__xeCJK_ulem_boxdepth_tl
        { \box_set_dp:Nn \ULC@box { \l__xeCJK_ulem_boxdepth_tl } }
      \tl_if_empty:NF \l__xeCJK_ulem_sep_tl
        {
          \bool_set_true:N \l__xeCJK_fntef_bool
          \dim_set:Nn \l__xeCJK_fntef_dim
            { \l__xeCJK_ulem_sep_tl + \box_dp:N \ULC@box }
        }
      \xeCJK_ulem_on:n
  }
```

\xeCJK_fntef_boot:nnNNNn 处理参数问题。

```
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_fntef_boot:nnNNNn #1#2#3#4#5#6
  {
    \bool_lazy_or:nnT {#3} {#5}
      { \bool_set_false:c { l__xeCJK_#2_skip_bool } }
    \bool_if:NT #4
      { \bool_set_true:c { l__xeCJK_#2_subtract_bool } }
    \tl_if_novalue:nF {#6}
      { \keys_set:nn { xeCJK / options / #1 } {#6} }
    \bool_set_eq:Nc \l__xeCJK_ulem_skip_bool { l__xeCJK_#2_skip_bool }
    \bool_set_eq:Nc \l__xeCJK_ulem_hidden_bool { l__xeCJK_#2_hidden_bool }
    \bool_set_eq:Nc \l__xeCJK_ulem_subtract_bool { l__xeCJK_#2_subtract_bool }
```

```
    \tl_set_eq:Nc \l__xeCJK_ulem_text_format_tl { l__xeCJK_#2_text_format_tl }
  }
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_ulem_boot:NNNn #1#2#3#4
  {
    \bool_lazy_or:nnT {#1} {#3}
      { \bool_set_false:N \l__xeCJK_ulem_skip_bool }
    \bool_if:NT #2
      { \bool_set_true:N \l__xeCJK_ulem_subtract_bool }
    \tl_if_novalue:nF {#4}
      { \keys_set:nn { xeCJK / options / ulem } {#4} }
  }
```

\xeCJK_fntef_initial:n 不支持下划线的嵌套使用。下划线嵌套使用时，里层的下划线会被放在盒子里，不能折行。

```
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_fntef_initial:n
  {
    \bool_if:NTF \l__xeCJK_nest_bool
      { \__xeCJK_warning:n { fntef-nesting } }
      {
        \bool_set_true:N \l__xeCJK_nest_bool
        \__xeCJK_restore_shipout_fntef:
      }
    \xeCJK_fntef_sbox:n
  }
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_fntef_initial:nn #1
  {
    \xeCJK_fntef_initial:n {#1}
    \bool_if:NF \l__xeCJK_fntef_bool
      { \dim_zero:N \l__xeCJK_fntef_dim }
    \markoverwith
  }
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_fntef_initial:nnn #1#2#3
  {
    \xeCJK_fntef_initial:n {#3}
    \bool_if:NF \l__xeCJK_fntef_bool
      {
        \bool_set_true:N \l__xeCJK_fntef_bool
        \dim_set:Nn \l__xeCJK_fntef_dim {#1}
      }
    \markoverwith
      {
        \box_move_down:nn
          { \l__xeCJK_fntef_dim + \box_ht:N \l__xeCJK_fntef_box }
          { \box_use:N \l__xeCJK_fntef_box }
      }
    \dim_set:Nn \l__xeCJK_fntef_dim { #2 + \box_dp:N \ULC@box }
  }
\box_new:N \l__xeCJK_fntef_box
\cs_new_eq:NN \xeCJKfntefbox \l__xeCJK_fntef_box
\bool_new:N \l__xeCJK_nest_bool
\bool_new:N \l__xeCJK_fntef_bool
\__xeCJK_msg_new:nn { fntef-nesting }
  { Nesting~is~not~supported. }
```

\l__xeCJK_fntef_dim 记录下划线或者下划符号的深度，以便它们嵌套使用时能自动调整好距离。\ULdepth 被 ulem 初始化为 \maxdimen。下划线嵌套时，ulem 要使用它作计算，可能会溢出。为简便起见，\l__xeCJK_fntef_dim 与 \ULdepth 共用一个寄存器。

```
\cs_new_eq:NN \l__xeCJK_fntef_dim \ULdepth
```

\xeCJK_fntef_sbox:n 与 \hcoffin_set:Nn 和 LaTeX 2_ε 的 \sbox 功能类似，确保颜色的正确。虽然 coffin 可以更方便的操作盒子，但速度要慢一点。并且，我们的需求也比较简单，就不用它了。

```
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_fntef_sbox:n #1
  {
    \hbox_set:Nn \l__xeCJK_fntef_box
      { \color_ensure_current: #1 }
  }
```

最合适的是用 xtemplate 宏包来实现，但是比较难于用 \xeCJKsetup 来统一设置，所以这里还是用土办法。

```
\keys_define:nn { xeCJK / options }
  {
    underdot / symbol          .tl_set:N = \l__xeCJK_udot_symbol_tl ,
    underdot / depth           .tl_set:N = \l__xeCJK_udot_depth_tl ,
    underdot / sep             .tl_set:N = \l__xeCJK_udot_sep_tl ,
    underdot / format          .tl_set:N = \l__xeCJK_udot_format_tl ,
    underdot / textformat      .tl_set:N = \l__xeCJK_udot_text_format_tl ,
    underdot / boxdepth        .tl_set:N = \l__xeCJK_udot_boxdepth_tl ,
    symbol / sep               .tl_set:N = \l__xeCJK_symbol_sep_tl ,
    symbol / boxdepth          .tl_set:N = \l__xeCJK_symbol_boxdepth_tl ,
    symbol / textformat        .tl_set:N = \l__xeCJK_symbol_text_format_tl ,
    underline / skip         .bool_set:N = \l__xeCJK_uline_skip_bool ,
    underline / hidden       .bool_set:N = \l__xeCJK_uline_hidden_bool ,
    underline / subtract     .bool_set:N = \l__xeCJK_uline_subtract_bool ,
    underline / thickness      .tl_set:N = \l__xeCJK_uline_thickness_tl ,
    underline / depth          .tl_set:N = \l__xeCJK_uline_depth_tl ,
    underline / sep            .tl_set:N = \l__xeCJK_uline_sep_tl ,
    underline / format         .tl_set:N = \l__xeCJK_uline_format_tl ,
    underline / textformat     .tl_set:N = \l__xeCJK_uline_text_format_tl ,
    underdblline / skip      .bool_set:N = \l__xeCJK_udbline_skip_bool ,
    underdblline / hidden    .bool_set:N = \l__xeCJK_udbline_hidden_bool ,
    underdblline / subtract  .bool_set:N = \l__xeCJK_udbline_subtract_bool ,
    underdblline / thickness   .tl_set:N = \l__xeCJK_udbline_thickness_tl ,
    underdblline / depth       .tl_set:N = \l__xeCJK_udbline_depth_tl ,
    underdblline / sep         .tl_set:N = \l__xeCJK_udbline_sep_tl ,
    underdblline / format      .tl_set:N = \l__xeCJK_udbline_format_tl ,
    underdblline / textformat  .tl_set:N = \l__xeCJK_udbline_text_format_tl ,
    underdblline / gap         .tl_set:N = \l__xeCJK_udbline_gap_tl ,
    underwave / skip         .bool_set:N = \l__xeCJK_uwave_skip_bool ,
    underwave / hidden       .bool_set:N = \l__xeCJK_uwave_hidden_bool ,
    underwave / subtract     .bool_set:N = \l__xeCJK_uwave_subtract_bool ,
    underwave / symbol         .tl_set:N = \l__xeCJK_uwave_symbol_tl ,
    underwave / depth          .tl_set:N = \l__xeCJK_uwave_depth_tl ,
    underwave / sep            .tl_set:N = \l__xeCJK_uwave_sep_tl ,
    underwave / format         .tl_set:N = \l__xeCJK_uwave_format_tl ,
    underwave / textformat     .tl_set:N = \l__xeCJK_uwave_text_format_tl ,
    sout / skip              .bool_set:N = \l__xeCJK_sout_skip_bool ,
    sout / hidden            .bool_set:N = \l__xeCJK_sout_hidden_bool ,
    sout / subtract          .bool_set:N = \l__xeCJK_sout_subtract_bool ,
    sout / thickness           .tl_set:N = \l__xeCJK_sout_thickness_tl ,
    sout / height              .tl_set:N = \l__xeCJK_sout_height_tl ,
    sout / format              .tl_set:N = \l__xeCJK_sout_format_tl ,
    sout / textformat          .tl_set:N = \l__xeCJK_sout_text_format_tl ,
    xout / skip              .bool_set:N = \l__xeCJK_xout_skip_bool ,
    xout / hidden            .bool_set:N = \l__xeCJK_xout_hidden_bool ,
    xout / subtract          .bool_set:N = \l__xeCJK_xout_subtract_bool ,
    xout / format              .tl_set:N = \l__xeCJK_xout_format_tl ,
    xout / textformat          .tl_set:N = \l__xeCJK_xout_text_format_tl ,
    ulem / skip              .bool_set:N = \l__xeCJK_ulem_skip_bool ,
    ulem / hidden            .bool_set:N = \l__xeCJK_ulem_hidden_bool ,
    ulem / subtract          .bool_set:N = \l__xeCJK_ulem_subtract_bool ,
    ulem / sep                 .tl_set:N = \l__xeCJK_ulem_sep_tl ,
    ulem / boxdepth            .tl_set:N = \l__xeCJK_ulem_boxdepth_tl ,
    ulem / textformat          .tl_set:N = \l__xeCJK_ulem_text_format_tl
  }
\clist_map_inline:nn
  { underdot , underline , underdblline , underwave , sout , xout , ulem }
  {
    \keys_define:nn { xeCJK / options }
      { #1 .meta:nn = { xeCJK / options / #1 } { ##1 } }
  }
\keys_set:nn { xeCJK / options }
  {
    underdot / symbol        = \normalfont . ,
```

```
    underdot / depth         = 0.20 em ,
    underdot / sep           = 0.04 em ,
    symbol / sep             = \c_zero_dim ,
    underline / skip         = true ,
    underline / thickness    = \ULthickness ,
    underline / depth        = 0.20 em ,
    underline / sep          = 0.07 em ,
    underdblline / skip      = true ,
    underdblline / thickness = \ULthickness ,
    underdblline / depth     = 0.20 em ,
    underdblline / sep       = 0.17 em ,
    underdblline / gap       = 1.1 pt ,
    underwave / skip         = true ,
    underwave / symbol       = \sixly \tex_char:D 58 \exp_stop_f: ,
    underwave / depth        = 0.20 em ,
    underwave / sep          = 0.00 em ,
    sout / skip              = true ,
    sout / thickness         = \ULthickness ,
    sout / height            = 0.35 em ,
    xout / skip              = true
  }
```

\CJKunderanysymbol

```
\NewDocumentCommand \CJKunderanysymbol { o m m m }
  {
    \xeCJK_under_symbol:nnnnnn { symbol } { symbol } {#1} {#2} {#3} {#4}
    \tex_ignorespaces:D
  }
```

\CJKunderdot

\CJKunderdot 是 \CJKunderanysymbol 的特殊情况。CJKfntef 原来使用的是数学符号 \cdot，这里改成更合适的 .。

```
\NewDocumentCommand \CJKunderdot { o m }
  {
    \xeCJK_under_symbol:nnnnnn { underdot } { udot }
      {#1}
      { \l__xeCJK_udot_depth_tl }
      { \l__xeCJK_udot_format_tl \l__xeCJK_udot_symbol_tl }
      {#2}
    \tex_ignorespaces:D
  }
```

\xeCJK_under_symbol:nnnnnn

当处在下划线中时，我们先断开下划线，在分组外设置下划符号。

```
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_under_symbol:nnnnnn
  {
    \xeCJK_if_ulem_patch:TF
      { \__xeCJK_under_symbol_auxi:nnnnnn }
      { \__xeCJK_under_symbol_auxii:nnnnnn }
  }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_under_symbol_auxi:nnnnnn #1#2#3#4#5#6
  {
    \xeCJK_ulem_right: \UL@stop
    \group_begin:
      \xeCJK_under_symbol_initial:nnnnn {#1} {#2} {#3} {#4} {#5}
      \use:c { l__xeCJK_#2_text_format_tl }
      \UL@start \xeCJK_ulem_right_node:
        #6
      \xeCJK_ulem_right: \UL@stop
    \group_end:
    \UL@start \xeCJK_ulem_right_node:
  }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_under_symbol_auxii:nnnnnn #1#2#3#4#5#6
  {
    \mode_leave_vertical:
    \group_begin:
      \xeCJK_under_symbol_initial:nnnnn {#1} {#2} {#3} {#4} {#5}
      \__xeCJK_under_symbol_text_format:c { l__xeCJK_#2_text_format_tl }
```

```
      #6
      \xeCJK_ulem_right:
    \group_end:
    \xeCJK_ulem_right_node:
  }
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_under_symbol_initial:nnnnn #1#2#3#4#5
  {
    \tl_if_novalue:nF {#3}
      { \keys_set:nn { xeCJK / options / #1 } {#3} }
    \xeCJK_fntef_sbox:n {#5}
    \bool_if:NTF \l__xeCJK_fntef_bool
      { \xeCJK_make_under_symbol:n { \l__xeCJK_fntef_dim } }
      {
        \bool_set_true:N \l__xeCJK_fntef_bool
        \xeCJK_make_under_symbol:n {#4}
      }
    \tl_if_empty:cF { l__xeCJK_#2_boxdepth_tl }
      {
        \box_set_dp:Nn \l__xeCJK_under_symbol_box
          { \use:c { l__xeCJK_#2_boxdepth_tl } }
      }
    \dim_set:Nn \l__xeCJK_fntef_dim
      { \use:c { l__xeCJK_#2_sep_tl } + \box_dp:N \l__xeCJK_under_symbol_box }
    \xeCJK_swap_cs:NN \CJKsymbol \__xeCJK_under_CJKsymbol:N
    \__xeCJK_restore_shipout_CJKsymbol:
  }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_under_symbol_text_format:N #1
  {
    \tl_if_empty:NF #1
      { \xeCJK_ulem_right: #1 \xeCJK_ulem_right_node: }
  }
\cs_generate_variant:Nn \__xeCJK_under_symbol_text_format:N { c }
\box_new:N \l__xeCJK_under_symbol_box
```

\xeCJK_make_under_symbol:n 我们量取“一”的宽度作为汉字的宽度。

```
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_make_under_symbol:n #1
  {
    \hbox_set:Nn \l__xeCJK_under_symbol_box
      {
        \box_move_down:nn { #1 + \box_ht:N \l__xeCJK_fntef_box }
          {
            \hbox_to_zero:n
              {
                \xeCJK_select_font:
                \tex_kern:D \tex_fontcharwd:D \tex_font:D "4E00 \exp_stop_f:
                \tex_hss:D \box_use:N \l__xeCJK_fntef_box \tex_hss:D
              }
          }
      }
  }
```

__xeCJK_restore_shipout_CJKsymbol: \CJKunderdot 中对 \CJKsymbol 的修改会影响到页眉和页脚，需要小心处理。

```
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_restore_shipout_CJKsymbol:
  {
    \tl_put_right:Nn \l__xeCJK_fntef_shipout_tl
      { \xeCJK_swap_cs:NN \CJKsymbol \__xeCJK_under_CJKsymbol:N }
    \__xeCJK_restore_shipout_fntef:
    \xeCJK_cs_clear:N \__xeCJK_restore_shipout_CJKsymbol:
  }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_restore_shipout_fntef:
  {
    \tl_put_right:Nn \l__xeCJK_fntef_shipout_tl
      {
        \bool_set_false:N \l__xeCJK_fntef_bool
        \dim_zero:N \l__xeCJK_fntef_dim
      }
```

```
    \xeCJK_cs_clear:N \__xeCJK_restore_shipout_fntef:
  }
\tl_new:N \l__xeCJK_fntef_shipout_tl
\xeCJK_add_to_shipout:n { \l__xeCJK_fntef_shipout_tl }
```

__xeCJK_under_CJKsymbol:N 盒子放在汉字的左侧，比较容易处理状态转移的问题。

```
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_under_CJKsymbol:N
  {
    \box_use:N \l__xeCJK_under_symbol_box
    \xeCJK_no_break: \__xeCJK_under_CJKsymbol:N
  }
```

CJKfilltwosides 使用 minipage 和 LaTeX 表格（tabular）来定义 CJKfilltwosides 环境。可选参数 #1 表示环境的垂直对齐位置，默认居中；参数 #2 表示环境的宽度。带星号的环境，如果 #2 不大于零或者不大于环境最长文本行的宽度，则取环境的自然宽度。

```
\NewDocumentEnvironment { CJKfilltwosides } { O { c } m }
  {
    \use:e { \exp_not:N \minipage [#1] { \dim_eval:n {#2} } }
    \cs_set_eq:NN \CJKglue \xeCJK_fntef_hfilll:
  }
  {
    \endminipage
    \ignorespacesafterend
  }
\NewDocumentEnvironment { CJKfilltwosides* } { O { c } m +b }
  {
    \mode_leave_vertical:
    \cs_set_eq:NN \CJKglue \xeCJK_fntef_hfilll:
    \tl_set:Nn \arraystretch { 1 }
    \cs_if_free:NF \extrarowheight
      { \cs_set_eq:NN \extrarowheight \c_zero_dim }
    \use:e { \__xeCJK_fill_two_sides:nnn {#1} { \dim_eval:n {#2} } } {#3}
  }
  { \ignorespacesafterend }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_fill_two_sides:nnn #1#2#3
  {
    \dim_compare:nNnTF {#2} > \c_zero_dim
      {
        \hbox_set:Nn \l__xeCJK_tmp_box
          { \tabular [#1] { @ { } c @ { } }      #3 \endtabular }
        \dim_compare:nNnTF {#2} > { \box_wd:N \l__xeCJK_tmp_box }
          { \tabular [#1] { @ { } p {#2} @ { } } #3 \endtabular }
          { \box_use:N \l__xeCJK_tmp_box }
      }
      { \tabular [#1] { @ { } c @ { } }          #3 \endtabular }
  }
```

\xeCJK_fntef_hfilll: colortbl 将表格 c 列用于填充的 \hfil 改为了更高阶的 fill，影响到了 CJKfilltwosides*。因此，我们也要用高阶的 filll。

```
\cs_new_protected:Npn \xeCJK_fntef_hfilll:
  { \skip_horizontal:N \c__xeCJK_filll_skip }
\skip_const:Nn \c__xeCJK_filll_skip { \c_zero_dim plus 1 filll }
```

⟨/fntef⟩

5.20 xeCJK-listings

仿照 luatexja 宏包中 lltjp-listings 的处理，支持 listings 宏包。

⟨*listings⟩

```
\DeclareOption* { \PassOptionsToPackage { \CurrentOption } { xeCJK } }
\ProcessOptions \scan_stop:
```

```
\RequirePackage { xeCJK }
\RequirePackage { listings }

\lst@AddToHook { Init } { \__xeCJK_listings_initial_hook: }
\lst@AddToHook { SelectCharTable } { \__xeCJK_listings_toks_hook: }
\lst@AddToHook { OutputBox }
  {
    \tl_set_eq:NN \l_xeCJK_punct_style_tl \c__xeCJK_punct_style_plain_tl
    \l__xeCJK_restore_listings_toks_tl
    \__xeCJK_listings_output_CM:
  }
\lst@AddToHook { PreSet } { \bool_set_true:N \l__xeCJK_listings_env_bool }
```

__xeCJK_listings_initial_hook: 为使代码行号结果正确， 需要在 \lst@numberstyle 中恢复 \XeTeXinterchartoks。在 listings 环境中换页时， 对 \XeTeXinterchartoks 的修改会影响到页眉和页脚， 需要在 \shipout 盒子中恢复成正常定义。加入 \tex_noindent:D 是为了进入水平模式， 防止汉字出现在首行的时候可能会产生额外空行。\lst@prebreak 和 \lst@postbreak 是在 \discretionary 中直接输出的,应该恢复正常的 \XeTeXinterchartoks。

```
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_listings_initial_hook:
  {
    \tex_noindent:D
    \bool_gset_false:N \g__xeCJK_listings_CM_bool
    \tl_put_left:Nn \lst@numberstyle { \l__xeCJK_restore_listings_toks_tl }
    \xeCJK_add_to_shipout:n { \l__xeCJK_restore_listings_toks_tl }
    \lst@ifbreaklines
      \cs_set_eq:NN \__xeCJK_listings_CJK_toks_hook: \__xeCJK_listings_breaklines_toks:
      \tl_if_empty:NF \lst@prebreak
        { \tl_put_left:Nn \lst@prebreak { \l__xeCJK_restore_listings_toks_tl } }
      \tl_if_empty:NF \lst@postbreak
        { \tl_put_left:Nn \lst@postbreak { \l__xeCJK_restore_listings_toks_tl } }
    \fi:
    \int_set:Nn \l__xeCJK_listings_max_char_int
      { \lst@ifec 255 \else: 127 \fi: }
  }
\int_new:N \l__xeCJK_listings_max_char_int
```

__xeCJK_listings_toks_hook: 采用不同的 \XeTeXinterchartoks 处理方式，输入的时候是将汉字加入到 listings 的输出队列,实际输出的时候是普通文字。

```
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_listings_toks_hook:
  {
    \tl_clear:N \l__xeCJK_restore_listings_toks_tl
    \seq_map_function:NN
      \g__xeCJK_class_seq \__xeCJK_backup_inter_class_toks:n
    \seq_map_inline:Nn \g__xeCJK_non_CJK_class_seq
      {
        \str_if_eq:nnF { ##1 } { Boundary }
          {
            \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { ##1 }
              { \__xeCJK_listings_process_Default:nN { ##1 } }
          }
      }
    \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { CM }
      { \__xeCJK_listings_process_CM:nN { 0 } }
    \__xeCJK_listings_CJK_toks_hook:
  }
```

__xeCJK_backup_inter_class_toks:n 注意,给 \XeTeXinterchartoks 赋空值,会导致 XeTeX 崩溃!

```
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_backup_inter_class_toks:n #1
  {
    \tl_set:Nx \l__xeCJK_tmp_tl
      { \xeCJK_get_inter_class_toks:nn { Boundary } {#1} }
    \tl_put_right:Nx \l__xeCJK_restore_listings_toks_tl
      {
        \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } {#1}
```

```
          {
            \tl_if_empty:NTF \l__xeCJK_tmp_tl
              { \exp_not:N \prg_do_nothing: }
              { \exp_not:o \l__xeCJK_tmp_tl }
          }
      }
  }
\tl_new:N \l__xeCJK_restore_listings_toks_tl
```

__xeCJK_listings_CJK_toks_hook:
__xeCJK_listings_breaklines_toks:

根据 breaklines 选项的使用与否，选择不同的处理方式。

```
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_listings_CJK_toks_hook:
  {
    \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { CJK }
      { \__xeCJK_listings_process_CJK:nN { 2 } }
    \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { FullLeft }
      { \__xeCJK_listings_process_CJK:nN { 2 } }
    \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { FullRight }
      { \__xeCJK_listings_process_CJK:nN { 2 } }
    \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { HangulJamo }
      { \__xeCJK_listings_process_CJK:nN { 2 } }
    \seq_map_inline:Nn \g__xeCJK_CJK_sub_class_seq
      {
        \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { CJK/##1 }
          { \__xeCJK_listings_process_CJK:nN { 2 } }
      }
  }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_listings_breaklines_toks:
  {
    \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { CJK }
      { \__xeCJK_listings_process_breaklines_CJK:nN { 2 } }
    \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { HangulJamo }
      { \__xeCJK_listings_process_breaklines_CJK:nN { 2 } }
    \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { FullLeft }
      { \__xeCJK_listings_process_FullLeft:nN { 2 } }
    \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { FullRight }
      { \__xeCJK_listings_process_FullRight:nN { 2 } }
    \seq_map_inline:Nn \g__xeCJK_CJK_sub_class_seq
      {
        \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { CJK/##1 }
          { \__xeCJK_listings_process_breaklines_CJK:nN { 2 } }
      }
  }
```

__xeCJK_listings_process_Default:nN

对于 \charcode 大于 255 的字符，根据 \catcode 进行处理。

```
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_listings_process_Default:nN #1#2
  {
    \int_compare:nNnTF
      { \xeCJK_token_value_charcode:N #2 } > \l__xeCJK_listings_max_char_int
      {
        \token_if_letter:NTF #2
          { \lst@ProcessLetter #2 }
          { \lst@ProcessOther  #2 }
      }
      { \__xeCJK_listings_output_Default:nN {#1} #2 }
  }
```

输出时，要注意把对应的 \XeTeXinterchartoks 清空掉，否则会造成死循环。\scan_stop: 是造边界，输出 \group_end:。

```
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_listings_output_Default:nN #1#2
  {
    \group_begin:
      \xeCJK_clear_inter_class_toks:nn { Boundary } {#1}
      \xeCJK_inter_class_toks:nnn {#1} { Boundary } { \group_end: }
      #2
      \scan_stop:
  }
```

__xeCJK_listings_process_CJK:nN 对 CJK 字符类的处理。

```
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_listings_process_CJK:nN #1#2
  {
    \token_if_letter:NTF #2
      { \__xeCJK_listings_process_letter:nN {#1} #2 }
      { \__xeCJK_listings_process_other:nN  {#1} #2 }
  }
```

__xeCJK_listings_append:nN 普通 CJK 字符的宽度为一般基本宽度的两倍，CM 类不增加宽度。这里有一个问题，对 CJK 字符类中的一些半角字符（例如半角日文假名）没有区分开。listings 通过重定义 \lst@Append 将代码写入外部文件，因此需要保留。

```
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_listings_append:nN #1#2
  {
    \int_add:Nn \lst@length { #1 - 1 }
    \lst@Append #2
  }
```

__xeCJK_listings_process_letter:nN
__xeCJK_listings_process_other:nN 在 letter 类中区分汉字和西文字母。

```
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_listings_process_letter:nN
  {
    \lst@whitespacefalse
    \bool_if:NTF \l__xeCJK_listings_letter_bool
      { \lst@lettertrue }
      {
        \lst@ifletter \lst@Output \else: \lst@OutputOther \lst@lettertrue \fi:
        \bool_set_true:N \l__xeCJK_listings_letter_bool
      }
    \__xeCJK_listings_append:nN
  }
\bool_new:N \l__xeCJK_listings_letter_bool
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_listings_process_other:nN #1#2
  {
    \lst@whitespacefalse
    \bool_if:NTF \l__xeCJK_listings_letter_bool
      {
        \lst@Output \lst@letterfalse
        \bool_set_false:N \l__xeCJK_listings_letter_bool
      }
      { \lst@ifletter \lst@Output \lst@letterfalse \fi: }
    \cs_set_eq:NN \lst@lastother #2
    \__xeCJK_listings_append:nN {#1} #2
  }
```

__xeCJK_listings_process_breaklines_CJK:nN
__xeCJK_listings_process_FullLeft:nN
__xeCJK_listings_process_FullRight:nN 当使用 breaklines 选项时，立即输出之前的单个文字，以便于断行。并将标点与它前/后的 CJK 文字放在同一个盒子中，以保持禁则。但是不能区分 letter 和 other。

```
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_listings_process_breaklines_CJK:nN
  {
    \lst@whitespacefalse
    \bool_if:NTF \l__xeCJK_listings_letter_bool
      {
        \int_compare:nNnF \l__xeCJK_listings_flag_int = 2 { \lst@Output }
        \lst@lettertrue
      }
      {
        \lst@ifletter \lst@Output \else: \lst@OutputOther \lst@lettertrue \fi:
        \bool_set_true:N \l__xeCJK_listings_letter_bool
      }
    \int_set_eq:NN \l__xeCJK_listings_flag_int \c_one_int
    \__xeCJK_listings_append:nN
  }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_listings_process_FullLeft:nN #1#2
  {
    \lst@whitespacefalse
```

```
    \bool_if:NTF \l__xeCJK_listings_letter_bool
      {
        \int_compare:nNnF \l__xeCJK_listings_flag_int = 2
          {
            \int_compare:nNnTF \l__xeCJK_listings_flag_int = 3
              { \bool_if:NT \l__xeCJK_punct_breakable_bool { \lst@Output } }
              { \lst@Output }
          }
        \lst@lettertrue
      }
      {
        \lst@ifletter \lst@Output \else: \lst@OutputOther \lst@lettertrue \fi:
        \bool_set_true:N \l__xeCJK_listings_letter_bool
      }
    \int_set:Nn \l__xeCJK_listings_flag_int { 2 }
    \__xeCJK_listings_append:nN {#1} #2
  }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_listings_process_FullRight:nN #1#2
  {
    \lst@whitespacefalse
    \bool_if:NTF \l__xeCJK_listings_letter_bool
      {
        \int_compare:nNnT \l__xeCJK_listings_flag_int < 2
          { \__xeCJK_punct_if_long:NT #2 { \lst@Output } }
        \lst@lettertrue
      }
      {
        \lst@ifletter \lst@Output \else: \lst@OutputOther \lst@lettertrue \fi:
        \bool_set_true:N \l__xeCJK_listings_letter_bool
      }
    \int_set:Nn \l__xeCJK_listings_flag_int { 3 }
    \__xeCJK_listings_append:nN {#1} #2
  }
\int_new:N \l__xeCJK_listings_flag_int
```

\lst@AppendLetter
\lst@AppendOther

```
\cs_set_protected:Npn \lst@AppendLetter
  {
    \bool_if:NTF \l__xeCJK_listings_letter_bool
      {
        \lst@Output \lst@lettertrue
        \bool_set_false:N \l__xeCJK_listings_letter_bool
      }
      { \reverse_if:N \lst@ifletter \lst@OutputOther \lst@lettertrue \fi: }
    \lst@ifbreaklines \int_zero:N \l__xeCJK_listings_flag_int \fi:
    \lst@Append
  }
\cs_set_protected:Npn \lst@AppendOther
  {
    \bool_if:NTF \l__xeCJK_listings_letter_bool
      {
        \lst@Output \lst@letterfalse
        \bool_set_false:N \l__xeCJK_listings_letter_bool
      }
      { \lst@ifletter \lst@Output \lst@letterfalse \fi: }
    \lst@ifbreaklines \int_zero:N \l__xeCJK_listings_flag_int \fi:
    \tex_futurelet:D \lst@lastother \lst@Append
  }
```

__xeCJK_listings_process_CM:nN

CM 类作为 letter 处理，不用增加 \lst@length。

```
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_listings_process_CM:nN
  {
    \reverse_if:N \lst@ifflexible
      \bool_gset_true:N \g__xeCJK_listings_CM_bool
    \fi:
    \__xeCJK_listings_process_letter:nN
  }
```

__xeCJK_listings_output_CM:

在使用 columns=fixed 选项时，listings 会在输出盒子里的每个字符之间加入 \hss，这就破坏了 XeTeX 将基本字和组合标识正确的组合起来。

```
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_listings_output_CM:
  {
    \reverse_if:N \lst@ifflexible
      \bool_if:NT \g__xeCJK_listings_CM_bool
        {
          \bool_gset_false:N \g__xeCJK_listings_CM_bool
          \xeCJK_cs_clear:N \lst@FillOutputBox
          \cs_set_eq:NN \CJKglue \tex_hss:D
        }
    \fi:
  }
\bool_new:N \g__xeCJK_listings_CM_bool
```

__xeCJK_listings_peek_active_loop:TF

\lstinline 通过判断参数中第一个字符是否是 active 类来区分它是否被用在其他宏的参数之中。如果这第一个字符不在 listings 预定义的符号表中，判断就会出问题。我们在这里通过一个循环跳过这些字符。

```
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_listings_peek_active_loop:TF #1#2#3
  {
    \token_if_active:NTF #3
      { #1#3 }
      {
        \token_if_cs:NTF #3
          { #2#3 }
          {
            \int_compare:nNnTF { `#3 } > { \l__xeCJK_listings_max_char_int }
              { \__xeCJK_listings_peek_active_loop:TF { #1#3 } { #2#3 } }
              { #2#3 }
          }
      }
  }
\cs_set_eq:NN \lst@IfNextCharActive \__xeCJK_listings_peek_active_loop:TF
```

__xeCJK_listings_rescan:Nn
__xeCJK_listings_inside_convert:nw
__xeCJK_listings_inline_group:w

当 \lstinline 被使用在参数中时，listings 会使用一个循环逐个将 \lstinline 参数中的字符设置为活动字符。我们可以通过 \tl_set_rescan:Nnn 来完成这里的 \catcode 转换，避免将 \charcode 超过 255 的字符都设置为活动字符。

```
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_listings_rescan:Nn #1#2
  {
    \__xeCJK_listings_set_escape:
    \tl_set:Nn \l__xeCJK_tmp_tl {#2}
    \__xeCJK_listings_escape_backslash:
    \tl_set_rescan:Nno #1 { } { \l__xeCJK_tmp_tl }
  }
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_listings_inside_convert:nw #1 ~ \@empty
  {
    \__xeCJK_listings_rescan:Nn \l__xeCJK_tmp_tl {#1}
    \tl_put_right:No \lst@arg { \l__xeCJK_tmp_tl }
  }
\cs_set_eq:NN \lst@InsideConvert@ \__xeCJK_listings_inside_convert:nw
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_listings_inline_group:w
  {
    \exp_after:wN \__xeCJK_listings_inline_group:n
    \exp_after:wN { \if_int_compare:w `} = \c_zero_int \fi:
  }
\cs_set_eq:NN \lst@InlineGJ \__xeCJK_listings_inline_group:w
\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_listings_inline_group:n #1
  {
    \__xeCJK_listings_rescan:Nn \lst@arg {#1}
    \lst@InlineGJEnd
  }
```

__xeCJK_listings_set_escape: 由于我们在上面的修改，需要保留 \ 用于转义 \lstinline 参数中的某些 TEX 特殊字符，与原来宏包一致。

```
\group_begin:
\cs_set:Npn \__xeCJK_tmp:w #1
  {
    \group_end:
    \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_listings_set_escape:
      { \xeCJK_swap_cs:NN #1 \__xeCJK_listings_escape:N }
    \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_listings_escape:N ##1
      { \cs_if_eq:NNTF #1 ##1 { \__xeCJK_listings_escape:N } {##1} }
  }
\use:n
  {
    \char_set_catcode_active:N \\
    \__xeCJK_tmp:w
  }
  { \ }
```

__xeCJK_listings_escape_backslash: \catcode 为 12 的 \ 需要双写转义。

```
\cs_new_protected:Npx \__xeCJK_listings_escape_backslash:
  {
    \tl_replace_all:Nnn \exp_not:N \l__xeCJK_tmp_tl
      { \c_backslash_str }
      { \c_backslash_str \c_backslash_str }
  }
```

⟨/listings⟩

⟨@@=xunadd⟩

5.21 xunicode-addon

⟨*xunicode⟩

xunicode 对编码相关的符号命令的定义中用的是诸如 \char"0022\relax 的形式。例如 \textbar 被展开为 \char"007C\relax。并且诸如下述的定义是无效的：

```
\DeclareUTFcomposite[\UTFencname]{x1EBF}{\'}{\^e}
```

我们在这里做的修改是把符号命令定义为实际的字符并且使上述定义生效。另外在使用这些符号命令的时候，先判断当前字体中是否存在对应的字符，如果不存在，则使用这些符号命令的默认设置。

```
\bool_lazy_or:nnF
  { \sys_if_engine_xetex_p: }
  { \sys_if_engine_luatex_p: }
  {
    \msg_new:nnnn { xunicode-addon } { xetex-luatex }
      { This~package~requires~either~XeTeX~or~LuaTeX~to~function.}
      {
        You~must~change~your~typesetting~engine~to,~e.g.,\\
        "xelatex"~or~"lualatex"~instead~of~plain~"latex"~or~"pdflatex".
      }
    \msg_critical:nn { xunicode-addon } { xetex-luatex }
  }
\RequirePackage { xparse }
```

宏包选项是编码的名字。

```
\clist_new:N \g__xunadd_encname_clist
\tl_if_exist:NT \UTFencname
  { \clist_gput_right:Nx \g__xunadd_encname_clist { \UTFencname } }
\DeclareOption*
  { \clist_gput_right:No \g__xunadd_encname_clist \CurrentOption }
\ProcessOptions \scan_stop:
```

若 xunicode 已经被调用，则在宏包结束的时候，重新设置 \UTFencname 对应的编码命令。否则设置 \UTFencname，如果使用的是 LuaLaTeX，则需要作一些设置，使得 xunicode 可用。

```
\@ifpackageloaded { xunicode } { }
  {
    \clist_get:NNF \g__xunadd_encname_clist \UTFencname
      {
        \cs_if_exist:NTF \UnicodeEncodingName
          { \tl_set:Nx \UTFencname { \UnicodeEncodingName } }
          {
            \sys_if_engine_xetex:TF
              { \tl_set:Nn \UTFencname { EU1 } }
              { \tl_set:Nn \UTFencname { EU2 } }
          }
        \clist_gset_eq:NN \g__xunadd_encname_clist \UTFencname
      }
    \sys_if_engine_xetex:TF
      { \RequirePackage { xunicode } }
      {
        \cs_set_eq:NN \__xunadd_tmp:w \XeTeXpicfile
        \cs_set_eq:NN \XeTeXpicfile \prg_do_nothing:
        \RequirePackage { xunicode }
        \cs_set_eq:NN \XeTeXpicfile \__xunadd_tmp:w
      }
  }
\AtEndOfPackage { \__xunadd_reload:N \g__xunadd_encname_clist }
```

\ReloadXunicode 参数可以是多个编码，设置这些编码对应的命令。如果编码没有预先声明，则给出一个错误警告。

```
\RenewDocumentCommand \ReloadXunicode { m }
  {
    \clist_set:Nx \l__xunadd_encname_clist {#1}
    \__xunadd_reload:N \l__xunadd_encname_clist
  }
\cs_new_protected:Npn \__xunadd_reload:N #1
  {
    \cs_set_eq:NN \__xunadd_tmp:w \iftipaonetoken
    \cs_set_eq:NN \iftipaonetoken \scan_stop:
    \use:e
      {
        \ExplSyntaxOff
        \char_set_catcode_letter:n { 64 }
        \exp_not:N \clist_map_function:NN \exp_not:N #1 \__xunadd_reload_aux:n
        \bool_if:NTF \l__kernel_expl_bool
          { \ExplSyntaxOn }
          { \ExplSyntaxOff }
        \char_set_catcode:nn { 64 } { \char_value_catcode:n { 64 } }
      }
    \cs_set_eq:NN \iftipaonetoken \__xunadd_tmp:w
  }
\cs_new_protected:Npn \__xunadd_reload_aux:n #1
  {
    \cs_if_exist:cTF { T@ #1 }
      {
        \tl_set:Nn \UTFencname {#1}
        \clist_if_in:NnF \g__xunadd_encname_clist {#1}
          { \clist_gput_right:Nn \g__xunadd_encname_clist {#1} }
        \file_input:n { xunicode.sty }
        \file_input:n { xunicode-extra.def }
      }
      { \msg_error:nnn { xunicode-addon } { encoding-unknown } {#1} }
  }
\clist_new:N \l__xunadd_encname_clist
\msg_new:nnnn { xunicode-addon } { encoding-unknown }
  { Encoding~scheme~"#1"~unknown. }
  {
```

```
    You~may~use \\\\
    \token_to_str:N \usepackage [ #1 , \encodingdefault ] \{fontenc\} \\\\
    before~xunicode-addon~or~xunicode.
  }
```

\DeclareUTFmathsymbols 将文本符号定义为 \protected 宏后，为了与 hyperref 的书签功能兼容需要作一点额外处理。

```
\RenewDocumentCommand \DeclareUTFmathsymbols { m }
  {
    \bool_if:NT \l__xunadd_math_as_UTF_text_bool
      {
        \seq_map_inline:Nn \l__xunadd_math_as_UTF_text_seq
          { \__xunadd_declare_math_as_UTF_text:n {##1} }
        \bool_set_false:N \l__xunadd_math_as_UTF_text_bool
      }
  }
\seq_new:N \l__xunadd_math_as_UTF_text_seq
\seq_set_from_clist:Nn \l__xunadd_math_as_UTF_text_seq
  { hbar , Finv , aleph , beth , gimel , daleth , Game }
\bool_new:N \l__xunadd_math_as_UTF_text_bool
\RenewDocumentCommand \UseMathAsText { }
  {
    \math@s@text@true
    \bool_set_true:N \l__xunadd_math_as_UTF_text_bool
  }
\@onlypreamble \UseMathAsText
\cs_new_protected:Npn \__xunadd_declare_math_as_UTF_text:n #1
  {
    \cs_if_exist:cTF {#1}
      {
        \cs_new_eq:cc { keepmathUTF #1 } {#1}
        \cs_gset_protected:cpx {#1}
          {
            \exp_not:N \mode_if_math:TF
              { \exp_not:c { keepmathUTF #1 } }
              { \exp_not:c { text #1 } }
          }
        \tl_put_right:Nx \l__xunadd_hyperref_hook_tl
          { \cs_set_eq:NN \exp_not:c {#1} \exp_not:c { text #1 } }
      }
      { \cs_new:cpx {#1} { \exp_not:c { text #1 } } }
  }
\tl_new:N \l__xunadd_hyperref_hook_tl
\AtBeginDocument
  {
    \cs_if_free:NF \pdfstringdefDisableCommands
      { \pdfstringdefDisableCommands { \l__xunadd_hyperref_hook_tl } }
  }
```

__xunadd_glyph_if_exist_p:n
__xunadd_glyph_if_exist:n*TF* 判断字符在当前字体中是否存在。

```
\prg_new_conditional:Npnn \__xunadd_glyph_if_exist:n #1 { p , T , F , TF }
  {
    \tex_iffontchar:D \tex_font:D \tex_numexpr:D #1 \scan_stop:
      \prg_return_true: \else: \prg_return_false: \fi:
  }
```

\UndeclareUTFcharacter 取消编码 #1 下的符号命令 #3。

```
\RenewDocumentCommand \UndeclareUTFcharacter { O { \UTFencname } m m }
  {
    \__xunadd_if_csname:nTF {#3}
      { \UndeclareTextCommand {#3} }
      { \exp_args:Nc \UndeclareTextCommand { \tl_to_str:n {#3} } }
      {#1}
  }
```

\UndeclareUTFcomposite 取消编码 #1 下的复合符号命令 #3{#4}。

```
\RenewDocumentCommand \UndeclareUTFcomposite { O { \UTFencname } m m m }
  {
    \__xunadd_if_csname:nTF {#3}
      { \__xunadd_undeclare_composite:Nnnn #3 }
      { \exp_args:Nc \__xunadd_undeclare_composite:Nnnn { \tl_to_str:n {#3} } }
      {#1} {#4} {#2}
  }
\cs_new_protected:Npn \__xunadd_undeclare_composite:Nnnn #1#2#3#4
  { \cs_undefine:c { \__xunadd_composite_cs:Nnn #1 {#2} {#3} } }
```

__xunadd_composite_cs:Nnn
__xunadd_composite_cs:nnn

```
\cs_new:Npx \__xunadd_composite_cs:Nnn #1#2#3
  { \c_backslash_str #2 \exp_not:N \token_to_str:N #1 - \exp_not:N \tl_to_str:n {#3} }
\cs_new:Npx \__xunadd_composite_cs:nnn #1#2#3
  { \c_backslash_str #2 #1 - \exp_not:N \tl_to_str:n {#3} }
```

__xunadd_if_csname:nTF 判断 #1 是否可以作为控制序列的名字。这是因为 xunicide 使用了下面的定义。

```
\DeclareUTFcharacter[\UTFencname]{x0149}{'n}
```

```
\prg_new_conditional:Npnn \__xunadd_if_csname:n #1 { TF }
  {
    \tl_if_single_token:nTF {#1}
      {
        \token_if_cs:NTF #1
          { \prg_return_true: }
          {
            \token_if_active:NTF #1
              { \prg_return_true: }
              { \prg_return_false: }
          }
      }
      { \prg_return_false: }
  }
```

\DeclareUTFcharacter 定义编码 #1 下的符号命令 #3，其对应符号的 Unicode 是 #2。

```
\RenewDocumentCommand \DeclareUTFcharacter { O { \UTFencname } m m }
  {
    \cs_if_exist_use:cF
      { __xunadd_restore_ \tl_to_str:n {#3} : }
      {
        \__xunadd_if_csname:nTF {#3}
          { \__xunadd_declare_character:Nnn #3 }
          { \__xunadd_declare_character:cnn { \tl_to_str:n {#3} } }
        {#1} {#2}
      }
  }
```

__xunadd_restore_cmd:N 恢复 \hbar 和 \nobreakspace 为原本定义。

```
\cs_new_protected:cpn
  { __xunadd_restore_ \tl_to_str:n { \hbar } : }
  { \__xunadd_restore_cmd:N \hbar }
\cs_new_protected:cpn
  { __xunadd_restore_ \tl_to_str:n { \nobreakspace } : }
  { \__xunadd_restore_cmd:N \nobreakspace }
\cs_new_protected:Npn \__xunadd_restore_cmd:N #1
  { \__xunadd_restore_cmd:Ne #1 { ? - \token_to_str:N #1 } }
\cs_new_protected:Npn \__xunadd_restore_cmd:Nn #1#2
  {
    \cs_if_free:cF {#2}
      { \__xunadd_restore_cmd:Nc #1 {#2} }
  }
\cs_new_protected:Npn \__xunadd_restore_cmd:NN #1#2
  {
    \cs_gset_eq:NN #1 #2
    \cs_undefine:N #2
  }
```

```
\cs_generate_variant:Nn \__xunadd_restore_cmd:Nn { Ne }
\cs_generate_variant:Nn \__xunadd_restore_cmd:NN { Nc }
```

__xunadd_declare_character:Nnn 通过 \tex_Uchar:D 直接由 Unicode #3 得到编码 #2 下的符号命令 #1 对应的实际字符。\DeclareUTFSymbol 的参数格式与 \DeclareTextSymbol 完全一致。

```
\cs_new_protected:Npn \__xunadd_declare_character:Nnn #1#2#3
  {
    \__xunadd_provide_text_command_default:N #1
    \exp_after:wN \__xunadd_declare_character:NNen
      \tex_Uchar:D \__xunadd_check_slot:n {#3} \exp_stop_f:
      #1 { \token_to_str:N #1 } {#2}
  }
\cs_generate_variant:Nn \__xunadd_declare_character:Nnn { c }
```

\DeclareUTFSymbol
\DeclareUTFCommand
\DeclareUTFCommand 只能用于定义不带参数的符号命令。

```
\NewDocumentCommand \DeclareUTFSymbol { m O { \UTFencname } m }
  { \__xunadd_declare_character:Nnn #1 {#2} {#3} }
\NewDocumentCommand \DeclareUTFCommand { m O { \UTFencname } m }
  { \__xunadd_text_command:Nonn #1 { \token_to_str:N #1 } {#2} {#3} }
\cs_new_protected:Npn \__xunadd_text_command:Nnnn #1#2#3#4
  { \DeclareTextCommand #1 {#3} { \__xunadd_text_command:nn {#2} {#4} } }
\cs_generate_variant:Nn \__xunadd_text_command:Nnnn { No }
\cs_new_protected:Npn \__xunadd_text_command:nn #1#2
  {
    \__xunadd_begin_hook:nn {#1} {#2}
    #2
    \__xunadd_end_hook:nn {#1} {#2}
  }
```

__xunadd_provide_text_command_default:N 如果控制序列 #1 已经存在，但不是符号命令，xunicode 会将它定义为 \UTFencname 编码下的符号命令。但是编码被转换之后，再使用这些控制序列，NFSS 就会报错。为此需要给出这些符号命令的默认定义，与原来的意义相同。这些命令包括

```
\nobreakspace   macro:->\protect \nobreakspace
\copyright      macro:->\protect \copyright
\AA             macro:->\r A
\aa             macro:->\r a
\textrhookopeno \long macro:->\textrethookbelow {\textopeno }
\hbar           macro:->{\mathchar '26\mkern -9muh}
\textaolig      macro:->{a\kern -.25em o}
```

影响比较大的是 \nobreakspace、\copyright 和 \hbar。

```
\cs_new_protected:Npn \__xunadd_provide_text_command_default:N #1
  {
    \cs_if_exist:cF { ? \token_to_str:N #1 }
      {
        \cs_if_free:cF { ? - \token_to_str:N #1 }
          {
            \exp_args:NNv \ProvideTextCommandDefault #1
              { ? - \token_to_str:N #1 }
          }
      }
  }
```

__xunadd_declare_character:NNnn 使用编码 #4 下的符号命令 #2 的时候先判断它对应的实际字符 #1 在当前字体中是否存在。如果不存在则转换到 \DeclareTextSymbolDefault 中设置的编码或者使用 \DeclareTextCommandDefault 中设置的命令。

```
\cs_new_protected:Npn \__xunadd_declare_character:NNnn #1#2#3#4
  { \DeclareTextCommand #2 {#4} { \__xunadd_text_character:nN {#3} {#1} } }
\cs_new_protected:Npn \__xunadd_text_character:nN #1#2
  {
    \__xunadd_begin_hook:nn {#1} {#2}
    \__xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#2 }
      {#2} { \cs_if_exist_use:cF { ? #1 } {#2} }
```

```
    \__xunadd_end_hook:nn {#1} {#2}
  }
\cs_generate_variant:Nn \__xunadd_declare_character:NNnn { NNe }
```

__xunadd_check_slot:n xunicode 中使用的 Unicode 格式是诸如 x0022 的形式，这就需要一些转换。

```
\cs_new:Npn \__xunadd_check_slot:n #1
  {
    \int_eval:n
      {
        \tl_if_head_eq_charcode:nNTF {#1} x
          { " \use_none:n #1 } {#1}
      }
  }
```

\DeclareUTFcomposite 设置编码 #1 下的符号命令 #3 与它的参数 #4 的复合对应的符号的 Unicode 是 #2。

```
\RenewDocumentCommand \DeclareUTFcomposite { O { \UTFencname } m m m }
  {
    \__xunadd_if_csname:nTF {#3}
      { \__xunadd_declare_composite:Nnnn #3 }
      { \__xunadd_declare_composite:cnnn { \tl_to_str:n {#3} } }
      {#1} {#4} {#2}
  }
```

__xunadd_declare_composite:Nnnn 这里使用 \tex_afterassignment:D 是因为 xunicode 有如下的定义。

```
\DeclareUTFcomposite[\UTFencname]{x02E8\char"02E5}{\tonebar}{25}
\DeclareUTFcomposite[\UTFencname]{x02E5\char"02E8}{\tonebar}{52}
```

对复合符号命令的定义用的是 \chardef，这有利于下面字符是否存在的判断。

```
\cs_new_protected:Npn \__xunadd_declare_composite:Nnnn #1#2#3#4
  {
    \tex_afterassignment:D \use_none_delimit_by_q_stop:w
    \__xunadd_chardef:cn { \__xunadd_composite_cs:Nnn #1 {#2} {#3} }
      { \__xunadd_check_slot:n {#4} }
    \q_stop
  }
\cs_new_protected:Npn \__xunadd_chardef:Nn #1#2
  { \tex_chardef:D #1 = \tex_numexpr:D #2 \scan_stop: }
\cs_generate_variant:Nn \__xunadd_chardef:Nn { c }
\cs_generate_variant:Nn \__xunadd_declare_composite:Nnnn { c }
```

\DeclareUTFCompositeCommand 设置编码 #2 下的符号命令 #1 与它的参数 #3 的复合对应结果是 #4。不能直接用 \Declare-TextCompositeCommand 来定义，它与我们的机制冲突。

```
\NewDocumentCommand \DeclareUTFCompositeCommand { m O { \UTFencname } m m }
  { \cs_set_protected:cpn { \__xunadd_composite_cs:Nnn #1 {#2} {#3} } {#4} }
```

\DeclareUTFCompositeSymbol 设置编码 #2 下的符号命令 #1 与它的参数 #3 的复合对应结果是 #4。不能直接用 \Declare-TextComposite 来定义，它与我们的机制冲突。

```
\NewDocumentCommand \DeclareUTFCompositeSymbol { m O { \UTFencname } m m }
  {
    \__xunadd_chardef:cn { \__xunadd_composite_cs:Nnn #1 {#2} {#3} }
      { \__xunadd_check_slot:n {#4} }
  }
```

\DeclareUTFComposite 将 #1 设置为编码 #2 下的带一个参数的复合符号命令。

```
\NewDocumentCommand \DeclareUTFComposite { m O { \UTFencname } }
 { \use:e { \__xunadd_declare_composite:Nnn \exp_not:N #1 { \token_to_str:N #1 } {#2} } }
```

\DeclareUTFEncodedAccent #1 是重音命令，#2 是编码，#3 是组合重音符号的 Unicode，#4 是基本重音符号的 Unicode。当 #1 的参数为空时，输出 #4，否则是 #1 的参数与 #3 的组合。

```
\NewDocumentCommand \DeclareUTFEncodedAccent { m O { \UTFencname } m m }
  { \__xunadd_declare_encoded:NNnnn \__xunadd_combine_accent:nnNNn #1 {#2} {#3} {#4} }
```

\DeclareUTFEncodedAccents #1 是重音命令，#2 是编码，#3 和 #4 都是组合重音符号的 Unicode。输出 #1 与 #3、#4 的组合。

```
\NewDocumentCommand \DeclareUTFEncodedAccents { m O { \UTFencname } m m }
  { \__xunadd_declare_encoded:NNnnn \__xunadd_combine_accents:nnNNn #1 {#2} {#3} {#4} }
```

\DeclareUTFEncodedSymbol #1 是带参数的符号命令，#2 是编码，#3 是组合符号的 Unicode，#4 是基本符号的 Unicode。当 #1 的参数为空时，输出 #4，否则是 #1 的参数与 #3 的组合。

```
\NewDocumentCommand \DeclareUTFEncodedSymbol { m O { \UTFencname } m m }
  { \__xunadd_declare_encoded:NNnnn \__xunadd_combine_symbol:nnNNn #1 {#2} {#3} {#4} }
```

\DeclareUTFEncodedCircle #1 是带参数的圆圈符号命令，#2 是编码，#3 是组合圆圈符号的 Unicode，#4 是圆圈符号的 Unicode。当 #1 的参数为空时，输出 #4，否则是 #1 的参数与 #4 的组合。

```
\NewDocumentCommand \DeclareUTFEncodedCircle { m O { \UTFencname } m m }
  { \__xunadd_declare_encoded:NNnnn \__xunadd_combine_circle:nnNNn #1 {#2} {#3} {#4} }
```

\DeclareEncodedCompositeCharacter

```
\RenewDocumentCommand \DeclareEncodedCompositeCharacter { m m m m }
  { \DeclareUTFEncodedSymbol #2 [#1] { "#3 } { "0#4 } }
```

\DeclareEncodedCompositeAccents

```
\RenewDocumentCommand \DeclareEncodedCompositeAccents { m m m m }
  { \DeclareUTFEncodedAccents #2 [#1] { "#4 } { "#3 } }
```

\DeclareUTFDoubleEncodedAccent

```
\NewDocumentCommand \DeclareUTFDoubleEncodedAccent { m O { \UTFencname } m m }
 { \__xunadd_declare_encoded:NNnnn \__xunadd_combine_double_accent:nnNNn #1 {#2} {#3} {#4} }
```

\DeclareUTFDoubleEncodedSymbol

```
\NewDocumentCommand \DeclareUTFDoubleEncodedSymbol { m O { \UTFencname } m m }
 { \__xunadd_declare_encoded:NNnnn \__xunadd_combine_double_symbol:nnNNn #1 {#2} {#3} {#4} }
```

__xunadd_declare_composite:Nnn 通过 lowercase 技巧，直接由重音符号的 Unicode 得到实际字符。

```
\cs_new_protected:Npn \__xunadd_declare_composite:Nnn #1#2#3
  { \DeclareTextCommand #1 {#3} { \__xunadd_text_composite:nnn {#2} {#3} } }
```

__xunadd_text_composite:nnn

```
\cs_new_protected:Npn \__xunadd_text_composite:nnn #1#2#3
  {
    \__xunadd_begin_hook:nn {#1} {#3}
    \cs_if_exist:cTF { \__xunadd_composite_cs:nnn {#1} {#2} {#3} }
      {
        \__xunadd_text_composite:cnn
          { \__xunadd_composite_cs:nnn {#1} {#2} {#3} } {#1} {#3}
      }
      { \cs_if_exist_use:cTF { ? #1 } { {#3} } {#3} }
    \__xunadd_end_hook:nn {#1} {#3}
  }
\cs_new_protected:Npn \__xunadd_text_composite:Nnn #1#2#3
  {
    \token_if_chardef:NTF #1
      {
        \__xunadd_glyph_if_exist:nTF {#1}
          {#1} { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#3} } {#3} }
      }
      {#1}
  }
\cs_generate_variant:Nn \__xunadd_text_composite:Nnn { c }
```

__xunadd_declare_encoded:NNnnn 通过 \tex_Uchar:D 直接由重音符号的 Unicode 得到实际字符。

```
\cs_new_protected:Npn \__xunadd_declare_encoded:NNnnn #1#2#3#4#5
  {
    \exp_after:wN \__xunadd_declare_encoded:NNNNee
      \tex_Uchar:D \__xunadd_check_slot:n {#4} \exp_after:wN \exp_stop_f:
      \tex_Uchar:D \__xunadd_check_slot:n {#5} \exp_stop_f:
      #1 #2 { \token_to_str:N #2 } {#3}
  }
\cs_new_protected:Npn \__xunadd_declare_encoded:NNNNnn #1#2#3#4#5#6
  { \DeclareTextCommand #4 {#6} { #3 {#5} {#6} {#1} {#2} } }
\cs_generate_variant:Nn \__xunadd_declare_encoded:NNnnn { c }
\cs_generate_variant:Nn \__xunadd_declare_encoded:NNNNnn { NNNNee }
```

__xunadd_text_combine:NnnNNn 若重音命令 #2 与它的参数 #6 的复合已经由 \DeclareUTFcomposite 设置，并且在当前字体中存在该字符，则直接使用。否则使用组合命令。

```
\cs_new_protected:Npn \__xunadd_text_combine:NnnNNn #1#2#3#4#5#6
  {
    \__xunadd_begin_hook:nn {#2} {#6}
    \cs_if_exist:cTF { \__xunadd_composite_cs:nnn {#2} {#3} {#6} }
      {
        \__xunadd_text_combine:cNnNNn
          { \__xunadd_composite_cs:nnn {#2} {#3} {#6} } #1 {#2} {#4} {#5} {#6}
      }
      { #1 {#6} {#2} {#4} {#5} }
    \__xunadd_end_hook:nn {#2} {#6}
  }
\cs_new_protected:Npn \__xunadd_text_combine:NNnNNn #1#2#3#4#5#6
  {
    \token_if_chardef:NTF #1
      { \__xunadd_glyph_if_exist:nTF {#1} {#1} { #2 {#6} {#3} {#4} {#5} } }
      {#1}
  }
\cs_generate_variant:Nn \__xunadd_text_combine:NNnNNn { c }
```

__xunadd_combine_symbol:nnNNn

```
\cs_new_protected:Npn \__xunadd_combine_symbol:nnNNn
  { \__xunadd_text_combine:NnnNNn \__xunadd_add_symbol:nnNN }
\cs_new_protected:Npn \__xunadd_add_symbol:nnNN #1#2#3#4
  {
    \tl_if_blank:nTF {#1}
      {
        \__xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#4 }
          {#4}
          { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#1} } {#4} }
      }
      {
        \__xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#3 }
          { #1#3 }
          { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#1} } { #1#3 } }
      }
  }
```

__xunadd_combine_accent:nnNNn
__xunadd_add_accent:nnNN

若组合重音符号的 #3 和基本重音符号 #4 在当前字体中都不存在，则转换到 \DeclareTextAccentDefault 设置的编码或者使用 \DeclareTextCommandDefault 中设置的命令。0.9999 版以前的 XeTeX 需要设置 \XeTeXinputnormalization 为 1，才能使用字体中由基础字符和组合符号对应的实际字符；而 0.9999 版以后的 XeTeX 默认就启用这个功能，\XeTeXinputnormalization 似乎是无效的，怀疑是使用 HarfBuzz 库替代 ICU 进行字体排版的缘故[18]。

```
\cs_new_protected:Npn \__xunadd_combine_accent:nnNNn
  { \__xunadd_text_combine:NnnNNn \__xunadd_add_accent:nnNN }
\cs_new_protected:Npn \__xunadd_add_accent:nnNN #1#2#3#4
  {
    \tl_if_blank:nTF {#1}
      {
        \__xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#4 }
          {#4}
          { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#1} } {#4} }
      }
      {
        \__xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#3 }
          { #1#3 }
          {
            \__xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#4 }
              { \add@accent { `#4 } {#1} }
              { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#1} } { #1#3 } }
          }
```

[18] http://tug.org/pipermail/xetex/2013-July/024579.html

```
6799      }
6800    }
\__xunadd_combine_accents:nnNNn 6801 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_combine_accents:nnNNn
\__xunadd_add_accents:nnNN 6802    { \__xunadd_text_combine:NnnNNn \__xunadd_add_accents:nnNN }
6803 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_add_accents:nnNN #1#2#3#4
6804    {
6805      \tl_if_blank:nTF {#1}
6806        { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#1} } {#1} }
6807        {
6808          \__xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#3 }
6809            { \__xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#4 } }
6810            { \use_ii:nn }
6811            { #1#3#4 }
6812            { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#1} } { #1#3#4 } }
6813        }
6814    }
```

__xunadd_combine_circle:nnNNn
__xunadd_add_circle:nnNN
__xunadd_add_circle:nN

对圆圈中的数字或者字母适当缩小，以适合圆圈的大小。只有字体中存在 U+25EF 时，才使用这里的设置，否则还还是 LaTeX 中的设置。

```
6815 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_combine_circle:nnNNn
6816    { \__xunadd_text_combine:NnnNNn \__xunadd_add_circle:nnNN }
6817 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_add_circle:nnNN #1#2#3#4
6818    {
6819      \tl_if_blank:nTF {#1}
6820        {
6821          \__xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#4 }
6822            {#4}
6823            { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#1} } {#4} }
6824        }
6825        {
6826          \__xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#4 }
6827            { \__xunadd_add_circle:nN {#1} #4 }
6828            { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#1} } {#1} }
6829        }
6830    }
6831 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_add_circle:nN #1#2
6832    {
6833      \hcoffin_set:Nn \l__xunadd_tmp_coffin {#1}
6834      \hcoffin_set:Nn \l__xunadd_circle_coffin {#2}
6835      \fp_set:Nn \l__xunadd_circle_scale_fp
6836        {
6837          \dim_to_decimal_in_unit:nn
6838            {
6839              \fp_use:N \l__xunadd_circle_ratio_fp
6840              \coffin_wd:N \l__xunadd_circle_coffin
6841            }
6842            { \coffin_wd:N \l__xunadd_tmp_coffin }
6843        }
6844      \coffin_scale:Nnn \l__xunadd_tmp_coffin
6845        { \l__xunadd_circle_scale_fp } { \l__xunadd_circle_scale_fp }
6846      \coffin_attach:NnnNnnnn
6847        \l__xunadd_circle_coffin { hc } { vc }
6848        \l__xunadd_tmp_coffin    { hc } { vc } { \c_zero_dim } { \c_zero_dim }
6849      \coffin_typeset:Nnnnn \l__xunadd_circle_coffin
6850        { H } { l } { \c_zero_dim } { \c_zero_dim }
6851    }
6852 \fp_new:N \l__xunadd_circle_scale_fp
6853 \coffin_new:N \l__xunadd_tmp_coffin
6854 \coffin_new:N \l__xunadd_circle_coffin
```

\settextcircledratio

设置圆圈中文字的宽度与圆圈宽度的比例，预设为 0.7。

```
6855 \NewDocumentCommand \settextcircledratio { m }
6856    { \fp_set:Nn \l__xunadd_circle_ratio_fp {#1} }
6857 \fp_new:N \l__xunadd_circle_ratio_fp
6858 \settextcircledratio { 0.7 }
```

__xunadd_combine_double_accent:nnNNn 使 \t 等组合重音符号放在参数的第一个字母的右边。

```
\cs_new_protected:Npn \__xunadd_combine_double_accent:nnNNn
  { \__xunadd_text_combine:NnnNNn \__xunadd_add_double_accent:nnNN }
\cs_new_protected:Npn \__xunadd_add_double_accent:nnNN #1#2#3#4
  {
    \tl_if_blank:nTF {#1}
      {
        \__xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#4 }
          {#4}
          { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#1} } {#4} }
      }
      {
        \__xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#3 }
          { \__xunadd_add_double_symbol:nN {#1} #3 }
          {
            \__xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#4 }
              { \add@accent { `#4 } {#1} }
              { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#1} } { #1#3 } }
          }
      }
  }
```

__xunadd_combine_double_symbol:nnNNn 使 \sliding 等组合重音符号放在参数的第一个字母的右边。

```
\cs_new_protected:Npn \__xunadd_combine_double_symbol:nnNNn
  { \__xunadd_text_combine:NnnNNn \__xunadd_add_double_symbol:nnNN }
\cs_new_protected:Npn \__xunadd_add_double_symbol:nnNN #1#2#3#4
  {
    \tl_if_blank:nTF {#1}
      {
        \__xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#4 }
          {#4}
          { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#1} } {#4} }
      }
      {
        \__xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#3 }
          { \__xunadd_add_double_symbol:nN {#1} #3 }
          { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#1} } { #1#3 } }
      }
  }
```

__xunadd_add_double_symbol:nN 如果参数的第一个记号是字母类、其他符号类或者由 \chardef 定义，则将组合符号放在它的右边，否则不作处理。

```
\cs_new_protected:Npn \__xunadd_add_double_symbol:nN #1#2
  {
    \tl_if_head_is_N_type:nTF {#1}
      {
        \exp_after:wN \exp_after:wN \exp_after:wN
        \__xunadd_add_double_symbol_aux:NnN \exp_after:wN \exp_after:wN
          \tl_head:w #1 \q_stop \exp_after:wN { \use_none:n #1 } #2
      }
      { #1#2 }
  }
\cs_new_protected:Npn \__xunadd_add_double_symbol_aux:NnN #1#2#3
  {
    \bool_lazy_any:nTF
      {
        { \token_if_letter_p:N #1 }
        { \token_if_other_p:N #1 }
        { \token_if_chardef_p:N #1 }
      }
      { #1#3#2 }
      { #1#2#3 }
  }
```

\AtBeginUTFCommand
\AtEndUTFCommand

设置在符号命令前后使用的钩子，可选参数用于指定单个符号命名。可以用 #1 引用带参数的组合符号命令的参数或者符号命令对应的符号。

```
\NewDocumentCommand \AtBeginUTFCommand { s O { } +m }
  {
    \tl_if_blank:nTF {#2}
      {
        \IfBooleanTF {#1}
          { \xunadd_set_begin_hook:n }
          { \xunadd_append_begin_hook:n }
      }
      { \xunadd_set_begin_hook:nn {#2} }
      {#3}
  }
\NewDocumentCommand \AtEndUTFCommand { s O { } +m }
  {
    \tl_if_blank:nTF {#2}
      {
        \IfBooleanTF {#1}
          { \xunadd_set_end_hook:n }
          { \xunadd_append_end_hook:n }
      }
      { \xunadd_set_end_hook:nn {#2} }
      {#3}
  }
```

\xunadd_set_begin_hook:n
\xunadd_set_end_hook:n

```
\cs_new_protected:Npn \xunadd_set_begin_hook:n
  { \tl_set:Nn \l__xunadd_begin_hook_tl }
\cs_new_protected:Npn \xunadd_append_begin_hook:n
  { \tl_put_right:Nn \l__xunadd_begin_hook_tl }
\cs_new_protected:Npn \xunadd_set_end_hook:n
  { \tl_set:Nn \l__xunadd_end_hook_tl }
\cs_new_protected:Npn \xunadd_append_end_hook:n
  { \tl_put_right:Nn \l__xunadd_end_hook_tl }
\cs_new_protected:Npn \xunadd_set_begin_hook:nn
  { \__xunadd_set_cmd_hook:nnn { begin } }
\cs_new_protected:Npn \xunadd_set_end_hook:nn
  { \__xunadd_set_cmd_hook:nnn { end } }
\cs_new_protected:Npn \__xunadd_set_cmd_hook:nnn #1#2#3
  {
    \cs_set_protected:cpn
      {
        \tl_if_single:nTF {#2}
          { \use:c { __xunadd_#1_csname:n } { \token_to_str:N #2 } }
          { \__xunadd_set_cmd_hook_aux:Nnwn #2 \q_stop {#1} }
      } ##1
      {#3}
  }
\cs_new:Npn \__xunadd_set_cmd_hook_aux:Nnwn #1#2 \q_stop #3
  { \use:c { __xunadd_#3_csname:n } { \token_to_str:N #1 - \tl_to_str:n {#2} } }
\cs_new:Npn \__xunadd_begin_csname:n #1 { __xunadd_begin_#1_hook:n }
\cs_new:Npn \__xunadd_end_csname:n #1   { __xunadd_end_#1_hook:n }
\tl_new:N \l__xunadd_begin_hook_tl
\tl_new:N \l__xunadd_end_hook_tl
```

__xunadd_begin_hook:nn
__xunadd_end_hook:nn

```
\cs_new_protected:Npn \__xunadd_begin_hook:nn #1#2
  {
    \tl_use:N \l__xunadd_begin_hook_tl
    \cs_if_exist_use:cF { \__xunadd_begin_csname:n { #1 - \tl_to_str:n {#2} } }
      { \cs_if_exist_use:cF { \__xunadd_begin_csname:n {#1} } { \use_none:n } }
      {#2}
  }
\cs_new_protected:Npn \__xunadd_end_hook:nn #1#2
  {
    \cs_if_exist_use:cF { \__xunadd_end_csname:n { #1 - \tl_to_str:n {#2} } }
      { \cs_if_exist_use:cF { \__xunadd_end_csname:n {#1} } { \use_none:n } }
      {#2}
    \tl_use:N \l__xunadd_end_hook_tl
```

```
6979   }
\DeclareUTFTIPACommand 6980 \NewDocumentCommand \DeclareUTFTIPACommand { O { \UTFencname } m }
6981  { \use:e { \__xunadd_text_tipa_command:Nnn \exp_not:N #2 { \token_to_str:N #2 } {#1} } }
6982 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_text_tipa_command:Nnn #1#2#3
6983   {
6984     \cs_set_eq:cc { UTF/#3#2 } { #3#2 }
6985     \DeclareTextCommand #1 {#3} { \__xunadd_text_tipa_command:nnn {#3} {#2} }
6986   }
6987 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_text_tipa_command:nnn #1#2#3
6988   {
6989     \exp_args:Ncc \__xunadd_check_for_tipa:NNn
6990       { \use_none:n #2 } { UTF/#1#2 } {#3}
6991   }
6992 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_check_for_tipa:NNn #1#2#3
6993   {
6994     \tl_if_head_eq_meaning:nNTF {#3} \textipa
6995       {
6996         \exp_after:wN \tipacatchonechar \exp_after:wN
6997           { \exp_after:wN #1 \use_none:n #3 }
6998       }
6999       { #2 {#3} }
7000   }
```

\xunadd_get_slot:nn #1 是编码，#2 是诸如 \textendash 或 \v C 等形式的文本命令，取得他们对应的字符编码。

```
7001 \cs_new_protected:Npn \xunadd_get_slot:nn #1#2
7002   { \__xunadd_get_slot:wn #2 \q_nil \q_stop {#1} }
7003 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_get_slot:wn #1#2#3 \q_stop #4
7004   {
7005     \int_set:Nn \l_xunadd_slot_int { -1 }
7006     \bool_set_false:N \l_xunadd_rest_bool
7007     \group_begin: \exp_args:Nccc \group_end:
7008     { __xunadd_get_slot:NNnn }
7009       { #4 \token_to_str:N #1 }
7010       { \__xunadd_composite_cs:Nnn #1 {#4} {#2} }
7011       {#2}
7012       {#3}
7013   }
7014 \int_new:N \l_xunadd_slot_int
7015 \bool_new:N \l_xunadd_rest_bool
7016 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_get_slot:NNnn #1#2#3#4
7017   {
7018     \cs_if_free:NF #1
7019       {
7020         \cs_if_exist:NTF #2
7021           { \__xunadd_get_composite_slot:Nn #2 {#4} }
7022           { \__xunadd_get_character_slot:Nn #1 { #3 #4 } }
7023       }
7024   }
7025 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_get_composite_slot:Nn #1#2
7026   {
7027     \token_if_chardef:NT #1
7028       {
7029         \int_set:Nn \l_xunadd_slot_int {#1}
7030         \quark_if_nil:nF {#2}
7031           { \bool_set_true:N \l_xunadd_rest_bool }
7032       }
7033   }
7034 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_get_character_slot:Nn #1
7035   {
7036     \exp_after:wN \__xunadd_get_character_slot_aux:wn #1
7037       \__xunadd_text_character:nN \q_nil \q_nil \q_stop
7038   }
7039 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_get_character_slot_aux:wn
7040   #1 \__xunadd_text_character:nN #2#3#4 \q_stop #5
7041   {
7042     \quark_if_nil:nF {#2}
```

```
      {
        \int_set:Nn \l_xunadd_slot_int { `#3 }
        \quark_if_nil:nF {#5}
          { \bool_set_true:N \l_xunadd_rest_bool }
      }
  }
```

\xunadd@microtype@is@charx

microtype 宏包中使用的函数，我们通过对 \MT@is@charx 打补丁来实现功能。

```
\cs_new_protected_nopar:Npn \xunadd@microtype@is@charx #1 \relax
  {
    \use:e
      { \xunadd_get_slot:nn { \MT@encoding } { \tex_the:D \MT@toks } }
    \int_compare:nNnTF \l_xunadd_slot_int < \c_zero_int
      { \xunadd@original@is@charx #1 \relax }
      {
        \cs_set_nopar:Npx \MT@char@ { \int_use:N \l_xunadd_slot_int }
        \bool_if:NT \l_xunadd_rest_bool { \MT@norestfalse }
      }
  }
\cs_new_protected_nopar:Npn \xunadd@microtype@hook
  {
    \cs_if_free:NF \MT@is@charx
      {
        \cs_new_eq:NN \xunadd@original@is@charx \MT@is@charx
        \cs_set_eq:NN \MT@is@charx \xunadd@microtype@is@charx
        \cs_set_eq:NN \MT@warn@unknown@once \use_none:n
      }
  }
\@ifpackageloaded { microtype }
  { \use:n } { \AtBeginDocument }
  { \xunadd@microtype@hook }
```

```
⟨/xunicode⟩
⟨*xunextra⟩
```

我们补充定义 HYPHENATION POINT 和 TWO-EM DASH，他们默认被归入 CJK 标点符号。

```
\DeclareUTFSymbol\texthyphenationpoint{"2027}
\DeclareUTFSymbol\texttwoemdash{"2E3A}
```

以下内容选自 xunicode，并做了适当修改。

```
\DeclareUTFComposite\textsuperscript
\DeclareUTFComposite\textsubscript
\DeclareUTFEncodedAccent\textsbleftarrow{"20EE}{"20FF}
\DeclareUTFEncodedAccent\`{"0300}{"02CB}
\DeclareUTFEncodedAccent\capitalgrave{"0300}{"02CB}
\DeclareUTFEncodedAccent\'{"0301}{"02CA}
\DeclareUTFEncodedAccent\capitalacute{"0301}{"02CA}
\DeclareUTFEncodedAccent\^{"0302}{"02C6}
\DeclareUTFEncodedAccent\capitalcircumflex{"0302}{"02C6}
\DeclareUTFEncodedAccent\~{"0303}{"02DC}
\DeclareUTFEncodedAccent\capitaltilde{"0303}{"02DC}
\DeclareUTFEncodedAccent\={"0304}{"02C9}
\DeclareUTFEncodedAccent\capitalmacron{"0304}{"02C9}
\DeclareUTFEncodedAccent\textoverline{"0305}{"203E}
\DeclareUTFEncodedAccent\u{"0306}{"02D8}
\DeclareUTFEncodedAccent\capitalbreve{"0306}{"02D8}
\DeclareUTFEncodedAccent\.{"0307}{"02D9}
\DeclareUTFEncodedAccent\capitaldotaccent{"0307}{"02D9}
\DeclareUTFEncodedAccent\"{"0308}{"00A8}
\DeclareUTFEncodedAccent\capitaldieresis{"0308}{"00A8}
\DeclareUTFEncodedAccent\m{"0309}{"0309}
\DeclareUTFEncodedAccent\texthookabove{"0309}{"0309}
\DeclareUTFEncodedAccent\r{"030A}{"02DA}
```

```
\DeclareUTFEncodedAccent\capitalring{"030A}{"02DA}
\DeclareUTFEncodedAccent\H{"030B}{"02DD}
\DeclareUTFEncodedAccent\capitalhungarumlaut{"030B}{"02DD}
\DeclareUTFEncodedAccent\v{"030C}{"02C7}
\DeclareUTFEncodedAccent\capitalcaron{"030C}{"02C7}
\DeclareUTFEncodedAccent\textvbaraccent{"030D}{"02C8}
\DeclareUTFEncodedAccent\textdoublevbaraccent{"030E}{"0022}
\DeclareUTFEncodedAccent\U{"030E}{"0022}
\DeclareUTFEncodedAccent\textdoublegrave{"030F}{"02F5}
\DeclareUTFEncodedAccent\G{"030F}{"02F5}
\DeclareUTFEncodedAccent\textdotbreve{"0310}{"0310}
\DeclareUTFEncodedAccent\textroundcap{"0311}{"0311}
\DeclareUTFEncodedAccent\newtie{"0311}{"0311}
\DeclareUTFEncodedAccent\capitalnewtie{"0311}{"0311}
\DeclareUTFEncodedAccent\textturncommaabove{"0312}{"02BB}
\DeclareUTFEncodedAccent\textcommaabove{"0313}{"02BC}
\DeclareUTFEncodedAccent\textrevcommaabove{"0314}{"02BD}
\DeclareUTFEncodedAccent\overbridge{"0346}{"0346}
\DeclareUTFEncodedAccent\crtilde{"034A}{"034A}
\DeclareUTFEncodedAccent\dottedtilde{"034B}{"034B}
\DeclareUTFEncodedAccent\doubletilde{"034C}{"034C}
\DeclareUTFEncodedAccent\textrightarrowhead{"0350}{"02C3}
\DeclareUTFEncodedAccent\textlefthalfring{"0351}{"02D3}
\DeclareUTFEncodedAccent\textrighthalfring{"0357}{"02D2}
\DeclareUTFDoubleEncodedSymbol\textdoublebrevebelow{"035C}{"035C}
\DeclareUTFDoubleEncodedAccent\textdoublebreve{"035D}{"035D}
\DeclareUTFDoubleEncodedAccent\textdoublemacron{"035E}{"035E}
\DeclareUTFDoubleEncodedSymbol\textdoublemacronbelow{"035F}{"035F}
\DeclareUTFDoubleEncodedAccent\textdoubletilde{"0360}{"0360}
\DeclareUTFDoubleEncodedAccent\t{"0361}{"0361}
\DeclareUTFDoubleEncodedAccent\capitaltie{"0361}{"0361}
\DeclareUTFDoubleEncodedAccent\texttoptiebar{"0361}{"0361}
\DeclareUTFDoubleEncodedSymbol\sliding{"0362}{"0362}
\DeclareUTFTIPACommand\t
\DeclareUTFTIPACommand\capitaltie
\DeclareUTFTIPACommand\texttoptiebar
\DeclareUTFTIPACommand\sliding
\DeclareUTFEncodedAccent\texthighrise{"1DC4}{"1DC4}
\DeclareUTFEncodedAccent\textlowrise{"1DC5}{"1DC5}
\DeclareUTFEncodedAccent\textrisefall{"1DC8}{"1DC8}
\DeclareUTFEncodedAccent\textfallrise{"1DC9}{"1DC9}
\DeclareUTFEncodedAccent\textaolig{"1DD5}{"1DD5}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textundertie{H}{"1E2A}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textundertie{h}{"1E2B}
\DeclareUTFEncodedAccents\textcircumgrave{"0302}{"0301}
\DeclareUTFSymbol\textFinv{"2132}
\DeclareUTFSymbol\textaleph{"2135}
\DeclareUTFSymbol\textbeth{"2136}
\DeclareUTFSymbol\textgimel{"2137}
\DeclareUTFSymbol\textdaleth{"2138}
\DeclareUTFSymbol\textGame{"2141}
\DeclareUTFCompositeCommand\tonebar{25}{\tonebar{2}\tonebar{5}}
\DeclareUTFCompositeCommand\tonebar{52}{\tonebar{5}\tonebar{2}}
\DeclareUTFSymbol\textbigcircle{"25EF}
\DeclareUTFEncodedCircle\textcircled{"20DD}{"25EF}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{0}{"24EA}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{1}{"2460}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{2}{"2461}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{3}{"2462}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{4}{"2463}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{5}{"2464}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{6}{"2465}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{7}{"2466}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{8}{"2467}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{9}{"2468}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{10}{"2469}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{11}{"246A}
```

```
\DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{12}{"246B}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{13}{"246C}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{14}{"246D}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{15}{"246E}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{16}{"246F}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{17}{"2470}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{18}{"2471}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{19}{"2472}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{20}{"2473}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{21}{"3251}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{22}{"3252}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{23}{"3253}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{24}{"3254}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{25}{"3255}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{26}{"3256}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{27}{"3257}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{28}{"3258}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{29}{"3259}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{30}{"325A}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{31}{"325B}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{32}{"325C}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{33}{"325D}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{34}{"325E}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{35}{"325F}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{36}{"32B1}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{37}{"32B2}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{38}{"32B3}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{39}{"32B4}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{40}{"32B5}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{41}{"32B6}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{42}{"32B7}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{43}{"32B8}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{44}{"32B9}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{45}{"32BA}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{46}{"32BB}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{47}{"32BC}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{48}{"32BD}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{49}{"32BE}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{50}{"32BF}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{A}{"24B6}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{B}{"24B7}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{C}{"24B8}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{D}{"24B9}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{E}{"24BA}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{F}{"24BB}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{G}{"24BC}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{H}{"24BD}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{I}{"24BE}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{J}{"24BF}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{K}{"24C0}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{L}{"24C1}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{M}{"24C2}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{N}{"24C3}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{O}{"24C4}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{P}{"24C5}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{Q}{"24C6}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{R}{"24C7}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{S}{"24C8}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{T}{"24C9}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{U}{"24CA}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{V}{"24CB}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{W}{"24CC}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{X}{"24CD}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{Y}{"24CE}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{Z}{"24CF}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{a}{"24D0}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{b}{"24D1}
```

```
\DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{c}{"24D2}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{d}{"24D3}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{e}{"24D4}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{f}{"24D5}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{g}{"24D6}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{h}{"24D7}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{i}{"24D8}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{j}{"24D9}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{k}{"24DA}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{l}{"24DB}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{m}{"24DC}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{n}{"24DD}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{o}{"24DE}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{p}{"24DF}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{q}{"24E0}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{r}{"24E1}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{s}{"24E2}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{t}{"24E3}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{u}{"24E4}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{v}{"24E5}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{w}{"24E6}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{x}{"24E7}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{y}{"24E8}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{z}{"24E9}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textsuperscript{h}{"02B0}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textsuperscript{\texthth}{"02B1}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textsuperscript{j}{"02B2}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textsuperscript{r}{"02B3}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textsuperscript{\textturnr}{"02B4}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textsuperscript{\textturnrrtail}{"02B5}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textsuperscript{\textinvscr}{"02B6}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textsuperscript{w}{"02B7}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textsuperscript{y}{"02B8}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textsuperscript{\textbabygamma}{"02E0}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textsuperscript{\textgammalatinsmall}{"02E0}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textsuperscript{l}{"02E1}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textsuperscript{s}{"02E2}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textsuperscript{x}{"02E3}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textsuperscript{\textrevglotstop}{"02E4}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textsuperscript{\textrevepsilon}{"1D4C}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textsuperscript{\cyrn}{"1D78}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textsuperscript{\textbarsci}{"1DA7}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textsuperscript{V}{"2C7D}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textsuperscript{\textHbar}{"A7F8}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textsuperscript{\textHslash}{"A7F8}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textsuperscript{\oe}{"A7F9}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textsubscript{h}{"2095}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textsubscript{k}{"2096}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textsubscript{l}{"2097}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textsubscript{m}{"2098}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textsubscript{n}{"2099}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textsubscript{p}{"209A}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textsubscript{s}{"209B}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textsubscript{t}{"209C}
```

以下定义取自 hyperref 的 `puenc.def`。

```
\DeclareUTFEncodedAccent\textinvbreve{"0311}{"0311}
\DeclareUTFEncodedSymbol\textsubbreve{"032E}{"203F}
\DeclareUTFSymbol\textHT{"0009}
\DeclareUTFSymbol\textLF{"000A}
\DeclareUTFSymbol\textCR{"000D}
\DeclareUTFSymbol\textnumbersign{"0023}
\DeclareUTFSymbol\textparenleft{"0028}
\DeclareUTFSymbol\textparenright{"0029}
\DeclareUTFSymbol\textMVPlus{"002B}
\DeclareUTFSymbol\textMVComma{"002C}
\DeclareUTFSymbol\textMVMinus{"002D}
```

```
\DeclareUTFSymbol\textMVPeriod{"002E}
\DeclareUTFSymbol\textMVDivision{"002F}
\DeclareUTFSymbol\textMVZero{"0030}
\DeclareUTFSymbol\textMVOne{"0031}
\DeclareUTFSymbol\textMVTwo{"0032}
\DeclareUTFSymbol\textMVThree{"0033}
\DeclareUTFSymbol\textMVFour{"0034}
\DeclareUTFSymbol\textMVFive{"0035}
\DeclareUTFSymbol\textMVSix{"0036}
\DeclareUTFSymbol\textMVSeven{"0037}
\DeclareUTFSymbol\textMVEight{"0038}
\DeclareUTFSymbol\textMVNine{"0039}
\DeclareUTFSymbol\textMVAt{"0040}
\DeclareUTFCompositeCommand\.{\i}{i}
\DeclareUTFCompositeCommand\.{i}{i}
\DeclareUTFSymbol\textlnot{"00AC}
\DeclareUTFSymbol\textplusminus{"00B1}
\DeclareUTFSymbol\textcedilla{"00B8}
\DeclareUTFSymbol\textmultiply{"00D7}
\DeclareUTFSymbol\textThorn{"00DE}
\DeclareUTFSymbol\textdivide{"00F7}
\DeclareUTFSymbol\textHslash{"0126}
\DeclareUTFCompositeSymbol\k{\i}{"012F}
\DeclareUTFCompositeSymbol\.{L}{"013F}
\DeclareUTFCompositeSymbol\.{l}{"0140}
\DeclareUTFSymbol\textnapostrophe{"0149}
\DeclareUTFSymbol\textTslash{"0166}
\DeclareUTFSymbol\texttslash{"0167}
\DeclareUTFSymbol\textlongs{"017F}
\DeclareUTFSymbol\texthausaB{"0181}
\DeclareUTFSymbol\texthausaD{"018A}
\DeclareUTFSymbol\textrevE{"018E}
\DeclareUTFSymbol\texthausaK{"0198}
\DeclareUTFSymbol\textPUnrleg{"019E}
\DeclareUTFSymbol\textinve{"01DD}
\DeclareUTFSymbol\textGslash{"01E4}
\DeclareUTFSymbol\textgslash{"01E5}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textinvbreve{E}{"0206}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textinvbreve{e}{"0207}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textinvbreve{I}{"020A}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textinvbreve{i}{"020B}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textinvbreve{\i}{"020B}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textinvbreve{O}{"020E}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textinvbreve{o}{"020F}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textinvbreve{U}{"0216}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textinvbreve{u}{"0217}
\DeclareUTFSymbol\j{"0237}
\DeclareUTFSymbol\textPUdblig{"0238}
\DeclareUTFSymbol\textPUqplig{"0239}
\DeclareUTFSymbol\textslashc{"023C}
\DeclareUTFSymbol\textniepsilon{"025B}
\DeclareUTFSymbol\textipagamma{"0263}
\DeclareUTFSymbol\textniiota{"0269}
\DeclareUTFSymbol\textniphi{"0278}
\DeclareUTFSymbol\textniupsilon{"028A}
\DeclareUTFSymbol\textring{"02DA}
\DeclareUTFSymbol\texttilde{"02DC}
\DeclareUTFSymbol\texthungarumlaut{"02DD}
\DeclareUTFSymbol\textringlow{"02F3}
\DeclareUTFSymbol\texttildelow{"02F7}
\DeclareUTFCommand\textnewtie{\textinvbreve\ }
\DeclareUTFCommand\textdotbelow{\d\ }
\DeclareUTFSymbol\textmacronbelow{"02CD}
\DeclareUTFCommand\texttie{\t\ }
\DeclareUTFSymbol\textnumeralsigngreek{"0374}
\DeclareUTFSymbol\textnumeralsignlowergreek{"0375}
\DeclareUTFCompositeSymbol\'{\textAlpha}{"0386}
```

```
\DeclareUTFCompositeSymbol\'{\textEpsilon}{"0388}
\DeclareUTFCompositeSymbol\'{\textEta}{"0389}
\DeclareUTFCompositeSymbol\'{\textIota}{"038A}
\DeclareUTFCompositeSymbol\'{\textOmicron}{"038C}
\DeclareUTFCompositeSymbol\'{\textUpsilon}{"038E}
\DeclareUTFCompositeSymbol\'{\textOmega}{"038F}
\DeclareUTFCompositeSymbol\'{\textIotadieresis}{"0390}
\DeclareUTFSymbol\textIotadieresis{"03AA}
\DeclareUTFCompositeSymbol\"{\textIota}{"03AA}
\DeclareUTFCompositeSymbol\"{\textUpsilon}{"03AB}
\DeclareUTFCompositeSymbol\'{\textalpha}{"03AC}
\DeclareUTFCompositeSymbol\'{\textepsilon}{"03AD}
\DeclareUTFCompositeSymbol\'{\texteta}{"03AE}
\DeclareUTFCompositeSymbol\'{\textiota}{"03AF}
\DeclareUTFCompositeSymbol\"{\textupsilonacute}{"03B0}
\DeclareUTFSymbol\textmugreek{"03BC}
\DeclareUTFSymbol\textvarsigma{"03C2}
\DeclareUTFCompositeSymbol\"{\textiota}{"03CA}
\DeclareUTFCompositeSymbol\"{\textupsilon}{"03CB}
\DeclareUTFCompositeSymbol\'{\textomicron}{"03CC}
\DeclareUTFSymbol\textupsilonacute{"03CD}
\DeclareUTFCompositeSymbol\'{\textupsilon}{"03CD}
\DeclareUTFCompositeSymbol\'{\textomega}{"03CE}
\DeclareUTFSymbol\textStigmagreek{"03DA}
\DeclareUTFSymbol\textstigmagreek{"03DB}
\DeclareUTFSymbol\textDigammagreek{"03DC}
\DeclareUTFSymbol\textdigammagreek{"03DD}
\DeclareUTFSymbol\textKoppagreek{"03DE}
\DeclareUTFSymbol\textkoppagreek{"03DF}
\DeclareUTFSymbol\textSampigreek{"03E0}
\DeclareUTFSymbol\textsampigreek{"03E1}
\DeclareUTFSymbol\textbackepsilon{"03F6}
\DeclareUTFCompositeSymbol\`{\CYRE}{"0400}
\DeclareUTFSymbol\CYRYO{"0401}
\DeclareUTFCompositeSymbol\"{\CYRE}{"0401}
\DeclareUTFSymbol\CYRDJE{"0402}
\DeclareUTFCompositeSymbol\'{\CYRG}{"0403}
\DeclareUTFSymbol\CYRIE{"0404}
\DeclareUTFSymbol\CYRDZE{"0405}
\DeclareUTFSymbol\CYRII{"0406}
\DeclareUTFSymbol\CYRYI{"0407}
\DeclareUTFCompositeSymbol\"{\CYRII}{"0407}
\DeclareUTFSymbol\CYRJE{"0408}
\DeclareUTFSymbol\CYRLJE{"0409}
\DeclareUTFSymbol\CYRNJE{"040A}
\DeclareUTFSymbol\CYRTSHE{"040B}
\DeclareUTFCompositeSymbol\'{\CYRK}{"040C}
\DeclareUTFCompositeSymbol\`{\CYRI}{"040D}
\DeclareUTFSymbol\CYRUSHRT{"040E}
\DeclareUTFCompositeSymbol\U{\CYRU}{"040E}
\DeclareUTFSymbol\CYRDZHE{"040F}
\DeclareUTFSymbol\CYRA{"0410}
\DeclareUTFSymbol\CYRB{"0411}
\DeclareUTFSymbol\CYRV{"0412}
\DeclareUTFSymbol\CYRG{"0413}
\DeclareUTFSymbol\CYRD{"0414}
\DeclareUTFSymbol\CYRE{"0415}
\DeclareUTFSymbol\CYRZH{"0416}
\DeclareUTFSymbol\CYRZ{"0417}
\DeclareUTFSymbol\CYRI{"0418}
\DeclareUTFSymbol\CYRISHRT{"0419}
\DeclareUTFCompositeSymbol\U{\CYRI}{"0419}
\DeclareUTFSymbol\CYRK{"041A}
\DeclareUTFSymbol\CYRL{"041B}
\DeclareUTFSymbol\CYRM{"041C}
\DeclareUTFSymbol\CYRN{"041D}
\DeclareUTFSymbol\CYRO{"041E}
```

```
\DeclareUTFSymbol\CYRP{"041F}
\DeclareUTFSymbol\CYRR{"0420}
\DeclareUTFSymbol\CYRS{"0421}
\DeclareUTFSymbol\CYRT{"0422}
\DeclareUTFSymbol\CYRU{"0423}
\DeclareUTFSymbol\CYRF{"0424}
\DeclareUTFSymbol\CYRH{"0425}
\DeclareUTFSymbol\CYRC{"0426}
\DeclareUTFSymbol\CYRCH{"0427}
\DeclareUTFSymbol\CYRSH{"0428}
\DeclareUTFSymbol\CYRSHCH{"0429}
\DeclareUTFSymbol\CYRHRDSN{"042A}
\DeclareUTFSymbol\CYRERY{"042B}
\DeclareUTFSymbol\CYRSFTSN{"042C}
\DeclareUTFSymbol\CYREREV{"042D}
\DeclareUTFSymbol\CYRYU{"042E}
\DeclareUTFSymbol\CYRYA{"042F}
\DeclareUTFSymbol\cyra{"0430}
\DeclareUTFSymbol\cyrb{"0431}
\DeclareUTFSymbol\cyrv{"0432}
\DeclareUTFSymbol\cyrg{"0433}
\DeclareUTFSymbol\cyrd{"0434}
\DeclareUTFSymbol\cyre{"0435}
\DeclareUTFSymbol\cyrzh{"0436}
\DeclareUTFSymbol\cyrz{"0437}
\DeclareUTFSymbol\cyri{"0438}
\DeclareUTFSymbol\cyrishrt{"0439}
\DeclareUTFCompositeSymbol\U{\cyri}{"0439}
\DeclareUTFSymbol\cyrk{"043A}
\DeclareUTFSymbol\cyrl{"043B}
\DeclareUTFSymbol\cyrm{"043C}
\DeclareUTFSymbol\cyrn{"043D}
\DeclareUTFSymbol\cyro{"043E}
\DeclareUTFSymbol\cyrp{"043F}
\DeclareUTFSymbol\cyrr{"0440}
\DeclareUTFSymbol\cyrs{"0441}
\DeclareUTFSymbol\cyrt{"0442}
\DeclareUTFSymbol\cyru{"0443}
\DeclareUTFSymbol\cyrf{"0444}
\DeclareUTFSymbol\cyrh{"0445}
\DeclareUTFSymbol\cyrc{"0446}
\DeclareUTFSymbol\cyrch{"0447}
\DeclareUTFSymbol\cyrsh{"0448}
\DeclareUTFSymbol\cyrshch{"0449}
\DeclareUTFSymbol\cyrhrdsn{"044A}
\DeclareUTFSymbol\cyrery{"044B}
\DeclareUTFSymbol\cyrsftsn{"044C}
\DeclareUTFSymbol\cyrerev{"044D}
\DeclareUTFSymbol\cyryu{"044E}
\DeclareUTFSymbol\cyrya{"044F}
\DeclareUTFCompositeSymbol\`{\cyre}{"0450}
\DeclareUTFSymbol\cyryo{"0451}
\DeclareUTFCompositeSymbol\"{\cyre}{"0451}
\DeclareUTFSymbol\cyrdje{"0452}
\DeclareUTFCompositeSymbol\'{\cyrg}{"0453}
\DeclareUTFSymbol\cyrie{"0454}
\DeclareUTFSymbol\cyrdze{"0455}
\DeclareUTFSymbol\cyrii{"0456}
\DeclareUTFSymbol\cyryi{"0457}
\DeclareUTFCompositeSymbol\"{\cyrii}{"0457}
\DeclareUTFSymbol\cyrje{"0458}
\DeclareUTFSymbol\cyrlje{"0459}
\DeclareUTFSymbol\cyrnje{"045A}
\DeclareUTFSymbol\cyrtshe{"045B}
\DeclareUTFCompositeSymbol\'{\cyrk}{"045C}
\DeclareUTFCompositeSymbol\`{\cyri}{"045D}
\DeclareUTFSymbol\cyrushrt{"045E}
```

```
\DeclareUTFCompositeSymbol\U{\curu}{"045E}
\DeclareUTFSymbol\cyrdzhe{"045F}
\DeclareUTFSymbol\CYROMEGA{"0460}
\DeclareUTFSymbol\cyromega{"0461}
\DeclareUTFSymbol\CYRYAT{"0462}
\DeclareUTFSymbol\cyryat{"0463}
\DeclareUTFSymbol\CYRIOTE{"0464}
\DeclareUTFSymbol\cyriote{"0465}
\DeclareUTFSymbol\CYRLYUS{"0466}
\DeclareUTFSymbol\cyrlyus{"0467}
\DeclareUTFSymbol\CYRIOTLYUS{"0468}
\DeclareUTFSymbol\cyriotlyus{"0469}
\DeclareUTFSymbol\CYRBYUS{"046A}
\DeclareUTFSymbol\cyrbyus{"046B}
\DeclareUTFSymbol\CYRIOTBYUS{"046C}
\DeclareUTFSymbol\cyriotbyus{"046D}
\DeclareUTFSymbol\CYRKSI{"046E}
\DeclareUTFSymbol\cyrksi{"046F}
\DeclareUTFSymbol\CYRPSI{"0470}
\DeclareUTFSymbol\cyrpsi{"0471}
\DeclareUTFSymbol\CYRFITA{"0472}
\DeclareUTFSymbol\cyrfita{"0473}
\DeclareUTFSymbol\CYRIZH{"0474}
\DeclareUTFSymbol\cyrizh{"0475}
\DeclareUTFCompositeSymbol\C{\CYRIZH}{"0476}
\DeclareUTFCompositeSymbol\C{\cyrizh}{"0477}
\DeclareUTFSymbol\CYRUK{"0478}
\DeclareUTFSymbol\cyruk{"0479}
\DeclareUTFSymbol\CYROMEGARND{"047A}
\DeclareUTFSymbol\cyromegarnd{"047B}
\DeclareUTFSymbol\CYROMEGATITLO{"047C}
\DeclareUTFSymbol\cyromegatitlo{"047D}
\DeclareUTFSymbol\CYROT{"047E}
\DeclareUTFSymbol\cyrot{"047F}
\DeclareUTFSymbol\CYRKOPPA{"0480}
\DeclareUTFSymbol\cyrkoppa{"0481}
\DeclareUTFSymbol\cyrthousands{"0482}
\DeclareUTFSymbol\CYRISHRTDSC{"048A}
\DeclareUTFSymbol\cyrishrtdsc{"048B}
\DeclareUTFSymbol\CYRSEMISFTSN{"048C}
\DeclareUTFSymbol\cyrsemisftsn{"048D}
\DeclareUTFSymbol\CYRRTICK{"048E}
\DeclareUTFSymbol\cyrrtick{"048F}
\DeclareUTFSymbol\CYRGUP{"0490}
\DeclareUTFSymbol\cyrgup{"0491}
\DeclareUTFSymbol\CYRGHCRS{"0492}
\DeclareUTFSymbol\cyrghcrs{"0493}
\DeclareUTFSymbol\CYRGHK{"0494}
\DeclareUTFSymbol\cyrghk{"0495}
\DeclareUTFSymbol\CYRZHDSC{"0496}
\DeclareUTFSymbol\cyrzhdsc{"0497}
\DeclareUTFSymbol\CYRZDSC{"0498}
\DeclareUTFCompositeSymbol\c{\CYRZ}{"0498}
\DeclareUTFSymbol\cyrzdsc{"0499}
\DeclareUTFCompositeSymbol\c{\cyrz}{"0499}
\DeclareUTFSymbol\CYRKDSC{"049A}
\DeclareUTFSymbol\cyrkdsc{"049B}
\DeclareUTFSymbol\CYRKVCRS{"049C}
\DeclareUTFSymbol\cyrkvcrs{"049D}
\DeclareUTFSymbol\CYRKHCRS{"049E}
\DeclareUTFSymbol\cyrkhcrs{"049F}
\DeclareUTFSymbol\CYRKBEAK{"04A0}
\DeclareUTFSymbol\cyrkbeak{"04A1}
\DeclareUTFSymbol\CYRNDSC{"04A2}
\DeclareUTFSymbol\cyrndsc{"04A3}
\DeclareUTFSymbol\CYRNG{"04A4}
\DeclareUTFSymbol\cyrng{"04A5}
```

```
\DeclareUTFSymbol\CYRPHK{"04A6}
\DeclareUTFSymbol\cyrphk{"04A7}
\DeclareUTFSymbol\CYRABHHA{"04A8}
\DeclareUTFSymbol\cyrabhha{"04A9}
\DeclareUTFSymbol\CYRSDSC{"04AA}
\DeclareUTFCompositeSymbol\CYRSDSC{\CYRS}{"04AA}
\DeclareUTFSymbol\cyrsdsc{"04AB}
\DeclareUTFCompositeSymbol\k{\cyrs}{"04AB}
\DeclareUTFSymbol\CYRTDSC{"04AC}
\DeclareUTFSymbol\cyrtdsc{"04AD}
\DeclareUTFSymbol\CYRY{"04AE}
\DeclareUTFSymbol\cyry{"04AF}
\DeclareUTFSymbol\CYRYHCRS{"04B0}
\DeclareUTFSymbol\cyryhcrs{"04B1}
\DeclareUTFSymbol\CYRHDSC{"04B2}
\DeclareUTFSymbol\cyrhdsc{"04B3}
\DeclareUTFSymbol\CYRTETSE{"04B4}
\DeclareUTFSymbol\cyrtetse{"04B5}
\DeclareUTFSymbol\CYRCHRDSC{"04B6}
\DeclareUTFSymbol\cyrchrdsc{"04B7}
\DeclareUTFSymbol\CYRCHVCRS{"04B8}
\DeclareUTFSymbol\cyrchvcrs{"04B9}
\DeclareUTFSymbol\CYRSHHA{"04BA}
\DeclareUTFSymbol\cyrshha{"04BB}
\DeclareUTFSymbol\CYRABHCH{"04BC}
\DeclareUTFSymbol\cyrabhch{"04BD}
\DeclareUTFSymbol\CYRABHCHDSC{"04BE}
\DeclareUTFCompositeSymbol\k{\CYRABHCH}{"04BE}
\DeclareUTFSymbol\cyrabhchdsc{"04BF}
\DeclareUTFCompositeSymbol\k{\cyrabhch}{"04BF}
\DeclareUTFSymbol\CYRpalochka{"04C0}
\DeclareUTFCompositeSymbol\U{\CYRZH}{"04C1}
\DeclareUTFCompositeSymbol\U{\cyrzh}{"04C2}
\DeclareUTFSymbol\CYRKHK{"04C3}
\DeclareUTFSymbol\cyrkhk{"04C4}
\DeclareUTFSymbol\CYRLDSC{"04C5}
\DeclareUTFSymbol\cyrldsc{"04C6}
\DeclareUTFSymbol\CYRNHK{"04C7}
\DeclareUTFSymbol\cyrnhk{"04C8}
\DeclareUTFSymbol\CYRCHLDSC{"04CB}
\DeclareUTFSymbol\cyrchldsc{"04CC}
\DeclareUTFSymbol\CYRMDSC{"04CD}
\DeclareUTFSymbol\cyrmdsc{"04CE}
\DeclareUTFCompositeSymbol\U{\CYRA}{"04D0}
\DeclareUTFCompositeSymbol\U{\cyra}{"04D1}
\DeclareUTFCompositeSymbol\"{\CYRA}{"04D2}
\DeclareUTFCompositeSymbol\"{\cyra}{"04D3}
\DeclareUTFSymbol\CYRAE{"04D4}
\DeclareUTFSymbol\cyrae{"04D5}
\DeclareUTFCompositeSymbol\U{\CYRE}{"04D6}
\DeclareUTFCompositeSymbol\U{\cyre}{"04D7}
\DeclareUTFSymbol\CYRSCHWA{"04D8}
\DeclareUTFSymbol\cyrschwa{"04D9}
\DeclareUTFCompositeSymbol\"{\CYRSCHWA}{"04DA}
\DeclareUTFCompositeSymbol\"{\cyrschwa}{"04DB}
\DeclareUTFCompositeSymbol\"{\CYRZH}{"04DC}
\DeclareUTFCompositeSymbol\"{\cyrzh}{"04DD}
\DeclareUTFCompositeSymbol\"{\CYRZ}{"04DE}
\DeclareUTFCompositeSymbol\"{\cyrz}{"04DF}
\DeclareUTFSymbol\CYRABHDZE{"04E0}
\DeclareUTFSymbol\cyrabhdze{"04E1}
\DeclareUTFCompositeSymbol\={\CYRI}{"04E2}
\DeclareUTFCompositeSymbol\={\cyri}{"04E3}
\DeclareUTFCompositeSymbol\"{\CYRI}{"04E4}
\DeclareUTFCompositeSymbol\"{\cyri}{"04E5}
\DeclareUTFCompositeSymbol\"{\CYRO}{"04E6}
\DeclareUTFCompositeSymbol\"{\cyro}{"04E7}
```

```
\DeclareUTFSymbol\CYROTLD{"04E8}
\DeclareUTFSymbol\cyrotld{"04E9}
\DeclareUTFCompositeSymbol\"{\CYROTLD}{"04EA}
\DeclareUTFCompositeSymbol\"{\cyrotld}{"04EB}
\DeclareUTFCompositeSymbol\"{\CYREREV}{"04EC}
\DeclareUTFCompositeSymbol\"{\cyreref}{"04ED}
\DeclareUTFCompositeSymbol\={\CYRU}{"04EE}
\DeclareUTFCompositeSymbol\={\cyru}{"04EF}
\DeclareUTFCompositeSymbol\"{\CYRU}{"04F0}
\DeclareUTFCompositeSymbol\"{\cyru}{"04F1}
\DeclareUTFCompositeSymbol\H{\CYRU}{"04F2}
\DeclareUTFCompositeSymbol\H{\cyru}{"04F3}
\DeclareUTFCompositeSymbol\"{\CYRCH}{"04F4}
\DeclareUTFCompositeSymbol\"{\cyrch}{"04F5}
\DeclareUTFSymbol\CYRGDSC{"04F6}
\DeclareUTFSymbol\cyrgdsc{"04F7}
\DeclareUTFCompositeSymbol\"{\CYRERY}{"04F8}
\DeclareUTFCompositeSymbol\"{\cyrery}{"04F9}
\DeclareUTFSymbol\CYRHHK{"04FC}
\DeclareUTFSymbol\cyrhhk{"04FD}
\DeclareUTFSymbol\sofpasuq{"05C3}
\DeclareUTFSymbol\hebalef{"05D0}
\DeclareUTFSymbol\hebbet{"05D1}
\DeclareUTFSymbol\hebgimel{"05D2}
\DeclareUTFSymbol\hebdalet{"05D3}
\DeclareUTFSymbol\hebhe{"05D4}
\DeclareUTFSymbol\hebvav{"05D5}
\DeclareUTFSymbol\hebzayin{"05D6}
\DeclareUTFSymbol\hebhet{"05D7}
\DeclareUTFSymbol\hebtet{"05D8}
\DeclareUTFSymbol\hebyod{"05D9}
\DeclareUTFSymbol\hebfinalkaf{"05DA}
\DeclareUTFSymbol\hebkaf{"05DB}
\DeclareUTFSymbol\heblamed{"05DC}
\DeclareUTFSymbol\hebfinalmem{"05DD}
\DeclareUTFSymbol\hebmem{"05DE}
\DeclareUTFSymbol\hebfinalnun{"05DF}
\DeclareUTFSymbol\hebnun{"05E0}
\DeclareUTFSymbol\hebsamekh{"05E1}
\DeclareUTFSymbol\hebayin{"05E2}
\DeclareUTFSymbol\hebfinalpe{"05E3}
\DeclareUTFSymbol\hebpe{"05E4}
\DeclareUTFSymbol\hebfinaltsadi{"05E5}
\DeclareUTFSymbol\hebtsadi{"05E6}
\DeclareUTFSymbol\hebqof{"05E7}
\DeclareUTFSymbol\hebresh{"05E8}
\DeclareUTFSymbol\hebshin{"05E9}
\DeclareUTFSymbol\hebtav{"05EA}
\DeclareUTFSymbol\doublevav{"05F0}
\DeclareUTFSymbol\vavyod{"05F1}
\DeclareUTFSymbol\doubleyod{"05F2}
\DeclareUTFSymbol\textscd{"1D05}
\DeclareUTFSymbol\textPUsck{"1D0B}
\DeclareUTFSymbol\textPUscm{"1D0D}
\DeclareUTFSymbol\textPUscp{"1D18}
\DeclareUTFSymbol\textPUrevscr{"1D19}
\DeclareUTFSymbol\textiinferior{"1D62}
\DeclareUTFSymbol\textrinferior{"1D63}
\DeclareUTFSymbol\textuinferior{"1D64}
\DeclareUTFSymbol\textvinferior{"1D65}
\DeclareUTFSymbol\textbetainferior{"1D66}
\DeclareUTFSymbol\textgammainferior{"1D67}
\DeclareUTFSymbol\textrhoinferior{"1D68}
\DeclareUTFSymbol\textphiinferior{"1D69}
\DeclareUTFSymbol\textchiinferior{"1D6A}
\DeclareUTFSymbol\textbarsci{"1D7B}
\DeclareUTFSymbol\textbarp{"1D7D}
```

```
\DeclareUTFSymbol\textbarscu{"1D7E}
\DeclareUTFSymbol\textPUrhooka{"1D8F}
\DeclareUTFSymbol\textPUrhooke{"1D92}
\DeclareUTFSymbol\textPUrhookepsilon{"1D93}
\DeclareUTFSymbol\textPUrhookopeno{"1D97}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textsubbreve{H}{"1E2A}
\DeclareUTFCompositeSymbol\textsubbreve{h}{"1E2B}
\DeclareUTFCompositeSymbol\.{\textlongs}{"1E9B}
\DeclareUTFSymbol\textcompwordmark{"200C}
\DeclareUTFSymbol\texthdotfor{"2025}
\DeclareUTFSymbol\textprime{"2032}
\DeclareUTFSymbol\textsecond{"2033}
\DeclareUTFSymbol\textthird{"2034}
\DeclareUTFSymbol\textbackprime{"2035}
\DeclareUTFSymbol\textleftthereforе{"2056}
\DeclareUTFSymbol\textfourth{"2057}
\DeclareUTFSymbol\textdiamonddots{"2058}
\DeclareUTFSymbol\textzerosuperior{"2070}
\DeclareUTFSymbol\textisuperior{"2071}
\DeclareUTFSymbol\textfoursuperior{"2074}
\DeclareUTFSymbol\textfivesuperior{"2075}
\DeclareUTFSymbol\textsixsuperior{"2076}
\DeclareUTFSymbol\textsevensuperior{"2077}
\DeclareUTFSymbol\texteightsuperior{"2078}
\DeclareUTFSymbol\textninesuperior{"2079}
\DeclareUTFSymbol\textplussuperior{"207A}
\DeclareUTFSymbol\textminussuperior{"207B}
\DeclareUTFSymbol\textequalsuperior{"207C}
\DeclareUTFSymbol\textparenleftsuperior{"207D}
\DeclareUTFSymbol\textparenrightsuperior{"207E}
\DeclareUTFSymbol\textnsuperior{"207F}
\DeclareUTFSymbol\textzeroinferior{"2080}
\DeclareUTFSymbol\textoneinferior{"2081}
\DeclareUTFSymbol\texttwoinferior{"2082}
\DeclareUTFSymbol\textthreeinferior{"2083}
\DeclareUTFSymbol\textfourinferior{"2084}
\DeclareUTFSymbol\textfiveinferior{"2085}
\DeclareUTFSymbol\textsixinferior{"2086}
\DeclareUTFSymbol\textseveninferior{"2087}
\DeclareUTFSymbol\texteightinferior{"2088}
\DeclareUTFSymbol\textnineinferior{"2089}
\DeclareUTFSymbol\textplusinferior{"208A}
\DeclareUTFSymbol\textminusinferior{"208B}
\DeclareUTFSymbol\textequalsinferior{"208C}
\DeclareUTFSymbol\textparenleftinferior{"208D}
\DeclareUTFSymbol\textparenrightinferior{"208E}
\DeclareUTFSymbol\textainferior{"2090}
\DeclareUTFSymbol\texteinferior{"2091}
\DeclareUTFSymbol\textoinferior{"2092}
\DeclareUTFSymbol\textxinferior{"2093}
\DeclareUTFSymbol\textschwainferior{"2094}
\DeclareUTFSymbol\texthinferior{"2095}
\DeclareUTFSymbol\textkinferior{"2096}
\DeclareUTFSymbol\textlinferior{"2097}
\DeclareUTFSymbol\textminferior{"2098}
\DeclareUTFSymbol\textninferior{"2099}
\DeclareUTFSymbol\textpinferior{"209A}
\DeclareUTFSymbol\textsinferior{"209B}
\DeclareUTFSymbol\texttinferior{"209C}
\DeclareUTFSymbol\textpeseta{"20A7}
\DeclareUTFSymbol\textDeleatur{"20B0}
\DeclareUTFSymbol\textguarani{"20B2}
\DeclareUTFSymbol\texthslash{"210F}
\DeclareUTFSymbol\textIm{"2111}
\DeclareUTFSymbol\textell{"2113}
\DeclareUTFSymbol\textwp{"2118}
\DeclareUTFSymbol\textRe{"211C}
```

```
\DeclareUTFSymbol\textriota{"2129}
\DeclareUTFSymbol\textangstrom{"212B}
\DeclareUTFSymbol\textfax{"213B}
\DeclareUTFSymbol\textinvamp{"214B}
\DeclareUTFSymbol\textoneseventh{"2150}
\DeclareUTFSymbol\textoneninth{"2151}
\DeclareUTFSymbol\textonetenth{"2152}
\DeclareUTFSymbol\textonethird{"2153}
\DeclareUTFSymbol\texttwothirds{"2154}
\DeclareUTFSymbol\textonefifth{"2155}
\DeclareUTFSymbol\texttwofifths{"2156}
\DeclareUTFSymbol\textthreefifths{"2157}
\DeclareUTFSymbol\textfourfifths{"2158}
\DeclareUTFSymbol\textonesixth{"2159}
\DeclareUTFSymbol\textfivesixths{"215A}
\DeclareUTFSymbol\textoneeighth{"215B}
\DeclareUTFSymbol\textthreeeighths{"215C}
\DeclareUTFSymbol\textfiveeighths{"215D}
\DeclareUTFSymbol\textseveneighths{"215E}
\DeclareUTFSymbol\textrevc{"2184}
\DeclareUTFSymbol\textzerothirds{"2189}
\DeclareUTFSymbol\textnleftarrow{"219A}
\DeclareUTFSymbol\textnrightarrow{"219B}
\DeclareUTFSymbol\texttwoheadleftarrow{"219E}
\DeclareUTFCommand\textntwoheadleftarrow{\textlstrikethru\texttwoheadleftarrow}
\DeclareUTFSymbol\texttwoheaduparrow{"219F}
\DeclareUTFSymbol\texttwoheadrightarrow{"21A0}
\DeclareUTFCommand\textntwoheadrightarrow{\textlstrikethru\texttwoheadrightarrow}
\DeclareUTFSymbol\texttwoheaddownarrow{"21A1}
\DeclareUTFSymbol\textleftarrowtail{"21A2}
\DeclareUTFSymbol\textrightarrowtail{"21A3}
\DeclareUTFSymbol\textmapsto{"21A6}
\DeclareUTFSymbol\texthookleftarrow{"21A9}
\DeclareUTFSymbol\texthookrightarrow{"21AA}
\DeclareUTFSymbol\textlooparrowleft{"21AB}
\DeclareUTFSymbol\textlooparrowright{"21AC}
\DeclareUTFSymbol\textnleftrightarrow{"21AE}
\DeclareUTFSymbol\textlightning{"21AF}
\DeclareUTFSymbol\textdlsh{"21B5}
\DeclareUTFSymbol\textcurvearrowleft{"21B6}
\DeclareUTFSymbol\textcurvearrowright{"21B7}
\DeclareUTFSymbol\textleftharpoonup{"21BC}
\DeclareUTFSymbol\textleftharpoondown{"21BD}
\DeclareUTFSymbol\textupharpoonright{"21BE}
\DeclareUTFSymbol\textupharpoonleft{"21BF}
\DeclareUTFSymbol\textrightharpoonup{"21C0}
\DeclareUTFSymbol\textrightharpoondown{"21C1}
\DeclareUTFSymbol\textdownharpoonright{"21C2}
\DeclareUTFSymbol\textdownharpoonleft{"21C3}
\DeclareUTFSymbol\textrightleftarrows{"21C4}
\DeclareUTFSymbol\textupdownarrows{"21C5}
\DeclareUTFSymbol\textleftrightarrows{"21C6}
\DeclareUTFSymbol\textleftleftarrows{"21C7}
\DeclareUTFSymbol\textupuparrows{"21C8}
\DeclareUTFSymbol\textrightrightarrows{"21C9}
\DeclareUTFSymbol\textdowndownarrows{"21CA}
\DeclareUTFSymbol\textleftrightharpoons{"21CB}
\DeclareUTFSymbol\textrightleftharpoons{"21CC}
\DeclareUTFSymbol\textnLeftarrow{"21CD}
\DeclareUTFSymbol\textnLeftrightarrow{"21CE}
\DeclareUTFSymbol\textnRightarrow{"21CF}
\DeclareUTFSymbol\textLeftarrow{"21D0}
\DeclareUTFSymbol\textUparrow{"21D1}
\DeclareUTFSymbol\textRightarrow{"21D2}
\DeclareUTFSymbol\textDownarrow{"21D3}
\DeclareUTFSymbol\textLeftrightarrow{"21D4}
\DeclareUTFSymbol\textUpdownarrow{"21D5}
```

```
\DeclareUTFSymbol\textNwarrow{"21D6}
\DeclareUTFSymbol\textNearrow{"21D7}
\DeclareUTFSymbol\textSearrow{"21D8}
\DeclareUTFSymbol\textSwarrow{"21D9}
\DeclareUTFSymbol\textLleftarrow{"21DA}
\DeclareUTFSymbol\textRrightarrow{"21DB}
\DeclareUTFSymbol\textleftsquigarrow{"21DC}
\DeclareUTFSymbol\textrightsquigarrow{"21DD}
\DeclareUTFSymbol\textdashleftarrow{"21E0}
\DeclareUTFSymbol\textdasheduparrow{"21E1}
\DeclareUTFSymbol\textdashrightarrow{"21E2}
\DeclareUTFSymbol\textdasheddownarrow{"21E3}
\DeclareUTFSymbol\textpointer{"21E8}
\DeclareUTFSymbol\textdownuparrows{"21F5}
\DeclareUTFSymbol\textleftarrowtriangle{"21FD}
\DeclareUTFSymbol\textrightarrowtriangle{"21FE}
\DeclareUTFSymbol\textleftrightarrowtriangle{"21FF}
\DeclareUTFSymbol\textforall{"2200}
\DeclareUTFSymbol\textcomplement{"2201}
\DeclareUTFSymbol\textpartial{"2202}
\DeclareUTFSymbol\textexists{"2203}
\DeclareUTFSymbol\textnexists{"2204}
\DeclareUTFSymbol\textemptyset{"2205}
\DeclareUTFSymbol\texttriangle{"2206}
\DeclareUTFSymbol\textnabla{"2207}
\DeclareUTFSymbol\textin{"2208}
\DeclareUTFSymbol\textnotin{"2209}
\DeclareUTFSymbol\textsmallin{"220A}
\DeclareUTFSymbol\textni{"220B}
\DeclareUTFSymbol\textnotowner{"220C}
\DeclareUTFSymbol\textsmallowns{"220D}
\DeclareUTFSymbol\textprod{"220F}
\DeclareUTFSymbol\textamalg{"2210}
\DeclareUTFSymbol\textsum{"2211}
\DeclareUTFSymbol\textmp{"2213}
\DeclareUTFSymbol\textdotplus{"2214}
\DeclareUTFSymbol\textDivides{"2215}
\DeclareUTFSymbol\textsetminus{"2216}
\DeclareUTFSymbol\textast{"2217}
\DeclareUTFSymbol\textcirc{"2218}
\DeclareUTFSymbol\textbulletoperator{"2219}
\DeclareUTFSymbol\textpropto{"221D}
\DeclareUTFSymbol\textinfty{"221E}
\DeclareUTFSymbol\textangle{"2220}
\DeclareUTFSymbol\textmeasuredangle{"2221}
\DeclareUTFSymbol\textsphericalangle{"2222}
\DeclareUTFSymbol\textmid{"2223}
\DeclareUTFSymbol\textnmid{"2224}
\DeclareUTFSymbol\textparallel{"2225}
\DeclareUTFSymbol\textnparallel{"2226}
\DeclareUTFSymbol\textwedge{"2227}
\DeclareUTFCommand\textowedge{\textcircled\textwedge}
\DeclareUTFSymbol\textvee{"2228}
\DeclareUTFCommand\textovee{\textcircled\textvee}
\DeclareUTFSymbol\textcap{"2229}
\DeclareUTFSymbol\textcup{"222A}
\DeclareUTFSymbol\textint{"222B}
\DeclareUTFSymbol\textiint{"222C}
\DeclareUTFSymbol\textiiint{"222D}
\DeclareUTFSymbol\textoint{"222E}
\DeclareUTFSymbol\textoiint{"222F}
\DeclareUTFSymbol\textointclockwise{"2232}
\DeclareUTFSymbol\textointctrclockwise{"2233}
\DeclareUTFSymbol\textttherefore{"2234}
\DeclareUTFSymbol\textbecause{"2235}
\DeclareUTFSymbol\textvdotdot{"2236}
\DeclareUTFSymbol\textsquaredots{"2237}
```

```
\DeclareUTFSymbol\textdotminus{"2238}
\DeclareUTFSymbol\texteqcolon{"2239}
\DeclareUTFSymbol\textsim{"223C}
\DeclareUTFSymbol\textbacksim{"223D}
\DeclareUTFCommand\textnbacksim{\textlstrikethru\textnbacksim}
\DeclareUTFSymbol\textwr{"2240}
\DeclareUTFSymbol\textnsim{"2241}
\DeclareUTFSymbol\texteqsim{"2242}
\DeclareUTFCommand\textneqsim{\textlstrikethru\texteqsim}
\DeclareUTFSymbol\textsimeq{"2243}
\DeclareUTFSymbol\textnsimeq{"2244}
\DeclareUTFSymbol\textcong{"2245}
\DeclareUTFSymbol\textncong{"2247}
\DeclareUTFSymbol\textapprox{"2248}
\DeclareUTFSymbol\textnapprox{"2249}
\DeclareUTFSymbol\textapproxeq{"224A}
\DeclareUTFCommand\textnapproxeq{\textlstrikethru\textapproxeq}
\DeclareUTFSymbol\texttriplesim{"224B}
\DeclareUTFCommand\textntriplesim{\textlstrikethru\texttriplesim}
\DeclareUTFSymbol\textbackcong{"224C}
\DeclareUTFCommand\textnbackcong{\textlstrikethru\textbackcong}
\DeclareUTFSymbol\textasymp{"224D}
\DeclareUTFCommand\textnasymp{\textlstrikethru\textasymp}
\DeclareUTFSymbol\textBumpeq{"224E}
\DeclareUTFCommand\textnBumpeq{\textlstrikethru\textBumpeq}
\DeclareUTFSymbol\textbumpeq{"224F}
\DeclareUTFCommand\textnbumpeq{\textlstrikethru\textbumpeq}
\DeclareUTFSymbol\textdoteq{"2250}
\DeclareUTFCommand\textndoteq{\textlstrikethru\textdoteq}
\DeclareUTFSymbol\textdoteqdot{"2251}
\DeclareUTFCommand\textnDoteq{\textlstrikethru\textdoteqdot}
\DeclareUTFSymbol\textfallingdoteq{"2252}
\DeclareUTFCommand\textnfallingdoteq{\textlstrikethru\textfallingdoteq}
\DeclareUTFSymbol\textrisingdoteq{"2253}
\DeclareUTFCommand\textnrisingdoteq{\textlstrikethru\textrisingdoteq}
\DeclareUTFSymbol\textcolonequals{"2254}
\DeclareUTFSymbol\textequalscolon{"2255}
\DeclareUTFSymbol\texteqcirc{"2256}
\DeclareUTFCommand\textneqcirc{\textlstrikethru\texteqcirc}
\DeclareUTFSymbol\textcirceq{"2257}
\DeclareUTFCommand\textncirceq{\textlstrikethru\textcirceq}
\DeclareUTFSymbol\texthateq{"2259}
\DeclareUTFCommand\textnhateq{\textlstrikethru\texthateq}
\DeclareUTFSymbol\texttriangleeq{"225C}
\DeclareUTFSymbol\textneq{"2260}
\DeclareUTFSymbol\textne{"2260}
\DeclareUTFSymbol\textequiv{"2261}
\DeclareUTFSymbol\textnequiv{"2262}
\DeclareUTFSymbol\textleq{"2264}
\DeclareUTFSymbol\textle{"2264}
\DeclareUTFSymbol\textgeq{"2265}
\DeclareUTFSymbol\textge{"2265}
\DeclareUTFSymbol\textleqq{"2266}
\DeclareUTFCommand\textnleqq{\textlstrikethru\textleqq}
\DeclareUTFSymbol\textgeqq{"2267}
\DeclareUTFCommand\textngeqq{\textlstrikethru\textgeqq}
\DeclareUTFSymbol\textlneqq{"2268}
\DeclareUTFSymbol\textgneqq{"2269}
\DeclareUTFSymbol\textll{"226A}
\DeclareUTFCommand\textnll{\textlstrikethru\textll}
\DeclareUTFSymbol\textgg{"226B}
\DeclareUTFCommand\textngg{\textlstrikethru\textgg}
\DeclareUTFSymbol\textbetween{"226C}
\DeclareUTFSymbol\textnless{"226E}
\DeclareUTFSymbol\textngtr{"226F}
\DeclareUTFSymbol\textnleq{"2270}
\DeclareUTFSymbol\textngeq{"2271}
```

```
\DeclareUTFSymbol\textlesssim{"2272}
\DeclareUTFSymbol\textgtrsim{"2273}
\DeclareUTFSymbol\textnlesssim{"2274}
\DeclareUTFSymbol\textngtrsim{"2275}
\DeclareUTFSymbol\textlessgtr{"2276}
\DeclareUTFSymbol\textgtrless{"2277}
\DeclareUTFSymbol\textngtrless{"2278}
\DeclareUTFSymbol\textnlessgtr{"2279}
\DeclareUTFSymbol\textprec{"227A}
\DeclareUTFSymbol\textsucc{"227B}
\DeclareUTFSymbol\textpreccurlyeq{"227C}
\DeclareUTFSymbol\textsucccurlyeq{"227D}
\DeclareUTFSymbol\textprecsim{"227E}
\DeclareUTFCommand\textnprecsim{\textlstrikethru\textprecsim}
\DeclareUTFSymbol\textsuccsim{"227F}
\DeclareUTFCommand\textnsuccsim{\textlstrikethru\textsuccsim}
\DeclareUTFSymbol\textnprec{"2280}
\DeclareUTFSymbol\textnsucc{"2281}
\DeclareUTFSymbol\textsubset{"2282}
\DeclareUTFSymbol\textsupset{"2283}
\DeclareUTFSymbol\textnsubset{"2284}
\DeclareUTFSymbol\textnsupset{"2285}
\DeclareUTFSymbol\textsubseteq{"2286}
\DeclareUTFSymbol\textsupseteq{"2287}
\DeclareUTFSymbol\textnsubseteq{"2288}
\DeclareUTFSymbol\textnsupseteq{"2289}
\DeclareUTFSymbol\textsubsetneq{"228A}
\DeclareUTFSymbol\textsupsetneq{"228B}
\DeclareUTFSymbol\textcupdot{"228D}
\DeclareUTFSymbol\textcupplus{"228E}
\DeclareUTFSymbol\textsqsubset{"228F}
\DeclareUTFCommand\textnsqsubset{\textlstrikethru\textsqsubset}
\DeclareUTFSymbol\textsqsupset{"2290}
\DeclareUTFCommand\textnsqsupset{\textlstrikethru\textsqsupset}
\DeclareUTFSymbol\textsqsubseteq{"2291}
\DeclareUTFCommand\textnsqsubseteq{\textlstrikethru\textsqsubseteq}
\DeclareUTFSymbol\textsqsupseteq{"2292}
\DeclareUTFCommand\textnsqsupseteq{\textlstrikethru\textsqsupseteq}
\DeclareUTFSymbol\textsqcap{"2293}
\DeclareUTFSymbol\textsqcup{"2294}
\DeclareUTFSymbol\textoplus{"2295}
\DeclareUTFSymbol\textominus{"2296}
\DeclareUTFSymbol\textotimes{"2297}
\DeclareUTFSymbol\textoslash{"2298}
\DeclareUTFSymbol\textodot{"2299}
\DeclareUTFSymbol\textcircledcirc{"229A}
\DeclareUTFSymbol\textcircledast{"229B}
\DeclareUTFSymbol\textcircleddash{"229D}
\DeclareUTFSymbol\textboxplus{"229E}
\DeclareUTFSymbol\textboxminus{"229F}
\DeclareUTFSymbol\textboxtimes{"22A0}
\DeclareUTFSymbol\textboxdot{"22A1}
\DeclareUTFSymbol\textvdash{"22A2}
\DeclareUTFSymbol\textdashv{"22A3}
\DeclareUTFCommand\textndashv{\textlstrikethru\textdashv}
\DeclareUTFSymbol\texttop{"22A4}
\DeclareUTFCommand\textndownvdash{\textlstrikethru\texttop}
\DeclareUTFSymbol\textbot{"22A5}
\DeclareUTFCommand\textnupvdash{\textlstrikethru\textbot}
\DeclareUTFSymbol\textvDash{"22A8}
\DeclareUTFSymbol\textVdash{"22A9}
\DeclareUTFSymbol\textVvdash{"22AA}
\DeclareUTFCommand\textnVvash{\textlstrikethru\textVvdash}
\DeclareUTFSymbol\textVDash{"22AB}
\DeclareUTFSymbol\textnvdash{"22AC}
\DeclareUTFSymbol\textnvDash{"22AD}
\DeclareUTFSymbol\textnVdash{"22AE}
```

```
\DeclareUTFSymbol\textnVDash{"22AF}
\DeclareUTFSymbol\textlhd{"22B2}
\DeclareUTFSymbol\textrhd{"22B3}
\DeclareUTFSymbol\textunlhd{"22B4}
\DeclareUTFSymbol\textunrhd{"22B5}
\DeclareUTFSymbol\textmultimapdotbothA{"22B6}
\DeclareUTFSymbol\textmultimapdotbothB{"22B7}
\DeclareUTFSymbol\textmultimap{"22B8}
\DeclareUTFSymbol\textveebar{"22BB}
\DeclareUTFSymbol\textbarwedge{"22BC}
\DeclareUTFSymbol\textstar{"22C6}
\DeclareUTFSymbol\textdivideontimes{"22C7}
\DeclareUTFSymbol\textbowtie{"22C8}
\DeclareUTFSymbol\textltimes{"22C9}
\DeclareUTFSymbol\textrtimes{"22CA}
\DeclareUTFSymbol\textleftthreetimes{"22CB}
\DeclareUTFSymbol\textrightthreetimes{"22CC}
\DeclareUTFSymbol\textbacksimeq{"22CD}
\DeclareUTFCommand\textnbacksimeq{\textlstrikethru\textbacksimeq}
\DeclareUTFSymbol\textcurlyvee{"22CE}
\DeclareUTFSymbol\textcurlywedge{"22CF}
\DeclareUTFSymbol\textSubset{"22D0}
\DeclareUTFCommand\textnSubset{\textlstrikethru\textSubset}
\DeclareUTFSymbol\textSupset{"22D1}
\DeclareUTFCommand\textnSupset{\textlstrikethru\textSupset}
\DeclareUTFSymbol\textCap{"22D2}
\DeclareUTFSymbol\textCup{"22D3}
\DeclareUTFSymbol\textpitchfork{"22D4}
\DeclareUTFSymbol\textlessdot{"22D6}
\DeclareUTFSymbol\textgtrdot{"22D7}
\DeclareUTFSymbol\textlll{"22D8}
\DeclareUTFSymbol\textggg{"22D9}
\DeclareUTFSymbol\textlesseqgtr{"22DA}
\DeclareUTFSymbol\textgtreqless{"22DB}
\DeclareUTFSymbol\textcurlyeqprec{"22DE}
\DeclareUTFCommand\textncurlyeqprec{\textlstrikethru\textcurlyeqprec}
\DeclareUTFSymbol\textcurlyeqsucc{"22DF}
\DeclareUTFCommand\textncurlyeqsucc{\textlstrikethru\textcurlyeqsucc}
\DeclareUTFSymbol\textnpreccurlyeq{"22E0}
\DeclareUTFSymbol\textnsucccurlyeq{"22E1}
\DeclareUTFSymbol\textnqsubseteq{"22E2}
\DeclareUTFSymbol\textnqsupseteq{"22E3}
\DeclareUTFSymbol\textsqsubsetneq{"22E4}
\DeclareUTFSymbol\textsqsupsetneq{"22E5}
\DeclareUTFSymbol\textlnsim{"22E6}
\DeclareUTFSymbol\textgnsim{"22E7}
\DeclareUTFSymbol\textprecnsim{"22E8}
\DeclareUTFSymbol\textsuccnsim{"22E9}
\DeclareUTFSymbol\textntriangleleft{"22EA}
\DeclareUTFSymbol\textntriangleright{"22EB}
\DeclareUTFSymbol\textntrianglelefteq{"22EC}
\DeclareUTFSymbol\textntrianglerighteq{"22ED}
\DeclareUTFSymbol\textvdots{"22EE}
\DeclareUTFSymbol\textcdots{"22EF}
\DeclareUTFSymbol\textudots{"22F0}
\DeclareUTFSymbol\textddots{"22F1}
\DeclareUTFSymbol\textbarin{"22F6}
\DeclareUTFSymbol\textdiameter{"2300}
\DeclareUTFSymbol\textbackneg{"2310}
\DeclareUTFSymbol\textwasylozenge{"2311}
\DeclareUTFSymbol\textinvbackneg{"2319}
\DeclareUTFSymbol\textclock{"231A}
\DeclareUTFSymbol\textulcorner{"231C}
\DeclareUTFSymbol\texturcorner{"231D}
\DeclareUTFSymbol\textllcorner{"231E}
\DeclareUTFSymbol\textlrcorner{"231F}
\DeclareUTFSymbol\textfrown{"2322}
```

```
\DeclareUTFSymbol\textsmile{"2323}
\DeclareUTFSymbol\textKeyboard{"2328}
\DeclareUTFSymbol\textlangle{"2329}
\DeclareUTFSymbol\textrangle{"232A}
\DeclareUTFSymbol\textAPLinv{"2339}
\DeclareUTFSymbol\textTumbler{"233C}
\DeclareUTFSymbol\textstmaryrdbaro{"233D}
\DeclareUTFSymbol\textnotslash{"233F}
\DeclareUTFSymbol\textnotbackslash{"2340}
\DeclareUTFSymbol\textboxbackslash{"2342}
\DeclareUTFSymbol\textAPLleftarrowbox{"2347}
\DeclareUTFSymbol\textAPLrightarrowbox{"2348}
\DeclareUTFSymbol\textAPLuparrowbox{"2350}
\DeclareUTFSymbol\textAPLdownarrowbox{"2357}
\DeclareUTFSymbol\textAPLinput{"235E}
\DeclareUTFSymbol\textRequest{"2370}
\DeclareUTFSymbol\textBeam{"2393}
\DeclareUTFSymbol\texthexagon{"2394}
\DeclareUTFSymbol\textAPLbox{"2395}
\DeclareUTFSymbol\textForwardToIndex{"23ED}
\DeclareUTFSymbol\textRewindToIndex{"23EE}
\DeclareUTFSymbol\textbbslash{"244A}
\DeclareUTFSymbol\textCircledA{"24B6}
\DeclareUTFSymbol\textCleaningF{"24BB}
\DeclareUTFCommand\textCleaningFF{\b\textCleaningF}
\DeclareUTFSymbol\textCleaningP{"24C5}
\DeclareUTFCommand\textCleaningPP{\b\textCleaningP}
\DeclareUTFSymbol\textCuttingLine{"2504}
\DeclareUTFSymbol\textUParrow{"25B2}
\DeclareUTFSymbol\textbigtriangleup{"25B3}
\DeclareUTFSymbol\textForward{"25B6}
\DeclareUTFSymbol\texttriangleright{"25B7}
\DeclareUTFSymbol\textRHD{"25BA}
\DeclareUTFSymbol\textDOWNarrow{"25BC}
\DeclareUTFSymbol\textbigtriangledown{"25BD}
\DeclareUTFSymbol\textRewind{"25C0}
\DeclareUTFSymbol\texttriangleleft{"25C1}
\DeclareUTFSymbol\textLHD{"25C4}
\DeclareUTFSymbol\textdiamond{"25C7}
\DeclareUTFSymbol\textlozenge{"25CA}
\DeclareUTFSymbol\textLEFTCIRCLE{"25D6}
\DeclareUTFSymbol\textRIGHTCIRCLE{"25D7}
\DeclareUTFSymbol\textboxbar{"25EB}
\DeclareUTFSymbol\textCloud{"2601}
\DeclareUTFSymbol\textFiveStar{"2605}
\DeclareUTFSymbol\textFiveStarOpen{"2606}
\DeclareUTFSymbol\textPhone{"260E}
\DeclareUTFSymbol\textboxempty{"2610}
\DeclareUTFSymbol\textCheckedbox{"2611}
\DeclareUTFSymbol\textCrossedbox{"2612}
\DeclareUTFSymbol\textCoffeecup{"2615}
\DeclareUTFSymbol\textHandCuffLeft{"261A}
\DeclareUTFSymbol\textHandCuffRight{"261B}
\DeclareUTFSymbol\textHandLeft{"261C}
\DeclareUTFSymbol\textHandRight{"261E}
\DeclareUTFSymbol\textRadioactivity{"2622}
\DeclareUTFSymbol\textBiohazard{"2623}
\DeclareUTFSymbol\textAnkh{"2625}
\DeclareUTFSymbol\textYinYang{"262F}
\DeclareUTFSymbol\textfrownie{"2639}
\DeclareUTFSymbol\textsmiley{"263A}
\DeclareUTFSymbol\textblacksmiley{"263B}
\DeclareUTFSymbol\textsun{"263C}
\DeclareUTFSymbol\textleftmoon{"263D}
\DeclareUTFSymbol\textrightmoon{"263E}
\DeclareUTFSymbol\textmercury{"263F}
\DeclareUTFSymbol\textPUfemale{"2640}
```

```
\DeclareUTFSymbol\textearth{"2641}
\DeclareUTFSymbol\textmale{"2642}
\DeclareUTFSymbol\textjupiter{"2643}
\DeclareUTFSymbol\textsaturn{"2644}
\DeclareUTFSymbol\texturanus{"2645}
\DeclareUTFSymbol\textneptune{"2646}
\DeclareUTFSymbol\textpluto{"2647}
\DeclareUTFSymbol\textaries{"2648}
\DeclareUTFSymbol\texttaurus{"2649}
\DeclareUTFSymbol\textgemini{"264A}
\DeclareUTFSymbol\textcancer{"264B}
\DeclareUTFSymbol\textleo{"264C}
\DeclareUTFSymbol\textvirgo{"264D}
\DeclareUTFSymbol\textlibra{"264E}
\DeclareUTFSymbol\textscorpio{"264F}
\DeclareUTFSymbol\textsagittarius{"2650}
\DeclareUTFSymbol\textcapricornus{"2651}
\DeclareUTFSymbol\textaquarius{"2652}
\DeclareUTFSymbol\textpisces{"2653}
\DeclareUTFSymbol\textspadesuitblack{"2660}
\DeclareUTFSymbol\textheartsuitwhite{"2661}
\DeclareUTFSymbol\textdiamondsuitwhite{"2662}
\DeclareUTFSymbol\textclubsuitblack{"2663}
\DeclareUTFSymbol\textspadesuitwhite{"2664}
\DeclareUTFSymbol\textheartsuitblack{"2665}
\DeclareUTFSymbol\textdiamondsuitblack{"2666}
\DeclareUTFSymbol\textclubsuitwhite{"2667}
\DeclareUTFSymbol\textquarternote{"2669}
\DeclareUTFSymbol\texttwonotes{"266B}
\DeclareUTFSymbol\textsixteenthnote{"266C}
\DeclareUTFSymbol\textflat{"266D}
\DeclareUTFSymbol\textnatural{"266E}
\DeclareUTFSymbol\textsharp{"266F}
\DeclareUTFSymbol\textrecycle{"2672}
\DeclareUTFSymbol\textWheelchair{"267F}
\DeclareUTFSymbol\textFlag{"2691}
\DeclareUTFSymbol\textMineSign{"2692}
\DeclareUTFSymbol\textdsmilitary{"2694}
\DeclareUTFSymbol\textdsmedical{"2695}
\DeclareUTFSymbol\textdsjuridical{"2696}
\DeclareUTFSymbol\textdschemical{"2697}
\DeclareUTFSymbol\textdsbiological{"2698}
\DeclareUTFSymbol\textdscommercial{"269A}
\DeclareUTFSymbol\textmanstar{"269D}
\DeclareUTFSymbol\textdanger{"26A0}
\DeclareUTFSymbol\textFemaleFemale{"26A2}
\DeclareUTFSymbol\textMaleMale{"26A3}
\DeclareUTFSymbol\textFemaleMale{"26A4}
\DeclareUTFSymbol\textHermaphrodite{"26A5}
\DeclareUTFSymbol\textNeutral{"26AA}
\DeclareUTFSymbol\textPUuncrfemale{"26B2}
\DeclareUTFSymbol\texthexstar{"26B9}
\DeclareUTFSymbol\textSoccerBall{"26BD}
\DeclareUTFSymbol\textSunCload{"26C5}
\DeclareUTFSymbol\textRain{"26C6}
\DeclareUTFSymbol\textnoway{"26D4}
\DeclareUTFSymbol\textMountain{"26F0}
\DeclareUTFSymbol\textTent{"26FA}
\DeclareUTFSymbol\textScissorRightBrokenBottom{"2701}
\DeclareUTFSymbol\textScissorRight{"2702}
\DeclareUTFSymbol\textScissorRightBrokenTop{"2703}
\DeclareUTFSymbol\textScissorHollowRight{"2704}
\DeclareUTFSymbol\textPhoneHandset{"2706}
\DeclareUTFSymbol\textTape{"2707}
\DeclareUTFSymbol\textPlane{"2708}
\DeclareUTFSymbol\textEnvelope{"2709}
\DeclareUTFSymbol\textPeace{"270C}
```

```
\DeclareUTFSymbol\textWritingHand{"270D}
\DeclareUTFSymbol\textPencilRightDown{"270E}
\DeclareUTFSymbol\textPencilRight{"270F}
\DeclareUTFSymbol\textPencilRightUp{"2710}
\DeclareUTFSymbol\textNibRight{"2711}
\DeclareUTFSymbol\textNibSolidRight{"2712}
\DeclareUTFSymbol\textCheckmark{"2713}
\DeclareUTFSymbol\textCheckmarkBold{"2714}
\DeclareUTFSymbol\textXSolid{"2715}
\DeclareUTFSymbol\textXSolidBold{"2716}
\DeclareUTFSymbol\textXSolidBrush{"2717}
\DeclareUTFSymbol\textPlusOutline{"2719}
\DeclareUTFSymbol\textPlus{"271A}
\DeclareUTFSymbol\textPlusThinCenterOpen{"271B}
\DeclareUTFSymbol\textPlusCenterOpen{"271C}
\DeclareUTFSymbol\textCross{"271D}
\DeclareUTFSymbol\textCrossOpenShadow{"271E}
\DeclareUTFSymbol\textCrossOutline{"271F}
\DeclareUTFSymbol\textCrossMaltese{"2720}
\DeclareUTFSymbol\textDavidStar{"2721}
\DeclareUTFSymbol\textFourAsterisk{"2722}
\DeclareUTFSymbol\textJackStar{"2723}
\DeclareUTFSymbol\textJackStarBold{"2724}
\DeclareUTFSymbol\textClowerTips{"2725}
\DeclareUTFSymbol\textFourStar{"2726}
\DeclareUTFSymbol\textFourStarOpen{"2727}
\DeclareUTFSymbol\textFiveStarOpenCircled{"272A}
\DeclareUTFSymbol\textFiveStarCenterOpen{"272B}
\DeclareUTFSymbol\textFiveStarOpenDotted{"272C}
\DeclareUTFSymbol\textFiveStarOutline{"272D}
\DeclareUTFSymbol\textFiveStarOutlineHeavy{"272E}
\DeclareUTFSymbol\textFiveStarConvex{"272F}
\DeclareUTFSymbol\textFiveStarShadow{"2730}
\DeclareUTFSymbol\textAsteriskBold{"2731}
\DeclareUTFSymbol\textAsteriskCenterOpen{"2732}
\DeclareUTFSymbol\textEightStarTaper{"2734}
\DeclareUTFSymbol\textEightStarConvex{"2735}
\DeclareUTFSymbol\textSixStar{"2736}
\DeclareUTFSymbol\textEightStar{"2737}
\DeclareUTFSymbol\textEightStarBold{"2738}
\DeclareUTFSymbol\textTwelveStar{"2739}
\DeclareUTFSymbol\textSixteenStarLight{"273A}
\DeclareUTFSymbol\textSixFlowerPetalRemoved{"273B}
\DeclareUTFSymbol\textSixFlowerOpenCenter{"273C}
\DeclareUTFSymbol\textAsterisk{"273D}
\DeclareUTFSymbol\textSixFlowerAlternate{"273E}
\DeclareUTFSymbol\textFiveFlowerPetal{"273F}
\DeclareUTFSymbol\textFiveFlowerOpen{"2740}
\DeclareUTFSymbol\textEightFlowerPetal{"2741}
\DeclareUTFSymbol\textSunshineOpenCircled{"2742}
\DeclareUTFSymbol\textSixFlowerAltPetal{"2743}
\DeclareUTFSymbol\textSnowflakeChevron{"2744}
\DeclareUTFSymbol\textSnowflake{"2745}
\DeclareUTFSymbol\textSnowflakeChevronBold{"2746}
\DeclareUTFSymbol\textSparkle{"2747}
\DeclareUTFSymbol\textSparkleBold{"2748}
\DeclareUTFSymbol\textAsteriskRoundedEnds{"2749}
\DeclareUTFSymbol\textEightFlowerPetalRemoved{"274A}
\DeclareUTFSymbol\textEightAsterisk{"274B}
\DeclareUTFSymbol\textCircleShadow{"274D}
\DeclareUTFSymbol\textSquareShadowBottomRight{"274F}
\DeclareUTFSymbol\textSquareTopRight{"2750}
\DeclareUTFSymbol\textSquareCastShadowBottomRight{"2751}
\DeclareUTFSymbol\textSquareCastShadowTopRight{"2752}
\DeclareUTFSymbol\textDiamandSolid{"2756}
\DeclareUTFSymbol\textRectangleThin{"2758}
\DeclareUTFSymbol\textRectangle{"2759}
```

```
\DeclareUTFSymbol\textRectangleBold{"275A}
\DeclareUTFSymbol\textperp{"27C2}
\DeclareUTFCommand\textnotperp{\textlstrikethru\textperp}
\DeclareUTFSymbol\textveedot{"27C7}
\DeclareUTFSymbol\textwedgedot{"27D1}
\DeclareUTFSymbol\textleftspoon{"27DC}
\DeclareUTFSymbol\textlbrackdbl{"27E6}
\DeclareUTFSymbol\textrbrackdbl{"27E7}
\DeclareUTFSymbol\textcirclearrowleft{"27F2}
\DeclareUTFSymbol\textcirclearrowright{"27F3}
\DeclareUTFSymbol\textlongleftarrow{"27F5}
\DeclareUTFSymbol\textlongrightarrow{"27F6}
\DeclareUTFSymbol\textlongleftrightarrow{"27F7}
\DeclareUTFSymbol\textLongleftarrow{"27F8}
\DeclareUTFSymbol\textLongrightarrow{"27F9}
\DeclareUTFSymbol\textLongleftrightarrow{"27FA}
\DeclareUTFSymbol\textlongmapsto{"27FC}
\DeclareUTFSymbol\textLongmapsfrom{"27FD}
\DeclareUTFSymbol\textLongmapsto{"27FE}
\DeclareUTFSymbol\textnwsearrow{"2921}
\DeclareUTFSymbol\textneswarrow{"2922}
\DeclareUTFSymbol\textlhooknwarrow{"2923}
\DeclareUTFSymbol\textrhooknearrow{"2924}
\DeclareUTFSymbol\textlhooksearrow{"2925}
\DeclareUTFSymbol\textrhookswarrow{"2926}
\DeclareUTFSymbol\textleadsto{"2933}
\DeclareUTFSymbol\textrcurvearrowne{"2934}
\DeclareUTFSymbol\textlcurvearrowse{"2935}
\DeclareUTFSymbol\textlcurvearrowsw{"2936}
\DeclareUTFSymbol\textrcurvearrowse{"2937}
\DeclareUTFSymbol\textlcurvearrowdown{"2938}
\DeclareUTFSymbol\textrcurvearrowdown{"2939}
\DeclareUTFSymbol\textrcurvearrowleft{"293A}
\DeclareUTFSymbol\textrcurvearrowright{"293B}
\DeclareUTFSymbol\textleftrightharpoon{"294A}
\DeclareUTFSymbol\textrightleftharpoon{"294B}
\DeclareUTFSymbol\textupdownharpoonrightleft{"294C}
\DeclareUTFSymbol\textupdownharpoonleftright{"294D}
\DeclareUTFSymbol\textleftleftharpoons{"2962}
\DeclareUTFSymbol\textupupharpoons{"2963}
\DeclareUTFSymbol\textrightrightharpoons{"2964}
\DeclareUTFSymbol\textdowndownharpoons{"2965}
\DeclareUTFSymbol\textleftbarharpoon{"296A}
\DeclareUTFSymbol\textbarleftharpoon{"296B}
\DeclareUTFSymbol\textrightbarharpoon{"296C}
\DeclareUTFSymbol\textbarrightharpoon{"296D}
\DeclareUTFSymbol\textupdownharpoons{"296E}
\DeclareUTFSymbol\textdownupharpoons{"296F}
\DeclareUTFSymbol\textllparenthesis{"2987}
\DeclareUTFSymbol\textrrparenthesis{"2988}
\DeclareUTFSymbol\textinvdiameter{"29B0}
\DeclareUTFSymbol\textobar{"29B6}
\DeclareUTFSymbol\textobslash{"29B8}
\DeclareUTFSymbol\textobot{"29BA}
\DeclareUTFSymbol\textNoChemicalCleaning{"29BB}
\DeclareUTFSymbol\textolessthan{"29C0}
\DeclareUTFSymbol\textogreaterthan{"29C1}
\DeclareUTFSymbol\textboxslash{"29C4}
\DeclareUTFSymbol\textboxbslash{"29C5}
\DeclareUTFSymbol\textboxast{"29C6}
\DeclareUTFSymbol\textboxcircle{"29C7}
\DeclareUTFSymbol\textboxbox{"29C8}
\DeclareUTFSymbol\textValve{"29D3}
\DeclareUTFSymbol\textmultimapboth{"29DF}
\DeclareUTFSymbol\textshuffle{"29E2}
\DeclareUTFSymbol\textuplus{"2A04}
\DeclareUTFSymbol\textbigdoublewedge{"2A07}
```

```
\DeclareUTFSymbol\textbigdoublevee{"2A08}
\DeclareUTFSymbol\textJoin{"2A1D}
\DeclareUTFSymbol\textfatsemi{"2A1F}
\DeclareUTFSymbol\textcircplus{"2A22}
\DeclareUTFSymbol\textminusdot{"2A2A}
\DeclareUTFSymbol\textdottimes{"2A30}
\DeclareUTFSymbol\textdtimes{"2A32}
\DeclareUTFSymbol\textodiv{"2A38}
\DeclareUTFSymbol\textinvneg{"2A3C}
\DeclareUTFSymbol\textsqdoublecap{"2A4E}
\DeclareUTFSymbol\textcapdot{"2A40}
\DeclareUTFSymbol\textsqdoublecup{"2A4F}
\DeclareUTFSymbol\textdoublewedge{"2A55}
\DeclareUTFSymbol\textdoublevee{"2A56}
\DeclareUTFSymbol\textdoublebarwedge{"2A5E}
\DeclareUTFSymbol\textveedoublebar{"2A63}
\DeclareUTFSymbol\texteqdot{"2A66}
\DeclareUTFCommand\textneqdot{\textlstrikethru\texteqdot}
\DeclareUTFSymbol\textcoloncolonequals{"2A74}
\DeclareUTFSymbol\textleqslant{"2A7D}
\DeclareUTFCommand\textnleqslant{\textlstrikethrux\textleqslant}
\DeclareUTFSymbol\textgeqslant{"2A7E}
\DeclareUTFCommand\textngeqslant{\textlstrikethru\textgeqslant}
\DeclareUTFSymbol\textlessapprox{"2A85}
\DeclareUTFCommand\textnlessapprox{\textlstrikethru\textnlessapprox}
\DeclareUTFSymbol\textgtrapprox{"2A86}
\DeclareUTFCommand\textngtrapprox{\textlstrikethru\textgtrapprox}
\DeclareUTFSymbol\textlneq{"2A87}
\DeclareUTFSymbol\textgneq{"2A88}
\DeclareUTFSymbol\textlnapprox{"2A89}
\DeclareUTFSymbol\textgnapprox{"2A8A}
\DeclareUTFSymbol\textlesseqqgtr{"2A8B}
\DeclareUTFSymbol\textgtreqqless{"2A8C}
\DeclareUTFSymbol\texteqslantless{"2A95}
\DeclareUTFSymbol\texteqslantgtr{"2A96}
\DeclareUTFSymbol\textleftslice{"2AA6}
\DeclareUTFSymbol\textrightslice{"2AA7}
\DeclareUTFSymbol\textpreceq{"2AAF}
\DeclareUTFCommand\textnpreceq{\textlstrikethru\textpreceq}
\DeclareUTFSymbol\textsucceq{"2AB0}
\DeclareUTFCommand\textnsucceq{\textlstrikethru\textsucceq}
\DeclareUTFSymbol\textprecneq{"2AB1}
\DeclareUTFSymbol\textsuccneq{"2AB2}
\DeclareUTFSymbol\textpreceqq{"2AB3}
\DeclareUTFCommand\textnpreceqq{\textlstrikethru\textpreceqq}
\DeclareUTFSymbol\textsucceqq{"2AB4}
\DeclareUTFCommand\textnsucceqq{\textlstrikethru\textsucceqq}
\DeclareUTFSymbol\textprecneqq{"2AB5}
\DeclareUTFSymbol\textsuccneqq{"2AB6}
\DeclareUTFSymbol\textprecapprox{"2AB7}
\DeclareUTFCommand\textnprecapprox{\textlstrikethru\textprecapprox}
\DeclareUTFSymbol\textsuccapprox{"2AB8}
\DeclareUTFCommand\textnsuccapprox{\textlstrikethru\textsuccapprox}
\DeclareUTFSymbol\textprecnapprox{"2AB9}
\DeclareUTFSymbol\textsuccnapprox{"2ABA}
\DeclareUTFSymbol\textsubseteqq{"2AC5}
\DeclareUTFCommand\textnsubseteqq{\textlstrikethru\textsubseteqq}
\DeclareUTFSymbol\textsupseteqq{"2AC6}
\DeclareUTFCommand\textnsupseteqq{\textlstrikethru\textsupseteqq}
\DeclareUTFSymbol\textdashV{"2AE3}
\DeclareUTFCommand\textndashV{\textlstrikethru\textdashV}
\DeclareUTFSymbol\textDashv{"2AE4}
\DeclareUTFCommand\textnDashv{\textlstrikethru\textDashv}
\DeclareUTFSymbol\textDashV{"2AE5}
\DeclareUTFCommand\textnDashV{\textlstrikethru\textDashV}
\DeclareUTFSymbol\textdownmodels{"2AEA}
\DeclareUTFCommand\textndownmodels{\textlstrikethru\textdownmodels}
```

```
\DeclareUTFSymbol\textupmodels{"2AEB}
\DeclareUTFCommand\textnupmodels{\textlstrikethru\textupmodels}
\DeclareUTFSymbol\textupspoon{"2AEF}
\DeclareUTFSymbol\textinterleave{"2AF4}
\DeclareUTFSymbol\textsslash{"2AFD}
\DeclareUTFSymbol\textpentagon{"2B20}
\DeclareUTFSymbol\textvarhexagon{"2B21}
\DeclareUTFSymbol\textjinferior{"2C7C}
\DeclareUTFSymbol\textslashdiv{"2E13}
\DeclareUTFSymbol\textinterrobangdown{"2E18}
\DeclareUTFSymbol\textfivedots{"2E2D}
\DeclareUTFSymbol\textPUheng{"A727}
\DeclareUTFSymbol\textPUlhookfour{"A72C}
\DeclareUTFSymbol\textPUscf{"A730}
\DeclareUTFSymbol\textPUaolig{"A735}
\DeclareUTFSymbol\textoo{"A74F}
\DeclareUTFSymbol\textcircumlow{"A788}
\DeclareUTFSymbol\textfi{"FB01}
\DeclareUTFSymbol\textfl{"FB02}
\DeclareUTFSymbol\textGaPa{"1D13B}
\DeclareUTFSymbol\textHaPa{"1D13C}
\DeclareUTFSymbol\textViPa{"1D13D}
\DeclareUTFSymbol\textAcPa{"1D13E}
\DeclareUTFSymbol\textSePa{"1D13F}
\DeclareUTFSymbol\textZwPa{"1D140}
\DeclareUTFSymbol\textfullnote{"1D15D}
\DeclareUTFSymbol\texthalfnote{"1D15E}
\DeclareUTFSymbol\textVier{"1D15F}
\DeclareUTFSymbol\textAcht{"1D160}
\DeclareUTFSymbol\textSech{"1D161}
\DeclareUTFSymbol\textZwdr{"1D162}
\DeclareUTFSymbol\textMundus{"1F30D}
\DeclareUTFSymbol\textMoon{"1F319}
\DeclareUTFSymbol\textManFace{"1F468}
\DeclareUTFSymbol\textWomanFace{"1F469}
\DeclareUTFSymbol\textFax{"1F4E0}
\DeclareUTFSymbol\textFire{"1F525}
\DeclareUTFSymbol\textBicycle{"1F6B2}
\DeclareUTFSymbol\textGentsroom{"1F6B9}
\DeclareUTFSymbol\textLadiesroom{"1F6BA}
\DeclareUTFCommand\textcopyleft{\textcircled\textrevc}
\DeclareUTFCommand\textccsa{\textcircled\textcirclearrowleft}
\DeclareUTFSymbol\textglqq{"201E}
\DeclareUTFSymbol\textgrqq{"201C}
\DeclareUTFSymbol\textglq{"201A}
\DeclareUTFSymbol\textgrq{"2018}
\DeclareUTFSymbol\textflqq{"00AB}
\DeclareUTFSymbol\textfrqq{"00BB}
\DeclareUTFSymbol\textflq{"2039}
\DeclareUTFSymbol\textfrq{"203A}
\DeclareUTFSymbol\textneg{"00AC}
\DeclareUTFSymbol\textcdot{"00B7}
```

⟨/xunextra⟩

⟨@@=xeCJK⟩

5.22 xeCJK.cfg

⟨*config⟩

预设的配置文件 xeCJK.cfg 为一个空文件。可以在里面增加设置，然后保存到本地目录下面。

⟨/config⟩

版本历史

v3.1.0 (2012/11/13 – 2012/11/21)

General: 放弃对 \outer 宏的特殊处理。 1
放弃使用放缩字体大小的方式，而只采用调整间距的方式与西文等宽字体对齐。并且只适用于与抄录环境下。 91
改用 indentfirst 宏包处理缩进的问题。 98
取消 \cprotect 的外部宏限制。 107
删除多余的 default-itcorr 结点。 38
使用 xtemplate 宏包的机制来组织标点符号的处理。 . . . 62
LocalConfig: 增加 LocalConfig 选项用于载入本地配置文件。 96
\xeCJK@fix@penalty: 采用通过不修改原语 \/ 的方式对修复倾斜校正。 102
__xeCJK_fallback_loop:nnNN: 调整备用字体的循环方式。 73
\xeCJK_glyph_if_exist:N: 改进 fontspec 宏包中定义的 \font_glyph_if_exist:NnTF。 20
\xeCJK_hook_for_ulem:: 简化对 ulem 宏包的兼容补丁。 108
\c_xeCJK_space_skip_tl: 字间空格考虑 \spaceskip 不为零的情况。 20
__xeCJK_switch_font:nn: 改进定义，加快切换速度。 . . 81
\xeCJKVerbAddon: 新增 \xeCJKVerbAddon 用于抄录环境中的间距调整。 92

v3.1.1 (2012/12/02 – 2012/12/13)

General: 不再依赖 xpatch 宏包。 1
对于与 xltxtra 的冲突给出错误警告。 101
增加 NewLineCS 和 EnvCS 选项。 57
增加小宏包 xeCJKfntef，用于处理下划线的问题。 108
CheckFullRight: 处理全角右标点之后的断行问题。 52
InlineEnv: 改变行内环境的设置方式，从而使用 \str_case_x:nnn 代替原来的 \clist_if_in:NnTF 来判断是否是行内环境。 57
PlainEquation: 增加 PlainEquation 选项。 56
\xeCJK@family: 修改主要 CJK 字体族的自动更新方式。 . 101
__xeCJK_check_single_aux:nNNw: 改进定义，减少使用 peek 函数的次数。 55
__xeCJK_check_single_space:NN: CheckSingle 支持段末“汉字 + 汉字 + 空格 + 汉字/标点”的形式。 56
\xeCJK_hook_for_ulem:: 完全处理下划线里的标点符号的有关问题。 108
\xeCJK_peek_catcode_ignore_spaces:NTF: 新增有省略空格标识的 peek 函数。 22
\xeCJK_save_class:nn: 使用 \xeCJK_save_class:nn 保存 XeTeX 预定义的字符类别。 24
\xeCJK_set_char_class:nnn: 在文档中设置字符类别时不重复设置 \catcode。 31
__xeCJK_set_char_class_eq:nn: 交换参数的顺序。 . . . 31
__xeCJK_set_verb_exspace:: 调整间距的计算方法。 . . 94
\xeCJKnobreak: 增加 \nobreak 的 xeCJK 版本。 54

v3.1.2 (2012/12/27 – 2013/01/01)

General: 解决在下划线状态下使用 \makebox 时的错误。 113
修正非 \UTFencname 编码下面 xunicode 重定义的 \nobreakspace 会失效的问题。 101
修正重定义 \CJKfamilydefault 无效的问题，恢复容错能力。 87
\xeCJK@family: 不将参数完全展开。 101
__xeCJK_check_single_space:NN: 使用 \xeCJK_if_CJK_class:NTF 来代替 \int_case:nnn 判断是否是 CJK 字符类。 56
__xeCJK_family_unknown_warning:n: 在没有定义任何 CJK 字体的情况下，不再重复给出字体没有定义的警告。 84

v3.2.0 (2013/04/14 – 2013/05/22)

General: 增加 IVS 字符类用于处理异体字选择符。 24
增加 Verb 选项。 91
\setCJKmonofont: 定义中加入 \normalfont。 84
__xeCJK_Boundary_and_FullLeft_glue:N: 当全角左标点前面是 hlist、none、glue 和 penalty 等节点时，压缩其左空白。 47
\l_xeCJK_family_tl: 不将其初始化为 \CJKfamilydefault。 83
\xeCJK_FullLeft_and_Default:: 修正 xeCJK 使西文在部分情况下无法断词的问题。 46
\c_xeCJK_space_skip_tl: 字间空格考虑到 \spacefactor 和 \xspaceskip 的情况。 20

v3.2.1 (2013/05/29)

General: 调整 Verb 选项：在命令 \verb 里使用时，不破坏标点禁则，增加值 env+。 91

v3.2.2 (2013/05/30 – 2013/06/04)

General: 修正某些重音不能正确显示的问题。 1
增加小宏包 xeCJK-listings，用于支持 listings 宏包。 . . 125
__xeCJK_ulem_CJK_and_FullRight_glue:N: 修正下划线不能跳过全角右标点的问题。 116

v3.2.3 (2013/06/04 – 2013/06/11)

General: 不再改变 CJK 字符类的 \catcode。 31
根据 XeTeX 的脚本重新整理全角标点符号。 25
解决 CheckSingle 选项与 tablists 宏包的冲突。 56
提供四个 TECkit 映射文件用于句号转换和简繁互换。 . . 1
完善对 listings 宏包的支持。 125
__xeCJK_listings_initial_hook:: 解决 listings 环境中代码行号输出不正确的问题，并解决在其中跨页时对页眉和页脚的影响。 126
__xeCJK_listings_process_Default:nN: 在 listings 环境中对 \charcode 大于 255 的字符根据其 \catcode 区分 letter 和 other。 127
__xeCJK_restore_shipout_CJKsymbol:: 解决 \CJKunderdot 跨页使用时影响到页眉页脚的问题。 . . . 124
__xeCJK_ulem_FullLeft_and_CJK:: 修正全角左标点后下划线与 \CJKunderdot 连用时结果不正常的问题。 . . 117
\xeCJKVerbAddon: 新增 \xeCJKOffVerbAddon 用于局部取消 \xeCJKOffVerbAddon 的影响；并解决跨页使用时影响到页眉页脚的问题。 92

v3.2.4 (2013/06/23 – 2013/07/06)

General: 不再使用 CJKnumber 选项，可以在 xeCJK 之后直接使用 CJKnumb 宏包得到中文数字。 108
改进获取分区字体属性的办法。 76
解决使用 CheckSingle 时，某些 \CJKglue 不能被正确加入的问题。 56
尽量移除用作判断标志的 \kern。 38
内部调整分区字体的设置方法。 75

使 listings 的 breaklines 选项对 CJK 字符类可用，并保持标点符号的禁则。 128
使用 AllowBreakBetweenPuncts 时，相应标点符号仍能与边界对齐。 45
修正 xeCJKfntef 与 natbib 等的冲突。 108
遵循 LaTeX3 变量需要预先声明的原则。 1
\addCJKfontfeatures: 可以单独增加当前各个分区字体的属性。 86
CJKfilltwosides: 改用 minipage 和 LaTeX 表格（tabular）来实现。 125
__xeCJK_Boundary_and_FullLeft_glue:N: 细化边界与全角左标点之间是否压缩空白的判断。 47
__xeCJK_fallback_loop:nnNN: 使 \CJKfamilydefault 的 FallBack 设置全局可用。 73
__xeCJK_set_verb_exspace:: 当计算得出的间距为负时，缩小 CJK 字体。 94
\xeCJK_tl_remove_outer_braces:n: 去掉外层分组括号时，移除空格，避免死循环。 19
\xeCJK_token_value_charcode:N: 考虑 charcode 超出 BMP 的情况。 22

v3.2.5 (2013/07/10 – 2013/07/25)

General: 恢复 \nobreakspace 的原始定义。 101
解决 fixltx2e 和 amsthm 的冲突。 101
修正 CJK 和 NormalSpace 字符类之间因为边界造成的间距不正确的问题。 36
增加小宏包 xunicode-addon，为 xunicode 提供判断字符是否存在的功能。 131
\@setupverbvisiblespace: 可视空格考虑传统 TeX 字体的情况。 95
Verb: 微调定义。 91
__xeCJK_Boundary_and_FullLeft_glue:N: 细化全角左标点是否位于段首的判断。 47
增加对 enumitem 宏包修改的 \item 的判断。 47
__xeCJK_math_robust:N: 解决汉字后紧跟 \(...\) 形式的行内数学公式时，不能加入间距的问题。 100
\xeCJKVerbAddon: 禁止自动换行，与西文一致。 92

v3.2.6 (2013/07/29 – 2013/08/15)

General: AutoFakeBold 和 AutoFakeSlant 选项直接使用 fontspec 的设置，修正不能调用相应实际字体的问题。 . 76
case 类函数的用法与 LaTeX3 同步。 1
为 \mathrm 减少一个可能的数学字体族。 100
\AtEndUTFCommand: 可以指定特定符号命令使用的钩子。 141
\xeCJK_CJK_and_Boundary:w: 更好的处理边界是 \relax 的情况。 41
__xeCJK_math_robust:N: 考虑 ulem 对 \MakeRobust 的不当定义。 100
考虑 \math 和 \ensuremath。 100
\xeCJK_set_mathfont:: 设置粗体时先检查对应字体是否存在。 89

v3.2.7 (2013/08/22 – 2013/11/09)

General: 标点宽度设置禁用比例选项的值改为 nan。 67
处理 AllowBreakBetweenPuncts 与 xeCJKfntef 的兼容问题。 45
实现自定义行首/尾标点符号宽度功能。 59
使用 everypage 往 \shipout 盒子里加钩子。 19
修正 unicode-letters.tex 中谚文符号 \catcode 不准的问题。 31
\Url@MathSetup: 使通过 \UrlFont 等命令设置的 CJK 字体生效。 99
__xeCJK_check_single_aux:nNNw: 与 \CJKspace 兼容。 55
__xeCJK_punct_glue:NN: 标点符号左/右空白的伸展值不超过原始边界，收缩值不小于另一侧边界。 45
\xeCJK_set_mathfont:: 将 CJK 字符的数学归类由 7 改为 0，解决汉字路径的问题。 89

v3.2.8 (2013/11/16 – 2013/12/05)

General: 启用 xunicode 中的带圈数字和字母设置。 143
\DeclareUTFmathsymbols: 修正 \UseMathAsText 的功能，恢复 \hbar 和增加以 text 打头的文本符号命令。 . 133
__xeCJK_nobreak_skip:: 禁止在 \verb 中断行。 92
\xeCJKVerbAddon: 增加是否是等宽字体的判断。 92

v3.2.9 (2013/12/07 – 2013/12/08)

General: 文档部分增加 xunicode 定义的符号表。 131
增加 xunicode-extra.def 中，用于加入 puenc.def 中的符号定义。 146
\DeclareEncodedCompositeAccents: 修正 xunicode 中的错误定义。 137
\c__xeCJK_middle_dot_prop: 完整处理 encguide.pdf 的编码符号表中，与旧编码的 U+00B7 冲突。 105

v3.2.10 (2014/02/20 – 2014/03/01)

\CJKaddEncHook: 使用 CJKnumb 时，让 \Unicode 有定义。 108
\DeclareUTFDoubleEncodedAccent: 改进 \t 等的定义方式。 137
\DeclareUTFDoubleEncodedSymbol: 改进 \sliding 等的定义方式。 137
\DeclareUTFTIPACommand: 检查 \t 和 \sliding 的参数是否以 \textipa 开头。 142
LoadFandol: 当没有设置字体时，使用 Fandol 字体系列。 . 87

v3.2.11 (2014/03/14 – 2014/04/10)

General: 删除 \xeCJKcaption。 107
左右角括号 U+2329 和 U+232A 是西文标点符号。 25
\CJK@family: 引入 \CJK@family 保存实际的字体族名。 . . 83
indentfirst: 放弃 indentfirst 和 CJKnumber 选项。 . . . 96
\xeCJK_add_to_shipout:n: 不再使用内部名字。 19

v3.2.12 (2014/05/12)

General: 更新 \int_to_Hex:n。 73
新增 RubberPunctSkip 选项。 60

v3.2.13 (2014/06/02 – 2014/06/20)

General: 自动调整 \CJKfamilydefault 时，只将 \familydefault 展开一次。 87
\xeCJK_set_mathfont:: 修复参数类型错误。 89

v3.2.14 (2014/10/31 – 2014/11/03)

General: xeCJKfntef 不再依赖 CJKfntef。 108
解决下划线前后没有 \CJKglue 或 \CJKecglue 的问题。108
完善 \varCJKunderline 的实现。 108

v3.2.15 (2014/11/07 – 2014/11/10)

General: xeCJKfntef 增加 hidden 选项。 108
把 REVERSE SOLIDUS（U+005C）、HYPHEN-MINUS（U+002D）和 EN DASH（U+2013）归入 NormalSpace 类。 25
增加 HangulJamo 字符类。 25
\CJKunderanyline: 完善选项。 120

__xeCJK_listings_initial_hook:: 修正 breaklines 无效的问题。 126
\xeCJKfntefon: 完善选项。 119
v3.2.16 (2014/11/20 – 2014/12/16)
General: 不再依赖 everypage 宏包。 19
修复 \hbar。 99
整理 xCJKecglue 的部分代码。 39
v3.3.0 (2014/12/26)
General: 不把 NS 类中的一些有禁则的日文归入 FullRight 类。 26
不把小写日文假名归入 FullRight 类。 27
\c__xeCJK_PR_chars_clist: 不把 U+20A9 归入 CJK 的 PR 类。 26
v3.3.1 (2015/01/22 – 2015/05/08)
General: IVS 字符类更名为 CM。 24
删去 fixltx2e 和 amsthm 的冲突补丁。 101
新选项 WidowPenalty。 54
\CJKaddEncHook: 应用 0.99992 版的新原语 \Ucharcat。 108
LoadFandol: 为方便 MacTeX 用户，Fandol 字体改用文件名。 87
\xeCJK_check_single_cs:NNn: 补充可能遗漏的空格。 . . 56
\c__xeCJK_CM_chars_clist: 补充音调符号。 30
__xeCJK_listings_initial_hook:: 解决 prebreak 和 postbreak 功能失效的问题。 126
__xeCJK_listings_process_Default:nN: 对 listings 的字符扩展不影响到其符号表中的七位或八位字符。 . . . 127
__xeCJK_math_robust:N: 兼容 LaTeX 2$_\varepsilon$ 2015。 100
\xeCJK_token_value_charcode:N: 0.99992 版修复了 \meaning 的 Bug。 22
\g__xeCJK_xetex_allocator_int: 兼容 LaTeX 2$_\varepsilon$ 2015。 103
v3.3.2 (2015/05/15)
General: 随 Unicode 7.0.0 更新简繁汉字映射。 1
\g__xeCJK_xetex_allocator_int: \xe@alloc@intercharclass 总是有定义的。 103
v3.3.3 (2015/05/30 – 2016/02/01)
General: 把 EN DASH（U+2013）作为半字线连接号归入 FullRight 类。 26
补充 Ext-E。 27
不再把 U+2015 和 U+2500 归入 FullRight 类。 26
更新 LaTeX3 代码。 1
兼容 LaTeX 2$_\varepsilon$ 2016/02/01 的字符类设置。 25
解决与 microtype 宏包的兼容问题。 108
使用新的 Unicode 编码名称 TU。 132
CJKfilltwosides: 确保进入水平模式。 125
v3.3.4 (2016/02/07)
General: 兼容 XeTeX 0.99994 的边界字符类。 25
v3.4.0 (2016/05/01 – 2016/05/13)
General: RubberPunctSkip 选项有新的值 plus 和 minus。 60
CJKmath 功能也支持分区字体。 89
标点符号的压缩量能伸长到原始空白，能收缩到较小边距。 68
改进 xCJKecglue 的实现。 35
\xeCJK_set_mathfont:: CJKmath 的字符范围遵从 \xeCJKDeclareCharClass 的设置。 89
v3.4.1 (2016/05/21 – 2016/08/18)
General: 补充 Unicode 9.0.0 的西夏文。 27
新的下划线选项 textformat。 108
修复 CJKspace 功能失效。 40
v3.4.2 (2016/10/19)
General: 避免在破折号之间折行。 34
\xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:: 提高效率，避免重复循环。 33
v3.4.3 (2016/10/27 – 2016/11/18)
\CJKfontspec: 允许字体属性可选项在后的新语法。 85
\setCJKfallbackfamilyfont: 允许字体属性可选项在后的新语法。 74
\setCJKmathfont: 允许字体属性可选项在后的新语法。 . . 88
\setCJKmonofont: 允许字体属性可选项在后的新语法。 . . 84
__xeCJK_long_punct_kerning:N: 考虑破折号边界为负值的情况。 64
v3.4.4 (2016/11/30)
General: 不压缩长标点与其他标点的间距。 68
v3.4.5 (2017/01/02)
General: 更新 LaTeX3 的过时用法。 100
v3.4.6 (2017/02/23)
\xeCJK@family: 将族名参数完全展开，以解决与 fontspec 2017/01/24 v2.5d 的兼容问题。 101
v3.4.7 (2017/03/20)
General: 简化 CheckSingle 的实现，不再展开宏。 55
v3.4.8 (2017/05/15)
General: 转义 \lstinline 参数中的 \$_{12}$。 131
v3.5.0 (2017/07/19 – 2017/07/22)
General: 补充 Ext-F。 27
常数 \c_minus_one 已过时。 1
使用 lazy 函数对 Boolean 表达式进行最小化运算（LaTeX3 2017/07/19）。 1
v3.5.1 (2017/11/16)
General: 修正 fallback 字体后无法忽略空格的错误。 73
v3.6.0 (2018/01/13 – 2018/01/24)
General: Default 类与 MiddlePunct 之间不应该有 \CJKglue。 51
把 TWO-EM DASH (U+2E3A) 归入 FullRight 类和设为 LongPunct 与 MiddlePunct。 26
将全角浪线 U+FF5E 等连接号归入 FullRight 类和设为 MiddlePunct。 26
解决标点中间被隔开的禁则与压缩问题。 49
同步 LaTeX3 2017/12/16。 1
新增 PunctFamily 选项支持对汉字标点单独切换字体。 83
修正标点同为 LongPunct 与 MiddlePunct 时的实现错误。 51
总允许长标点与其他标点之间折行。 45
v3.6.1 (2018/02/25 – 2018/02/27)
General: 减少 bool 运算。 1
\xeCJK_if_last_punct:TF: 细化判断。 49
v3.7.0 (2018/03/12 – 2018/03/18)
General: 补充定义 \texthyphenationpoint 和 \texttwoemdash。 143
不再默认引入 xunicode 宏包。 98
对 \nobreakspace 的恢复放到 xunicode-addon 中处理。 101
修正长标点被隔开时的压缩处理错误。 64

v3.7.1 (2018/04/30)
\AtEndUTFCommand: 修复代码重构而引入的新错误。 . . . 141
v3.7.2 (2018/05/02 – 2019/04/07)
General: 改用 xparse 的新参数类型 b 定义 CJKfilltwosides* 环境，不再依赖 environ 包。 125
简化 CJKspace 的实现，并修复错误。 40
解决与 microtype 宏包的兼容问题。 143
删除定义新字体族时过滤重复选项的功能。 77
同步 LaTeX3 2019/03/05。 1
\xeCJK_FullLeft_and_Default:: 再次修正 FullLeft 类字符与西文连用断词失败的问题。 46
__xeCJK_patch_tuenc_composite:: 修复补丁错误。 . . 105
v3.7.3 (2019/04/15)
General: 补充日文假名扩展。 27
修复 penalty 数值错误。 49
v3.7.4 (2019/05/31)
General: 简化行首/尾标点符号宽度的实现。 59
v3.8.0 (2020/02/09 – 2020/02/10)
General: 兼容 LaTeX 2ε 2020/02/02 对 NFSS 的修改。 1
清理过时的兼容性补丁代码。 1
删除 CJKfntef 补丁。 107
删除 realscripts 补丁。 101
删除 \hbar 补丁。 99
删除 \mathrm 补丁。 100
应用 \fp_if_nan:nTF。 67
应用 \peek_remove_spaces:n。 22
\@setupverbvisiblespace: 更新可视空格补丁。 95
v3.8.1 (2020/02/14)
General: 修复 \l_xeCJK_current_font_tl 标记错误。 . . 80
应用 \shapedefault。 90
v3.8.2 (2020/02/17)
General: 避免导言区字体警告。 85
修复分区字体错误。 81
v3.8.3 (2020/03/15 – 2020/04/27)
General: hidden 选项保留原内容的高度和深度。 112
补充 U+02EA 和 U+02EB。 27
兼容 unicode-math 和 CJKmath 选项。 106
取消 xeCJKfntef 的初始彩色设置。 123
删除 _nopar。 1
同步 Unicode 13.0.0。 27
修复 xCJKecglue 选项。 49
依赖 ctexhook 宏包。 18
重构 PunctStyle 选项，完全展开参数。 70
v3.8.4 (2020/05/31 – 2020/06/04)
General: 重构后备字体的实现，修正标点符号无后备字体的问题。 72
\xeCJK_font_gset_to_current:N: 不缓存 \nullfont。 . 20
v3.8.5 (2020/06/25 – 2020/06/26)
General: 进一步兼容 microtype。 107
__xeCJK_bound_type_1_glue:Nn: 增加盒子高度判断。 . 47
v3.8.6 (2020/10/17 – 2020/10/18)
General: 兼容 LaTeX 2020/10/01 的 NFSS 钩子机制。 . . . 101
正确还原标点符号后的 penalty 状态。 49
v3.8.7 (2021/06/04 – 2021/06/09)
General: 更好地兼容 CJKnumb。 108
将 CJKfntef 包替换为 xeCJKfntef 包。 18
应用 \disable@package@load 和 \declare@file@substitution。 18
v3.8.8 (2021/09/15 – 2021/09/16)
General: 补充女书。 27
同步 Unicode 14.0.0。 27
v3.8.9 (2022/05/26)
General: 修正居中标点悬挂错误。 66
__xeCJK_bound_type_1_glue:Nn: 增加位于段首的支架盒子判断。 47
v3.9.0 (2022/06/06 – 2022/07/08)
General: 不直接依赖 xparse 和 l3keys2e。 18
修复西文的 character protrusion 功能。 39
v3.9.1 (2022/07/28 – 2022/08/02)
General: 简化部分内部实现。 38
修复下划线中数学公式的错误处理。 114

代码索引

意大利体的数字表示描述对应索引项的页码；带下划线的数字表示定义对应索引项的代码行号；罗马字体的数字表示使用对应索引项的代码行号。

Symbols

\" 7094, 7373, 7374, 7379, 7382, 7383, 7399, 7406, 7484, 7491, 7611, 7612, 7619, 7620, 7621, 7622, 7623, 7624, 7629, 7630, 7631, 7632, 7635, 7636, 7637, 7638, 7641, 7642, 7645, 7646, 7649, 7650
\' 7081, 7364, 7365, 7366, 7367, 7368, 7369, 7370, 7371, 7375, 7376, 7377, 7378, 7384, 7386, 7387, 7401, 7411, 7486, 7496
\(..... 4615
\) 4615
\. 7092, 7311, 7312, 7321, 7322, 7707
\[..... 4503
\\ 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 30, 360, 361, 2117, 2174, 2175, 2910, 2911, 2913, 2931, 2932, 3691, 3856, 3961, 3962, 3963, 3964, 3969, 3974, 4352, 4354, 4451, 4453, 4480, 4529, 4530, 4659, 6413, 6433, 6505, 6506
\{ 3702, 3703, 6506
\} 3702, 3703, 6506
\⟨*font-switch*⟩ *6*
\␣ 2118, 2174, 4530, 4531, 5122, 5129, 5400, 6416, 7358, 7359, 7361
\^ 4955, 7083
\` 4948, 4955, 7079, 7397, 7412, 7482, 7497
\~ 7085

A

\addCJKfontfeature 3806, 3856
\addCJKfontfeatures *7*, 3797
\allocationnumber 4078, 4079, 4083
AllowBreakBetweenPuncts *5*, 2209
\arraystretch 6099
\AssignTemplateKeys 2436
\AtBeginDocument 68, 6545, 7070
\AtBeginUTFCommand 6916
\AtEndOfPackage 419, 697, 710, 2179, 6467
\AtEndUTFCommand 6916
AutoFakeBold *4*, *6*, 3144, 3232
AutoFakeSlant *4*, *6*, 3144, 3232
AutoFallBack *4*, 2967

B

\B 4947
\b 8126, 8128
\begin 4504
\bfdefault 3561, 3576, 4055, 4058
BoldFont 3227
bool commands:
\bool_gset_false:N 4425, 6138, 6356
\bool_gset_true:N 3150, 3158, 4428, 4433, 6347
\bool_if:NTF 100, 318, 870, 1074, 1080, 1114, 1118, 1234, 1648, 1858, 1883, 1933, 1935, 1944, 1949, 2085, 2094, 2108, 2536, 2561, 2579, 2624, 2637, 2656, 2711, 2728, 2753, 2791, 2794, 3348, 3360, 3609, 3613, 3620, 3925, 3957, 4196, 4217, 4241, 4276, 5074, 5092, 5102, 5108, 5110, 5413, 5829, 5842, 5849, 5860, 5867, 6025, 6249, 6261, 6273, 6288, 6293, 6308, 6324, 6335, 6354, 6482, 6511, 7057
\bool_lazy_and:nnTF 3818, 4610
\bool_lazy_any:nTF 6907
\bool_lazy_or:nnTF 544, 3828, 5827, 5840, 6426
\bool_new:N 51, 109, 268, 695, 1048, 1068, 1692, 2082, 2251, 3140, 3141, 3279, 3280, 4235, 4298, 4439, 5147, 5882, 5883, 6257, 6362, 6521, 7015
\bool_set_eq:NN 3271, 3272, 5833, 5834, 5835
\bool_set_false:N 243, 1022, 1060, 1578, 1641, 1860, 2096, 2221, 2721, 2724, 3241, 3255, 5828, 5841, 6074, 6264, 6327, 6338, 6515, 7006
\bool_set_true:N 102, 250, 691, 1011, 1033, 1054, 1633, 1650, 1855, 2087, 2214, 3237, 3244, 3251, 3258, 4259, 5094, 5819, 5830, 5843, 5852, 5869, 6028, 6134, 6253, 6280, 6300, 6316, 6525, 7031, 7046
\c_true_bool 4345
Boundary 363
box commands:
\box_dp:N 5330, 5799, 5821, 5878, 6037
\box_ht:N 1482, 5329, 5782, 5875, 6052
\box_move_down:nn 5811, 5874, 6052
\box_move_up:nn 5781, 5798
\box_new:N 49, 1486, 5337, 5880, 6047
\box_set_dp:Nn 5330, 5816, 6033
\box_set_ht:Nn 5329
\box_set_to_last:N 1472, 5291
\box_use:N 1475, 5331, 5334, 5783, 5800, 5813, 5876, 6058, 6083, 6113
\box_use_drop:N 5295, 5353
\box_wd:N 222, 1460, 5299, 5333, 6111
boxdepth *15*

C

\C 7523, 7524
\c 7551, 7553
\capitalacute 7082
\capitalbreve 7091
\capitalcaron 7103
\capitalcircumflex 7084
\capitaldieresis 7095
\capitaldotaccent 7093
\capitalgrave 7080
\capitalhungarumlaut 7101
\capitalmacron 7088
\capitalnewtie 7112
\capitalring 7099
\capitaltie 7129, 7133

\capitaltilde 7086
\cdotp 4972
char commands:
\char_generate:nn 422
\char_set_catcode:nn 6485
\char_set_catcode_active:N 6413
\char_set_catcode_ignore:n 330
\char_set_catcode_letter:n 562, 6480
\char_set_catcode_other:n 4928
\char_value_catcode:n 6485
CheckFullRight 5, 1767
CheckSingle 3, 1886
CJK 363
\CJKaddEncHook 5047
\CJKecglue ... 739, 754, 766, 773, 796, 844, 859, 886, 901, 904, 1076, 1115, 4163, 4176, 4178, 4179, 4190, 4202, 4246, 4252, 4254, 4266, 4282, 4291, 5132, 5137, 5411, 5436
CJKecglue 3, 1001
\CJKfamily 6, 3600, 3668
\CJKfamilydefault 7, 3075, 3537, 3538, 3754, 3869, 3872, 3907, 3911, 3919, 3931, 3937, 3939, 3940, 3944, 3950, 3954, 3956, 3991, 3993, 4533, 4687, 4701, 4712, 4722
CJKfilltwosides 16, 6086
\CJKfixedspacing 4299
\CJKfontspec 7, 3755
\CJKglue 853, 857, 873, 912, 996, 1062, 1143, 1392, 1427, 1523, 1717, 4162, 4172, 4174, 4175, 4189, 4201, 4245, 4251, 4265, 4281, 5125, 5135, 6089, 6098, 6358
CJKglue 3, 992
CJKmath 3, 3977
\CJKnospace 4561
CJKnumber 4440
\CJKpunctsymbol ... 1411, 1423, 1440, 1740, 1757, 1799, 4483
\CJKrmdefault 7, 3698, 3709, 3732, 3733, 3897, 3915, 3940, 3943, 3944, 4533, 4684, 4693, 4719
\CJKsetecglue 4559
\CJKsfdefault 7, 3699, 3710, 3739, 3740, 3900, 3916, 4533, 4685, 4694, 4720
\CJKsout 14, 5768
\CJKspace 4561
CJKspace 3, 1049
\CJKsymbol 730, 836, 1145, 1151, 1157, 4483, 5460, 5479, 5485, 6038, 6066
\CJKttdefault 7, 3700, 3711, 3745, 3746, 3902, 3917, 4533, 4686, 4695, 4721
\CJKunderanyline 15, 5804
\CJKunderanysymbol 15, 5977
\CJKunderdblline 14, 5744
\CJKunderdot 14, 5982
\CJKunderline 14, 5716
\CJKunderwave 14, 5734
\CJKxout 14, 5787
clist commands:
\clist_clear:N 3197, 3270, 3816
\clist_concat:NNN 3130, 3290, 3832, 3835, 3880
\clist_const:Nn 387, 389, 391, 392, 399, 405, 413, 415, 417, 427, 429, 430, 439, 454, 500, 507
\clist_gclear:N ... 589, 590, 591, 592, 600, 601, 602, 603
\clist_gconcat:NNN 402, 451, 527, 541, 4008, 4010
\clist_get:NNTF 6447
\clist_gput_right:Nn 6441, 6443, 6495
\clist_gset:Nn 2253, 3799
\clist_gset_eq:NN 6456
\clist_if_in:NnTF 6494
\clist_map_function:NN 424, 6481
\clist_map_function:nN 686, 3123, 3817
\clist_map_inline:Nn .. 529, 579, 2256, 2294, 4106, 4295
\clist_map_inline:nn 33, 38, 721, 734, 780, 1161, 1302, 1304, 2052, 2061, 2103, 2164, 5947
\clist_new:N 53, 340, 352, 401, 440, 2252, 3139, 3223, 3278, 3304, 3797, 3851, 3852, 4016, 6439, 6501
\clist_put_right:Nn 3350, 3355, 3362, 3367, 3882
\clist_remove_all:Nn 3182, 3414, 3814
\clist_set:Nn 522, 3122, 3218, 3288, 3812, 6470
CM 382
coffin commands:
\coffin_attach:NnnNnnnn 6846
\coffin_new:N 6853, 6854
\coffin_scale:Nnn 6844
\coffin_typeset:Nnnnn 6849
\coffin_wd:N 6840, 6842
color commands:
\color_ensure_current: 5890
\crtilde 7117
cs commands:
\cs:w 5038
\cs_argument_spec:N 4632
\cs_end: 306, 2299, 5038
\cs_generate_variant:Nn 541, 616, 629, 635, 2114, 2131, 2203, 2361, 2619, 3064, 3224, 3225, 3305, 3341, 3449, 3467, 3524, 3555, 3626, 3636, 3664, 3676, 3794, 3795, 3853, 3891, 4049, 4062, 4063, 4064, 4072, 4103, 4112, 6046, 6618, 6619, 6627, 6634, 6661, 6686, 6687, 6735, 6745, 6746, 6764
\cs_gset_eq:NN 129, 140, 3100, 3444, 5275, 6615
\cs_gset_protected:Npn 5253
\cs_gset_protected:Npx 664, 3313, 3418, 3551, 4636, 4642, 6533
\cs_if_eq:NNTF 140, 1772, 1786, 1891, 1899, 4640, 4662, 4671, 5441, 6409
\cs_if_exist:NTF 44, 93, 2170, 3060, 3464, 3520, 3536, 3556, 4389, 4514, 4690, 4698, 4863, 5044, 5065, 6449, 6491, 6530, 6643, 6718, 6750, 7020
\cs_if_exist_p:N 4612
\cs_if_exist_use:N 3987, 3997
\cs_if_exist_use:NTF 939, 1445, 2538, 2626, 2730, 3593, 4924, 6591, 6658, 6723, 6731, 6773, 6778, 6789, 6797, 6806, 6812, 6823, 6828, 6867, 6875, 6887, 6892, 6969, 6970, 6975, 6976
\cs_if_free:NTF 4054, 4888, 5020, 5037, 6100, 6547, 6610, 6645, 7018, 7062

\cs_new:Npn 110, 115, 199, 269, 271, 278, 284, 295, 309, 356, 513, 617, 962, 964, 2254, 2255, 2303, 2305, 2307, 2309, 2311, 2313, 2589, 2600, 2617, 2688, 2702, 2751, 2775, 2786, 2801, 2825, 2840, 2854, 2884, 3450, 3542, 3544, 3694, 3705, 4986, 5069, 5398, 6662, 6960, 6962, 6963
\cs_new:Npx 6542, 6571, 6573
\cs_new_eq:NN 265, 266, 267, 357, 696, 760, 813, 875, 986, 1046, 1277, 1326, 1342, 1354, 1965, 2362, 3002, 3003, 3027, 3028, 3098, 3469, 3483, 3497, 3498, 3735, 3806, 4299, 4483, 4484, 4537, 4560, 4728, 4772, 4815, 4985, 5000, 5066, 5186, 5220, 5231, 5265, 5278, 5279, 5349, 5707, 5881, 5886, 6532, 7064
\cs_new_protected:Npn 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 90, 106, 126, 128, 130, 137, 139, 208, 211, 227, 232, 236, 247, 317, 333, 346, 520, 525, 542, 566, 576, 611, 622, 624, 630, 636, 649, 660, 662, 678, 688, 741, 743, 749, 761, 800, 802, 808, 838, 848, 862, 868, 876, 891, 911, 944, 951, 960, 966, 971, 1070, 1093, 1098, 1104, 1110, 1134, 1141, 1177, 1194, 1202, 1209, 1220, 1225, 1243, 1260, 1273, 1275, 1278, 1288, 1310, 1317, 1324, 1327, 1343, 1345, 1356, 1367, 1380, 1385, 1387, 1394, 1400, 1413, 1415, 1425, 1430, 1442, 1452, 1454, 1470, 1479, 1487, 1493, 1499, 1519, 1526, 1541, 1552, 1568, 1576, 1587, 1594, 1607, 1615, 1629, 1639, 1645, 1658, 1664, 1676, 1693, 1710, 1722, 1733, 1742, 1750, 1759, 1796, 1801, 1819, 1821, 1845, 1910, 1912, 1924, 1929, 1956, 1963, 1966, 1987, 1997, 2006, 2020, 2067, 2101, 2121, 2132, 2258, 2269, 2280, 2315, 2317, 2319, 2325, 2337, 2346, 2353, 2437, 2442, 2448, 2450, 2461, 2484, 2507, 2517, 2519, 2527, 2532, 2620, 2714, 2759, 2761, 2869, 2888, 2915, 2988, 2995, 3004, 3010, 3016, 3025, 3029, 3034, 3042, 3048, 3053, 3058, 3065, 3072, 3077, 3084, 3091, 3099, 3101, 3115, 3126, 3170, 3194, 3209, 3263, 3283, 3306, 3311, 3329, 3344, 3374, 3381, 3386, 3395, 3402, 3429, 3455, 3461, 3470, 3478, 3480, 3484, 3499, 3510, 3517, 3525, 3530, 3546, 3548, 3558, 3573, 3580, 3605, 3627, 3652, 3667, 3670, 3677, 3715, 3753, 3777, 3788, 3807, 3842, 3859, 3895, 3935, 3985, 3999, 4018, 4027, 4042, 4050, 4065, 4067, 4073, 4094, 4096, 4104, 4113, 4122, 4132, 4152, 4169, 4183, 4185, 4187, 4239, 4257, 4290, 4292, 4300, 4323, 4339, 4361, 4382, 4387, 4393, 4402, 4576, 4584, 4591, 4600, 4615, 4620, 4630, 4709, 4715, 4731, 4738, 4740, 4764, 4788, 4813, 4831, 4842, 4857, 4869, 4886, 4891, 4907, 4914, 4919, 4929, 4951, 4957, 4976, 4992, 4998, 5010, 5016, 5052, 5088, 5099, 5148, 5157, 5167, 5178, 5181, 5187, 5221, 5232, 5234, 5248, 5266, 5268, 5280, 5289, 5297, 5307, 5317, 5325, 5339, 5344, 5350, 5355, 5392, 5406, 5420, 5426, 5433, 5439, 5445, 5451, 5464, 5469, 5488, 5499, 5510, 5525, 5543, 5565, 5583, 5602, 5612, 5625, 5639, 5655, 5661, 5672, 5686, 5694, 5696, 5698, 5703, 5705, 5825, 5838, 5847, 5857, 5864, 5887, 5991, 5997, 6009, 6020, 6041, 6048, 6063, 6070, 6081, 6105, 6117, 6135, 6152, 6169, 6184, 6200, 6216, 6227, 6235, 6241, 6246, 6258, 6270, 6285, 6305, 6344, 6351, 6363, 6378, 6385, 6391, 6397, 6406, 6408, 6473, 6489, 6528, 6569, 6600, 6603, 6606, 6608, 6613, 6620, 6632, 6635, 6641, 6652, 6654, 6677, 6684, 6713, 6715, 6726, 6736, 6743, 6747, 6758, 6765, 6767, 6781, 6783, 6801, 6803, 6815, 6817, 6831, 6859, 6861, 6879, 6881, 6895, 6905, 6938, 6940, 6942, 6944, 6946, 6948, 6950, 6966, 6973, 6982, 6987, 6992, 7001, 7003, 7016, 7025, 7034, 7039
\cs_new_protected:Npx 987, 3765, 4398, 4875, 6417
\cs_new_protected_nopar:Npn 5004, 7049, 7060
\cs_replacement_spec:N 4622
\cs_set:Npn 274, 421, 914, 920, 4099, 6403
\cs_set_eq:NN 127, 132, 133, 134, 238, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1023, 1026, 1027, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1102, 1774, 1776, 1778, 1780, 1788, 1790, 1893, 1894, 1900, 1977, 1982, 2215, 2216, 2222, 2223, 2243, 2245, 2247, 2249, 2972, 2974, 2976, 3026, 3031, 3102, 3316, 3647, 3658, 3659, 3660, 3668, 3910, 4155, 4156, 4159, 4160, 4165, 4166, 4167, 4175, 4179, 4180, 4181, 4189, 4190, 4191, 4192, 4201, 4202, 4203, 4204, 4251, 4252, 4254, 4255, 4265, 4266, 4267, 4268, 4281, 4282, 4283, 4284, 4378, 4381, 4665, 4674, 4683, 4692, 5001, 5002, 5014, 5057, 5058, 5105, 5106, 5109, 5112, 5113, 5122, 5123, 5124, 5129, 5130, 5131, 5141, 5142, 5180, 5194, 5209, 5215, 5229, 5341, 5342, 5346, 5347, 5428, 6089, 6098, 6101, 6142, 6267, 6358, 6377, 6390, 6396, 6461, 6462, 6464, 6475, 6476, 6487, 6540, 6984, 7065, 7066
\cs_set_nopar:Npn 4921
\cs_set_nopar:Npx 7056
\cs_set_protected:Npn 996, 1005, 1034, 1055, 1061, 5135, 5137, 5139, 5207, 5708, 6322, 6333, 6689, 6952
\cs_set_protected:Npx 239, 241, 3018, 4149, 4269, 4897, 4903, 4978, 5202
\cs_set_protected_nopar:Npn 4931
\cs_to_str:N 3764, 4618
\cs_undefine:N 135, 425, 2261, 2284, 3335, 3336, 5045, 6570, 6616

ctex commands:

\ctex_after_end_preamble:n 70
\ctex_at_begin_package:nn 5047
\ctex_at_end_package:nn 84, 5072
\ctex_at_end_preamble:n 69
\ctex_disable_package:n 17, 40, 43
\ctex_gadd_ltxhook:nn 4684, 4685, 4686, 4687
\ctex_if_format_at_least:nTF 41, 4681
\ctex_replace_package:nn 42
\CurrentOption 5083, 6122, 6443
\curu 7499
\CYRA 7416, 7609, 7611
\cyra 7449, 7610, 7612
\CYRABHCH 7590, 7593
\cyrabhch 7591, 7595
\CYRABHCHDSC 7592
\cyrabhchdsc 7594
\CYRABHDZE 7625
\cyrabhdze 7626
\CYRABHHA 7568

\cyrabhha 4942, 7569
\CYRAE 7613
\cyrae 7614
\CYRB 7417
\cyrb 7450
\CYRBYUS 7511
\cyrbyus 7512
\CYRC 7439
\cyrc 7472
\CYRCH 7440, 7645
\cyrch 7473, 7646
\CYRCHLDSC 7605
\cyrchldsc 4941, 4943, 7606
\CYRCHRDSC 7584
\cyrchrdsc 7585
\CYRCHVCRS 7586
\cyrchvcrs 4940, 7587
\CYRD 7420
\cyrd 7453
\CYRDJE 7400
\cyrdje 7485
\CYRDZE 7403
\cyrdze 7488
\CYRDZHE 7415
\cyrdzhe 7500
\CYRE 7397, 7399, 7421, 7615
\cyre 7454, 7482, 7484, 7616
\cyreref 7638
\CYREREV 7446, 7637
\cyrerev 7479
\CYRERY 7444, 7649
\cyrery 7477, 7650
\CYRF 7437
\cyrf 7470
\CYRFITA 7519
\cyrfita 7520
\CYRG 7401, 7419
\cyrg 7452, 7486
\CYRGDSC 7647
\cyrgdsc 7648
\CYRGHCRS 7544
\cyrghcrs 7545
\CYRGHK 7546
\cyrghk 7547
\CYRGUP 7542
\cyrgup 7543
\CYRH 7438
\cyrh 7471
\CYRHDSC 7580
\cyrhdsc 7581
\CYRHHK 7651
\cyrhhk 7652
\CYRHRDSN 7443
\cyrhrdsn 7476
\CYRI 7412, 7424, 7426, 7627, 7629
\cyri 7457, 7459, 7497, 7628, 7630
\CYRIE 7402
\cyrie 7487
\CYRII 7404, 7406
\cyrii 7489, 7491
\CYRIOTBYUS 7513
\cyriotbyus 7514
\CYRIOTE 7505
\cyriote 7506
\CYRIOTLYUS 7509
\cyriotlyus 7510
\CYRISHRT 7425
\cyrishrt 7458
\CYRISHRTDSC 7536
\cyrishrtdsc 7537
\CYRIZH 7521, 7523
\cyrizh 7522, 7524
\CYRJE 7407
\cyrje 7492
\CYRK 7411, 7427
\cyrk 7460, 7496
\CYRKBEAK 7560
\cyrkbeak 7561
\CYRKDSC 7554
\cyrkdsc 7555
\CYRKHCRS 7558
\cyrkhcrs 7559
\CYRKHK 7599
\cyrkhk 7600
\CYRKOPPA 7533
\cyrkoppa 7534
\CYRKSI 7515
\cyrksi 7516
\CYRKVCRS 7556
\cyrkvcrs 7557
\CYRL 7428
\cyrl 7461
\CYRLDSC 7601
\cyrldsc 7602
\CYRLJE 7408
\cyrlje 7493
\CYRLYUS 7507
\cyrlyus 7508
\CYRM 7429
\cyrm 7462
\CYRMDSC 7607
\cyrmdsc 7608
\CYRN 7430
\cyrn 7273, 7463
\CYRNDSC 7562
\cyrndsc 7563
\CYRNG 7564
\cyrng 7565
\CYRNHK 7603
\cyrnhk 7604
\CYRNJE 7409
\cyrnje 7494

\CYRO 7431, 7631
\cyro 7464, 7632
\CYROMEGA 7501
\cyromega 7502
\CYROMEGARND 7527
\cyromegarnd 7528
\CYROMEGATITLO 7529
\cyromegatitlo 7530
\CYROT 7531
\cyrot 7532
\CYROTLD 7633, 7635
\cyrotld 7634, 7636
\CYRP 7432
\cyrp 7465
\CYRpalochka 7596
\CYRPHK 7566
\cyrphk 7567
\CYRPSI 7517
\cyrpsi 7518
\CYRR 7433
\cyrr 7466
\CYRRTICK 7540
\cyrrtick 7541
\CYRS 7434, 7571
\cyrs 7467, 7573
\CYRSCHWA 7617, 7619
\cyrschwa 7618, 7620
\CYRSDSC 7570, 7571
\cyrsdsc 7572
\CYRSEMISFTSN 7538
\cyrsemisftsn 7539
\CYRSFTSN 7445
\cyrsftsn 7478
\CYRSH 7441
\cyrsh 7474
\CYRSHCH 7442
\cyrshch 7475
\CYRSHHA 7588
\cyrshha 7589
\CYRT 7435
\cyrt 7468
\CYRTDSC 7574
\cyrtdsc 7575
\CYRTETSE 7582
\cyrtetse 7583
\cyrthousands 7535
\CYRTSHE 7410
\cyrtshe 7495
\CYRU 7414, 7436, 7639, 7641, 7643
\cyru 7469, 7640, 7642, 7644
\CYRUK 7525
\cyruk 7526
\CYRUSHRT 7413
\cyrushrt 7498
\CYRV 7418
\cyrv 7451
\CYRY 7576
\cyry 7577
\CYRYA 7448
\cyrya 7481
\CYRYAT 7503
\cyryat 7504
\CYRYHCRS 7578
\cyryhcrs 7579
\CYRYI 7405
\cyryi 7490
\CYRYO 7398
\cyryo 7483
\CYRYU 7447
\cyryu 7480
\CYRZ 7423, 7551, 7623
\cyrz 7456, 7553, 7624
\CYRZDSC 7550
\cyrzdsc 7552
\CYRZH 7422, 7597, 7621
\cyrzh 7455, 7598, 7622
\CYRZHDSC 7548
\cyrzhdsc 7549

D

\d 7359
\DeclareTextAccentDefault *138*
\DeclareTextCommandDefault *135*
\DeclareTextComposite *136*
\DeclareTextCompositeCommand *136*
\DeclareEncodedCompositeAccents 6707
\DeclareEncodedCompositeCharacter 6705
\DeclareInstance 2926
\DeclareObjectType 2363
\DeclareOption 5083, 6122, 6442
\DeclareTemplateCode 2400
\DeclareTemplateInterface 2364
\DeclareTextCommand 6633, 6653, 6714, 6744, 6985
\DeclareTextSymbol 4864
\DeclareUTFcharacter 6589
\DeclareUTFCommand 6628, 7358, 7359, 7361, 7791, 7794, 7885, 7887, 7905, 7909, 7917, 7919, 7921, 7923, 7925, 7927, 7929, 7931, 7933, 7935, 7939, 7941, 7943, 7954, 7956, 7960, 7962, 7981, 7983, 7999, 8001, 8003, 8005, 8022, 8024, 8026, 8030, 8053, 8057, 8059, 8070, 8072, 8126, 8128, 8305, 8387, 8390, 8392, 8394, 8396, 8408, 8410, 8414, 8416, 8420, 8422, 8426, 8428, 8430, 8432, 8434, 8436, 8438, 8477, 8478
\DeclareUTFComposite 6695, 7076, 7077
\DeclareUTFcomposite 6670
\DeclareUTFCompositeCommand 6688, 7150, 7151, 7311, 7312
\DeclareUTFCompositeSymbol 6690, 7141, 7142, 7154, 7155, 7156, 7157, 7158, 7159, 7160, 7161, 7162, 7163, 7164, 7165, 7166, 7167, 7168, 7169, 7170, 7171, 7172, 7173, 7174, 7175, 7176, 7177, 7178, 7179, 7180, 7181, 7182, 7183, 7184, 7185, 7186, 7187, 7188, 7189, 7190, 7191, 7192, 7193, 7194, 7195, 7196, 7197, 7198,

7199, 7200, 7201, 7202, 7203, 7204, 7205, 7206, 7207, 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7213, 7214, 7215, 7216, 7217, 7218, 7219, 7220, 7221, 7222, 7223, 7224, 7225, 7226, 7227, 7228, 7229, 7230, 7231, 7232, 7233, 7234, 7235, 7236, 7237, 7238, 7239, 7240, 7241, 7242, 7243, 7244, 7245, 7246, 7247, 7248, 7249, 7250, 7251, 7252, 7253, 7254, 7255, 7256, 7257, 7258, 7259, 7260, 7261, 7262, 7263, 7264, 7265, 7266, 7267, 7268, 7269, 7270, 7271, 7272, 7273, 7274, 7275, 7276, 7277, 7278, 7279, 7280, 7281, 7282, 7283, 7284, 7285, 7286, 7320, 7321, 7322, 7335, 7336, 7337, 7338, 7339, 7340, 7341, 7342, 7343, 7364, 7365, 7366, 7367, 7368, 7369, 7370, 7371, 7373, 7374, 7375, 7376, 7377, 7378, 7379, 7382, 7383, 7384, 7386, 7387, 7397, 7399, 7401, 7406, 7411, 7412, 7414, 7426, 7459, 7482, 7484, 7486, 7491, 7496, 7497, 7499, 7523, 7524, 7551, 7553, 7571, 7573, 7593, 7595, 7597, 7598, 7609, 7610, 7611, 7612, 7615, 7616, 7619, 7620, 7621, 7622, 7623, 7624, 7627, 7628, 7629, 7630, 7631, 7632, 7635, 7636, 7637, 7638, 7639, 7640, 7641, 7642, 7643, 7644, 7645, 7646, 7649, 7650, 7705, 7706, 7707

\DeclareUTFDoubleEncodedAccent 6709, 7124, 7125, 7127, 7128, 7129, 7130

\DeclareUTFDoubleEncodedSymbol . . . 6711, 7123, 7126, 7131

\DeclareUTFEncodedAccent 6697, 7078, 7079, 7080, 7081, 7082, 7083, 7084, 7085, 7086, 7087, 7088, 7089, 7090, 7091, 7092, 7093, 7094, 7095, 7096, 7097, 7098, 7099, 7100, 7101, 7102, 7103, 7104, 7105, 7106, 7107, 7108, 7109, 7110, 7111, 7112, 7113, 7114, 7115, 7116, 7117, 7118, 7119, 7120, 7121, 7122, 7136, 7137, 7138, 7139, 7140, 7287

\DeclareUTFEncodedAccents 6699, 6708, 7143

\DeclareUTFEncodedCircle 6703, 7153

\DeclareUTFEncodedSymbol 6701, 6706, 7288

\DeclareUTFmathsymbols 6509

\DeclareUTFSymbol . . 6628, 7074, 7075, 7144, 7145, 7146, 7147, 7148, 7149, 7152, 7289, 7290, 7291, 7292, 7293, 7294, 7295, 7296, 7297, 7298, 7299, 7300, 7301, 7302, 7303, 7304, 7305, 7306, 7307, 7308, 7309, 7310, 7313, 7314, 7315, 7316, 7317, 7318, 7319, 7323, 7324, 7325, 7326, 7327, 7328, 7329, 7330, 7331, 7332, 7333, 7334, 7344, 7345, 7346, 7347, 7348, 7349, 7350, 7351, 7352, 7353, 7354, 7355, 7356, 7357, 7360, 7362, 7363, 7372, 7380, 7381, 7385, 7388, 7389, 7390, 7391, 7392, 7393, 7394, 7395, 7396, 7398, 7400, 7402, 7403, 7404, 7405, 7407, 7408, 7409, 7410, 7413, 7415, 7416, 7417, 7418, 7419, 7420, 7421, 7422, 7423, 7424, 7425, 7427, 7428, 7429, 7430, 7431, 7432, 7433, 7434, 7435, 7436, 7437, 7438, 7439, 7440, 7441, 7442, 7443, 7444, 7445, 7446, 7447, 7448, 7449, 7450, 7451, 7452, 7453, 7454, 7455, 7456, 7457, 7458, 7460, 7461, 7462, 7463, 7464, 7465, 7466, 7467, 7468, 7469, 7470, 7471, 7472, 7473, 7474, 7475, 7476, 7477, 7478, 7479, 7480, 7481, 7483, 7485, 7487, 7488, 7489, 7490, 7492, 7493, 7494, 7495, 7498, 7500, 7501, 7502, 7503, 7504, 7505, 7506, 7507, 7508, 7509, 7510, 7511, 7512, 7513, 7514, 7515, 7516, 7517, 7518, 7519, 7520, 7521, 7522, 7525, 7526, 7527, 7528, 7529, 7530, 7531, 7532, 7533, 7534, 7535, 7536, 7537, 7538, 7539, 7540, 7541, 7542, 7543, 7544, 7545, 7546, 7547, 7548, 7549, 7550, 7552, 7554, 7555, 7556, 7557, 7558, 7559, 7560, 7561, 7562, 7563, 7564, 7565, 7566, 7567, 7568, 7569, 7570, 7572, 7574, 7575, 7576, 7577, 7578, 7579, 7580, 7581, 7582, 7583, 7584, 7585, 7586, 7587, 7588, 7589, 7590, 7591, 7592, 7594, 7596, 7599, 7600, 7601, 7602, 7603, 7604, 7605, 7606, 7607, 7608, 7613, 7614, 7617, 7618, 7625, 7626, 7633, 7634, 7647, 7648, 7651, 7652, 7653, 7654, 7655, 7656, 7657, 7658, 7659, 7660, 7661, 7662, 7663, 7664, 7665, 7666, 7667, 7668, 7669, 7670, 7671, 7672, 7673, 7674, 7675, 7676, 7677, 7678, 7679, 7680, 7681, 7682, 7683, 7684, 7685, 7686, 7687, 7688, 7689, 7690, 7691, 7692, 7693, 7694, 7695, 7696, 7697, 7698, 7699, 7700, 7701, 7702, 7703, 7704, 7708, 7709, 7710, 7711, 7712, 7713, 7714, 7715, 7716, 7717, 7718, 7719, 7720, 7721, 7722, 7723, 7724, 7725, 7726, 7727, 7728, 7729, 7730, 7731, 7732, 7733, 7734, 7735, 7736, 7737, 7738, 7739, 7740, 7741, 7742, 7743, 7744, 7745, 7746, 7747, 7748, 7749, 7750, 7751, 7752, 7753, 7754, 7755, 7756, 7757, 7758, 7759, 7760, 7761, 7762, 7763, 7764, 7765, 7766, 7767, 7768, 7769, 7770, 7771, 7772, 7773, 7774, 7775, 7776, 7777, 7778, 7779, 7780, 7781, 7782, 7783, 7784, 7785, 7786, 7787, 7788, 7789, 7790, 7792, 7793, 7795, 7796, 7797, 7798, 7799, 7800, 7801, 7802, 7803, 7804, 7805, 7806, 7807, 7808, 7809, 7810, 7811, 7812, 7813, 7814, 7815, 7816, 7817, 7818, 7819, 7820, 7821, 7822, 7823, 7824, 7825, 7826, 7827, 7828, 7829, 7830, 7831, 7832, 7833, 7834, 7835, 7836, 7837, 7838, 7839, 7840, 7841, 7842, 7843, 7844, 7845, 7846, 7847, 7848, 7849, 7850, 7851, 7852, 7853, 7854, 7855, 7856, 7857, 7858, 7859, 7860, 7861, 7862, 7863, 7864, 7865, 7866, 7867, 7868, 7869, 7870, 7871, 7872, 7873, 7874, 7875, 7876, 7877, 7878, 7879, 7880, 7881, 7882, 7883, 7884, 7886, 7888, 7889, 7890, 7891, 7892, 7893, 7894, 7895, 7896, 7897, 7898, 7899, 7900, 7901, 7902, 7903, 7904, 7906, 7907, 7908, 7910, 7911, 7912, 7913, 7914, 7915, 7916, 7918, 7920, 7922, 7924, 7926, 7928, 7930, 7932, 7934, 7936, 7937, 7938, 7940, 7942, 7944, 7945, 7946, 7947, 7948, 7949, 7950, 7951, 7952, 7953, 7955, 7957, 7958, 7959, 7961, 7963, 7964, 7965, 7966, 7967, 7968, 7969, 7970, 7971, 7972, 7973, 7974, 7975, 7976, 7977, 7978, 7979, 7980, 7982, 7984, 7985, 7986, 7987, 7988, 7989, 7990, 7991, 7992, 7993, 7994, 7995, 7996, 7997, 7998, 8000, 8002, 8004, 8006, 8007, 8008, 8009, 8010, 8011, 8012, 8013, 8014, 8015, 8016, 8017, 8018, 8019, 8020, 8021, 8023, 8025, 8027, 8028, 8029, 8031, 8032, 8033, 8034, 8035, 8036, 8037, 8038, 8039, 8040, 8041, 8042, 8043, 8044, 8045, 8046, 8047, 8048, 8049, 8050, 8051, 8052, 8054, 8055, 8056, 8058, 8060, 8061, 8062, 8063, 8064, 8065, 8066, 8067, 8068, 8069, 8071, 8073, 8074, 8075, 8076, 8077, 8078, 8079, 8080, 8081, 8082, 8083, 8084, 8085, 8086, 8087, 8088, 8089, 8090, 8091, 8092, 8093, 8094, 8095, 8096, 8097, 8098, 8099, 8100, 8101, 8102, 8103, 8104, 8105, 8106, 8107, 8108, 8109, 8110, 8111, 8112, 8113,

8114, 8115, 8116, 8117, 8118, 8119, 8120, 8121, 8122, 8123, 8124, 8125, 8127, 8129, 8130, 8131, 8132, 8133, 8134, 8135, 8136, 8137, 8138, 8139, 8140, 8141, 8142, 8143, 8144, 8145, 8146, 8147, 8148, 8149, 8150, 8151, 8152, 8153, 8154, 8155, 8156, 8157, 8158, 8159, 8160, 8161, 8162, 8163, 8164, 8165, 8166, 8167, 8168, 8169, 8170, 8171, 8172, 8173, 8174, 8175, 8176, 8177, 8178, 8179, 8180, 8181, 8182, 8183, 8184, 8185, 8186, 8187, 8188, 8189, 8190, 8191, 8192, 8193, 8194, 8195, 8196, 8197, 8198, 8199, 8200, 8201, 8202, 8203, 8204, 8205, 8206, 8207, 8208, 8209, 8210, 8211, 8212, 8213, 8214, 8215, 8216, 8217, 8218, 8219, 8220, 8221, 8222, 8223, 8224, 8225, 8226, 8227, 8228, 8229, 8230, 8231, 8232, 8233, 8234, 8235, 8236, 8237, 8238, 8239, 8240, 8241, 8242, 8243, 8244, 8245, 8246, 8247, 8248, 8249, 8250, 8251, 8252, 8253, 8254, 8255, 8256, 8257, 8258, 8259, 8260, 8261, 8262, 8263, 8264, 8265, 8266, 8267, 8268, 8269, 8270, 8271, 8272, 8273, 8274, 8275, 8276, 8277, 8278, 8279, 8280, 8281, 8282, 8283, 8284, 8285, 8286, 8287, 8288, 8289, 8290, 8291, 8292, 8293, 8294, 8295, 8296, 8297, 8298, 8299, 8300, 8301, 8302, 8303, 8304, 8306, 8307, 8308, 8309, 8310, 8311, 8312, 8313, 8314, 8315, 8316, 8317, 8318, 8319, 8320, 8321, 8322, 8323, 8324, 8325, 8326, 8327, 8328, 8329, 8330, 8331, 8332, 8333, 8334, 8335, 8336, 8337, 8338, 8339, 8340, 8341, 8342, 8343, 8344, 8345, 8346, 8347, 8348, 8349, 8350, 8351, 8352, 8353, 8354, 8355, 8356, 8357, 8358, 8359, 8360, 8361, 8362, 8363, 8364, 8365, 8366, 8367, 8368, 8369, 8370, 8371, 8372, 8373, 8374, 8375, 8376, 8377, 8378, 8379, 8380, 8381, 8382, 8383, 8384, 8385, 8386, 8388, 8389, 8391, 8393, 8395, 8397, 8398, 8399, 8400, 8401, 8402, 8403, 8404, 8405, 8406, 8407, 8409, 8411, 8412, 8413, 8415, 8417, 8418, 8419, 8421, 8423, 8424, 8425, 8427, 8429, 8431, 8433, 8435, 8437, 8439, 8440, 8441, 8442, 8443, 8444, 8445, 8446, 8447, 8448, 8449, 8450, 8451, 8452, 8453, 8454, 8455, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8466, 8467, 8468, 8469, 8470, 8471, 8472, 8473, 8474, 8475, 8476, 8479, 8480, 8481, 8482, 8483, 8484, 8485, 8486, 8487, 8488

\DeclareUTFTIPACommand 6980, 7132, 7133, 7134, 7135

\def 5058

Default 363

\defaultCJKfontfeatures 7, 3797, 4512

depth 15

dim commands:

\dim_add:Nn 2502

\dim_case:nn 850, 1120

\dim_case:nnTF 1460, 4742

\dim_compare:nNnTF 1217, 1232, 1247, 1249, 1481, 1660, 1701, 2552, 2604, 2641, 2690, 2704, 2803, 2827, 2832, 4219, 4327, 4407, 5190, 5199, 5237, 5240, 5250, 5300, 6107, 6111

\dim_const:Nn 948

\dim_eval:n 201, 2332, 2777, 2856, 4411, 5726, 5756, 5759, 5761, 5776, 6088, 6102

\dim_gset:Nn 948

\dim_if_exist:NTF 947

\dim_max:nn 1213, 2333, 2334, 2488, 2503, 2549, 2563, 2639, 2788, 2795, 2842

\dim_min:nn 2565, 2580, 2657, 2712, 2844, 2849

\dim_new:N ... 50, 1691, 1709, 2482, 2483, 2588, 2757, 2758

\dim_ratio:nn 1218, 1254, 1265, 4414

\dim_set:Nn 1206, 1211, 1218, 1245, 1251, 2468, 2473, 2486, 2493, 2534, 2547, 2622, 2635, 2716, 2718, 2726, 2763, 5299, 5820, 5870, 5878, 6036

\dim_set_eq:NN 1678, 1683, 1697, 1868, 5197

\dim_to_decimal_in_unit:nn 6837

\dim_to_fp:n 2618, 4331, 4332

\dim_use:N 222, 4318, 4397, 5204, 5205, 5244

\dim_zero:N 5861, 6075

\c_max_dim 43, 1218, 1254, 2367, 2373, 2379, 2381, 2389, 2392, 2394, 2396, 2552, 2604, 2641, 2690, 2694, 2704, 2803, 2827, 2832

\c_zero_dim 1214, 1247, 1249, 1314, 1315, 1321, 1322, 1463, 1482, 1660, 2333, 2334, 2386, 2398, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2490, 2497, 2503, 2521, 2522, 2523, 4327, 4487, 5170, 5190, 5237, 5727, 5757, 5762, 5777, 5958, 6101, 6107, 6119, 6848, 6850

\dottedtilde 7118

\doubletilde 7119

\doublevav 7681

\doubleyod 7683

E

\ecircumflex 4948

\EditInstance 2939

else commands:

\else: 144, 254, 259, 307, 315, 926, 942, 2292, 2300, 5153, 5402, 6149, 6252, 6279, 6299, 6315, 6553

EmboldenFactor 4, 3144

\encodingdefault 6506

\end 4504

\endmath 4615

\endminipage 6092

\endtabular 6110, 6112, 6115

\enleadertwodots 4973

\ensuremath 4615

EnvCS 4, 2036

EnvCS+ 4

EnvCS- 4

etex commands:

\etex_lastnodetype:D 47

\everymath 4578

exp commands:

\exp:w 5431

\exp_after:wN ... 102, 138, 233, 251, 252, 257, 258, 260, 261, 272, 300, 1183, 1189, 1198, 1222, 1347, 1814, 2518, 3198, 4766, 4767, 4768, 4769, 4902, 5038, 5151, 5152, 5154, 5179, 5401, 5403, 5429, 5430, 5442, 5443, 6393, 6394, 6623, 6738, 6739, 6899, 6900, 6901, 6996, 6997, 7036

\exp_args:Nc 338, 961, 2296, 3094, 4384, 4696, 4889, 6559, 6566

\exp_args:Ncc 916, 6989
\exp_args:Nccc 7007
\exp_args:NcNc 4617
\exp_args:Ne 2918, 3593, 4622, 4836, 4871, 4877
\exp_args:Nee 3023, 4330
\exp_args:NNc 1445
\exp_args:NNe 3074
\exp_args:NNNo 217, 221, 224, 1873
\exp_args:NNo 4316, 5243
\exp_args:NNv 6647
\exp_args:No 4396, 4634
\exp_args:Nooo 3133, 3376
\exp_args:Nx 2887
\exp_end_continue_f:w 5431
\exp_last_unbraced:Ne 112, 2327
\exp_last_unbraced:Nf *102*
\exp_last_unbraced:NNNo 4588, 4605
\exp_last_unbraced:NNo 2449
\exp_not:N ... *41*, 240, 242, 256, 669, 1164, 1166, 1307, 3321, 3323, 3324, 3425, 3915, 3916, 3917, 4060, 4373, 4540, 4544, 4877, 4878, 4881, 4882, 6088, 6178, 6419, 6481, 6535, 6536, 6537, 6540, 6542, 6572, 6574, 6696, 6981
\exp_not:n 240, 242, 627, 633, 647, 657, 666, 3205, 3206, 3316, 3317, 3318, 3319, 3356, 3368, 3886, 3887, 3910, 4150, 4199, 4279, 4543, 4643, 4904, 6179
\exp_stop_f: *102*, 143, 314, 2885, 5204, 5205, 5255, 5256, 5261, 5442, 5969, 6057, 6624, 6739, 6740
\ExplSyntaxOff 5076, 6479, 6484
\ExplSyntaxOn 5078, 6483
\extrarowheight 6100, 6101

F

FallBack *8*, 3226
\familydefault 3913, 4711, 4722
fi commands:
\fi: 144, 233, 262, 263, 307, 315, 926, 942, 2292, 2300, 4145, 5155, 5174, 5175, 5404, 6147, 6149, 6252, 6266, 6279, 6299, 6315, 6329, 6330, 6340, 6341, 6348, 6360, 6394, 6553
file commands:
\file_input:n 5077, 6496, 6497
\fontencoding 3560, 3582, 4404
\fontfamily 3570, 4681
\fontseriesforce 3556, 3576
\fontsize 4409
fontspec commands:
\g_fontspec_encoding_tl 4521
\fontspec_gset_family:Nnn 3317
\footnote 4506
\footnotemark 4506
format *14*
fp commands:
\fp_compare:nNnTF 366
\fp_eval:n 202, 4343, 4344
\fp_gset:Nn 3151, 3159
\fp_if_nan:nTF 2693, 2806, 2830
\fp_new:N 3142, 3143, 3281, 3282, 4359, 6852, 6857
\fp_set:Nn 3245, 3259, 4341, 6835, 6856
\fp_set_eq:NN 3238, 3252, 3273, 3274
\fp_to_dim:n 2618
\fp_use:N 3351, 3363, 4346, 6839
\c_nan_fp 2380, 2393, 2395
\c_one_fp 2368, 2374, 2397
\c_zero_fp 2382
FullLeft 363
FullRight 363

G

\G 7108
gap *15*
group commands:
\group_align_safe_begin: *55*, *56*, 244, 1079, 1127, 1805, 1914
\group_align_safe_end: *55*, *56*, 240, 242, 1106, 1130, 1136, 1809, 1813, 1926
\group_begin: 213, 273, 913, 1445, 1609, 2463, 3117, 3285, 3315, 3472, 3909, 4316, 4395, 4399, 4586, 4603, 4617, 4814, 4927, 5056, 6000, 6012, 6229, 6402, 7007
\c_group_begin_token 690, 5701
\group_end: *127*, 224, 301, 935, 1445, 1612, 1613, 2467, 3124, 3300, 3322, 3476, 3921, 4316, 4399, 4400, 4588, 4605, 4617, 4815, 4937, 5060, 6006, 6017, 6231, 6405, 7007
\c_group_end_token 696, 5159, 5160, 5704
\group_insert_after:N 1811

H

\H 7100, 7643, 7644
HalfLeft 382
HalfRight 382
HangulJamo 382
\hbar 6601, 6602
hbox commands:
\hbox_set:Nn 1473, 5338, 5889, 6050, 6109
\hbox_set:Nw 214
\hbox_set_end: 217, 221
\hbox_to_zero:n 6054
\hbox_unpack:N 1476
\hbox_unpack_drop:N 1468
hcoffin commands:
\hcoffin_set:Nn *121*, 6833, 6834
\hebalef 7654
\hebayin 7672
\hebbet 7655
\hebdalet 7657
\hebfinalkaf 7664
\hebfinalmem 7667
\hebfinalnun 7669
\hebfinalpe 7673
\hebfinaltsadi 7675
\hebgimel 7656
\hebhe 7658
\hebhet 7661
\hebkaf 7665

\heblamed 7666
\hebmem 7668
\hebnun 7670
\hebpe 7674
\hebqof 7677
\hebresh 7678
\hebsamekh 7671
\hebshin 7679
\hebtav 7680
\hebtet 7662
\hebtsadi 7676
\hebvav 7659
\hebyod 7663
\hebzayin 7660
height *15*
hidden *14*
\hskip 5124, 5131

I

\i 7311, 7320, 7339
\icprotect 5037, 5038
if commands:
\if_case:w 4134
\if_catcode:w 255
\if_cs_exist:w 304, 2299
\if_dim:w 938, 5170
\if_int_compare:w 230, 313, 925, 2290, 6394
\if_meaning:w 249, 5151, 5400
\if_mode_math: 5169
\IfBooleanT 518, 2079, 2089, 2098
\IfBooleanTF 2192, 6920, 6931
\IfInstanceExistTF 2890, 2923, 2938
\iftipaonetoken 6475, 6476, 6487
\ignorespacesafterend 6093, 6104
indentfirst 4440
InlineEnv *4*, 2043
InlineEnv+ *4*
InlineEnv- *4*
int commands:
\int_add:Nn 6243
\int_case:nn 5282
\int_case:nnTF 1666
\int_compare:nNnTF 148, 161, 181, 369, 1510, 1531, 1598, 4075, 4138, 4142, 4215, 4367, 4733, 4775, 4909, 4994, 5006, 6218, 6275, 6290, 6292, 6310, 6371, 7053
\int_const:Nn ... 67, 351, 374, 380, 922, 4006, 4079, 4234
\int_div_truncate:nn 204
\int_do_while:nNnn 1456
\int_eval:n ... 279, 286, 296, 310, 3784, 4896, 4902, 6664
\int_gdecr:N 4085
\int_gincr:N 946, 953, 3265
\int_gset:Nn 209, 959, 4091
\int_gset_eq:NN 784, 817
\int_if_exist:NTF 335, 348, 2105, 2123
\int_if_odd:nTF 4227
\int_incr:N 563, 573, 4119
\int_max:nn 553
\int_min:nn 552
\int_new:N 48, 207, 234, 235, 958, 1690, 3276, 4047, 4090, 4124, 6151, 6321, 7014
\int_set:Nn ... 548, 552, 553, 558, 559, 569, 578, 4032, 4294, 4602, 4790, 5165, 6148, 6302, 6318, 7005, 7029, 7044
\int_set_eq:NN 549, 1631, 1651, 4044, 4078, 4129, 5319, 6282
\int_step_inline:nnn 4779
\int_to_Hex:n 3107
\int_until_do:nNnn *21*
\int_use:N 365, 1446, 4083, 5258, 5691, 5692, 7056
\int_value:w 205, 4989, 4990
\int_while_do:nNnn 1856
\int_zero:N 693, 6330, 6341
\c_one_int 327, 369, 6282
\c_zero_int 64, 329, 1510, 1531, 1535, 1536, 4215, 4367, 4733, 4909, 5006, 6394, 7053
iow commands:
\iow_indent:n 4660
\iow_log:n 4080
ItalicFont 3227

J

\j 7344

K

\k 7320, 7573, 7593, 7595
KaiMingPunct *5*, 2209
KaiMingPunct+ *5*
KaiMingPunct- *5*
kernel internal commands:
\l__kernel_expl_bool 6482
keys commands:
\l_keys_choice_int 4129
\l_keys_choice_tl 3147, 3155
\keys_define:nn 319, 992, 1001, 1049, 1767, 1825, 1886, 1905, 1972, 2043, 2181, 2209, 2886, 2967, 3144, 3173, 3227, 3232, 3637, 3893, 3977, 4125, 4421, 4440, 4455, 4522, 5892, 5950
\l_keys_key_tl 4443, 4445, 4447, 4474, 4475, 4525
\keys_set:nn 4197, 4198, 4210, 4277, 4278, 4288, 4485, 4550, 5143, 5832, 5845, 5953, 6023
\keys_set_known:nnN 3292
\l_keys_value_tl 3151, 3159, 3245, 3259, 4434
\KeyValue 2369, 2370, 2371, 2372, 2375, 2376, 2377, 2378

L

\labelsep 1505
LoadFandol *5*, 3893
LocalConfig *3*, 4421
LongPunct *5*, 2209
LongPunct+ *5*
LongPunct- *5*

M

\m 7096

\makexeCJKactive 322, 326
\makexeCJKinactive 323, 326, 4814, 4966, 5031
Mapping 6
\markoverwith 5862, 5872
\math 4615
\mathgroup 4083
\mddefault 4053
MiddlePunct 5, 2209
MiddlePunct+ 5
MiddlePunct- 5
\minipage 6088
mode commands:
\mode_if_math:TF 6535
\mode_leave_vertical: 5700, 5712, 6011, 6097
msg commands:
\msg_critical:nn 10, 6436
\msg_critical:nnn 20
\msg_error:nn 56
\msg_error:nnn 36, 57, 6499
\msg_info:nnnn 62
\msg_line_context: 3107
\msg_new:nnn 3, 11, 28, 54
\msg_new:nnnn 55, 6430, 6502
\msg_redirect_module:nnn 4459, 4460, 4466, 4467
\msg_warning:nn 58
\msg_warning:nnn 59
\msg_warning:nnnn 60
\msg_warning:nnnnn 61

N

\newCJKfontfamily 6, 3755
\NewDocumentCommand 44, 98, 326, 328, 515, 539, 582, 587, 598, 1853, 2075, 2083, 2092, 2190, 2204, 2920, 2935, 3109, 3600, 3724, 3729, 3736, 3742, 3755, 3761, 3771, 3798, 3801, 3978, 4213, 4236, 4548, 4553, 4555, 4557, 4558, 4559, 4561, 4562, 4563, 4565, 4567, 4569, 4571, 5710, 5716, 5732, 5734, 5744, 5768, 5787, 5804, 5977, 5982, 6628, 6630, 6688, 6690, 6695, 6697, 6699, 6701, 6703, 6709, 6711, 6855, 6916, 6927, 6980
\NewDocumentEnvironment 6086, 6095
\NewExpandableDocumentCommand 3669
NewLineCS 4, 2029
NewLineCS+ 4
NewLineCS- 4
\newtie 7111
\newXeTeXintercharclass 338
\nobreak 4506
NoBreakCS 5, 1851
NoBreakCS+ 5
NoBreakCS- 5
\nobreakspace 6604, 6605
\normalfont 3754, 5955
NormalSpace 382
\normalspacedchars 11, 582

O

\oe 7278
or commands:
\or: 4135, 4137, 4141
\overbridge 7116

P

\par 4503
\PassOptionsToPackage . . 4462, 4469, 4475, 5082, 5083, 6122
\pdfstringdefDisableCommands 5026, 6547, 6548
peek commands:
\peek_after:Nw 245, 251, 5429
\peek_catcode:NTF 1915, 1999
\peek_meaning_remove:NTF 785, 818
\peek_remove_spaces:n 1820
\l_peek_token 249, 256, 791, 824, 1082, 1087, 1128, 1806, 1918, 1942, 1958, 1968, 1991, 2008, 5435
\penalty 5123, 5130
\Pifont 4965
PlainEquation 4, 1972
prg commands:
\prg_do_nothing: 127, 129, 266, 267, 623, 669, 875, 986, 3002, 3003, 3026, 3027, 3028, 3497, 3498, 4985, 5176, 5186, 5220, 5265, 5279, 6178, 6462
\prg_generate_conditional_variant:Nnn 1818, 2028, 3599, 3892
\prg_new_conditional:Npnn 22, 141, 302, 311, 923, 936, 2288, 2297, 6550, 6575
\prg_new_protected_conditional:Npnn 3587
\prg_return_false: 25, 144, 307, 315, 926, 942, 2292, 2300, 3596, 6553, 6584, 6587
\prg_return_true: 25, 144, 307, 315, 926, 942, 2292, 2300, 3591, 3595, 6553, 6580, 6583
\ProcessedArgument 2917
\ProcessKeyOptions 4514, 4515
\ProcessKeysOptions 4518
\ProcessOptions 5084, 6123, 6444
prop commands:
\prop_clear:N 3179, 3266
\prop_const_from_keyval:Nn 2898, 4816, 4938, 4970
\prop_get:NnN 3864, 3871, 3875, 3891, 3892
\prop_get:NnNTF . . 1589, 1621, 2893, 3119, 3405, 3411, 3441, 3589, 3779, 3809, 3825, 3861, 3868, 4030, 4309, 5012
\prop_gpop:NnNTF 3331, 3333
\prop_gput:Nnn . . 2357, 2360, 3383, 3384, 3408, 3415, 3433, 3442, 3550, 3790, 4045, 4060, 4063, 4347, 4895, 4901
\prop_if_empty:NTF 3388, 3679, 3923, 4593
\prop_map_break:n 3949
\prop_map_function:NN 3390, 4595, 4980
\prop_map_inline:Nn 3947, 4845, 4859, 4953
\prop_new:N 2359, 3277, 3371, 3372, 3373, 3796, 4017, 4048, 4360, 4913
\prop_put:Nnn 3187, 3203, 4062
\protect 4624, 4625
\ProvideTextCommandDefault 6647
PunctBoundWidth 5, 2209
PunctFamily 4, 3637
PunctStyle 4, 2886

\punctstyle 4557
PunctWidth 5, 2209

Q

quark commands:
\q_mark 3199, 3209
\q_nil 3199, 5373, 7002, 7037
\q_no_value 3187
\quark_if_nil:nTF 3211, 7030, 7042, 7045
\quark_if_no_value:nTF 3398
\quark_if_recursion_tail_stop:N 5394
\q_recursion_stop 5373
\q_recursion_tail 5373
\q_stop 272, 274, 278, 284, 295, 300, 3199, 3209, 4954, 4957, 6682, 6901, 6956, 6960, 7002, 7003, 7037, 7040
quiet 4455

R

\r 4946, 7098
\relax 7049, 7054
\ReloadXunicode 6468
\RenewDocumentCommand 4704, 4965, 6468, 6509, 6522, 6555, 6562, 6589, 6670, 6705, 6707
\RequirePackage 21, 45, 46, 4517, 4520, 4844, 5041, 5085, 5086, 6124, 6125, 6438, 6459, 6463
reverse commands:
\reverse_if:N 230, 5169, 5170, 6329, 6346, 6353
\rmdefault 3565, 3915, 4719
RubberPunctSkip 5, 2209

S

scan commands:
\scan_align_safe_stop: 100
\scan_stop: 20, 23, 127, 214, 238, 318, 1087, 1101, 1102, 1315, 1322, 4634, 4934, 5070, 5084, 5189, 5236, 5270, 6123, 6233, 6444, 6476, 6552, 6685
\s_stop 113, 115
\selectfont 3571, 3584, 4406, 4418
sep 15
seq commands:
\seq_clear:N 3815
\seq_count:N 4776
\seq_gclear:N 2186, 2262
\seq_gput_right:Nn 341, 342, 353, 680, 2162, 2266, 2276, 2925, 3172, 3683
\seq_gremove_all:Nn 2285
\seq_gset_eq:NN 673
\seq_gset_from_clist:Nn 675
\seq_if_empty:NTF 4020
\seq_if_empty_p:N 3820, 3829
\seq_if_in:NnTF 1835, 2054, 2273, 3681, 3844, 4783
\seq_map_function:NN 3822, 4022, 6155
\seq_map_inline:Nn . 699, 712, 1159, 1848, 2070, 2134, 2153, 2260, 3813, 4791, 5374, 5376, 6157, 6194, 6210, 6513
\seq_new:N 331, 332, 672, 674, 677, 1824, 2066, 2074, 2257, 2928, 3169, 3688, 6518
\seq_put_right:Nn 1835, 2055, 3846
\seq_remove_all:Nn 1840, 2062
\seq_set_from_clist:Nn 2047, 6519
\seq_set_split:Nnn 1829
\seq_use:Nnnn 2912
\setCJKfallbackfamilyfont 8, 3109
\setCJKfamilyfont 6, 3702, 3755
\setCJKmainfont 6, 3698, 3729, 3748
\setCJKmathfont 7, 3749, 3978
\setCJKmonofont 6, 3700, 3729, 3751
\setCJKromanfont 3735, 3752
\setCJKsansfont 6, 3699, 3729, 3750
\SetSymbolFont 4057
\settextcircledratio 6855
\sfdefault 3566, 3916, 4720
\shapedefault 4053, 4055, 4058
silent 4455
\sixly 5969
skip 14
skip commands:
\skip_add:Nn 1863
\skip_const:Nn 955, 6119
\skip_gset:Nn 955
\skip_gset_eq:NN 5171
\skip_horizontal:N . . . 774, 776, 872, 905, 909, 1237, 1274, 1283, 1294, 1297, 1383, 1386, 1511, 1512, 1514, 1605, 1627, 1884, 4184, 4186, 5124, 5131, 5314, 5482, 6118
\skip_horizontal:n 1276, 1326, 1354, 1874, 4487, 5226, 5273, 5274, 5342, 5681, 5684
\skip_if_eq:nnTF 150, 159, 167, 184, 770, 893, 1502, 1505, 1611, 4173, 4177, 4243, 5271, 5309
\skip_if_exist:NTF 954
\skip_if_finite:nTF 1489
\skip_new:N 52, 779, 1000, 1047, 1242, 4322, 5146
\skip_set:Nn 218, 222, 225, 1230, 1262, 4250, 4304, 4325, 5233, 5312
\skip_set_eq:NN 763, 880, 1501, 1596, 1617, 1861, 4249, 5695
\skip_use:N 218, 225, 1590, 1622, 1874, 2360, 4336
\skip_zero:N 4313, 4329
\c_zero_skip 150, 159, 167, 184, 1383, 1386, 2360, 2459, 2524, 2525, 4173, 4177, 4243, 5271
SlantFactor 4, 3144
\sliding 7131, 7135
\sofpasuq 7653
\SplitArgument 540
str commands:
\c_backslash_str 4880, 6420, 6421, 6572, 6574
\str_case:nnTF 2495, 3913, 4622
\str_case_e:nn 2028, 3563, 4717
\str_case_e:nnTF 2022, 3696, 3707
\str_const:Nn 364
\str_gset:Nn 5061, 5062
\str_if_eq:nnTF . . 17, 531, 701, 705, 714, 1290, 1329, 2138, 2356, 3079, 3186, 3501, 3504, 3561, 3575, 3754, 3940, 4356, 4371, 4632, 4711, 4916, 5054, 5378, 5679, 6159
subtract 14

symbol 14
sys commands:
\sys_if_engine_luatex_p: 6428
\sys_if_engine_xetex:TF 10, 6452, 6458
\sys_if_engine_xetex_p: 6427

T

\t 7128, 7132, 7361
\tabular 6110, 6112, 6115
TEX and LATEX 2ε commands:
\(. 100
\@@italiccorr 102, 4729, 4735
\@begindvi 19, 89, 93, 96
\@defaultfamilyhook 4698
\@empty 19, 5441, 6385
\@EverySelectfont@Legacy 5044
\@ifpackagelater 19
\@ifpackageloaded 6445, 7069
\@item 48
\@onlypreamble 2081, 2202, 2206, 2934, 2942, 3748, 3749, 3750, 3751, 3752, 3800, 6527
\@pkgextension 27
\@rmfamilyhook 101, 4690, 4693
\@setupverbvisiblespace 4361
\@sffamilyhook 4694
\@tabclassz 48
\@text@composite@x 4921
\@ttfamilyhook 4695
\@xobeysp 4378
\[. 4
\add@accent 6796, 6874
\add@unicode@accent 105, 4931
\addCJKfontfeatures 7
\addto@hook 4578, 5087
\AtBeginDvi 19
\AtBeginShipout 16, 19
\baselineskip 3
\begin 4, 16
\begingroup 33, 91
\bfdefault 82
\bfseries@rm 82
\c@mv@bold 91
\c@mv@normal 91
\catcode 16, 22, 127, 130, 131
\cdot 123
\charcode 127, 130
\chardef 136, 140
\check@mathfonts 99
\CJK@family 3007, 3454, 3493, 3513, 3619, 3632, 3643, 3666, 4302, 4305, 4308, 4335
\CJK@hundredmillion 5062
\CJK@punctfamily . . . 3013, 3490, 3493, 3496, 3643, 3657
\CJK@tenthousand 5061
\CJK@UnicodeEnc 5054, 5063, 5064
\CJKecglue 35, 92, 102, 110
\CJKfamily 6, 16
\CJKfamilydefault 7, 8, 10, 73, 81, 87, 89
\CJKfontspec 7
\CJKglue 16, 48, 110, 118
\CJKrmdefault 7, 87
\CJKsout 15
\CJKsymbol 16, 124
\CJKunderanyline 15
\CJKunderanysymbol 15, 123
\CJKunderdblline 15
\CJKunderdot 14, 15, 123, 124
\CJKunderline 14, 15
\CJKunderwave 14, 15
\color 14
\copyright 135
\cprotect 17, 107
\cr 56
\curr@fontshape 4302, 4305, 4308, 4335, 4385
\DeclareSymbolFont 90
\DeclareTextCommandDefault 138
\DeclareTextSymbol 135
\DeclareTextSymbolDefault 135
\DeclareUnicodeComposite 105
\DeclareUTFCommand 135
\DeclareUTFcomposite 138
\DeclareUTFSymbol 135
\defaultCJKfontfeatures 7
\discretionary 126
\document 19
\dotfill 35
\e@mathgroup@top 90
\end 4, 16
\endgroup 33, 91
\enit@postlabel@i 48
\everymath 99
\everypar 48
\f@baselineskip 4417
\f@encoding 4916
\f@family . 3563, 3583, 4356, 4357, 4371, 4405, 4706, 4717
\f@series 80, 3451, 3561, 3575
\f@shape 3451
\f@size 3451, 4302, 4305, 4335, 4385, 4413
\fam 90
\familydefault 7
\fi 102
\fix@penalty 102, 4728, 4730, 5448
\fontdimen2 93
\fontfamily 101
\footnote 5, 16
\footnotemark 5
\g@addto@macro 4693, 4694, 4695, 4696
\getanddefine@fonts 4100
\group@elt 4098
\group@list 4098
\halign 56
\hbar 134, 135
\hfil 48, 125

\hrulefill 35
\hskip 3
\hss 130
\icprotect 17
\ifx 56
\item 48
\kern 43
\LA@space 5400
\lastpenalty 102
\lastskip 102
\leaders 35
\lst@AddToHook 6126, 6127, 6128, 6134
\lst@Append 128, 6244, 6331, 6342
\lst@AppendLetter 6322
\lst@AppendOther 6322
\lst@arg 6388, 6399
\lst@FillOutputBox 6357
\lst@ifbreaklines 6141, 6330, 6341
\lst@ifec 6149
\lst@ifflexible 6346, 6353
\lst@ifletter . . 6252, 6266, 6279, 6299, 6315, 6329, 6340
\lst@IfNextCharActive 6377
\lst@InlineGJ 6396
\lst@InlineGJEnd 6400
\lst@InsideConvert@ 6390
\lst@lastother 6267, 6342
\lst@length 129, 6243
\lst@letterfalse 6263, 6266, 6337, 6340
\lst@lettertrue 6250, 6252, 6276, 6279, 6296, 6299, 6312, 6315, 6326, 6329
\lst@numberstyle 126, 6139
\lst@Output 6252, 6263, 6266, 6275, 6279, 6293, 6294, 6299, 6311, 6315, 6326, 6337, 6340
\lst@OutputOther 6252, 6279, 6299, 6315, 6329
\lst@postbreak 126, 6145, 6146
\lst@prebreak 126, 6143, 6144
\lst@ProcessLetter 6222
\lst@ProcessOther 6223
\lst@whitespacefalse 6248, 6260, 6272, 6287, 6307
\lstinline 130, 131
\MakeRobust 100
\math@s@text@true 6524
\mathord 91
\mathversion 99
\maxdimen 11–13, 121
\meaning 22
\MT@addto@setup 5022
\MT@char 5006, 5014
\MT@char@ 7056
\MT@encoding 5013, 7052
\MT@get@slot@ 5000, 5001, 5020
\MT@is@charx 143, 7062, 7064, 7065
\MT@ltx@pickupfont 5017
\MT@norestfalse 7057
\MT@toks 5013, 7052
\MT@warn@unknown@once 5002, 7066
\new@symbolfont 91
\newCJKfontfamily 4, 6
\newfontfamily 77
\newXeTeXintercharclass 103
\noalign 100
\nobreak 5
\nobreakspace 134, 135
\noindent 47
\normalfont 7
\normalspacedchars 11
\omit 100
\outer 17, 107
\par 4, 56
\parindent 47
\path 3
\protected 100, 133
\providecommand 100
\relax 17, 41, 100, 105
\rmfamily 6, 7
\sbox 121
\selectfont 80
\setCJKfallbackfamilyfont 8
\setCJKfamilyfont 4, 6
\setCJKmainfont 2, 6, 85
\setCJKmathfont 7
\setCJKmonofont 6
\setCJKsansfont 6
\sffamily 6, 7
\shapedefault 90
\shipout 19, 126
\sliding 140
\spacefactor 21
\sw@slant 102, 4730
\t 140
\tabcolsep 48
\textbar 131
\textendash 142
\textit 102
\textnormal 7
\textrm 6, 7
\textsf 6, 7
\texttt 6, 7
\textvisiblespace 96
\ttfamily 6, 7
\UL@box 5329, 5330, 5333, 5353
\UL@end 5151
\UL@hook 5087
\UL@hrest 114
\UL@leaders 5104, 5173, 5233, 5695
\UL@leadtype 109, 5273, 5314
\UL@on 5707, 5708
\UL@pixel 111, 112, 5273, 5274, 5309, 5312
\UL@putbox 5109, 5112, 5341, 5346, 5349
\UL@skip 5171, 5233, 5271, 5273, 5695
\UL@spfactor 5165, 5258

\UL@start 114, 5179, 5327, 5352, 5423, 5441, 5443, 5456, 5474, 5495, 5506, 5519, 5539, 5559, 5579, 5597, 5621, 5634, 5649, 5666, 5677, 5680, 6003, 6007
\UL@stop 114, 5173, 5422, 5456, 5474, 5492, 5503, 5515, 5529, 5548, 5573, 5576, 5591, 5594, 5618, 5631, 5645, 5666, 5677, 5680, 5999, 6005
\UL@word 109, 5148
\ULC@box 5816, 5821, 5878
\ULdepth 121
\uline 15
\ULon 15, 119
\ULthickness 15
\undefined 105
\unskip 48, 112
\updefault 90
\Url@MathSetup 4576
\UrlFont 99
\urlstyle 99
\UTFencname 132, 135
\verb 5, 91
\verbatim@font 5, 4149, 4150
\version@elt 4099
\version@list 4101
\x@protect 4624
\xe@alloc@intercharclass 4772
\xeCJK@document@hook 68, 71
\xeCJK@document@left@hook 69, 73
\xeCJK@document@right@hook 70, 75
\xeCJK@family 4681
\xeCJK@first@begindvi 89, 90
\xeCJK@fix@penalty 4728, 5366
\xeCJK@fontfamily 3316, 4681
\xeCJK@italiccorr 4729, 4731
\xeCJK@microtype@get@slot 5001, 5004
\xeCJK@microtype@restore@pickupfont 5016, 5022
\xeCJK@original@get@slot 5000, 5008
\xeCJK@setfont 3469
\xeCJK@update@fam 4576
\xeCJKCancelSubCJKBlock 10
\xeCJKDeclareCharClass 10
\xeCJKDeclarePunctStyle 4, 11
\xeCJKDeclareSubCJKBlock 10
\xeCJKEditPunctStyle 11
\xeCJKfntefbox 15
\xeCJKfntefon 15
\xeCJKnobreak 5, 16
\xeCJKOffVerbAddon 16
\xeCJKRestoreSubCJKBlock 10
\xeCJKsetkern 11, 13
\xeCJKsetup 2, 3, 11, 12, 14, 15, 98, 122
\xeCJKsetwidth 5, 11
\xeCJKShipoutHook 16
\xeCJKVerbAddon 5, 16, 91, 92
\XeTeXdashbreakstate 34
\XeTeXglyphbounds 59, 70
\XeTeXinputnormalization 138
\XeTeXinterchartoks 17, 21, 103, 126, 127
\xunadd@microtype@hook 7060, 7071
\xunadd@microtype@is@charx 7049
\xunadd@original@is@charx 7054, 7064

tex commands:

\tex_afterassignment:D 136, 6679
\tex_baselineskip:D 4487
\tex_char:D 5969
\tex_chardef:D 6685
\tex_countdef:D 4089
\tex_currentgrouplevel:D 4215, 5692
\tex_currentgrouptype:D 4138, 4142, 5691
\tex_font:D 138, 143, 152, 153, 154, 164, 171, 172, 177, 178, 189, 2876, 3020, 4220, 4221, 4318, 4326, 4331, 4367, 4397, 4399, 4407, 4414, 4589, 4606, 6057, 6552
\tex_fontcharwd:D 2876, 4221, 4318, 6057
\tex_fontdimen:D 152, 153, 154, 164, 171, 172, 177, 178, 189, 4220, 4326, 4331, 4397, 4407, 4414
\tex_futurelet:D 6342
\tex_global:D 4123, 4995
\tex_glueshrink:D 195
\tex_gluestretch:D 194
\tex_hrule:D 5755, 5760
\tex_hskip:D 989, 990
\tex_hss:D 6058, 6358
\tex_iffontchar:D 143, 6552
\tex_ignorespaces:D 1192, 1200, 3603, 3775, 3804, 4551, 5598, 5635, 5980, 5989
\tex_italiccorrection:D 785, 787, 818, 820, 4746, 4751, 4757, 4762
\tex_kern:D 968, 969, 1703, 1705, 5204, 5205, 5212, 5255, 5256, 5261, 5304, 5759, 5794, 5795, 6057
\tex_lastkern:D 850, 940, 1120, 1697, 1701, 4742, 5190, 5197, 5199, 5237, 5240, 5244, 5250, 5300
\tex_lastnodetype:D 925, 1446, 1456, 1856, 5282
\tex_lastpenalty:D 1510, 1531, 1598, 1631, 5319
\tex_lastskip:D 218, 763, 880, 941, 1489, 1501, 1590, 1596, 1611, 1617, 1622, 1861, 1863, 1874, 5170, 5171, 5309, 5312
\tex_let:D 5038
\tex_noindent:D 126, 6137
\tex_nullfont:D 140
\tex_numexpr:D 4934, 5070, 6552, 6685
\tex_par:D 56
\tex_parindent:D 1462
\tex_penalty:D 64, 66, 871, 1236, 1382, 1535, 1536, 1642, 1911, 5123, 5130, 5323
\tex_romannumeral:D 253
\tex_space:D 5122, 5129
\tex_spacefactor:D 784, 817, 1610, 5165, 5258
\tex_spaceskip:D 150, 156, 159, 182, 188, 194, 195
\tex_textfont:D 4589, 4606
\tex_the:D ... 138, 619, 3020, 4399, 4589, 4606, 5013, 7052
\tex_Uchar:D 135, 137, 1682, 4898, 4934, 5070, 6624, 6739, 6740
\tex_Umathcode:D 4123

\tex_Umathcodenum:D 4990, 4994, 4995
\tex_unkern:D 974, 1698, 1702, 5198, 5201, 5243, 5252, 5302
\tex_unpenalty:D 1533, 1632, 1647, 5320
\tex_unskip:D 764, 881, 977, 1507, 1597, 1618, 1864, 1873, 5161, 5172, 5311, 5313
\tex_vrule:D 1312, 1319, 5725, 5775
\tex_XeTeXcharclass:D 270, 369, 572, 580, 585, 1666, 4296
\tex_XeTeXcharglyph:D 2885
\tex_XeTeXdashbreakstate:D 693
\tex_XeTeXfonttype:D 4367
\tex_XeTeXglyphbounds:D 2170, 2174, 2885
\tex_XeTeXinterchartokenstate:D 327, 329, 4733, 4909
\tex_XeTeXinterchartoks:D 613, 619, 667
\tex_XeTeXrevision:D 365
\tex_XeTeXversion:D 365
\tex_xspaceskip:D 167, 175, 184, 192
\textAcht 8465
\textAcPa 8459
\textainferior 7746
\textaleph 7145
\textAlpha 7364
\textalpha 7375
\textamalg 7866
\textangle 7877
\textangstrom 7768
\textAnkh 8159
\textaolig 7140
\textAPLbox 8120
\textAPLdownarrowbox 8115
\textAPLinput 8116
\textAPLinv 8106
\textAPLleftarrowbox 8112
\textAPLrightarrowbox 8113
\textAPLuparrowbox 8114
\textapprox 7914
\textapproxeq 7916, 7917
\textaquarius 8186
\textaries 8176
\textast 7872
\textAsterisk 8280
\textAsteriskBold 8269
\textAsteriskCenterOpen 8270
\textAsteriskRoundedEnds 8292
\textasymp 7922, 7923
\textbabygamma 7266
\textbackcong 7920, 7921
\textbackepsilon 7396
\textbackneg 8093
\textbackprime 7713
\textbacksim 7904
\textbacksimeq 8052, 8053
\textbarin 8091
\textbarleftharpoon 8346
\textbarp 7699
\textbarrightharpoon 8348
\textbarsci 7274, 7698
\textbarscu 7700
\textbarwedge 8044
\textbbslash 8123
\textBeam 8118
\textbecause 7898
\textbetainferior 7693
\textbeth 7146
\textbetween 7963
\textBicycle 8474
\textbigcircle 7152
\textbigdoublevee 8370
\textbigdoublewedge 8369
\textbigtriangledown 8136
\textbigtriangleup 8131
\textBiohazard 8158
\textblacksmiley 8163
\textbot 8025, 8026
\textbowtie 8047
\textboxast 8362
\textboxbackslash 8111
\textboxbar 8144
\textboxbox 8364
\textboxbslash 8361
\textboxcircle 8363
\textboxdot 8019
\textboxempty 8149
\textboxminus 8017
\textboxplus 8016
\textboxslash 8360
\textboxtimes 8018
\textbulletoperator 7874
\textBumpeq 7924, 7925
\textbumpeq 7926, 7927
\textcancer 8179
\textCap 8060
\textcap 7888
\textcapdot 8380
\textcapricornus 8185
\textccsa 8478
\textcdot 4818, 8488
\textcdots 8088
\textcedilla 7315
\textcentereddot 4818
\textCheckedbox 8150
\textCheckmark 8242
\textCheckmarkBold 8243
\textchiinferior 7697
\textcirc 7873
\textcirceq 7940, 7941
\textcirclearrowleft 8311, 8478
\textcirclearrowright 8312
\textcircled 7153, 7154, 7155, 7156, 7157, 7158, 7159, 7160, 7161, 7162, 7163, 7164, 7165, 7166, 7167, 7168, 7169, 7170, 7171, 7172, 7173, 7174, 7175, 7176, 7177, 7178, 7179, 7180, 7181, 7182, 7183, 7184, 7185, 7186, 7187, 7188, 7189, 7190, 7191, 7192, 7193, 7194, 7195, 7196,

7197, 7198, 7199, 7200, 7201, 7202, 7203, 7204, 7205, 7206, 7207, 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7213, 7214, 7215, 7216, 7217, 7218, 7219, 7220, 7221, 7222, 7223, 7224, 7225, 7226, 7227, 7228, 7229, 7230, 7231, 7232, 7233, 7234, 7235, 7236, 7237, 7238, 7239, 7240, 7241, 7242, 7243, 7244, 7245, 7246, 7247, 7248, 7249, 7250, 7251, 7252, 7253, 7254, 7255, 7256, 7885, 7887, 8477, 8478
\textCircledA 8124
\textcircledast 8014
\textcircledcirc 8013
\textcircleddash 8015
\textCircleShadow 8295
\textcircplus 8373
\textcircumgrave 7143
\textcircumlow 8453
\textCleaningF 8125, 8126
\textCleaningFF 8126
\textCleaningP 8127, 8128
\textCleaningPP 8128
\textclock 8096
\textCloud 8145
\textClowerTips 8259
\textclubsuitblack 8191
\textclubsuitwhite 8195
\textCoffeecup 8152
\textcoloncolonequals 8388
\textcolonequals 7936
\textcommaabove 7114
\textcomplement 7852
\textcompwordmark 7708
\textcong 7912
\textcopyleft 8477
\textCR 7291
\textCross 8251
\textCrossedbox 8151
\textCrossMaltese 8254
\textCrossOpenShadow 8252
\textCrossOutline 8253
\textCup 8061
\textcup 7889
\textcupdot 7996
\textcupplus 7997
\textcurlyeqprec 8069, 8070
\textcurlyeqsucc 8071, 8072
\textcurlyvee 8054
\textcurlywedge 8055
\textcurvearrowleft 7806
\textcurvearrowright 7807
\textCuttingLine 8129
\textdaleth 7148
\textdanger 8213
\textdasheddownarrow 7845
\textdasheduparrow 7843
\textdashleftarrow 7842
\textdashrightarrow 7844
\textDashV 8433, 8434
\textDashv 8431, 8432
\textdashV 8429, 8430
\textdashv 8021, 8022
\textDavidStar 8255
\textddots 8090
\textDeleatur 7760
\textDiamandSolid 8300
\textdiameter 8092
\textdiamond 8140
\textdiamonddots 7716
\textdiamondsuitblack 8194
\textdiamondsuitwhite 8190
\textDigammagreek 7390
\textdigammagreek 7391
\textdivide 7318
\textdivideontimes 8046
\textDivides 7870
\textdlsh 7805
\textdotbelow 7359
\textdotbreve 7109
\textdoteq 7928, 7929
\textdoteqdot 7930, 7931
\textdotminus 7901
\textdotplus 7869
\textdottimes 8375
\textdoublebarwedge 8384
\textdoublebreve 7124
\textdoublebrevebelow 7123
\textdoublegrave 7107
\textdoublemacron 7125
\textdoublemacronbelow 7126
\textdoubletilde 7127
\textdoublevbaraccent 7105
\textdoublevee 8383
\textdoublewedge 8382
\textDOWNarrow 8135
\textDownarrow 7831
\textdowndownarrows 7822
\textdowndownharpoons 8344
\textdownharpoonleft 7815
\textdownharpoonright 7814
\textdownmodels 8435, 8436
\textdownuparrows 7847
\textdownupharpoons 8350
\textdsbiological 8210
\textdschemical 8209
\textdscommercial 8211
\textdsjuridical 8208
\textdsmedical 8207
\textdsmilitary 8206
\textdtimes 8376
\textearth 8169
\textEightAsterisk 8294
\textEightFlowerPetal 8284
\textEightFlowerPetalRemoved 8293
\texteightinferior 7739

\textEightStar 8274
\textEightStarBold 8275
\textEightStarConvex 8272
\textEightStarTaper 8271
\texteightsuperior 7723
\texteinferior 7747
\textell 7764
\textellipsis 4826
\textemdash 4820
\textemptyset 7856
\textendash 4819
\textEnvelope 8234
\textEpsilon 7365
\textepsilon 7376
\texteqcirc 7938, 7939
\texteqcolon 7902
\texteqdot 8386, 8387
\texteqsim 7908, 7909
\texteqslantgtr 8404
\texteqslantless 8403
\textequalscolon 7937
\textequalsinferior 7743
\textequalsuperior 7727
\textequiv 7947
\textEta 7366
\texteta 7377
\textexists 7854
\textfallingdoteq 7932, 7933
\textfallrise 7139
\textfatsemi 8372
\textFax 8472
\textfax 7769
\textFemaleFemale 8214
\textFemaleMale 8216
\textfi 8454
\textFinv 7144
\textFire 8473
\textfivedots 8447
\textfiveeighths 7784
\textFiveFlowerOpen 8283
\textFiveFlowerPetal 8282
\textfiveinferior 7736
\textfivesixths 7781
\textFiveStar 8146
\textFiveStarCenterOpen 8263
\textFiveStarConvex 8267
\textFiveStarOpen 8147
\textFiveStarOpenCircled 8262
\textFiveStarOpenDotted 8264
\textFiveStarOutline 8265
\textFiveStarOutlineHeavy 8266
\textFiveStarShadow 8268
\textfivesuperior 7720
\textfl 8455
\textFlag 8204
\textflat 8199
\textflq 8485
\textflqq 8483
\textforall 7851
textformat *14*
\textForward 8132
\textForwardToIndex 8121
\textFourAsterisk 8256
\textfourfifths 7779
\textfourinferior 7735
\textFourStar 8260
\textFourStarOpen 8261
\textfoursuperior 7719
\textfourth 7715
\textfrown 8101
\textfrownie 8161
\textfrq 8486
\textfrqq 8484
\textfullnote 8462
\textGame 7149
\textgammainferior 7694
\textgammalatinsmall 7267
\textGaPa 8456
\textge 7952
\textgemini 8178
\textGentsroom 8475
\textgeq 7951
\textgeqq 7955, 7956
\textgeqslant 8391, 8392
\textgg 7961, 7962
\textggg 8066
\textgimel 7147
\textglq 8481
\textglqq 8479
\textgnapprox 8400
\textgneq 8398
\textgneqq 7958
\textgnsim 8080
\textgrq 4821, 8482
\textgrqq 4823, 8480
\textGslash 7333
\textgslash 7334
\textgtrapprox 8395, 8396
\textgtrdot 8064
\textgtreqless 8068
\textgtreqqless 8402
\textgtrless 7973
\textgtrsim 7969
\textguarani 7761
\texthalfnote 8463
\textHandCuffLeft 8153
\textHandCuffRight 8154
\textHandLeft 8155
\textHandRight 8156
\textHaPa 8457
\texthateq 7942, 7943
\texthausaB 7327

\texthausaD 7328
\texthausaK 7330
\textHbar 7276
\texthdotfor 4825, 7709
\textheartsuitblack 8193
\textheartsuitwhite 8189
\textHermaphrodite 8217
\texthexagon 8119
\texthexstar 8220
\texthighrise 7136
\texthinferior 7751
\texthookabove 7097
\texthookleftarrow 7799
\texthookrightarrow 7800
\textHslash 7277, 7319
\texthslash 7762
\textHT 7289
\texthth 7258
\texthungarumlaut 7355
\texthyphenationpoint 4827, 7074
\textiiint 7892
\textiinferior 7689
\textiint 7891
\textIm 7763
\textin 7859
\textinfty 7876
\textint 7890
\textinterleave 8440
\textinterrobangdown 8446
\textinvamp 7770
\textinvbackneg 8095
\textinvbreve 7287, 7335, 7336, 7337, 7338, 7339, 7340, 7341, 7342, 7343, 7358
\textinvdiameter 8353
\textinve 7332
\textinvneg 8378
\textinvscr 7263
\textIota 7367, 7373
\textiota 7378, 7382
\textIotadieresis 7371, 7372
\textipa 6994
\textipagamma 7349
\textisuperior 7718
\textJackStar 8257
\textJackStarBold 8258
\textjinferior 8444
\textJoin 8371
\textjupiter 8171
\textKeyboard 8103
\textkinferior 7752
\textKoppagreek 7392
\textkoppagreek 7393
\textLadiesroom 8476
\textlangle 8104
\textlbrackdbl 8309
\textlcurvearrowdown 8333
\textlcurvearrowse 8330
\textlcurvearrowsw 8331
\textle 7950
\textleadsto 8328
\textLeftarrow 7828
\textleftarrowtail 7796
\textleftarrowtriangle 7848
\textleftbarharpoon 8345
\textLEFTCIRCLE 8142
\textlefthalfring 7121
\textleftharpoondown 7809
\textleftharpoonup 7808
\textleftleftarrows 7819
\textleftleftharpoons 8341
\textleftmoon 8165
\textLeftrightarrow 7832
\textleftrightarrows 7818
\textleftrightarrowtriangle 7850
\textleftrightharpoon 8337
\textleftrightharpoons 7823
\textleftslice 8405
\textleftspoon 8308
\textleftsquigarrow 7840
\textlefttherefore 7714
\textleftthreetimes 8050
\textleo 8180
\textleq 7949
\textleqq 7953, 7954
\textleqslant 8389, 8390
\textlessapprox 8393
\textlessdot 8063
\textlesseqgtr 8067
\textlesseqqgtr 8401
\textlessgtr 7972
\textlesssim 7968
\textLF 7290
\textLHD 8139
\textlhd 8036
\textlhooknwarrow 8324
\textlhooksearrow 8326
\textlibra 8182
\textlightning 7804
\textlinferior 7753
\textll 7959, 7960
\textllcorner 8099
\textLleftarrow 7838
\textlll 8065
\textllparenthesis 8351
\textlnapprox 8399
\textlneq 8397
\textlneqq 7957
\textlnot 7313
\textlnsim 8079
\textLongleftarrow 8316
\textlongleftarrow 8313
\textLongleftrightarrow 8318

\textlongleftrightarrow 8315
\textLongmapsfrom 8320
\textLongmapsto 8321
\textlongmapsto 8319
\textLongrightarrow 8317
\textlongrightarrow 8314
\textlongs 7326, 7707
\textlooparrowleft 7801
\textlooparrowright 7802
\textlowrise 7137
\textlozenge 8141
\textlrcorner 8100
\textlstrikethru . . . . . .
. . . . 7791, 7794, 7905, 7909, 7917, 7919, 7921, 7923, 7925, 7927, 7929, 7931, 7933, 7935, 7939, 7941, 7943, 7954, 7956, 7960, 7962, 7981, 7983, 7999, 8001, 8003, 8005, 8022, 8024, 8026, 8030, 8053, 8057, 8059, 8070, 8072, 8305, 8387, 8392, 8394, 8396, 8408, 8410, 8414, 8416, 8420, 8422, 8426, 8428, 8430, 8432, 8434, 8436, 8438
\textlstrikethrux 8390
\textltimes 8048
\textmacronbelow 7360
\textmale 8170
\textMaleMale 8215
\textManFace 8470
\textmanstar 8212
\textmapsto 7798
\textmeasuredangle 7878
\textmercury 8167
\textmid 7880
\textMineSign 8205
\textminferior 7754
\textminusdot 8374
\textminusinferior 7742
\textminussuperior 7726
\textMoon 8469
\textMountain 8225
\textmp 7868
\textmugreek 7380
\textmultimap 8042
\textmultimapboth 8366
\textmultimapdotbothA 8040
\textmultimapdotbothB 8041
\textmultiply 7316
\textMundus 8468
\textMVAt 7310
\textMVComma 7296
\textMVDivision 7299
\textMVEight 7308
\textMVFive 7305
\textMVFour 7304
\textMVMinus 7297
\textMVNine 7309
\textMVOne 7301
\textMVPeriod 7298
\textMVPlus 7295
\textMVSeven 7307
\textMVSix 7306
\textMVThree 7303
\textMVTwo 7302
\textMVZero 7300
\textnabla 7858
\textnapostrophe 7323
\textnapprox 7915
\textnapproxeq 7917
\textnasymp 7923
\textnatural 8200
\textnbackcong 7921
\textnbacksim 7905
\textnbacksimeq 8053
\textnBumpeq 7925
\textnbumpeq 7927
\textncirceq 7941
\textncong 7913
\textncurlyeqprec 8070
\textncurlyeqsucc 8072
\textnDashV 8434
\textnDashv 8432
\textndashV 8430
\textndashv 8022
\textnDoteq 7931
\textndoteq 7929
\textndownmodels 8436
\textndownvdash 8024
\textne 7946
\textNearrow 7835
\textneg 8487
\textneptune 8174
\textneq 7945
\textneqcirc 7939
\textneqdot 8387
\textneqsim 7909
\textnequiv 7948
\textneswarrow 8323
\textNeutral 8218
\textnewtie 7358
\textnexists 7855
\textnfallingdoteq 7933
\textngeq 7967
\textngeqq 7956
\textngeqslant 8392
\textngg 7962
\textngtr 7965
\textngtrapprox 8396
\textngtrless 7974
\textngtrsim 7971
\textnhateq 7943
\textni 7862
\textNibRight 8240
\textNibSolidRight 8241
\textniepsilon 7348
\textniiota 7350

\textnineinferior 7740
\textninesuperior 7724
\textninferior 7755
\textniphi 7351
\textniupsilon 7352
\textnLeftarrow 7825
\textnleftarrow 7788
\textnLeftrightarrow 7826
\textnleftrightarrow 7803
\textnleq 7966
\textnleqq 7954
\textnleqslant 8390
\textnless 7964
\textnlessapprox 8394
\textnlessgtr 7975
\textnlesssim 7970
\textnll 7960
\textnmid 7881
\textNoChemicalCleaning 8357
\textnotbackslash 8110
\textnotin 7860
\textnotowner 7863
\textnotperp 8305
\textnotslash 8109
\textnoway 8224
\textnparallel 7883
\textnprec 7984
\textnprecapprox 8420
\textnpreccurlyeq 8073
\textnpreceq 8408
\textnpreceqq 8414
\textnprecsim 7981
\textnqsubseteq 8075
\textnqsupseteq 8076
\textnRightarrow 7827
\textnrightarrow 7789
\textnrisingdoteq 7935
\textnsim 7907
\textnsimeq 7911
\textnsqsubset 7999
\textnsqsubseteq 8003
\textnsqsupset 8001
\textnsqsupseteq 8005
\textnSubset 8057
\textnsubset 7988
\textnsubseteq 7992
\textnsubseteqq 8426
\textnsucc 7985
\textnsuccapprox 8422
\textnsucccurlyeq 8074
\textnsucceq 8410
\textnsucceqq 8416
\textnsuccsim 7983
\textnsuperior 7730
\textnSupset 8059
\textnsupset 7989
\textnsupseteq 7993
\textnsupseteqq 8428
\textntriangleleft 8083
\textntrianglelefteq 8085
\textntriangleright 8084
\textntrianglerighteq 8086
\textntriplesim 7919
\textntwoheadleftarrow 7791
\textntwoheadrightarrow 7794
\textnumbersign 7292
\textnumeralsigngreek 7362
\textnumeralsignlowergreek 7363
\textnupmodels 8438
\textnupvdash 8026
\textnVDash 8035
\textnVdash 8034
\textnvDash 8033
\textnvdash 8032
\textnVvash 8030
\textNwarrow 7834
\textnwsearrow 8322
\textobar 8354
\textobot 8356
\textobslash 8355
\textodiv 8377
\textodot 8012
\textogreaterthan 8359
\textoiint 7894
\textoinferior 7748
\textoint 7893
\textointclockwise 7895
\textointctrclockwise 7896
\textolessthan 8358
\textOmega 7370
\textomega 7387
\textOmicron 7368
\textomicron 7384
\textominus 8009
\textoneeighth 7782
\textonefifth 7776
\textoneinferior 7732
\textoneninth 7772
\textoneseventh 7771
\textonesixth 7780
\textonetenth 7773
\textonethird 7774
\textoo 8452
\textoplus 8008
\textoslash 8011
\textotimes 8010
\textovee 7887
\textoverline 7089
\textowedge 7885
\textparallel 7882
\textparenleft 7293
\textparenleftinferior 7744

\textparenleftsuperior 7728
\textparenright 7294
\textparenrightinferior 7745
\textparenrightsuperior 7729
\textpartial 7853
\textPeace 8235
\textPencilRight 8238
\textPencilRightDown 8237
\textPencilRightUp 8239
\textpentagon 8442
\textperiodcentered 4818, 4944, 4945
\textperp 8304, 8305
\textpeseta 7759
\textphiinferior 7696
\textPhone 8148
\textPhoneHandset 8231
\textpinferior 7756
\textpisces 8187
\textpitchfork 8062
\textPlane 8233
\textPlus 8248
\textPlusCenterOpen 8250
\textplusinferior 7741
\textplusminus 7314
\textPlusOutline 8247
\textplussuperior 7725
\textPlusThinCenterOpen 8249
\textpluto 8175
\textpointer 7846
\textprec 7976
\textprecapprox 8419, 8420
\textpreccurlyeq 7978
\textpreceq 8407, 8408
\textpreceqq 8413, 8414
\textprecnapprox 8423
\textprecneq 8411
\textprecneqq 8417
\textprecnsim 8081
\textprecsim 7980, 7981
\textprime 7710
\textprod 7865
\textpropto 7875
\textPUaolig 8451
\textPUdblig 7345
\textPUfemale 8168
\textPUheng 8448
\textPUlhookfour 8449
\textPUnrleg 7331
\textPUqplig 7346
\textPUrevscr 7688
\textPUrhooka 7701
\textPUrhooke 7702
\textPUrhookepsilon 7703
\textPUrhookopeno 7704
\textPUscf 8450
\textPUsck 7685
\textPUscm 7686
\textPUscp 7687
\textPUuncrfemale 8219
\textquarternote 8196
\textquotedblleft 4823
\textquotedblright 4824
\textquoteleft 4821
\textquoteright 4822
\textRadioactivity 8157
\textRain 8223
\textrangle 8105
\textrbrackdbl 8310
\textrcurvearrowdown 8334
\textrcurvearrowleft 8335
\textrcurvearrowne 8329
\textrcurvearrowright 8336
\textrcurvearrowse 8332
\textRe 7766
\textRectangle 8302
\textRectangleBold 8303
\textRectangleThin 8301
\textrecycle 8202
\textRequest 8117
\textrevc 7786, 8477
\textrevcommaabove 7115
\textrevE 7329
\textrevepsilon 7272
\textrevglotstop 7271
\textRewind 8137
\textRewindToIndex 8122
\textRHD 8134
\textrhd 8037
\textrhoinferior 7695
\textrhooknearrow 8325
\textrhookswarrow 8327
\textRightarrow 7830
\textrightarrowhead 7120
\textrightarrowtail 7797
\textrightarrowtriangle 7849
\textrightbarharpoon 8347
\textRIGHTCIRCLE 8143
\textrighthalfring 7122
\textrightharpoondown 7813
\textrightharpoonup 7812
\textrightleftarrows 7816
\textrightleftharpoon 8338
\textrightleftharpoons 7824
\textrightmoon 8166
\textrightrightarrows 7821
\textrightrightharpoons 8343
\textrightslice 8406
\textrightsquigarrow 7841
\textrightthreetimes 8051
\textrinferior 7690
\textring 7353
\textringlow 7356

\textriota 7767
\textrisefall 7138
\textrisingdoteq 7934, 7935
\textroundcap 7110
\textRrightarrow 7839
\textrrparenthesis 8352
\textrtimes 8049
\textsagittarius 8184
\textSampigreek 7394
\textsampigreek 7395
\textsaturn 8172
\textsbleftarrow 7078
\textscd 7684
\textschwainferior 7750
\textScissorHollowRight 8230
\textScissorRight 8228
\textScissorRightBrokenBottom 8227
\textScissorRightBrokenTop 8229
\textscorpio 8183
\textSearrow 7836
\textSech 8466
\textsecond 7711
\textSePa 8460
\textsetminus 7871
\textseveneighths 7785
\textseveninferior 7738
\textsevensuperior 7722
\textsharp 8201
\textshuffle 8367
\textsim 7903
\textsimeq 7910
\textsinferior 7757
\textSixFlowerAlternate 8281
\textSixFlowerAltPetal 8286
\textSixFlowerOpenCenter 8279
\textSixFlowerPetalRemoved 8278
\textsixinferior 7737
\textSixStar 8273
\textsixsuperior 7721
\textSixteenStarLight 8277
\textsixteenthnote 8198
\textslashc 7347
\textslashdiv 8445
\textsmallin 7861
\textsmallowns 7864
\textsmile 8102
\textsmiley 8162
\textSnowflake 8288
\textSnowflakeChevron 8287
\textSnowflakeChevronBold 8289
\textSoccerBall 8221
\textspadesuitblack 8188
\textspadesuitwhite 8192
\textSparkle 8290
\textSparkleBold 8291
\textsphericalangle 7879
\textsqcap 8006
\textsqcup 8007
\textsqdoublecap 8379
\textsqdoublecup 8381
\textsqsubset 7998, 7999
\textsqsubseteq 8002, 8003
\textsqsubsetneq 8077
\textsqsupset 8000, 8001
\textsqsupseteq 8004, 8005
\textsqsupsetneq 8078
\textSquareCastShadowBottomRight 8298
\textSquareCastShadowTopRight 8299
\textsquaredots 7900
\textSquareShadowBottomRight 8296
\textSquareTopRight 8297
\textsslash 8441
\textstar 8045
\textStigmagreek 7388
\textstigmagreek 7389
\textstmaryrdbaro 8108
\textsubbreve 7288, 7705, 7706
\textsubscript .....
... 7077, 7279, 7280, 7281, 7282, 7283, 7284, 7285, 7286
\textSubset 8056, 8057
\textsubset 7986
\textsubseteq 7990
\textsubseteqq 8425, 8426
\textsubsetneq 7994
\textsucc 7977
\textsuccapprox 8421, 8422
\textsucccurlyeq 7979
\textsucceq 8409, 8410
\textsucceqq 8415, 8416
\textsuccnapprox 8424
\textsuccneq 8412
\textsuccneqq 8418
\textsuccnsim 8082
\textsuccsim 7982, 7983
\textsum 7867
\textsun 8164
\textSunCload 8222
\textSunshineOpenCircled 8285
\textsuperscript 7076, 7257, 7258, 7259, 7260, 7261, 7262, 7263, 7264, 7265, 7266, 7267, 7268, 7269, 7270, 7271, 7272, 7273, 7274, 7275, 7276, 7277, 7278
\textSupset 8058, 8059
\textsupset 7987
\textsupseteq 7991
\textsupseteqq 8427, 8428
\textsupsetneq 7995
\textSwarrow 7837
\textTape 8232
\texttaurus 8177
\textTent 8226
\textthereforе 7897
\textthird 7712

\textThorn 7317
\textthreeeighths 7783
\textthreefifths 7778
\textthreeinferior 7734
\texttie 7361
\texttilde 7354
\texttildelow 7357
\texttinferior 7758
\texttop 8023, 8024
\texttoptiebar 7130, 7134
\texttriangle 7857
\texttriangleeq 7944
\texttriangleleft 8138
\texttriangleright 8133
\texttriplesim 7918, 7919
\textTslash 7324
\texttslash 7325
\textTumbler 8107
\textturncommaabove 7113
\textturnr 7261
\textturnrrtail 7262
\textTwelveStar 8276
\texttwoemdash 4828, 7075
\texttwofifths 7777
\texttwoheaddownarrow 7795
\texttwoheadleftarrow 7790, 7791
\texttwoheadrightarrow 7793, 7794
\texttwoheaduparrow 7792
\texttwoinferior 7733
\texttwonotes 8197
\texttwothirds 7775
\textudots 8089
\textuinferior 7691
\textulcorner 8097
\textundertie 7141, 7142
\textunlhd 8038
\textunrhd 8039
\textUParrow 8130
\textUparrow 7829
\textUpdownarrow 7833
\textupdownarrows 7817
\textupdownharpoonleftright 8340
\textupdownharpoonrightleft 8339
\textupdownharpoons 8349
\textupharpoonleft 7811
\textupharpoonright 7810
\textuplus 8368
\textupmodels 8437, 8438
\textUpsilon 7369, 7374
\textupsilon 7383, 7386
\textupsilonacute 7379, 7385
\textupspoon 8439
\textupuparrows 7820
\textupupharpoons 8342
\texturanus 8173
\texturcorner 8098
\textValve 8365
\textvarhexagon 8443
\textvarsigma 7381
\textvbaraccent 7104
\textVDash 8031
\textVdash 8028
\textvDash 8027
\textvdash 8020
\textvdotdot 7899
\textvdots 8087
\textvee 7886, 7887
\textveebar 8043
\textveedot 8306
\textveedoublebar 8385
\textVier 8464
\textvinferior 7692
\textViPa 8458
\textvirgo 8181
\textvisiblespace 4373
\textVvdash 8029, 8030
\textwasylozenge 8094
\textwedge 7884, 7885
\textwedgedot 8307
\textWheelchair 8203
\textWomanFace 8471
\textwp 7765
\textwr 7906
\textWritingHand 8236
\textxinferior 7749
\textXSolid 8244
\textXSolidBold 8245
\textXSolidBrush 8246
\textYinYang 8160
\textzeroinferior 7731
\textzerosuperior 7717
\textzerothirds 7787
\textZwdr 8467
\textZwPa 8461
thickness *15*
\tipacatchonechar 6996
tl commands:
\c_catcode_other_space_tl 4372
\c_space_tl 1046
\tl_clear:N 1847, 2069, 3121, 3185, 3267, 3268, 3269, 6154
\tl_concat:NNN 2033, 2040
\tl_const:Nn 27, 95, 146, 681, 2207, 2208, 2355, 2907, 3984, 4001, 4335, 4521, 5064, 5689
\tl_gput_right:Nn 78, 80, 82, 94, 3481
\tl_gset:Nn 1408, 1419, 1437, 1549, 1565, 1572, 1681, 1738, 1747, 1755, 1764, 2195, 2199, 2205, 3911, 3944, 4429, 4434, 4533, 4534, 4535, 5258
\tl_gset_eq:NN 4547
\tl_gset_rescan:Nnn 3950
\tl_head:w 6901
\tl_if_blank:nTF . 548, 3177, 3346, 3358, 3607, 4799, 4805, 4933, 6769, 6785, 6805, 6819, 6863, 6883, 6918, 6929

\tl_if_blank_p:n 545, 546
\tl_if_empty:NTF 640, 644, 653, 2540, 2628, 3200, 3216, 3308, 5327, 5352, 5676, 5815, 5817, 6031, 6043, 6143, 6145, 6177
\tl_if_empty:nTF 276, 282, 288, 296, 4452, 4959
\tl_if_eq:NNTF .. 873, 1280, 1282, 2444, 2470, 2511, 3907
\tl_if_exist:NTF 24, 2439, 2509, 4302, 4533, 4534, 4535, 4542, 5063, 6440
\tl_if_head_eq_charcode:nNTF 6666
\tl_if_head_eq_meaning:nNTF 4634, 6994
\tl_if_head_is_N_type:nTF 119, 6897
\tl_if_novalue:nTF 552, 553, 3717, 3764, 5831, 5844, 6022
\tl_if_single:nTF 117, 6954
\tl_if_single_token:nTF 6577
\tl_map_inline:nn 441, 584, 1834, 1840, 2194, 2198, 2203, 2263, 2271, 2282, 3435, 4847, 4861
\tl_new:N 47, 85, 86, 87, 108, 1355, 1451, 1688, 1689, 1823, 2019, 2073, 2265, 2275, 2481, 2906, 3138, 3221, 3222, 3302, 3303, 3327, 3328, 3452, 3468, 3482, 3490, 3491, 3492, 3665, 3666, 4212, 4238, 4380, 4438, 4536, 5049, 5688, 6079, 6183, 6544, 6964, 6965
\tl_put_left:Nn 6139, 6144, 6146
\tl_put_right:Nn ... 89, 107, 1848, 2071, 3128, 4098, 4100, 4157, 4613, 6065, 6072, 6173, 6388, 6539, 6941, 6945
\tl_replace_all:Nnn 655, 3202, 3225, 6419
\tl_replace_once:Nnn 4729, 4730
\tl_set:Nn 638, 642, 651, 2891, 2917, 3118, 3180, 3196, 3214, 3287, 3289, 3397, 3453, 3493, 3494, 3495, 3583, 3618, 3631, 3643, 3644, 3656, 3763, 4194, 4308, 4365, 4369, 4391, 4405, 4538, 4706, 5051, 5687, 6099, 6171, 6381, 6450, 6453, 6454, 6493, 6939, 6943
\tl_set_eq:NN 1444, 1557, 1669, 1671, 2471, 2472, 3201, 3212, 3217, 3309, 3323, 3619, 3632, 3657, 3877, 3939, 5050, 5073, 5836, 6130
\tl_set_rescan:Nnn *130*, 6383
\tl_tail:N 4637
\tl_to_str:n 6559, 6566, 6572, 6574, 6592, 6596, 6601, 6604, 6674, 6961, 6969, 6975
\tl_trim_spaces:n 113, 120, 123, 2918
\tl_use:N 72, 74, 76, 103, 3479, 4237, 6968, 6978

token commands:

\c_catcode_letter_token 1915, 1931
\c_math_toggle_token 1072, 1112, 1999, 5410
\c_space_token 249
\token_case_meaning:Nn 1818
\token_case_meaning:NnTF *56*, 1806, 2008
\token_if_active:NTF 6365, 6582
\token_if_chardef:NTF 4893, 6728, 6760, 7027
\token_if_chardef_p:N 6911
\token_if_cs:NTF 1958, 6368, 6579
\token_if_eq_meaning:NNTF 1087, 1101
\token_if_letter:NTF 556, 6221, 6237
\token_if_letter_p:N 6909
\token_if_macro:NTF 1082, 1128
\token_if_math_toggle:NTF 1968, 5435
\token_if_other:NTF 1918, 1942
\token_if_other_p:N 6910
\token_if_space:NTF 791, 824
\token_to_meaning:N 272, 300, 4647, 4653
\token_to_str:N 2118, 2174, 3698, 3699, 3700, 3702, 3709, 3710, 3711, 3856, 4082, 4083, 4352, 4357, 4530, 4531, 4647, 4653, 4872, 4881, 4882, 6506, 6572, 6607, 6625, 6631, 6643, 6645, 6648, 6696, 6741, 6955, 6961, 6981, 7009
\tonebar 7150, 7151
\TrimSpaces 515, 2076
\ttdefault 3567, 3917, 4356, 4357, 4371, 4721

U

\U 7106, 7414, 7426, 7459, 7499, 7597, 7598, 7609, 7610, 7615, 7616
\u 7090
\ULdepth 5886
\ULon 5706
\ULthickness 5960, 5964, 5973
\UndeclareTextCommand 6558, 6559
\UndeclareUTFcharacter 6555
\UndeclareUTFcomposite 6562
\Unicode 5057, 5065, 5066
\unicodeellipsis 4974
\UnicodeEncodingName 4404, 4837, 4916, 6449, 6450

use commands:

\use:N 514, 682, 941, 963, 965, 2109, 2306, 2308, 2310, 2312, 2314, 2350, 2690, 2691, 2693, 2704, 2705, 2827, 2828, 2830, 3147, 3155, 3547, 3575, 4007, 4305, 6002, 6034, 6037, 6955, 6961
\use:n 1448, 1603, 1624, 1626, 1636, 1655, 2038, 2570, 2581, 2638, 2658, 2796, 3720, 3726, 3941, 4483, 4484, 4537, 6088, 6102, 6411, 6477, 6696, 6981, 7051, 7070
\use:nn 1465, 1467, 1484
\use_i:nn 752, 1463, 1483, 1599, 1602, 1623, 1635, 1654, 1684, 3031, 3098, 5403
\use_ii:nn 1584, 1605, 1613, 1627, 1656, 1662, 1674, 1686, 3102, 5142, 5401, 6810
\use_ii:nnn 2031
\use_iii:nnn 2010
\use_none:n 229, 232, 233, 2833, 3316, 5002, 5141, 6667, 6901, 6970, 6976, 6990, 6997, 7066
\use_none:nn 175, 192, 1522, 3609
\use_none:nnn 3062
\use_none_delimit_by_q_stop:w 6679
\usefont 4966
\UseInstance 2475, 2529
\UseMathAsText 6522, 6527
\usepackage 4530, 6506
\UTFencname 6440, 6441, 6447, 6450, 6453, 6454, 6456, 6493, 6555, 6562, 6589, 6628, 6630, 6670, 6688, 6690, 6695, 6697, 6699, 6701, 6703, 6709, 6711, 6980

V

\v 7102
\varCJKunderline 5732
\vavyod 7682

vbox commands:
\vbox_top:n 5753
Verb 5, 4124

W

WidowPenalty 3, 1905

X

xCJKecglue 3, 1001
\xdef 5058
xeCJK commands:
\xeCJK_add_font_features:Nnn 3803, 3807, 3807, 3853, 4345
\xeCJK_add_to_shipout:n 106, 106, 4209, 4287, 6080, 6140
\xeCJK_allow_break: 63, 63, 1713, 1725, 5532, 5551
\xeCJK_app_inter_class_toks:nnn 630, 630, 635, 738, 4795
\xeCJK_block_family:nn 3510, 3527, 3530, 4029
\xeCJK_Boundary_and_Default: 737, 741, 741
\xeCJK_Boundary_and_FullLeft:N 1170, 1430, 1430
\xeCJK_Boundary_and_FullRight:N ... 1172, 1552, 1552
\xeCJK_Boundary_and_NormalSp: 799, 800, 800
\xeCJK_calc_punct_dimen:N 2466, 2869, 2869
\xeCJK_check_for_ecglue: .. 742, 760, 1015, 1026, 1039
\xeCJK_check_for_ecglue_normalsp: 801, 813, 1017, 1028, 1041
\xeCJK_check_for_glue: 831, 838, 838, 4155, 4159, 4164, 4254, 4267, 4283
\xeCJK_check_for_xglue: ... 866, 875, 1014, 1025, 1038
\xeCJK_check_FullRight: . 1772, 1779, 1786, 1801, 1801
\xeCJK_check_FullRight_symbol:Nw .. 1781, 1819, 1819
\xeCJK_check_single:NNw 1916, 1919, 1929, 1929
\xeCJK_check_single:Nw .. 1891, 1894, 1899, 1912, 1912
\xeCJK_check_single_cs:NNn 1959, 2006, 2006
\xeCJK_check_single_end:NNnw 1960, 1963, 1965, 1977, 1982
\xeCJK_check_single_env:nnNn 2011, 2020, 2020
\xeCJK_check_single_equation:NNnNw . 1969, 1997, 1997
\xeCJK_CJK_and_Boundary:w 1069, 1070, 1070, 4156, 4160, 4165, 4255, 4268, 4284, 5365
\xeCJK_CJK_and_CJK:N 1140, 1141, 1141, 1891, 1893, 1894, 1899, 1900, 5364
\xeCJK_CJK_and_FullLeft:N 1415, 1415
\xeCJK_CJK_and_FullRight:N 1568, 1568
\xeCJK_class_group_begin: 688, 688, 725, 832, 1404, 1434, 1545, 1562, 5466, 5475
\xeCJK_class_group_end: 688, 696, 732, 1075, 1076, 1107, 1182, 1188, 1197, 1372, 1376, 1397, 1815, 4165, 4291, 5411, 5422, 5436, 5455, 5473, 5514, 5547, 5573, 5576, 5591, 5594, 5617, 5630, 5644, 5665
\xeCJK_class_num:n 513, 513, 534, 537, 578, 585, 613, 614, 619, 620, 668, 669, 1668, 1670, 2291, 4294
\xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks: 660, 660, 664, 666, 728, 833, 1407, 1436, 1548, 1564, 5467, 5476
\xeCJK_clear_fallback_font: 2976, 2983, 3021, 3028, 3463, 3519
\xeCJK_clear_inter_class_toks:nn 622, 622, 645, 727, 1406, 1547, 6230
\xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn 636, 636, 702, 704, 706, 716, 717, 2136, 2137, 2152, 2155, 2156, 4793, 4794, 4802, 4808
\xeCJK_cs_case_keys_define:nNNnn 1821, 1821, 1851, 2029, 2036
\xeCJK_cs_clear:N 126, 126, 1024, 1025, 2981, 2982, 2983, 3645, 3646, 4162, 4163, 4164, 4174, 4178, 4245, 4246, 5029, 5030, 5031, 5032, 5117, 5118, 5192, 5193, 5213, 5214, 6068, 6077, 6357
\xeCJK_cs_gclear:N 126, 128, 5238, 5241, 5262
\l_xeCJK_current_font_tl 80, 3450
\l_xeCJK_current_punct_font_tl 2304, 3483
\xeCJK_declare_char_class:nN 520, 523, 525, 593, 594, 595, 596, 604, 605, 606, 607
\xeCJK_declare_char_class:nn 517, 520, 520, 2107, 2129
\xeCJK_declare_glue_node:n 951, 985
\xeCJK_declare_mathfont:nn 4003, 4034, 4050, 4050, 4064
\xeCJK_declare_node:n 944, 944, 980, 981, 982, 983, 984, 5219
\xeCJK_declare_sub_char_class:nnn 2078, 2121, 2121, 2131
\xeCJK_declare_symbol_font:nnnnn .. 4052, 4065, 4065
\xeCJK_Default_and_FullLeft:nN 1400, 1400
\xeCJK_Default_and_FullRight:nN 1541, 1541
\xeCJK_ensure_default_family: 3929, 3933, 3935
\xeCJK_fallback_punct_symbol:NN 1410, 1422, 1439, 1739, 1756, 1798, 2465, 2974, 2982, 2988, 3003
\xeCJK_fallback_symbol:NN .. 729, 835, 1144, 1150, 1156, 2145, 2148, 2972, 2981, 2988, 3002, 5459, 5478, 5484
\xeCJK_family:NNn 3602, 3605, 3626
\xeCJK_family_if_exist:n 3587, 3599
\xeCJK_family_if_exist:nTF 3067, 3086, 3421, 3431, 3532, 3587, 3616, 3629, 3654, 3672, 3937, 3943, 3988, 3991
\xeCJK_family_if_exist_use:n 3610, 3614, 3670, 3670, 3676
\l_xeCJK_family_tl 3008, 3459, 3494, 3514, 3610, 3618, 3631, 3644, 3665, 3780, 3781, 3810, 3826, 3862, 3865, 3876, 4310, 4312, 4348, 4354
\xeCJK_fntef_boot:nnNNNn 5719, 5737, 5747, 5771, 5790, 5825, 5825
\xeCJK_fntef_hfilll: 6089, 6098, 6117, 6117
\xeCJK_fntef_initial:n 5847, 5847, 5859, 5866
\xeCJK_fntef_initial:nn 5772, 5791, 5808, 5857
\xeCJK_fntef_initial:nnn 5720, 5738, 5748, 5864
\xeCJK_fntef_sbox:n 5855, 5887, 5887, 6024
\xeCJK_font_gset_to_current:N 137, 137, 3475
\xeCJK_fontspec:nn 3774, 3777, 3777, 3794, 3838
\xeCJK_FullLeft_and_Boundary: . 1174, 1177, 1177, 5360
\xeCJK_FullLeft_and_CJK: 1149, 1356, 1356, 5359
\xeCJK_FullLeft_and_Default: .. 1367, 1367, 5358, 5606
\xeCJK_FullLeft_and_FullLeft:N 1733, 1733
\xeCJK_FullLeft_and_FullRight:N 1742, 1742
\xeCJK_FullRight_and_Boundary: 1176, 1194, 1194, 1772, 1775, 1778, 1786, 1788, 5363

\xeCJK_FullRight_and_CJK: 1155, 1387, 1387, 5362
\xeCJK_FullRight_and_Default: 1394, 1394, 5361
\xeCJK_FullRight_and_FullLeft:N 1750, 1750
\xeCJK_FullRight_and_FullRight:N 1759, 1759
\xeCJK_FullRight_symbol:N .....
1550, 1566, 1574, 1748, 1765, 1777, 1780, 1790, 1796, 1796
\xeCJK_get_inter_class_toks:nn 617,
617, 627, 633, 639, 643, 652, 4796, 4798, 4800, 4806, 6172
\xeCJK_get_punct_bounds:NN 1227, 1402, 1417, 1432,
1543, 1554, 1570, 1735, 1744, 1752, 1761, 2437, 2437, 2449
\xeCJK_get_punct_bounds:Nn 1803, 2448, 5571, 5589
\xeCJK_get_punct_kerning:NN ... 1228, 2507, 2507, 2518
\xeCJK_get_punct_kerning:nN .....
..... 1736, 1745, 1753, 1762, 2517
\xeCJK_glue_to_skip:nN .....
.. 211, 211, 997, 1006, 1035, 4172, 4176, 5120, 5127, 5134
\xeCJK_glyph_bounds:NN 2872, 2874, 2884, 2884
\xeCJK_glyph_if_exist:N 141
\xeCJK_glyph_if_exist:NTF 141, 2991, 2998, 3044, 4364
\xeCJK_glyph_if_exist_p:N 141
\xeCJK_gset_mathcode:Nn . 4012, 4040, 4104, 4104, 4112
\xeCJK_gset_mathcode:Nnn 4104, 4118, 4122
\xeCJK_gset_mathcode:nnnn 4104, 4108, 4113
\xeCJK_hook_for_ulem: 5087, 5088, 5088
\xeCJK_if_CJK_class:N 302
\xeCJK_if_CJK_class:NTF 302, 1989, 1991
\xeCJK_if_CJK_class_p:N 302
\xeCJK_if_last_node:n 936
\xeCJK_if_last_node:nTF 751, 753,
756, 765, 768, 810, 882, 885, 897, 900, 936, 1521, 1522, 5223
\xeCJK_if_last_node:TF .....
..... 1601, 1653, 1679, 1693, 1693, 1866, 1869
\xeCJK_if_last_node_p:n 936
\xeCJK_if_last_punct:TF .. 864, 1555, 1576, 1576, 5142
\xeCJK_if_package_loaded:n 22
\xeCJK_if_package_loaded:nTF .....
..... 22, 35, 4461, 4468, 4473, 4833
\xeCJK_if_package_loaded_p:n 22
\xeCJK_if_same_class:NN 311
\xeCJK_if_same_class:NNTF 311, 2808
\xeCJK_if_same_class_p:NN 311
\xeCJK_if_ulem_patch:TF 5398, 5398,
5408, 5447, 5453, 5471, 5490, 5501, 5512, 5527, 5545,
5567, 5585, 5604, 5614, 5627, 5641, 5657, 5663, 5674, 5993
\xeCJK_ignore_spaces:w *102*, 1110, 1110, 4770
\xeCJK_int_until_do:nn 227, 227, 560, 570, 4116
\xeCJK_inter_class_toks:nnn ... 611, 611, 616, 623,
626, 632, 647, 656, 723, 732, 736, 782, 798, 815, 829,
1069, 1139, 1147, 1153, 1163, 1165, 1169, 1171, 1173,
1175, 1306, 5380, 5382, 5386, 6161, 6165, 6175, 6186,
6188, 6190, 6192, 6196, 6202, 6204, 6206, 6208, 6212, 6231
\xeCJK_italic_correction: 4734, 4738, 4738
\xeCJK_make_boundary: 317, 317, 4363, 4855, 4917
\xeCJK_make_group_tag: 5184, 5424, 5686
\xeCJK_make_node:n 788, 793, 821, 826, 944,
960, 1108, 1123, 2002, 2015, 4747, 4752, 4758, 5208, 5423
\xeCJK_make_space_node: .....
..... 792, 825, 986, 986, 1013, 1024, 1037, 1125
\xeCJK_make_under_symbol:n 6026, 6029, 6048, 6048
\c_xeCJK_math_fam_int 4006, 4013, 4589
\xeCJK_new_class:n .....
... 333, 333, 377, 378, 379, 382, 383, 384, 385, 386, 2125
\xeCJK_new_fam:N 4069, 4073, 4073
\xeCJK_new_sub_key:n 2127, 3169, 3170, 3226
\xeCJK_new_symbol_font:Nnnnn 4070, 4094, 4094
\xeCJK_no_break: 63, 65, 1184, 1274, 1276,
1361, 1372, 1656, 1714, 1726, 1810, 1811, 1873, 1882,
4184, 4186, 5332, 5533, 5552, 5573, 5578, 5591, 5596, 6084
\xeCJK_peek_catcode_ignore_spaces:NTF .....
..... 236, 236, 1072, 1112, 1931, 5410
\xeCJK_pre_inter_class_toks:nnn .....
..... 624, 624, 629, 796, 2140, 2157, 2159, 2166, 4797
\xeCJK_punct_bound_kern:N 1220, 1220, 1496, 1529, 1558
\xeCJK_punct_family:n 3650, 3652, 3664
\l_xeCJK_punct_family_tl .....
..... 3014, 3488, 3491, 3494, 3644, 3656
\xeCJK_punct_kern:NN 1327, 1342, 1754, 2215, 2222
\xeCJK_punct_kerning_process:NN ... 2530, 2714, 2714
\xeCJK_punct_margin_process:NN 2476, 2532, 2532
\xeCJK_punct_node:N .....
..... 1183, 1189, 1198, 1202, 1202, 1814, 5141
\xeCJK_punct_offset_process:NN 2477, 2620, 2620
\l_xeCJK_punct_style_tl .....
... 2304, 2444, 2475, 2511, 2529, 2891, 2894, 2906, 6130
\xeCJK_remove_node: 754,
757, 766, 773, 811, 844, 853, 855, 857, 859, 883, 886,
898, 901, 971, 1123, 1125, 1523, 4746, 4751, 4757, 5225
\xeCJK_replace_inter_class_toks:nnnn 649, 649, 2144
\xeCJK_reset_fallback_font: .....
..... 2990, 2997, 3018, 3026, 3027
\xeCJK_reset_space_factor: 207, 208, 210, 692
\xeCJK_save_class:nn 346, 346, 363, 367, 368, 371, 372, 373
\xeCJK_select_fallback_font:nnn 3036, 3053
\xeCJK_select_font: 726, 834, 3450, 3455, 3469,
3483, 3505, 3647, 3658, 4316, 4587, 5458, 5608, 5651, 6056
\xeCJK_select_font:n 3506, 3510, 3510, 4604
\xeCJK_select_punct_font: 1405, 1435,
1546, 1563, 2464, 3483, 3483, 3647, 3660, 5521, 5561, 5668
\xeCJK_set_char_class:nnn ... 533, 537, 566, 566, 4573
\xeCJK_set_family:nnn 3133, 3283, 3283, 3305, 3400,
3732, 3739, 3745, 3758, 3768, 3791, 3897, 3900, 3902, 3981
\xeCJK_set_family_fallback:nnn 3112, 3115, 3115
\xeCJK_set_mathfont: 3957, 3985, 3985
\xeCJK_set_mathfont_block: 4014, 4018, 4018
\xeCJK_set_mathfont_block:n 4024, 4027
\xeCJK_setup_visible_space: 4361, 4381
\xeCJK_space_glue: 1023, 1046, 1056, 5134, 5139
\xeCJK_space_or_xecglue: .....
..... 757, 811, 1012, 1023, 1036, 1075, 1096, 1115, 1137
\c_xeCJK_space_skip_tl 146, 772, 895, 1611
\xeCJK_swap_cs:NN .....
..... 130, 130, 5104, 5116, 5395, 6038, 6066, 6407

\xeCJK_switch_family:n ... 3627, 3636, 3766, 3781, 3792, 3956, 4312, 4683, 4692, 4712, 4719, 4720, 4721, 4722
\xeCJK_text_composite_patch: .. *105*, 4914, 4923, 5032
\xeCJK_tl_remove_outer_braces:n 110, 110, 121, 3196, 3215
\xeCJK_token_value_charcode:N ... 270, 271, 271, 6219
\xeCJK_token_value_class:N 269, 269, 305, 313, 314, 2290
\xeCJK_ulem_begin_node: . 5097, 5193, 5207, 5214, 5220
\xeCJK_ulem_boot:NNNn 5713, 5807, 5838
\xeCJK_ulem_detect_node: 5090, 5181, 5187
\xeCJK_ulem_group_begin: 5698, 5698, 5718, 5736, 5746, 5770, 5789, 5806
\xeCJK_ulem_group_end: 5163, 5698, 5703
\xeCJK_ulem_hskip:n 5113, 5194, 5215, 5221, 5228, 5229, 5232, 5333, 5342, 5347, 5658, 5666
\xeCJK_ulem_leaders: 5104, 5266, 5275
\xeCJK_ulem_left: 5181, 5181, 5709
\xeCJK_ulem_left_node: .. 5183, 5186, 5192, 5202, 5213
\xeCJK_ulem_on:n 5698, 5705, 5714, 5730, 5742, 5766, 5785, 5802, 5823
\xeCJK_ulem_right: 5234, 5234, 5709, 5999, 6005, 6016, 6044
\xeCJK_ulem_right_node: 5164, 5234, 5238, 5241, 5253, 5262, 5265, 6003, 6007, 6018, 6044
\xeCJK_ulem_right_skip: .. *109*, 5106, 5162, 5279, 5279
\xeCJK_ulem_var_leaders: 5105, 5266, 5268, 5278
\xeCJK_ulem_word:nw 5148, 5148, 5176, 5180
\xeCJK_under_symbol:nnnnnn 5979, 5984, 5991, 5991
\xeCJK_under_symbol_initial:nnnnn . 6001, 6013, 6020
\xeCJK_unicode_char:nn 5057, 5066, 5069
\xeCJK_visible_space: 4361
\xeCJK_widow_penalty: 857, 1910, 1910, 2001, 2013

xeCJK internal commands:

\l__xeCJK_add_block_features_clist 3816, 3836, 3852, 3882
\l__xeCJK_add_font_features_clist 3812, 3814, 3833, 3851, 3881
\l__xeCJK_add_min_bound_to_margin_bool . 2420, 2711
__xeCJK_add_special_punct:nn 423, 2228, 2231, 2234, 2269
__xeCJK_add_sub_class_features:n 3823, 3847, 3859, 3859
__xeCJK_add_sub_features:n 3817, 3842
__xeCJK_after_end_preamble:n 68, 81, 4608, 4773
\g__xeCJK_after_end_preamble_hook_tl 76, 82, 87
__xeCJK_after_preamble:n 68, 79, 88, 4147
\g__xeCJK_after_preamble_hook_tl 72, 80, 86
\l__xeCJK_aligni_tl .. 873, 1227, 1280, 1669, 1671, 1688
\c__xeCJK_alignii_tl 1451
\l__xeCJK_alignii_tl 1282, 1444, 1557, 1689
__xeCJK_ambiguous_char:n 4898, 4904, 4907
\c__xeCJK_ambiguous_char_prop 4816
\c__xeCJK_ambiguous_slot_prop . 4895, 4901, 4913, 5012
__xeCJK_at_end_preamble:n ... 68, 77, 3905, 4830, 4950
\g__xeCJK_at_end_preamble_hook_tl 74, 78, 85
\g__xeCJK_auto_fake_bold_bool . 3140, 3147, 3150, 3271
\l__xeCJK_auto_fake_bold_bool 3237, 3241, 3244, 3271, 3279, 3348
\g__xeCJK_auto_fake_slant_bool 3141, 3155, 3158, 3272
\l__xeCJK_auto_fake_slant_bool 3251, 3255, 3258, 3272, 3280, 3360
__xeCJK_backup_inter_class_toks:n . 6156, 6169, 6169
\g__xeCJK_base_class_seq 672, 2134
\l__xeCJK_begin_int 234, 558, 560, 562, 563, 568, 570, 572, 573, 4115, 4116, 4118, 4119
__xeCJK_binding_sub_family: 3294, 3306, 3306
\g__xeCJK_block_fam_prop 4045, 4048, 4593, 4596
__xeCJK_block_font_initial:Nnn 3521, 3525
\l__xeCJK_bound_dim .. 1245, 1247, 1270, 2468, 2482, 2489, 2503, 2566, 2580, 2608, 2657, 2666, 2680, 2709, 2712
__xeCJK_bound_glue_auxi:Nn 1490, 1493
__xeCJK_bound_glue_auxii:n 1497, 1499
__xeCJK_bound_hbox_auxi: 1457, 1470
__xeCJK_bound_hbox_auxii:nn 1462, 1479
\l__xeCJK_bound_margin_ratio_fp 2418
\l__xeCJK_bound_margin_width_dim 2417
\l__xeCJK_bound_punct_ratio_fp 2416
\l__xeCJK_bound_punct_width_dim 2415
__xeCJK_bound_type_-1_glue:Nn 1452
__xeCJK_bound_type_11_glue:Nn 1487
__xeCJK_bound_type_12_glue:Nn 1519
__xeCJK_bound_type_13_glue:n 1526
__xeCJK_bound_type_1_glue:Nn 1454
__xeCJK_Boundary_and_FullLeft_glue:N 1433, 1442, 1442, 5372
__xeCJK_boundary_group_end:n 1084, 1089, 1095, 1100, 1104
__xeCJK_boundary_reserve_space: 1083, 1093
__xeCJK_calc_kerning_margin:NN ... 2754, 2786, 2786
__xeCJK_calc_kerning_margin:nNN 2804, 2813, 2854, 2854
__xeCJK_calc_kerning_margin_aux:NN 2786, 2797, 2801
__xeCJK_calc_margin_width:N 2582, 2600, 2600
__xeCJK_calc_punct_width:N ... 2541, 2545, 2589, 2589
__xeCJK_ccglue_or_space: 855, 883, 898, 911, 1055, 1061
\l__xeCJK_ccglue_skip 997, 1000, 4172, 4173, 4184, 4249, 5126, 5136, 5482, 5695, 5697
__xeCJK_check_family:n . 3296, 3329, 3329, 3341, 3404
__xeCJK_check_for_ecglue: 747, 749, 760, 1026
__xeCJK_check_for_ecglue_normalsp: 806, 808, 814, 1029
__xeCJK_check_for_glue_auxi: 841, 848
__xeCJK_check_for_glue_auxii: 845, 862
__xeCJK_check_for_glue_auxiii: 865, 868
__xeCJK_check_for_xecglue: 743, 1015, 1039
__xeCJK_check_for_xecglue_normalsp: 802, 1018, 1042
__xeCJK_check_for_xglue: 876, 1014, 1038
__xeCJK_check_for_xglue_aux: 887, 891
__xeCJK_check_num_range:nnNN ... 542, 542, 568, 4115
__xeCJK_check_single_aux:nNNw 1929, 1950, 1951, 1956
\l__xeCJK_check_single_cs_case_tl 2009, 2019, 2033, 2040

__xeCJK_check_single_end:N 1912, 1920, 1924, 1936, 1939, 1946, 1964, 1992, 1993, 1995, 2001, 2004, 2014, 2017
__xeCJK_check_single_end_aux:NNn 1963, 1963, 1965, 1970, 1983
__xeCJK_check_single_end_equation:NNnw 1963, 1966, 1978
__xeCJK_check_single_save:N 1893, 1900, 1927
__xeCJK_check_single_space:NN 1937, 1945, 1987, 1987
\c__xeCJK_CJ_chars_clist 430
__xeCJK_CJK_and_Boundary_relax:N 1088, 1098
__xeCJK_CJK_and_FullLeft_glue:N .. 1418, 1425, 5370
__xeCJK_CJK_and_FullRight_glue:N 1571, 1710, 1710, 5371
\c__xeCJK_CJK_chars_clist 454, 604
\g__xeCJK_CJK_class_seq 672, 4791
__xeCJK_CJK_class_tl:n 305, 309, 682
\l__xeCJK_CJK_group_bool 318, 691, 695
\g__xeCJK_CJK_range_clist 600, 4009
\g__xeCJK_CJK_sub_class_seq 2074, 2153, 2162, 4020, 4023, 5374, 5376, 6194, 6210
\l__xeCJK_CJK_version_tl 5049, 5050, 5073
\c__xeCJK_CL_chars_clist 405, 443
\c__xeCJK_class_begin_int 374, 380, 4776, 4780
__xeCJK_class_csname:n 335, 339, 343, 348, 351, 356, 356, 357, 514, 682, 2105, 2123, 4790
\g__xeCJK_class_seq .. 331, 341, 353, 673, 699, 712, 6156
__xeCJK_clear_fallback_font: 2977, 3025
\c__xeCJK_CM_chars_clist 500, 606
\g__xeCJK_CM_range_clist 602
\g__xeCJK_config_bool ... 4425, 4428, 4433, 4439, 5074
\g__xeCJK_config_name_tl 4429, 4434, 4438, 5077
__xeCJK_copy_family:nn . 3429, 3429, 3449, 3534, 3993
__xeCJK_copy_sub_family:n 3399, 3402
\l__xeCJK_current_coor_tl 3468, 4308, 4310, 4348
__xeCJK_declare_symbol_font:Nnnnn . 4066, 4067, 4072
__xeCJK_Default_and_FullLeft_glue:N 1403, 1413, 5368
__xeCJK_Default_and_FullRight_glue:N 1544, 1560, 1710, 1722, 5369
\g__xeCJK_default_features_clist .. 3291, 3797, 3799
\l__xeCJK_different_align_margin_dim 2430
\l__xeCJK_different_align_ratio_fp 2431
__xeCJK_dim_ratio:Nn 2607, 2617, 2617, 2619, 2696, 2707, 2815, 2834, 2836
\l__xeCJK_ecglue_skip 1006, 1035, 1047, 4176, 4177, 4186, 4250, 5133, 5138
\g__xeCJK_embolden_factor_fp 3142, 3151, 3162, 3238, 3273
\l__xeCJK_embolden_factor_fp 3238, 3245, 3273, 3281, 3351
\l__xeCJK_enabled_global_setting_bool 2402, 2536, 2624, 2728
\l__xeCJK_enabled_hanging_bool 2419, 2637
\l__xeCJK_enabled_kerning_bool 2423, 2721, 2724, 2753
\c__xeCJK_encoding_tl ... 3553, 4052, 4055, 4057, 4521
\l__xeCJK_end_int .. 235, 559, 560, 568, 570, 4115, 4116
\l__xeCJK_env_cs_case_tl 2034, 2037, 2041
\l__xeCJK_env_cs_seq 2037
__xeCJK_error:n 54, 56, 2178, 4087
__xeCJK_error:nn 54, 57, 336, 349, 2111, 2184, 2895, 2940, 4474
\c__xeCJK_EX_chars_clist 427, 445
\l__xeCJK_fallback_family_tl 3118, 3120, 3128, 3129, 3134, 3138
__xeCJK_fallback_font_initial:NNnnn ... 3061, 3065
__xeCJK_fallback_font_initial_auxi:Nnnn 3069, 3072
__xeCJK_fallback_font_initial_auxii:Nnnnn ... 3074, 3077
__xeCJK_fallback_font_initial_auxiii:Nnnn ... 3081, 3084, 3094
__xeCJK_fallback_font_initial_auxiv:Nnnn ... 3087, 3091
__xeCJK_fallback_loop:nnNN 3023, 3029, 3029
__xeCJK_fallback_loop:nnnNN 3032, 3034, 3045
__xeCJK_fallback_loop:TF 3031, 3037, 3098, 3102
__xeCJK_fallback_loop_aux:nnnNN 3038, 3042
__xeCJK_fallback_loop_end: 3100, 3101
__xeCJK_fallback_loop_end:Nnnn ... 3080, 3088, 3099
__xeCJK_fallback_missing_glyph:nnnNN .. 3039, 3048
__xeCJK_fallback_punct_symbol:NN 2975, 2995
__xeCJK_fallback_punct_symbol_aux:NN .. 2999, 3010
__xeCJK_fallback_symbol:NN 2973, 2988
__xeCJK_fallback_symbol_aux:NN 2992, 3004
__xeCJK_fallback_symbol_aux:nnNN . 3006, 3012, 3016
\g__xeCJK_fam_allocation_int 4076, 4078, 4085, 4090, 4091
\g__xeCJK_fam_bottom_int 4076, 4089
\l__xeCJK_fam_int .. 4032, 4040, 4044, 4047, 4602, 4606
\g__xeCJK_fam_prop 4017, 4030, 4060
__xeCJK_family_csname:n 3313, 3335, 3419, 3537, 3542, 3542, 3594
\l__xeCJK_family_default_init_tl 3907, 4536, 4538, 4547
__xeCJK_family_default_wrap:n 3910, 4537, 4540
\g__xeCJK_family_font_name_prop 3119, 3331, 3371, 3383, 3405, 3408, 3437, 3679, 3809, 3861, 3868, 3923, 3947
\g__xeCJK_family_font_options_prop 3371, 3384, 3411, 3415, 3438, 3825, 3864, 3871, 3875
\g__xeCJK_family_int 3265, 3276, 3784
\g__xeCJK_family_name_prop 3333, 3371, 3433, 3550, 3589
\l__xeCJK_family_name_tl 3181, 3287, 3296, 3297, 3302, 3309, 3377, 3397, 3406, 3412, 3421
__xeCJK_family_nfss_csname:n 3336, 3445, 3446, 3542, 3544, 3547, 3552
__xeCJK_family_unknown_warning:n 3622, 3634, 3662, 3674, 3677, 3677
__xeCJK_family_use:n ... 3474, 3542, 3546, 3620, 3673
\g__xeCJK_fandol_bool 3894, 3925
__xeCJK_fill_two_sides:nnn 6102, 6105
\c__xeCJK_filll_skip 6118, 6119
\l__xeCJK_fixed_margin_ratio_fp 2410
\l__xeCJK_fixed_margin_width_dim 2409
\l__xeCJK_fixed_punct_ratio_fp 2404

\l__xeCJK_fixed_punct_width_dim 2403
\l__xeCJK_fntef_bool 5819, 5860, 5867, 5869, 5883, 6025, 6028, 6074
\l__xeCJK_fntef_box 5782, 5783, 5799, 5800, 5813, 5875, 5876, 5880, 5881, 5889, 6052, 6058
\l__xeCJK_fntef_dim 121, 5820, 5861, 5870, 5875, 5878, 5886, 6026, 6036, 6075
\l__xeCJK_fntef_shipout_tl 6065, 6072, 6079, 6080
__xeCJK_font_csname:n 3056, 3095, 3450, 3454, 3496, 3513
__xeCJK_font_gset_to_current_aux:NN 138, 139
__xeCJK_font_initial:Nn 3068, 3093, 3464, 3470, 3470, 3528
__xeCJK_font_initial_hook: 3473, 3478
\g__xeCJK_font_initial_hook_tl 3479, 3481, 3482
\l__xeCJK_font_name_bf_tl 3229, 3267, 3346, 3356
\l__xeCJK_font_name_it_tl 3230, 3268, 3358, 3368
\l__xeCJK_font_name_tl 3120, 3121, 3201, 3202, 3289, 3303, 3319, 3378, 3810, 3838, 3877
\l__xeCJK_font_options_clist ... 3182, 3288, 3290, 3291, 3293, 3304, 3379, 3826, 3832, 3833, 3835, 3836, 3838
__xeCJK_fontspec:nnn 3783, 3788, 3795
\g__xeCJK_fontspec_family_tl .. 3317, 3321, 3324, 3327
\l__xeCJK_fontspec_family_tl 3323, 3328, 3425, 3434, 3590, 3619, 3632, 3657, 4002, 4031, 4036
\l__xeCJK_fontspec_options_clist 3270, 3278, 3293, 3318, 3350, 3355, 3362, 3367
\g__xeCJK_fontspec_prop 3779, 3790, 3796
\c__xeCJK_FullLeft_chars_clist 401, 595
\g__xeCJK_FullLeft_range_clist 591, 4009
\c__xeCJK_FullRight_chars_clist 440, 596
\g__xeCJK_FullRight_range_clist 592, 4011
__xeCJK_gadd_font_initial_hook:n 3480, 5017
__xeCJK_get_ambiguous_slot: 5007, 5010
__xeCJK_get_charcode:w 272, 278, 284, 295
__xeCJK_get_punct_bounds_aux:NN 2440, 2442
__xeCJK_get_sub_features:nn 3129, 3188, 3194, 3194, 3224
__xeCJK_get_sub_features:w 3194, 3198, 3209
\c__xeCJK_glue_node 1856, 5285
__xeCJK_gobble_CJKfamily: 3667, 3667, 5028
__xeCJK_gobble_CJKfamily:wn 3668, 3669
\c__xeCJK_group_tag_tl 5679, 5687, 5689
\l__xeCJK_group_tag_tl 5676, 5679, 5687, 5688
__xeCJK_gset_family_cs:n 3297, 3311, 3311
__xeCJK_gset_family_nfss_cs:nn 3320, 3423, 3542, 3548, 3555
__xeCJK_gset_mathcodenum:nn 4988, 4992
__xeCJK_gule_node:n 964, 989, 990
\c__xeCJK_HalfLeft_chars_clist 387, 593
\g__xeCJK_HalfLeft_range_clist 589
\c__xeCJK_HalfRight_chars_clist 387, 594
\g__xeCJK_HalfRight_range_clist 590
\c__xeCJK_HangulJamo_chars_clist 507, 607
\g__xeCJK_HangulJamo_range_clist 603
\l__xeCJK_hidden_box 5329, 5330, 5331, 5334, 5337, 5338
\c__xeCJK_hlist_node 1456, 5284
\c__xeCJK_hyphens_chars_clist 413, 424, 448
__xeCJK_if_last_glue:TF 215, 745, 804, 878, 913, 976, 1579, 1619, 1634, 1871
__xeCJK_if_last_hlist:TF 913, 1534, 5321
__xeCJK_if_last_kern:TF 840, 913, 973, 1695, 1699, 4739, 5292
__xeCJK_if_last_math:TF 843, 903, 913
__xeCJK_if_last_none:TF 913, 1458
__xeCJK_if_last_penalty:TF 913, 1508, 1582
__xeCJK_if_last_punct_auxi:TF 1599, 1645
__xeCJK_if_last_punct_auxii:TF ... 1602, 1654, 1658
__xeCJK_if_last_punct_auxiii:TF 1661, 1664
__xeCJK_if_last_punct_auxiv:TF 1673, 1676
__xeCJK_if_last_punct_glue:TF 1495, 1580, 1587, 1635
__xeCJK_if_last_punct_glue_auxi:TF 1591, 1594, 1623
__xeCJK_if_last_punct_glue_auxii:TF ... 1592, 1607
__xeCJK_if_last_punct_glue_auxiii:TF .. 1612, 1615
__xeCJK_if_last_punct_penalty:TF . 1528, 1583, 1629
__xeCJK_inactive_group_begin: 4813, 4813, 4850, 4910, 5029
__xeCJK_inactive_group_end: 4813, 4815, 4852, 4910, 5030
\l__xeCJK_indent_box 1460, 1468, 1473, 1476, 1486
__xeCJK_info:nnn 54, 62, 3503
\l__xeCJK_inline_env_case_tl .. 2023, 2069, 2071, 2073
\l__xeCJK_inline_env_seq 2047, 2054, 2055, 2062, 2066, 2070
__xeCJK_int_until_do:wn 227, 229, 232, 233
\c__xeCJK_IS_chars_clist 429, 446
__xeCJK_italic_correction: 4739, 4740
__xeCJK_italic_correction_aux: ... 4753, 4759, 4764
\c__xeCJK_iteration_marks_chars_clist 415
\l__xeCJK_kerning_margin_dim 2726, 2737, 2758, 2765, 2772, 2773
\l__xeCJK_kerning_margin_minimum_dim ... 2434, 2789
\l__xeCJK_kerning_margin_ratio_fp 2433, 2834
\l__xeCJK_kerning_margin_width_dim . 2432, 2832, 2833
\l__xeCJK_kerning_total_ratio_fp .. 2426, 2806, 2815
\l__xeCJK_kerning_total_width_dim . 2425, 2803, 2804
__xeCJK_kerning_width_or_ratio:nNN 2809, 2810, 2825, 2825
\l__xeCJK_last_bound_dim 1232, 1249, 1251, 1253, 1267, 1683, 1691
\l__xeCJK_last_kern_dim 1660, 1662, 1666, 1678, 1683, 1697, 1701, 1703, 1705, 1709, 1868, 1876
\l__xeCJK_last_penalty_bool 870, 1234, 1578, 1633, 1641, 1648, 1650, 1692
\l__xeCJK_last_penalty_int 871, 1236, 1631, 1642, 1651, 1690
__xeCJK_last_punct_penalty_false:nn ... 1637, 1639
\g__xeCJK_last_punct_tl 1179, 1181, 1183, 1185, 1189, 1196, 1198, 1199, 1223, 1355, 1358, 1360, 1362, 1369, 1371, 1373, 1389, 1390, 1396, 1398, 1408, 1419, 1437, 1549, 1565, 1572, 1681, 1736, 1737, 1738, 1745, 1746, 1747, 1753, 1754, 1755, 1762, 1763,

1764, 1803, 1804, 1814, 1816, 5569, 5571, 5572, 5574, 5587, 5589, 5590, 5592, 5616, 5619, 5629, 5632, 5643, 5646
\l__xeCJK_last_skip 763, 771, 774, 776, 779, 872, 880, 894, 905, 909, 1501, 1502, 1505, 1511, 1512, 1514, 1596, 1605, 1861, 1863, 1884
\c__xeCJK_left_tl .. 63, 873, 1185, 1268, 1282, 1352, 1362, 1373, 1402, 1409, 1414, 1417, 1420, 1428, 1432, 1438, 1444, 1449, 1671, 1719, 1730, 1735, 1752, 2207, 2455, 2457, 2471, 2767, 2783, 2845, 2850, 2861, 2871, 2880, 5494, 5505, 5518, 5537, 5557, 5571, 5574, 5589, 5592
__xeCJK_listings_append:nN 6241, 6241, 6255, 6268, 6283, 6303, 6319
__xeCJK_listings_breaklines_toks: . 6142, 6184, 6200
__xeCJK_listings_CJK_toks_hook: 6142, 6167, 6184, 6184
\g__xeCJK_listings_CM_bool 6138, 6347, 6354, 6356, 6362
\l__xeCJK_listings_env_bool 4217, 4235, 6134
__xeCJK_listings_escape:N 6407, 6408, 6409
__xeCJK_listings_escape_backslash: 6382, 6417, 6417
\l__xeCJK_listings_flag_int 6275, 6282, 6290, 6292, 6302, 6310, 6318, 6321, 6330, 6341
__xeCJK_listings_initial_hook: ... 6126, 6135, 6135
__xeCJK_listings_inline_group:n 6393, 6397
__xeCJK_listings_inline_group:w .. 6378, 6391, 6396
__xeCJK_listings_inside_convert:nw 6378, 6385, 6390
\l__xeCJK_listings_letter_bool 6249, 6253, 6257, 6261, 6264, 6273, 6280, 6288, 6300, 6308, 6316, 6324, 6327, 6335, 6338
\l__xeCJK_listings_max_char_int 6148, 6151, 6219, 6371
__xeCJK_listings_output_CM: 6132, 6351, 6351
__xeCJK_listings_output_Default:nN 6225, 6227
__xeCJK_listings_peek_active_loop:TF 6363, 6363, 6372, 6377
__xeCJK_listings_process_breaklines_CJK:nN .. 6203, 6205, 6213, 6270, 6270
__xeCJK_listings_process_CJK:nN 6187, 6189, 6191, 6193, 6197, 6235, 6235
__xeCJK_listings_process_CM:nN ... 6166, 6344, 6344
__xeCJK_listings_process_Default:nN 6162, 6216, 6216
__xeCJK_listings_process_FullLeft:nN 6207, 6270, 6285
__xeCJK_listings_process_FullRight:nN 6209, 6270, 6305
__xeCJK_listings_process_letter:nN 6238, 6246, 6246, 6349
__xeCJK_listings_process_other:nN . 6239, 6246, 6258
__xeCJK_listings_rescan:Nn ... 6378, 6378, 6387, 6399
__xeCJK_listings_set_escape: 6380, 6402, 6406
__xeCJK_listings_toks_hook: 6127, 6152, 6152
__xeCJK_load_fandol: 3895, 3928
__xeCJK_long_punct_kerning:N 2479, 2484, 2484
__xeCJK_make_node:N 961, 966, 1205, 1207, 1662, 1686, 1876, 1879
__xeCJK_make_space_node: 987, 1013, 1037
\l__xeCJK_margin_dim 2547, 2586, 2588, 2646, 2670, 2672, 2678, 2680, 2684, 2685, 2716, 2755, 2772, 2837
\l__xeCJK_margin_minimum_dim 2422, 2550, 2639
__xeCJK_margin_width_or_ratio:n 2613, 2614, 2659, 2702, 2702
\g__xeCJK_math_bool 3957, 3977, 4611
\g__xeCJK_math_chars_clist 4008, 4010, 4011, 4012, 4016
\c__xeCJK_math_family_tl 4001, 4005
__xeCJK_math_robust:N 4615, 4615, 4664, 4668, 4669, 4673, 4677, 4678, 4680
__xeCJK_math_robust:NN 4627, 4628, 4630
__xeCJK_math_robust_aux:NN 4620
\c__xeCJK_math_tl 3981, 3984, 3988, 3993, 4004, 4007, 4029, 4035, 4038
\c__xeCJK_middle_dot_prop 4938
\l__xeCJK_middle_margin_ratio_fp 2414, 2607
\l__xeCJK_middle_margin_width_dim . 2413, 2604, 2605
\l__xeCJK_middle_punct_ratio_fp 2408
\l__xeCJK_middle_punct_width_dim 2407
\l__xeCJK_min_bound_to_kerning_bool 2424, 2791
\l__xeCJK_minimum_bound_dim 2718, 2757, 2773, 2792, 2795
\l__xeCJK_mixed_margin_ratio_fp 2412
\l__xeCJK_mixed_margin_width_dim 2411
\l__xeCJK_mixed_punct_ratio_fp 2406
\l__xeCJK_mixed_punct_width_dim 2405
\c__xeCJK_mono_letter_int 4221, 4234
__xeCJK_msg_def_family_map:n . 3692, 3694, 3963, 3970
__xeCJK_msg_family_map:n 3105, 3343, 3691, 3705, 3968, 3969, 4354
__xeCJK_msg_new:nn 54, 54, 358, 2115, 2172, 2908, 2929, 3103, 3342, 3509, 3689, 3854, 3959, 3966, 3972, 4092, 4350, 4449, 4478, 4527, 5884
__xeCJK_msg_new:nnn 55, 4656
\l__xeCJK_nest_bool 5849, 5852, 5882
\g__xeCJK_new_class_seq 331, 342, 4776, 4783
\l__xeCJK_new_line_cs_case_tl 2030, 2034, 2041
\l__xeCJK_new_line_cs_seq 2030
__xeCJK_new_symbol_font:NN ... 4094, 4095, 4096, 4103
__xeCJK_nfss_family:n 3556
__xeCJK_nfss_family:nn 3553, 3558, 3580
__xeCJK_nfss_series:n 3565, 3566, 3567, 3573
\l__xeCJK_no_break_cs_case_tl 1807, 1852
\l__xeCJK_no_break_cs_seq 1852
__xeCJK_nobreak_ccglue: 4175, 4183, 4251
__xeCJK_nobreak_ecglue: 4179, 4185, 4252
__xeCJK_nobreak_hskip:N 1273, 1273, 1277, 1284, 1286, 1291, 2224
__xeCJK_nobreak_hskip:n 1273, 1275, 1344, 4166, 4167, 4180, 4181
\c__xeCJK_nobreak_penalty_int 66, 67, 1382, 1598, 1651
__xeCJK_nobreak_skip: 4140, 4152, 4169, 4229
__xeCJK_nobreak_skip_zero: 4136, 4144, 4152, 4152, 4228
__xeCJK_nobreak_zero_glue: 46, 1190, 1377, 1380
__xeCJK_node:n 852, 854, 856, 858, 962, 1122, 1124, 4744, 4749, 4755
\g__xeCJK_node_int 946, 949, 953, 956, 958, 959

\g__xeCJK_non_CJK_class_seq 672, 1159, 6157
\c__xeCJK_NormalSpace_chars_clist 387, 605
\g__xeCJK_NormalSpace_range_clist 601
\c__xeCJK_NS_chars_clist 413, 444
\l__xeCJK_off_verb_addon_tl . . . 4194, 4209, 4237, 4238
\c__xeCJK_OP_chars_clist 392, 403
\l__xeCJK_optimize_kerning_bool 2427, 2794
\l__xeCJK_optimize_margin_bool 2421, 2561, 2579, 2656
__xeCJK_original_kerning_margin:NN 2717, 2775, 2775
\c__xeCJK_package_ext_tl 24, 27, 5045, 5050, 5051, 5073
__xeCJK_package_hook:nn . . . . . .
. . . . . 68, 83, 4963, 4968, 5018, 5024, 5035, 5040, 5042
__xeCJK_parse_font_shape: 3295, 3344, 3344
__xeCJK_pass_args:nnnn . . . . . .
3111, 3715, 3715, 3731, 3738, 3744, 3757, 3767, 3773, 3980
__xeCJK_patch_ambiguous_char:Nn 4889, 4891
__xeCJK_patch_ambiguous_char:nN . . 4865, 4869, 4960
__xeCJK_patch_ambiguous_char:nn . . 4871, 4878, 4886
__xeCJK_patch_ambiguous_char:nNn . 4875, 4955, 4961
__xeCJK_patch_microtype_get_slot: . 4998, 4998, 5021
__xeCJK_patch_middle_dot: 4938, 4950, 4951
__xeCJK_patch_middle_dot:nw 4954, 4957
__xeCJK_patch_text_command: 4816, 4830, 4831
__xeCJK_patch_tuenc_accent: 4838, 4927, 4929
__xeCJK_patch_tuenc_ambiguous_char:n . . 4836, 4857
__xeCJK_patch_tuenc_composite: . . . 4839, 4914, 4919
__xeCJK_patch_xunicode_ambiguous_char: 4834, 4842
__xeCJK_peek_catcode_false:w 241, 261, 267
__xeCJK_peek_catcode_ignore_spaces_branches:w
. . . . . 245, 247, 252
__xeCJK_peek_catcode_true:w 239, 258, 266
\l__xeCJK_peek_ignore_spaces_bool 22, 243,
250, 268, 1074, 1080, 1114, 1118, 1933, 1944, 1949, 5413
\l__xeCJK_peek_search_token 238, 256, 265
\c__xeCJK_penalty_node 5286
\c__xeCJK_PO_chars_clist 439, 447
__xeCJK_post_arg:w 3718, 3724
\c__xeCJK_PR_chars_clist 399, 404
__xeCJK_preamble_family:n 3733, 3740, 3746, 3753, 3753
\l__xeCJK_public_options_clist 3122, 3131, 3139
__xeCJK_punct_bound_breakable_kern:N . . . . . .
. . . . . 1273, 1278, 2217
__xeCJK_punct_bound_kern:N . . . . . .
. . . . . 1273, 1277, 1298, 2216, 2223
__xeCJK_punct_bound_kern:NN 1220, 1222, 1225
__xeCJK_punct_bound_kern_aux:NNN 1239, 1288
__xeCJK_punct_bound_kern_ratio:NN . 1233, 1243, 1243
__xeCJK_punct_bound_kern_ratio_aux:N . . 1257, 1260
__xeCJK_punct_bound_rule:NN 1310, 1310
__xeCJK_punct_bound_unitization:NN . . . . . .
. . . . . 1204, 1209, 1209, 1229
\g__xeCJK_punct_bound_width_tl 2237, 2628, 2630
\l__xeCJK_punct_breakable_bool 2214, 2221, 2251, 6293
__xeCJK_punct_breakable_kern:n . . . . . .
. . . . . 1349, 1354, 4167, 4181, 4193, 4204, 5367
__xeCJK_punct_breakable_kern:NN . . . . . .
. . . . . 1333, 1336, 1345, 1345, 2215
__xeCJK_punct_csname:n . . . . . .
. . . 2303, 2306, 2308, 2310, 2312, 2314, 2349, 2439, 2509
__xeCJK_punct_glue:NN 1185, 1199, 1324, 1324, 1362,
1373, 1390, 1398, 1414, 1428, 1449, 1718, 1729, 1816,
5494, 5505, 5518, 5536, 5556, 5574, 5592, 5619, 5632, 5646
__xeCJK_punct_hskip:n . . . . . .
. . . . . 1325, 1326, 4166, 4180, 4191, 4203, 5116, 5697
__xeCJK_punct_if_long:NTF 1293, 1296,
1332, 1335, 1712, 1724, 2478, 2720, 2723, 5531, 5550, 6311
__xeCJK_punct_if_middle:NTF . . . . . .
. . . . . 1179, 1358, 1369, 1715, 1727,
2554, 2591, 2602, 2643, 2674, 2683, 5534, 5553, 5569, 5587
__xeCJK_punct_if_mixed_width:NTF 2594, 2612
__xeCJK_punct_if_right:N 2288
__xeCJK_punct_if_right:NTF . . . . . .
. . . 1347, 1351, 2738, 2740, 2745, 2780, 2783, 2860, 2863
__xeCJK_punct_kern:NN . . . . . .
. . . . . 1327, 1327, 1342, 1737, 1746, 1763, 2222
\l__xeCJK_punct_kern_skip 1230, 1240, 1242, 1262, 1264
__xeCJK_punct_kerning_process_aux:NN . . . . . .
. . . . . 2731, 2733, 2751
__xeCJK_punct_min_bound:NN 2719, 2840, 2840
__xeCJK_punct_nobreak_kern:NN 1330, 1337, 1343, 1343
__xeCJK_punct_rule:NN . . . 1181, 1196, 1317, 1317,
1348, 1352, 1360, 1371, 1389, 1396, 1409, 1420, 1438,
1719, 1730, 1804, 5537, 5557, 5572, 5590, 5616, 5629, 5643
\g__xeCJK_punct_skip_prop 1589, 1621, 2357, 2359, 2360
\c__xeCJK_punct_style_alias_prop 2893, 2898
\c__xeCJK_punct_style_plain_tl 2444, 2511, 2907, 6130
\g__xeCJK_punct_style_seq 2186, 2912, 2925, 2928
__xeCJK_punct_width_or_ratio:nN . . . . . .
. . . . . 2592, 2595, 2596, 2629, 2633, 2688, 2688
\g__xeCJK_punct_width_tl 2236, 2540, 2542
__xeCJK_replace_space: 746, 761, 761, 805
__xeCJK_reserve_space_aux: 1129, 1134
\l__xeCJK_reserve_space_bool . . 1054, 1060, 1068, 1935
__xeCJK_reset_char_class:n . . . . . .
. . . . . 4271, 4272, 4273, 4274, 4275, 4292
__xeCJK_reset_shipout_skip: . . 4154, 4171, 4187, 4187
\l__xeCJK_reset_shipout_skip_hook_tl 4157, 4206, 4212
\l__xeCJK_restore_listings_toks_tl . . . . . .
. . . . . 6131, 6139, 6140, 6144, 6146, 6154, 6173, 6183
__xeCJK_restore_shipout_CJKsymbol: . . . . . .
. . . . . 6039, 6063, 6063, 6068
__xeCJK_restore_shipout_fntef: 5853, 6067, 6070, 6077
__xeCJK_restore_um_char: 3997, 4978, 4985
__xeCJK_restore_um_char_aux:nn 4982, 4986
\l__xeCJK_reverse_bound_dim . . . . . .
2473, 2483, 2489, 2567, 2573, 2608, 2651, 2668, 2685, 2712
\l__xeCJK_reverse_tl 2471, 2472, 2474, 2481, 2667
\c__xeCJK_right_tl 63,
1181, 1196, 1199, 1215, 1280, 1348, 1360, 1371, 1389,
1390, 1396, 1398, 1543, 1554, 1557, 1570, 1669, 1718,
1729, 1744, 1761, 1803, 1804, 1816, 2207, 2456, 2458,

2470, 2472, 2766, 2780, 2846, 2851, 2864, 2873, 2881, 5536, 5556, 5572, 5590, 5616, 5619, 5629, 5632, 5643, 5646
\l__xeCJK_same_align_margin_dim 2428
\l__xeCJK_same_align_ratio_fp 2429
__xeCJK_save_CJK_class:n 678, 687, 2163
__xeCJK_save_family_info: 3298, 3374, 3374
__xeCJK_save_family_info:nnn 3376, 3381
__xeCJK_save_FullRight_check: 1774, 1789
__xeCJK_save_FullRight_symbol:N .. 1776, 1791, 1820
__xeCJK_save_kerning:nnNN 2735, 2742, 2746, 2759, 2759
__xeCJK_save_kerning:nnnNN ... 2741, 2747, 2760, 2761
__xeCJK_save_punct_dim:nNn 2315, 2875, 2877
__xeCJK_save_punct_dim:nNNn 2317, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2492, 2500, 2504, 2521, 2522, 2523, 2586, 2663, 2665, 2667, 2669, 2736, 2769, 2871, 2873
__xeCJK_save_punct_kerning:NN 2513, 2527
__xeCJK_save_punct_kerning_plain:NN ... 2512, 2519
__xeCJK_save_punct_margin:NN 2446, 2461
__xeCJK_save_punct_margin_plain:NN 2445, 2450
__xeCJK_save_punct_skip:nNNn 2319, 2459, 2501, 2505, 2524, 2525
__xeCJK_save_punct_skip:nNNnnn ... 2325, 2671, 2770
__xeCJK_save_punct_skip_aux:nnnnn 2328, 2337
__xeCJK_save_punct_width_aux:Nnn . 2348, 2353, 2361
__xeCJK_save_punct_width_aux:nnnn 2316, 2318, 2321, 2322, 2323, 2339, 2341, 2343, 2346
__xeCJK_save_um_char: 3987, 4968, 4976
\l__xeCJK_scale_factor_fp 4341, 4343, 4346, 4359
\g__xeCJK_scale_family_prop 4309, 4347, 4360
__xeCJK_select_fallback_font:Nnnn . 3055, 3058, 3064
__xeCJK_select_font: ... 1365, 1391, 3497, 3645, 3658
__xeCJK_select_font:Nn 3457, 3461, 3467, 3486
__xeCJK_select_font:Nnn 3512, 3517, 3524
__xeCJK_select_punct_font: 1421, 1573, 3498, 3646, 3659, 3660
__xeCJK_select_punct_font_aux: 3484, 3659
__xeCJK_set_char_class_aux:Nnw . 520, 533, 539, 4108
__xeCJK_set_char_class_eq:nn 576, 576, 4260, 4261, 4262, 4263, 4264
__xeCJK_set_family_fallback:n 3123, 3126
__xeCJK_set_family_initial: 3263, 3263, 3286
__xeCJK_set_mathfont_aux: 3989, 3994, 3999
__xeCJK_set_mathfont_block_aux:Nn . 4037, 4042, 4049
__xeCJK_set_others_toks:n 4773, 4784, 4788
__xeCJK_set_punct_style:n 2187, 2887, 2888
__xeCJK_set_special_punct:nn . 2227, 2230, 2233, 2258
__xeCJK_set_sub_block_family: 3299, 3386, 3386
__xeCJK_set_sub_block_family:nn 3392, 3395
__xeCJK_set_sub_class_toks:nn 2126, 2132, 2132
__xeCJK_set_verb_exspace: 4223, 4300, 4300
__xeCJK_set_verb_exspace:n 4317, 4323, 4323
__xeCJK_set_verb_scale:nn 4330, 4339, 4339
__xeCJK_set_visible_space_size:n 4396, 4402
__xeCJK_shipout_boundary:w ... 4156, 4160, 4268, 4284
__xeCJK_shipout_check_for_glue: 4155, 4159, 4267, 4283
__xeCJK_shipout_CJKecglue: ... 4190, 4202, 4266, 4282
__xeCJK_shipout_CJKglue: 4189, 4201, 4265, 4281
\l__xeCJK_shipout_hook_bool 100, 102, 109
\l__xeCJK_shipout_hook_tl 103, 107, 108
__xeCJK_shipout_punct_breakable_kern:n 4193, 4205
__xeCJK_shipout_punct_hskip:n 4191, 4203
\g__xeCJK_slant_factor_fp 3143, 3159, 3163, 3252, 3274
\l__xeCJK_slant_factor_fp 3252, 3259, 3274, 3282, 3363
\l__xeCJK_sout_format_tl 5774, 5933
\l__xeCJK_sout_height_tl 5782, 5932
\l__xeCJK_sout_hidden_bool 5929
\l__xeCJK_sout_skip_bool 5928
\l__xeCJK_sout_subtract_bool 5930
\l__xeCJK_sout_text_format_tl 5934
\l__xeCJK_sout_thickness_tl 5776, 5931
\g__xeCJK_space_factor_int 148, 161, 181, 202, 205, 207, 784, 817, 1610
\l__xeCJK_space_skip 5134, 5140, 5146
__xeCJK_space_skip_scale:nnn . 163, 169, 182, 186, 199
\g__xeCJK_special_punct_clist . 2252, 2253, 2256, 2294
__xeCJK_special_punct_seq:n 2254, 2257, 2260, 2262, 2266, 2273, 2276, 2285
__xeCJK_special_punct_tl:nN 2255, 2261, 2265, 2275, 2284, 2299
\l__xeCJK_sub_cancel_bool 2082, 2085, 2087, 2094, 2096, 2108
\l__xeCJK_sub_family_name_tl ... 3180, 3185, 3221, 3269, 3308, 3309, 3397, 3400, 3404, 3409, 3416, 3419, 3424
\l__xeCJK_sub_font_name_tl 3136, 3200, 3201, 3202, 3206, 3212, 3214, 3216, 3217, 3222, 3406, 3409, 3862, 3869, 3877, 3887
\l__xeCJK_sub_font_options_clist 3130, 3132, 3135, 3197, 3205, 3218, 3223, 3412, 3414, 3416, 3865, 3872, 3876, 3880, 3881, 3886
\l__xeCJK_sub_key_prop 3179, 3187, 3203, 3266, 3277, 3388, 3391
\g__xeCJK_sub_key_seq 3169, 3813, 3823, 3844
\l__xeCJK_sub_key_seq 3815, 3820, 3829, 3846
__xeCJK_sub_restore_or_cancel:n 2088, 2097, 2101, 2101, 2114
__xeCJK_sub_special_punct:nn . 2229, 2232, 2235, 2280
__xeCJK_swap_cs_aux:w 132, 134, 135
__xeCJK_switch_font:nn 2141, 2147, 2158, 2160, 2167, 3499, 3499, 5477, 5483
\l__xeCJK_symbol_boxdepth_tl 5901
\l__xeCJK_symbol_sep_tl 5900
\l__xeCJK_symbol_text_format_tl 5902
__xeCJK_tl_remove_outer_braces:w 113, 115
__xeCJK_tmp:nn 914, 929, 930, 931, 932, 933, 934
__xeCJK_tmp:w 274, 300, 421, 424, 425, 6403, 6414
__xeCJK_tmp_aux:NNn 916, 920
\l__xeCJK_tmp_bool 51, 1855, 1858, 1860, 1883
\l__xeCJK_tmp_box 49, 214, 222, 1472, 1475, 1482, 5291, 5295, 5299, 6109, 6111, 6113

\l__xeCJK_tmp_clist 53, 522, 523
\l__xeCJK_tmp_dim 50, 1204, 1205, 1206, 1207, 1229, 1232, 1678, 1682, 1686, 1868, 1879, 2486, 2492, 2493, 2498, 2500, 2501, 2502, 2504, 2505, 2534, 2552, 2556, 2572, 2622, 2635, 2641, 2645, 2650, 2664, 2666, 2668, 2670, 2672, 2737, 2763, 2769, 2771, 5197, 5199, 5204, 5205, 5212, 5299, 5300, 5304
\l__xeCJK_tmp_int 48, 357, 569, 572, 578, 580, 4294, 4296, 5319, 5323
\l__xeCJK_tmp_skip 52, 1617, 1627, 5312, 5314
\l__xeCJK_tmp_tl 47, 638, 640, 642, 644, 647, 651, 653, 655, 657, 1590, 1622, 3196, 3198, 3212, 3217, 3331, 3333, 3338, 3441, 3442, 3763, 3766, 3768, 3939, 3954, 4031, 4032, 5013, 5014, 6171, 6177, 6179, 6381, 6383, 6387, 6388, 6419
__xeCJK_trim_spaces:n 2915, 2915, 2921, 2936
\l__xeCJK_udbline_depth_tl 5749, 5915
\l__xeCJK_udbline_format_tl 5752, 5917
\l__xeCJK_udbline_gap_tl 5759, 5919
\l__xeCJK_udbline_hidden_bool 5912
\l__xeCJK_udbline_sep_tl 5750, 5916
\l__xeCJK_udbline_skip_bool 5911
\l__xeCJK_udbline_subtract_bool 5913
\l__xeCJK_udbline_text_format_tl 5918
\l__xeCJK_udbline_thickness_tl 5756, 5761, 5914
\l__xeCJK_udot_boxdepth_tl 5899
\l__xeCJK_udot_depth_tl 5895, 5986
\l__xeCJK_udot_format_tl 5897, 5987
\l__xeCJK_udot_sep_tl 5896
\l__xeCJK_udot_symbol_tl 5894, 5987
\l__xeCJK_udot_text_format_tl 5898
__xeCJK_ulem_between_CJK_blocks:nnN 5381, 5383, 5387, 5469, 5469
__xeCJK_ulem_Boundary_and_FullLeft_glue:N ... 5372, 5499, 5499, 5508
\l__xeCJK_ulem_boxdepth_tl 5815, 5816, 5944
__xeCJK_ulem_ccglue: 5456, 5474, 5672, 5694
__xeCJK_ulem_CJK_and_Boundary:w 5365, 5406, 5406, 5418
__xeCJK_ulem_CJK_and_CJK:N ... 5364, 5451, 5451, 5462
__xeCJK_ulem_CJK_and_FullLeft_glue:N 5370, 5510, 5510, 5523
__xeCJK_ulem_CJK_and_FullRight_glue:N 5371, 5543, 5543, 5563
__xeCJK_ulem_class_group_begin: 5457, 5464, 5464, 5520, 5560, 5607, 5650, 5667
__xeCJK_ulem_Default_and_FullLeft_glue:N ... 5368, 5488, 5488, 5497
__xeCJK_ulem_Default_and_FullRight_glue:N ... 5369, 5525, 5525, 5541
__xeCJK_ulem_end: 5152, 5157
__xeCJK_ulem_exp_stop:w 5428, 5439
__xeCJK_ulem_fix_penalty: 5366, 5445, 5445, 5449
__xeCJK_ulem_FullLeft_and_Boundary: 5360, 5583, 5583, 5600
__xeCJK_ulem_FullLeft_and_CJK: 5359, 5602, 5602, 5610
__xeCJK_ulem_FullLeft_and_Default: 5358, 5565, 5565, 5581
__xeCJK_ulem_FullRight_and_Boundary: 5363, 5625, 5625, 5637
__xeCJK_ulem_FullRight_and_CJK: 5362, 5639, 5639, 5653
__xeCJK_ulem_FullRight_and_Default: 5361, 5612, 5612, 5623
__xeCJK_ulem_glue:n 5136, 5138, 5140, 5672, 5672
__xeCJK_ulem_group_end:n 5415, 5420, 5437
\l__xeCJK_ulem_hidden_bool 5108, 5834, 5941
__xeCJK_ulem_hidden_box: 5109, 5325, 5325
__xeCJK_ulem_hook: 5095, 5099
\l__xeCJK_ulem_hook_used_bool 5092, 5094, 5147
__xeCJK_ulem_hskip:n 5194, 5209, 5215, 5229, 5231, 5677, 5680
__xeCJK_ulem_hskip_aux:n 5113, 5347
__xeCJK_ulem_hskip_first:n ... 5209, 5221, 5221, 5231
__xeCJK_ulem_initial: 5101, 5355, 5355
__xeCJK_ulem_loop:nw 5154, 5167
__xeCJK_ulem_on:n 5707, 5709
__xeCJK_ulem_peek_math:w 5414, 5426, 5426
__xeCJK_ulem_peek_math_branches:w 5430, 5433
__xeCJK_ulem_punct_breakable_kern:n 5367, 5661, 5661, 5670
__xeCJK_ulem_punct_ccglue: 5517, 5555, 5647, 5672, 5696
__xeCJK_ulem_punct_hskip:n ... 5116, 5655, 5655, 5659
__xeCJK_ulem_putbox: 5112, 5346, 5349
__xeCJK_ulem_right_aux:n 5244, 5248
__xeCJK_ulem_right_skip: 5106, 5280
__xeCJK_ulem_right_skip_glue: 5285, 5294, 5303, 5307
__xeCJK_ulem_right_skip_hbox: 5284, 5289, 5322
__xeCJK_ulem_right_skip_kern: 5293, 5297
__xeCJK_ulem_right_skip_penalty: 5286, 5317
\l__xeCJK_ulem_sep_tl 5817, 5821, 5943
\l__xeCJK_ulem_skip_bool 5110, 5833, 5841, 5940
__xeCJK_ulem_skip_punct_begin: 5117, 5339, 5339, 5493, 5504, 5516, 5530, 5549
__xeCJK_ulem_skip_punct_end: 5118, 5339, 5344, 5577, 5595, 5620, 5633, 5648
__xeCJK_ulem_skip_putbox: 5341, 5350
__xeCJK_ulem_start:w 5150, 5178, 5428
\l__xeCJK_ulem_subtract_bool .. 5102, 5835, 5843, 5942
__xeCJK_ulem_swap_cs:NN 5357, 5392, 5396
\l__xeCJK_ulem_text_format_tl 5091, 5836, 5945
__xeCJK_ulem_var_leaders: 5105, 5267, 5275, 5278
\l__xeCJK_uline_depth_tl 5721, 5907
\l__xeCJK_uline_format_tl 5724, 5909
\l__xeCJK_uline_hidden_bool 5904
\l__xeCJK_uline_sep_tl 5722, 5908
\l__xeCJK_uline_skip_bool 5903
\l__xeCJK_uline_subtract_bool 5905
\l__xeCJK_uline_text_format_tl 5910
\l__xeCJK_uline_thickness_tl 5726, 5906
\c__xeCJK_um_ambiguous_char_prop 4970, 4981

__xeCJK_under_CJKsymbol:N 6038, 6066, 6081, 6081, 6084
__xeCJK_under_symbol_auxi:nnnnnn 5994, 5997
__xeCJK_under_symbol_auxii:nnnnnn 5995, 6009
\l__xeCJK_under_symbol_box 6033, 6037, 6047, 6050, 6083
__xeCJK_under_symbol_text_format:N 6014, 6041, 6046
\g__xeCJK_unknown_family_seq 3681, 3683, 3688
__xeCJK_update_block_fam: 4581, 4591
__xeCJK_update_block_fam:nn 4597, 4600
__xeCJK_update_clear_toks:n 662, 684
__xeCJK_update_cs_case_tl:NNnn 1830, 1836, 1841, 1845
__xeCJK_update_family_aux: 4713, 4715
__xeCJK_update_inline_env_case_tl: .....
..... 2048, 2057, 2063, 2067, 2067
__xeCJK_update_main_fam: 4580, 4584
__xeCJK_use_dim_or_skip:nNN .....
... 1231, 1325, 1344, 1350, 2243, 2245, 2247, 2249, 2362
__xeCJK_use_punct_dim:nN 2305, 2557, 2574,
2647, 2652, 2676, 2677, 2698, 2817, 2818, 2865, 2866, 2879
__xeCJK_use_punct_dim:nNN 1215, 1246,
1268, 1313, 1320, 2249, 2307, 2469, 2474, 2766, 2767,
2779, 2782, 2845, 2846, 2850, 2851, 2859, 2862, 2880, 2881
__xeCJK_use_punct_skip:nNN 2243, 2309, 2362
__xeCJK_use_punct_skip_minus:nNN 2247, 2313
__xeCJK_use_punct_skip_plus:nNN 2245, 2311
\l__xeCJK_uwave_depth_tl 5739, 5924
\l__xeCJK_uwave_format_tl 5741, 5926
\l__xeCJK_uwave_hidden_bool 5921
\l__xeCJK_uwave_sep_tl 5740, 5925
\l__xeCJK_uwave_skip_bool 5920
\l__xeCJK_uwave_subtract_bool 5922
\l__xeCJK_uwave_symbol_tl 5741, 5923
\l__xeCJK_uwave_text_format_tl 5927
__xeCJK_verb_addon: 4224, 4239
__xeCJK_verb_addon_action: 4242, 4257
\l__xeCJK_verb_addon_bool 4241, 4259, 4298
\l__xeCJK_verb_case_int 4124, 4129, 4134, 4227
__xeCJK_verb_CJK_and_Boundary:w 4255, 4290
\l__xeCJK_verb_exspace_skip .....
4243, 4249, 4250, 4304, 4313, 4322, 4325, 4327, 4329, 4336
__xeCJK_verb_font_hook: 4132, 4150
__xeCJK_visible_space_fallback: .. 4376, 4382, 4382
__xeCJK_visible_space_fallback_auxi:N . 4384, 4387
__xeCJK_visible_space_fallback_auxii:N .....
..... 4390, 4393, 4393
\l__xeCJK_visible_space_tl 4365, 4369, 4378, 4380, 4391
__xeCJK_warning:n 58, 3840, 3927, 5850
__xeCJK_warning:nn 54, 59, 2924, 3684, 3849, 3931, 4525
__xeCJK_warning:nnn .....
..... 60, 3338, 3953, 4342, 4443, 4445, 4447, 4646, 4652
__xeCJK_warning:nnnn 61, 3050
\l__xeCJK_widow_penalty_int 55, 1907, 1911
\l__xeCJK_xecglue_bool 1011, 1022, 1033, 1048, 4196, 4276
\g__xeCJK_xetex_allocator_int 4772, 4777, 4781
\c__xeCJK_xetex_version_str 364, 366
\l__xeCJK_xout_format_tl 5793, 5938
\l__xeCJK_xout_hidden_bool 5936
\l__xeCJK_xout_skip_bool 5935
\l__xeCJK_xout_subtract_bool 5937
\l__xeCJK_xout_text_format_tl 5939
__xeCJK_zero_glue: 1385, 1453, 1491, 1503
xeCJKactive 3, 319
\xeCJKallowbreakbetweenpuncts 4563
\xeCJKCancelSubCJKBlock 10, 2082
\xeCJKDeclareCharClass 10, 515
\xeCJKDeclarePunctStyle .....
..... 11, 2920, 2943, 2944, 2945, 2952, 2960
\xeCJKDeclareSubCJKBlock 10, 2075, 2118
\xeCJKdisablefallback 4567
\xeCJKEditPunctStyle 11, 2935
\xeCJKenablefallback 4567
\xeCJKfntefbox 5881
\xeCJKfntefon 15, 5710
\xeCJKnobreak 16, 1853
\xeCJKnobreakbetweenpuncts 4563
\xeCJKOffVerbAddon 16, 4213
\xeCJKplainchr 4557
\xeCJKResetCharClass 10, 598, 610
\xeCJKResetPunctClass .....
..... 11, 518, 587, 608, 2079, 2089, 2098, 4574
\xeCJKRestoreSubCJKBlock 10, 2082
\xeCJKsetcharclass 4571
\xeCJKsetecglue 4560
\xeCJKsetemboldenfactor 4553
\xeCJKsetkern 11, 2204
\xeCJKsetslantfactor 4553
\xeCJKsetup 2, 4531, 4548, 4554,
4556, 4557, 4558, 4559, 4561, 4562, 4564, 4566, 4568, 4570
\xeCJKsetwidth 11, 2190, 4513
\xeCJKShipoutHook 16, 88
\xeCJKVerbAddon 16, 4139, 4143, 4213, 4352
\XeTeXpicfile 6461, 6462, 6464
xunadd commands:
\xunadd_append_begin_hook:n 4855, 6922, 6940
\xunadd_append_end_hook:n 6933, 6944
\xunadd_get_slot:nn 7001, 7001, 7052
\l_xunadd_rest_bool 7006, 7015, 7031, 7046, 7057
\xunadd_set_begin_hook:n 6921, 6938, 6938
\xunadd_set_begin_hook:nn 4849, 6924, 6946
\xunadd_set_end_hook:n 6932, 6938, 6942
\xunadd_set_end_hook:nn 4851, 6935, 6948
\l_xunadd_slot_int .. 7005, 7014, 7029, 7044, 7053, 7056
xunadd internal commands:
__xunadd_add_accent:nnNN 6781, 6782, 6783
__xunadd_add_accents:nnNN 6801, 6802, 6803
__xunadd_add_circle:nN 6815, 6827, 6831
__xunadd_add_circle:nnNN 6815, 6816, 6817
__xunadd_add_double_accent:nnNN 6860, 6861
__xunadd_add_double_symbol:nN 6871, 6891, 6895, 6895
__xunadd_add_double_symbol:nnNN 6880, 6881
__xunadd_add_double_symbol_aux:NnN 6900, 6905
__xunadd_add_symbol:nnNN 6766, 6767
__xunadd_begin_csname:n 6962, 6969, 6970

__xunadd_begin_hook:nn 6637, 6656, 6717, 6749, 6966, 6966
\l__xunadd_begin_hook_tl 6939, 6941, 6964, 6968
__xunadd_chardef:Nn 6680, 6684, 6686, 6692
__xunadd_check_for_tipa:NNn 6989, 6992
__xunadd_check_slot:n 6624, 6662, 6662, 6681, 6693, 6739, 6740
\l__xunadd_circle_coffin 6834, 6840, 6847, 6849, 6854
\l__xunadd_circle_ratio_fp 6839, 6856, 6857
\l__xunadd_circle_scale_fp 6835, 6845, 6852
__xunadd_combine_accent:nnNNn 6698, 6781, 6781
__xunadd_combine_accents:nnNNn ... 6700, 6801, 6801
__xunadd_combine_circle:nnNNn 6704, 6815, 6815
__xunadd_combine_double_accent:nnNNn 6710, 6859, 6859
__xunadd_combine_double_symbol:nnNNn 6712, 6879, 6879
__xunadd_combine_symbol:nnNNn 6702, 6765, 6765
__xunadd_composite_cs:Nnn 6570, 6571, 6571, 6680, 6689, 6692, 7010
__xunadd_composite_cs:nnn 6571, 6573, 6718, 6721, 6750, 6753
__xunadd_declare_character:Nnn 6595, 6596, 6620, 6620, 6627, 6629
__xunadd_declare_character:NNnn 6623, 6652, 6652, 6661
__xunadd_declare_composite:Nnn ... 6696, 6713, 6713
__xunadd_declare_composite:Nnnn 6673, 6674, 6677, 6677, 6687
__xunadd_declare_encoded:NNnnn 6698, 6700, 6702, 6704, 6710, 6712, 6736, 6736, 6745
__xunadd_declare_encoded:NNNNnn .. 6738, 6743, 6746
__xunadd_declare_math_as_UTF_text:n ... 6514, 6528
\g__xunadd_encname_clist 6439, 6441, 6443, 6447, 6456, 6467, 6494, 6495
\l__xunadd_encname_clist 6470, 6471, 6501
__xunadd_end_csname:n 6963, 6975, 6976
__xunadd_end_hook:nn 6639, 6659, 6724, 6756, 6966, 6973
\l__xunadd_end_hook_tl 6943, 6945, 6965, 6978
__xunadd_get_character_slot:Nn 7022, 7034
__xunadd_get_character_slot_aux:wn 7036, 7039
__xunadd_get_composite_slot:Nn 7021, 7025
__xunadd_get_slot:NNnn 7016
__xunadd_get_slot:wn 7002, 7003
__xunadd_glyph_if_exist:n 6550
__xunadd_glyph_if_exist:nTF 6550, 6657, 6730, 6761, 6771, 6776, 6787, 6792, 6795, 6808, 6809, 6821, 6826, 6865, 6870, 6873, 6885, 6890
__xunadd_glyph_if_exist_p:n 6550
\l__xunadd_hyperref_hook_tl 6539, 6544, 6548
__xunadd_if_csname:n 6575
__xunadd_if_csname:nTF . 6557, 6564, 6575, 6594, 6672
\l__xunadd_math_as_UTF_text_bool 6511, 6515, 6521, 6525
\l__xunadd_math_as_UTF_text_seq ... 6513, 6518, 6519
__xunadd_provide_text_command_default:N 6622, 6641, 6641
__xunadd_reload:N 6467, 6471, 6473
__xunadd_reload_aux:n 6481, 6489
__xunadd_restore_cmd:N 6600, 6602, 6605, 6606
__xunadd_restore_cmd:NN 6611, 6613, 6619
__xunadd_restore_cmd:Nn 6607, 6608, 6618
__xunadd_set_cmd_hook:nnn 6947, 6949, 6950
__xunadd_set_cmd_hook_aux:Nnwn 6956, 6960
__xunadd_text_character:nN ... 6653, 6654, 7037, 7040
__xunadd_text_combine:NNnNNn 6752, 6758, 6764
__xunadd_text_combine:NnnNNn 6747, 6747, 6766, 6782, 6802, 6816, 6860, 6880
__xunadd_text_command:nn 6633, 6635
__xunadd_text_command:Nnnn 6631, 6632, 6634
__xunadd_text_composite:Nnn 6720, 6726, 6735
__xunadd_text_composite:nnn 6714, 6715, 6715
__xunadd_text_tipa_command:Nnn 6981, 6982
__xunadd_text_tipa_command:nnn 6985, 6987
__xunadd_tmp:w 6461, 6464, 6475, 6487
\l__xunadd_tmp_coffin ... 6833, 6842, 6844, 6848, 6853
__xunadd_undeclare_composite:Nnnn . 6565, 6566, 6569